

matphy 的部分知乎内容备份

01_哲学与世界观

02_哲学与世界观

03_哲学与世界观

04_哲学与世界观

05_哲学与世界观

06_哲学与世界观

07_哲学与世界观

08_哲学与世界观

09_哲学与世界观

10_哲学与世界观

11_哲学与世界观

12_哲学与世界观

13_哲学与世界观

14_哲学与世界观

15_AI相关文章

16_AI相关文章

17_AI相关文章

18_AI相关文章

19_AI相关文章

20_AI相关文章

21_AI相关文章

22_AI相关文章

23_AI相关文章

24_AI相关文章

25_AI相关文章

26_一些想法

27_一些想法

28_一些想法

29_一些想法

30_开源量化文章

31_开源量化文章

32_开源量化文章

33_开源量化文章

34_开源量化文章

35_一些经历

36_一些经历

37_一些声明

38_回答大全

39_想法大全

40_一些觉得问得不错的提问

41_2026内容更新（主要是一些关于AI的新想法记录）

matphy 的部分知乎内容合集

matphy

2025

01_哲学与世界观

matphy 添加的问题 不同时间空间发生的事件是否存在着相互影响？

补充说明：如果我们同时投出大量的硬币，那么正面和反面的数量会十分接近。如果一个硬币连续投掷很多次，正反的数量也会很接近。通过大量的重复实验，事件的频率会接近概率。那么是否意味着各个硬币投掷的结果（或者不同时间投掷的结果）会与其他硬币投掷的结果相互影响？即不同空间位置或者不同时间发生的事件会影响其他事件？

不止抛硬币，这个世界上所有的事件是否都这样呢？这是否意味着无论多远处、不同时间点的任意一个事件互相影响着呢？

#24035179109 · 2019-06-15 13:24:19

回答 | 不同时间空间发生的事件是否存在着相互影响？

matphy 收录于 · 数理、哲学笔记&思考 4 人赞同了该回答

这个问题是我高中时候提出来的，本质上就是在问“为什么频率会趋于概率”。这个问题，我思考了很久，考虑了物理与神经网络等概念，目前已经基本解决，一开始我怀疑这和意识有关，但后来发现，即使完全抛弃意识，只考虑物理过程，这个均衡性依然自然涌现——频率趋于概率的原因在于自然界大多数的力和初始条件，满足一种较为平滑而宽的分布，这是显然成立的。

贝叶斯学派和频率学派的争论也可以解释为：自然界决定了能被确定概率的一类事件的频率趋于一个概率，而大脑/神经网络学会用概率来表达这种现象。

为什么我一开始认为频率趋于概率与意识有关呢？因为概率是由意识主观确定的，我觉得可能这是连接意识与自然界的一切事件的某种“桥梁”，但是，如果考虑意识只是神经网络的输入输出，那么即使没有意识的存在，自然界的一切事件很可能还是遵循现有的物理规律，自然界自身的“抛硬币”依然会遵循50%的正反面概率——比如把一枚硬币放在火山口。

因此我决定抛弃意识这一概念的参与，仅考虑物理过程，无论是经典牛顿力学、相对论还是量子力学，基本粒子都满足某种微分方程或者微分方程组，这种微分方程（组）某种程度上预言了粒子的未来。统计抛硬币的初始状态与结果，无论在时空中怎么取子集，只要足够大，都会得到比较均匀的分布。

我决定思考“抛硬币这一过程的最简单的情况的建模”——一根质量为m的均匀的极细的杆子，放置在平面直角坐标系中，它的长度为20cm，覆盖坐标系中的坐标[-10,10]，假设受到垂直向下的重力加速度 $g=10\text{N}$ ，在右端（10，0）的坐标施加一个向上的力，很显然整个杆子会受到向上的力，同时也会产生一个力矩让它旋转。力越大，抛得越高，翻转次数越多，翻转次数的奇偶性决定了正反面。

同时我们要考虑施力方式，因为随机施力这一概念类似“贝特朗悖论”，如果不严格定义，无法计算。大量实验下力的大小满足正态分布是一个不错的假设，我们可以假设固定用力时长，或者假设固定位移大小…

经过计算可以得出结论——翻转次数在很多假设下与力的大小成正比，或者与力的某个次方成正比。（具体推导略去，这里只保留直观结论）

我们先来看正比的情况，如果是正比，那可以发现——力每增加一个值，正反就变一下，如果力在大量实验下满足正态分布，硬币正反面次数相近可以等价于——在对应正反面的次数的积分相等。

可以很显然地看到 如果步长相对于标准差较大的话，那么黑白区间的积分可能是不等的，所以我们要考虑步长极小的情况，这和我们平常抛硬币时候的情况对应——抛硬币用的力一般都是挺大的，硬币抛得挺高，如果用力比较小，那么正反面的概率就不那么趋近于50%了。经过ChatGPT的启发，他告诉我这个积分就是正态分布函数与方波的卷积…但是我不想考虑太多数学上的东西，如果考虑步长极小，那么每一个小区间上左右的值很显然是近似的（只要这个函数分布函数在步长尺度上近似不变，不过足以说明“非量子的，能被归纳为某个概率的频率是可以用传统的物理预言的”）。即使力的分布不是正态分布，也可以得到正反面次数相近的结果。

当然，我们也要考虑别的情况，如果翻转次数与力的某个次方成正比呢？实际上就是把x轴放缩一下，虽然这个放缩在x轴上是不均匀的，但是只要步长足够小，原本足够平滑的函数还是足够平滑的，所以我不需要太高深的数学也证明了如下结论——频率趋于概率的根源在于，对于可以确定概率的一类事件，自然界中的力和初始条件遵循平滑而宽的分布，这保证了在大量统计中类似硬币这样的事件的结果的分布很均匀。

编辑于 2025-10-02 16:26 · 新加坡

02_哲学与世界观

回答 | 问题：裂脑人研究对哲学有什么影响？

前面提到，由于无法确认别人有没有主观认知，几乎无法做关于主观认知的实验——一切可观测的结果（比如人类的行为、语言或是大脑中的宏观物理、化学变化）都是物理学可以一定程度预测的。但是，唯一可观测的一自我的感受，是否能实验呢？我们下面来设想一些思想实验，不考虑物理上实现的难度，只要理论上能实现即可。下面的思想实验的结果基于“常识”，以及“所有人都有独立意识，会有一样的实验结果”。实际结果可能会不一样。

我们把大脑分成感受区和语言与动作区。假设被试者感受到快乐，比如吃美食，我们的使用诸如电刺激的方式，极大扩大感受区的神经元的激活强度，但在“感受到语言”中间的连接处，使用一种隔离装置，能够把新的输出信号改成输出“扩大刺激前“应当输出的信号”。

第二次实验只让被试者吃美食。两次实验让被试者用语言对“快乐值”打分，得到的结果应当与“裂脑人”实验类似——由于被试者的语言皮层无法知道到“更快乐”的感受，因此两次打分应当相同，但是显然有不同的感受。

因此我们可以得出结论：语言与行为产生的报告与实际的感受可以分离。然而，由于整个大脑都是由神经元构成的，因此可能整个大脑也许都能与主观感受隔离。如果两次实验后让被试者比较呢？如果将隔离装置移除，那么被试者应当能报告两次实验的不同，因为电刺激的经历记录在了记忆里。但是，如果第一次实验后将被试者的大脑复原成“理论上仅吃美食后的状态”呢？那么被试者仅是在过去的某一段时间获得了“更强的感受”，但是他不知道。因此我们可以得出重要的结论：某一时刻的感受的内容与当时刻的物理状态绑定，但同时很可能又与物理状态隔离。某一时刻的感受是真实发生的，但可能在复原后彻底丢失，不可回忆。

让大脑经历过某段感受后，再将物理状态复原到初始状态。按照常识来说，我在实验后应当没有这段感受，通常认为某一时刻的主观感受应当是仅与该时刻的大脑的物理状态相关的。但是“我无法回忆这段感受”是否等同于“感受不存在”？我想并不是的，因为之前的实验我们可以看到，即使经历过某段感受，如果隔离，语言皮层不会知道它的存在，但是感受是实实在在发生过的。感受可能是一种瞬时存在，但并非必然与记忆绑定。如果主观感受是在物理世界之外的，它应当与每一时刻大脑的物理状态来对应。但是这是如何做到的呢？物理世界会影响感受，感受同时也会反过来影响物理世界，唯一能解释的路径就是：主观感受在物理世界之外，但是存在某种未知机制绑定，比如类似元胞自动机——局部规则产生宏观的联系，亦或是虚拟世界的概念。

编辑于 2025-08-24 18:45

03_哲学与世界观

回答 | 问题：我们身处的世界有可能本身是虚拟现实吗？

在前面的文章中，我讨论过感受与行为（包括语言皮层的输出）之间存在一定的对应关系，比如人感受到疼痛时，有时会发出“痛”的声音；在文章中亦提到，物理层面的感受与行为都与现实的物理过程相绑定。然而，一个关键问题随之出现：物理层面的感受与主观层面的自我认知（感受）是否是同一事物？它们似乎密切相关，但如果将两者区分开，就会陷入物理无法解释主观认知的困境。

在另一篇文章中提到——意识能够在一定程度上对物理世界的事件进行概率预测，这种预测模式与感受和行为的对应关系类似：既不是完全确定的，也不是完全无关的。

一种自洽的解释是：强决定论导致主观认知中的感受与物理世界的相关过程（如物理过程对应的感受）必然同时（或者几乎同时）发生。这种理论虽然不可证伪，目前也并没有直接的实际应用价值。不过，沿着这条思路继续深入，或许依然是有意义的。

强决定论最直观的例子就是“虚拟世界”概念。这样，我们就可以将物理感受与主观认知分离——对应于物理过程的感受属于我们物理世界的一部分，而主观认知则存在于我们通常认知到的物理世界之外。在这个设定下，可以假设，测量是一次“信息写入”过程——外部机制会将新信息整合到当前认知，并相应调整虚拟世界的状态，使两者保持连贯性。这种机制让我们总是体验到一个自洽的世界。（注：这些想法确实都有强烈的唯心主义色彩，仅是假设下的推理，上述问题可能有其他的解释方式，不代表作者的倾向。）

然而，即使在外部世界，主观感受可能依旧无法用我们所知的物理来解释，即无论如何都无法被语言、符号的排列组合完全表达，因为它并不属于我们所认知的世界；我们无法想象从未见过的事物——即无法用已知的文本或图像的排列组合去准确描绘这种东西。

后来，我想到了语言模型的“世界模型”的概念，对于语言模型来说，我们的世界的物理属于外部世界，语言模型的输入输出从来没有过外部世界中除了语言以外的任何元素，但是语言模型能构建出世界模型——它能理解现实世界中的物理过程等。意识（主观感受）有没有可能也通过类似的方式去理解？这意味着，即便无法直接接触外部世界，可能可以基于现有的信息去推断外部世界的结构，包括意识本身。

如果上面的假设都成立，我倾向于意识是可以被理解的，即即使无法用物理来准确地描述，也可能用语言解答一些未知的问题，比如描述意识的起源等。但是具体如何理解，以前我一直认为得靠数学——所有宇宙通用的语言作为理解不同世界的桥梁。当然，我也希望存在其他途径——若真有某种绝妙的方式能够跨越这种理解的鸿沟，那无疑会极为精彩。

编辑于 2025-08-13 10:49

04_哲学与世界观

回答 | 问题：罗杰·彭罗斯说「无论意识是什么，都绝对不是一种计算」，他的意思是不是任何 AI 都不可能产生意识？

注：本文中的“感受”特指带有自我归属的感受（即“感受者独有的经历的感觉”）。在此区分：内容层感受与神经物理过程紧密对应，因而在复制体中复现；感受的归属不随物理复制转移，复制体的体验不等于“被复制者的体验”。另外，物理上有“量子不可克隆定理”，即克隆思想实验不成立，但依旧解决不了“感受的归属”的问题，依然保留相关推理。原文最早发布于8月7日，并使用本人开源的上链工具上链。

这个问题我也一直在思考，不过不同阶段我对这个问题有不同的答案。我们首先要定义“什么是意识”。首先“语言与动作的生成”层面的意识，是可以被计算机模拟的。一个很关键的问题是：人类意识中的一切，是否都能被计算机模拟，或者通过算法来建模？

第一次观念的变化是AlphaGo出现的时候。AlphaGo的建模过程是不难理解的，人类下棋可以被建模为两个步骤，第一是“计算”，第二是“棋感”，当我们下棋遇到算不清的步骤的时候，就需要靠“感觉”，凭借“棋感”来选择应对方案。很久以前我认为“感觉”或者“直觉”是无法被建模的，因为这可能涉及“自由意志”的选择，但后来事实证明，“棋感”是可以被建模的——不过它是否等同于我们日常生活中的“感觉”或“直觉”，仍是值得深入研究的问题。围棋棋盘类似于图片，先天可以用图像分类的算法，用卷积神经网络提取盘面“特征”，一个很显然的例子就是学过围棋的人都知道围棋中哪些棋形是“好型”，哪些棋形“笨重”，这是“棋感”中非常重要的部分，但在现在我们都可以通过算法建模。另一个有意思的问题就是数学，理论上来说数学学习与探索的过程也可以被建模，数学探索中很重要的步骤是“语言生成”，这在现在也可以被建模出来，可以预见到，未来会出现能够自由探索新数学的人工智能。

但是“语言与动作生成”是否就等同于意识的全部，这是值得探索的问题。显而易见的是，“感觉”目前尚无法被建模；而一旦深究这个问题，就不可避免地涉及到哲学层面——我们只能确定自己有“感觉”，不知道别人有没有“感觉”。

到这里，转向神经科学与心理学的研究至关重要，“语言与动作的生成”涉及语言皮层相关的脑区，“感觉”相关的脑区的物理结构与语言皮层相关的脑区是类似的吗？神经科学的研究可以得出结论——两者都是由神经元构成的。但是“感觉”只是物理层面的吗？如果一个人失去了感觉相关的神经元，即使他表现出来没有“感觉”，比如被局部麻醉，但是我们无法证明他没有“感觉”，因为可能“感觉”是由隐变量，或者在决定论的框架下决定的。

现在，我们再来思考量子效应在意识中的作用。我们先用大语言模型来类比，我们都知道，计算机硬件内部，微观层面是存在量子效应的，但是它却不会造成算法上的不确定性，除非算法上引入真随机数。在我们通常使用的大语言模型中，如果选择下一个token的时候不加入随机性，依然可以拥有一个在我们看来有“语言生成能力”的语言模型。如果我们用计算机计算10亿次1+1，由于物理架构与算法层面有纠错，量子效应几乎不会对输出产生什么影响。因此我们可以得出一个很重要的结论：AI 不需要非确定性，就可以在“复杂认知任务”上超越人类。接下来我们来思考人类的语言与动作的生成，对于人类而言，语言与动作的生成是完全由宏观层面的神经化学作用决定的吗？这个问题难以通过实验验证，因为我们无法精确控制变量。但是直觉上看，应该是与硅基物理架构的大语言模型类似的，也就是——即使没有量子效应的参与，仅化学层面的神经离子通道开闭，也可以表现出智能——人会说话，会打字，量子效应的参与可能不会对打字与说话的结果产生影响。但是，也有观点认为，可能量子效应在微观层面上的影响通过神经网络的复杂结构放大，类似于蝴蝶效应，最终影响语言与动作的生成结果，越大的神经网络，量子效应的“随机性”会有越大的影响。这个问题可能可以通过实验来研究。

下面我们来探讨下一个哲学层面的问题——“我为什么是我”。我的大脑在我这里，我的动作、思考由大脑决定，位置在我的物理层面。但是我的感受呢？感受是先天就有的。这种感受与我的语言和行为输出之间存在某种关联，比如当我“感觉到疼痛”时，往往会叫出“痛”这样的声音。但是我们不知道这个感受与语言皮层的输出是有因果关系，还是在决定论下必然同时发生。还是回到了那个哲学问题，这是没法实验的，我们不知道别人有没有“感受”，此外，我们无法证伪“感受”是决定论导致在意识层面独立发生的。甚至有可能时间、感受都是记忆层面出现的幻觉。

在写文章的同时，我想起了以前看到的一个思想实验，就是复制一个和我一模一样的大脑，很显然如果做了这样的实验，我的“感觉”或者“自我认知”，还是在我自己这里。这说明了很有可能感觉并非是物理实体的结构（无论是硬件还是软件）绑定的，而是决定论（或者隐变量）关联了身体与“感觉”。至于复制体，有可能复制体本身是没有感觉的，他只是会表现出类似有“感觉”的行为模式，和AI一样。也许物理世界存在感官感受不到的维度，那里关联了身体与意识。

综上所述，本文讨论了三个相互关联的重要现象，这将为未来的研究提供重要线索：感受与行为存在某种对应关系。人类在表达、语言和动作中表现出的情绪反应，暗示了感受与外在行为之间的对应性，尽管这种关系是否具有因果性，目前仍无法确证。行为高度可能由宏观物理过程所决定。神经元的电化学活动、语言的生成等过程，在当前科学框架下基本可被视为宏观物理规律下的确定性演化。复制体不具备被复制者的感受。即便完全复制一个大脑的结构与状态，一般认为复制体不具备自与被复制者完全相同的主观体验。以上的三个现象表明：感受可能并非纯粹由已知的物理机制派生，而是以某种我们尚未知的机制与特定身体“绑定”，或许涉及尚未揭示的决定过程，也可能与感官无法感知的维度有关。

05_哲学与世界观

回答 | 问题：强如“百年美股第一人”利弗莫尔都只留下一句“我的人生是一场失败”，大作手怎会有如此感慨呢？

如果你一辈子只追求金钱，那么从一开始就输给了那些出生就很有钱的人。

发布于 2024-12-19 20:59

06_哲学与世界观

回答 | 问题：如果好人没好报，为什么我们还要做好人？

这是我的世界观：和爱因斯坦一样，我认为世界很大可能是决定论的。

这就意味着我做的一切事情是在世界上留下痕迹的，世界就像一个影片，如果某一个时刻的所有信息（所有物体的速度质量和受力）都可以在某个高科技下被收集，那就可以从未来的某个节点倒推回今天，就像把胶卷倒放回某一个节点一样。

不要觉得这虚无缥缈不可能，科技的发展向来都是超乎想象的，人工智能都出现了，那么时光机也不是不可能被发明。

如果未来的人能看到过去，我可不想让未来的掌握高科技的人看到我有做过很多坏事（因此我相信善有善报恶有恶报）。

编辑于 2023-11-15 01:24

07_哲学与世界观

回答 | 问题：为什么人们往往相信决定论？

虽然这个世界带给我过痛苦，但如果世界是决定论的，至少在我死后的无论多久，只要知道那时世界的全部信息，都能倒推到我活着的时候，在世界留下了痕迹。

发布于 2022-10-09 04:40

08_哲学与世界观

回答 | “今天虐猫，明天虐人”真的是道德滑坡谬论吗？

我一直以来的观点是，所谓道德就是不莫名给别人制造痛苦，而当别人的痛苦或快乐和我的痛苦或快乐冲突的时候，首先要比较双方痛苦或快乐的量的大小，你不能为了自己一点点的快乐或者不痛苦给别人制造大量痛苦。在量差不多的情况下，优先为自己考虑是没问题的，但是不能过度，不能违法。为什么我们踩死一只蚂蚁无所谓，拍死一只蚊子无所谓，原因是这样的动物的神经元比较少，它甚至可能感受不到痛苦。哺乳动物的神经元数量较多，它会感受到痛苦。试想一下你被别人揍了一顿，当然会很痛苦，在猫的视角下的被虐甚至被虐杀的痛苦也许远远大于你被揍的痛苦，你就说你想不想被揍吧。

其实我们遇到的绝大多数问题归根结底都是一个“度”的问题，很多时候做一件事情过度了，就有问题了。虐猫可以说不违反法律，人各自有自己的观点，你可以认为这样没问题。但是在道德的边界上徘徊久了，有的时候人不知不觉地放纵，就会在这个度上不断突破，回头看不知不觉做出自己曾经觉得“违反道德”的事情，毕竟这个痛苦不是自己亲身体会到的。

我一直以来反对所谓“低等生物”就可以无视它的痛苦的论调，如果真的如此，那么外星人来到地球，说地球人是低等的可以随意虐待，你作为地球人愿不愿意？说实话人与人之间智商差距其实说不定比人和狗还大，那能不能认定蠢人恶人是低等？

编辑于 2023-07-13 18:23

09_哲学与世界观

回答 | 道德究竟是什么？

在别人的快乐和自己的快乐之间优先考虑自己

但不为了自己过多的快乐而给别人制造痛苦

编辑于 2021-12-28 10:41

10_哲学与世界观

想法 | 关于救人还是心爱的狗的类似电车难题的问题

这跟电车难题差不多，实际上是哲学问题，该哲学问题一般理解应该是：在类似电车难题的问题下，“我”是没有权力决定其他的意识的命运的，因为不确定他人有没有自由意志，也许对别人来说对方的意识就是他的一个小世界，所以不作为也不是什么错事，甚至可能反而是对的。除非说未来科技发展后能对意识与宇宙的根本问题有更深入的理解。在不确定他人意识本体与自由意志的前提下，不作为未必构成作恶。当然，从大众认知，常人的理解的角度出发，拯救更多人，功利主义，最大化幸福是最合理的。对于这个问题的情况也可以这样判断，救狗本身可以避免自身的痛苦，救人是道德与大众认知的标准行为，这本身就是类似电车难题的矛盾，那么法律就是最低底线，在合法前提下，这更像是自由意志下的选择差异，而不是可以被外部强制裁决的对错问题。

发布于 2025-12-19 05:15

后来补充：可能和整数和偶数之间存在双射类似，懂我意思吧…当然，我的观点不一定对，欢迎讨论。最终解决这些无解型哲学问题还得靠科学、哲学对相关问题的深入研究。当然，可能世界的初始设定会导致这些问题永远无解，最后还得看个人选择。

11_哲学与世界观

想法

我曾提过我的道德观是尽量不伤害别人，但是在自身利益与他人利益冲突时候可以优先考虑自己。为什么？因为我无法知道除了我以外的人有没有自由意志（也许未来的人类能解答这个问题），所以只能取一个类似数学期望的折中方案。另外一切行为都得有底线，这是必须的。

编辑于 2025-05-16 20:12

12_哲学与世界观

回答 | 问题：贝叶斯学派与频率学派有何不同？

本文结合本人学习、胡思乱想和与人工智能的讨论生成，可能存在错误。

我们来探讨一个基本问题：为什么在大量实验重复后，事件的频率会趋近于理论概率？直觉上，这似乎是显然的。例如，投掷一枚均匀硬币一万次，我们会发现正反面出现的次数非常接近五千次。但或许，就像爱因斯坦所说——时间是人类的错觉一样，我们可能只是习惯了这一现象，而忽略了其背后的深层原因。

实际上，这一现象可能蕴含着未知的物理奥秘。无论是在世界的不同地方，还是在不同时间进行实验，我们都会观察到频率趋近于概率的规律。如果一个人投掷均匀硬币，另一个人投掷均匀骰子，并以骰子结果的奇偶性来对应硬币的正反面，我们仍然会得到类似的统计结果。这似乎暗示着——自然界中的一切事件可能具有某种深层的关联，并且这种关联跨越了时间与空间。

概率论是一门成熟的学科，它给出了这个问题的解释——大数定律。大数定律是说随机变量随着试验增多，频率与概率的差值小于任意给定值的概率可以任意小。例如，对于均匀硬币，只要投掷次数足够多，(频率 - 0.5) 小于任意给定数值的概率可以无限趋近于 1（注意，这并不是说 (频率 - 0.5) 本身可以任意小，因为偶然性仍然存在）。

大数定律的证明依赖于切比雪夫不等式，它给出了随机变量偏离期望值的概率上界，该上界由方差决定。因此，在数学上，大数定律是严格成立的，它借助了随机变量的期望这一概念，这在物理中与“系综”的概念类似。然而，这个数学证明本身依赖于两个隐含假设：

- 1、我们已经确定了样本空间，知道每个事件发生的概率（或者概率密度）。
- 2、同一个事件我们可以在思想实验中以相同的初始状态反复发生（也就是物理中的“系综”），并计算平均值。

因此，概率论虽然是数学上非常严格的理论，但它并未真正解释为什么频率会趋于概率。这是因为我们对概率的定义本身就带有一定的主观性。

确定概率的方法有存在两种主要学派。频率学派说：大量重复下的频率就是概率，但是这种定义容易陷入循环论证。贝叶斯学派说：概率是人们根据经验对事件发生的可能性的主观信念。如果以这种定义来解释大数定律——那一切只不过是主观信念出发的数字游戏罢了，这是不足以解释“为什么频率会趋于概率的”。但是这给了我们新的思考方向：神经网络显然也可以通过学习历史数据来估计事件的发生概率。换句话说，人的主观信念本质上可以看作是神经网络对数据的拟合。

现在回到最初的问题——为什么大量投掷均匀硬币后，正反面的次数会接近？从神经网络的角度来看，我们通过学习发现了这一统计规律，并且这一规律能够预测未来。从物理学的角度来看，投掷硬币涉及大量微分方程（可能是确定性的，也可能是概率密度控制的），在缺乏额外信息的情况下，物理规律决定了投掷结果的概率。

然而，许多人仍然认为这些解释不足，可能存在更深层的物理机制。在量子力学中，有一个类似的问题——EPR 佯谬。

简而言之，两个纠缠的粒子即使相距甚远，同时测量时，若测量方向相同，测得的自旋总是相反的。爱因斯坦等科学家坚定地认为，既然相互作用不可能超光速传播，那么不是测量一个粒子影响了另一个粒子，而是粒子自旋在最初就已经确定。这便是主张是存在某种隐变量的隐变量理论。它认为存在某种我们未知的局域变量，决定了粒子的测量结果，就像一双鞋子拆开分别邮寄到不同地点，我们测量其中一只鞋时，必然能推断出另一只鞋的类型。

贝尔不等式是在以下几个基础上对两个粒子的测量结果的预言：

- 1、粒子具有局域实在性，也就是没有超距作用，测量前粒子的状态确定。
- 2、实验者的测量方向是自由选择的，而不是由某种隐藏变量预先决定。
- 3、粒子的初始状态与测量设定无关。

可以确定的事实是纠缠粒子在相同方向上测量时，自旋严格相反。但是如果随机选取方向，问题就复杂起来。根据上面的假设，可以推出如果在随机的不同方向上测量，如果存在局域性隐变量理论，统计结果必须满足贝尔不等式。

然而实验的测量数据违反了贝尔不等式，指出了：量子力学与满足局域性的隐变量理论矛盾，这同时可以通过量子力学理论推导出来。如果测量方向是随机的（实验者自由选择），这样粒子无法“提前知道”会在哪个方向上被测量，因此局域隐变量理论就必须对所有可能的测量方向都适用，那么就与实验事实存在矛盾。因此大多数科学家认为爱因斯坦错了，量子力学是对的。然而，在人工智能蓬勃发展的今天，我们发现意识本身可能只是神经网络的拟合，也许决定论早已决定好了我们的意识，未来发生的一切都是确定的。这便是强决定论的思想——世间万物的一切，宇宙大爆炸时，所有粒子的状态、测量设备、科学家的选择，都已经预先决定了。一切的一切都是命中注定的。这可能可以解释为什么贝尔不等式不成立，原因在于实验者并不真正拥有自由意志，测量方向的选择与粒子的状态在更深层次上是相关的。

当然，这个世界存在真正的随机，也是有可能的，这也是当今大多数物理学家默认的观点。如果量子力学是正确的，那么人类的意识显然就是存在随机性的，也就是在目前，“强决定论和量子力学都自治的”。

贝尔实验表明，测量结果的统计相关性超出了局域隐变量模型的预测，这可能意味着概率的本质需要重新思考。我们是否能找到一个既能解释经典世界，又能兼容量子世界的统计理论？也许，这正是未来物理学需要回答的问题。

编辑于 2025-03-27 17:26 · 新加坡

13_哲学与世界观

回答 | 问题：自由意志是否存在？为什么？

我倾向于宇宙是决定论的，因为这是一种可能解释神经网络为何能够预测概率的路径。比如神经网络在执行分类任务时，或者人脑在预测未来投硬币正反面的频率时，它们表现出了一种对未来事件的“洞察”。无论是硅基还是碳基，神经网络本质上都是由节点和连接构成的结构，它的输出可以用于预测宏观世界未来的事件。

同时，我也倾向于认为“意识”是不存在的，或至少是一种被高估的主观感知现象。就像普通人看到计算机运行复杂软件时会感到神奇，但实际上一切都可以被归结为由硬件和软件层层构建出来的因果链。系统复杂性掩盖了底层的决定性逻辑，导致我们产生了“意识”的幻觉。

有人可能会反驳说概率统计可以解释为什么神经网络能预测概率。但如果追根溯源，我们会发现“概率”的定义本身带有主观色彩。我们之所以认为某事件有 70% 的概率，仅仅是基于先验经验与统计样本，而非来自某种先天物理机制。

如果宇宙是决定论的，那么神经网络的形成、训练过程、输入输出，乃至其预测行为，都已经是宇宙演化路径中注定的一部分。于是，神经网络对某一概率的预测值，以及之后频率所呈现出的规律，并不互为因果，而只是共同嵌入了宇宙决定论结构之中。不过，这个理论仍然偏宏观，不清楚如何精确定义或将其用于具体计算。

如果思考宇宙最早期诞生的神经网络，就会发现也许无需依赖自然选择或生物演化——只要存在基本粒子及其间的相互作用，这些粒子和它们之间的“连接”可能可以被看作是一种原始神经网络，其结构自宇宙诞生之初就存在。而在宇宙演化中形成的各种神经网络系统（如人脑、AI），都可能是这个全局网络的子集或投影。它们的训练过程、输入输出、预测行为、学习参数，可能可以理解成大宇宙网络（可能包括时间维度）到它的子集的映射。

当然，也有一种可能：相互作用根本就不存在。若宇宙的演化本质上更类似元胞自动机——即完全由局部（或者非局部）规则推动的计算过程——那么所谓的“力”可能只是宏观的假象，是我们为了理解连续变化而引入的概念。可能是局部的计算规则，最终体现出了宏观的联系。

决定论也许不是一个令人感到欣慰的理论。若宇宙是有限大且离散的，其状态总数必然有限。只要时间足够长，系统状态就一定会循环重现（或者在某个状态后进入循环，即使这样，几乎一定处于循环），这类似于庞加莱回归：发生过的事情，将在未来某一刻再次发生。

在这样的视角下，基本粒子若是全同的，且不随时间与空间变化，我们就可以解释为何不同时间、地点下的事件都表现出趋于概率的频率现象：可能不是因为它们之间互相影响，而是因为全同粒子的某种排列组合模式对应了宏观事件结构，而神经网络也由这些粒子构成，某种隐变量导致其预测行为与宏观事件频率自然趋同。

当然，也存在另一种可能：基本粒子或事件点之间确实存在某种相互影响的机制，或许需要新的几何语言才能描述这类结构。爱因斯坦的广义相对论，依赖于大量的假设，基于黎曼几何，大概率是存在改进空间的。广义相对论虽然描述了每个点对周围时空的影响，实际处理中依然近似忽略了遥远的星系，因为是引力是随着距离衰减的。这个理论如果要用几何语言描述，可能需要描述一种与距离无关的相互作用机制。

总而言之，我们对基础物理理论的认知仍有大量空白。或许未来的人工智能将通过思想实验与逻辑演绎，在不依赖实验数据的前提下，推导出新的宇宙理论，真正洞悉这个世界的根本结构。

编辑于 2025-07-13 15:39 · 日本

14_哲学与世界观

文章：关于意识相关的物理与哲学的思考的数学形式化

之前的讨论更多停留在直觉推理与概念分析层面，在AI和他人的建议下，这篇文章尝试将这些关于意识的物理与哲学思考统一到数学框架中。可以说，这篇文章的目的更多是“整理与提炼”，并不期待数学形式化本身带来全新的理解——毕竟对于意识与宇宙的本质，距离可能还很遥远。但数学的价值在于，它能逼迫我们明确假设、清晰定义、统一符号体系，从而让思路更加自洽，也方便与现有理论（如信息论、整合信息理论等）对照。

定义1：物理结构空间

表示能产生意识的系统（如大脑）所有可能的物理结构集合（包括粒子与场）。某个时刻某个物体的物理结构是 $P(t)$ 。

定义2：主观感受空间

是所有可能的主观感受的集合，某个时刻某个特定意识的感受是 $S(t)$ 。这里的“主观感受”不仅是感觉的内容，还包括“是谁在感受”。

注：元素 $S(t)$ 可能是“即时感受”，也可能是“由记忆生成的感受表象”，如果深究，所对应的物理时间点不一定真实存在。

定义3：某一时刻的个体（简称个体）

我们把“个体”理解为某一身份在某一时刻的存在。

记某一时刻有主观感受的个体为 $I(t)$ ，其中 I 是在全部时刻上全体有主观感受的个体的集合。

对某一时刻的个体 i ，有唯一的物理结构与之对应： $P_i(t)$ 。

唯我论特例：如果采取唯心主义的唯我论立场，则只有“我”的各个时刻个体存在。此时，时空本身是否存在成为新的问题。

定义4：映射关系

$f: P \rightarrow S$ ，其中 P 表示潜在的隐变量或决定因子（可能包括不可感知的维度状态、未知物理机制或决定论绑定），它们与物理结构 P 一起决定感受 S ，满足 $S = f(P)$ 。

约定：出现 P ，默认 S 即为 $f(P)$ 对应的物理结构。

公理1：对于不同的个体，即使物理状态完全相同，主观感受并不等同。

注：用物理手段完全复制一个物理状态不保证复制体有感受（甚至可能完全没有）。

定义的精确描述：

为了精确刻画“时空上连续的身份是（我们通常情况下默认的）同一个身份”，下面在相对论框架下对个体精确定义：带有意识的某一时刻的个体 i 是时空中一簇彼此相邻的世界线在某一主观时间上的切片。

注：

（1）在相对论中，每个基本点都有“固有时”；选取某一主观时间切片本质上是不对称的，因为它依赖某条参考世界线的时间来确定整个个体的空间域。

（2）哲学层面，我们并不清楚过去的时间与感受是否只是记忆层面的幻觉。

定义5：行为是某一时刻个体的一部分未来

对当前个体 i ，它的行为是同一身份的个体的未来的某个子集。

(对于同一身份)

未来行为与当前感受之间存在关系，但不预设方向性——它们可能是感受影响未来行为，也可能是二者由物理未知的隐藏维度、变量或者决定论下的必然同时发生导致。

意识具有概率预测的能力：

对当前个体 i ，它可以形成关于未来的某种预测状态。未来的范围可以是：

未来的时空（如果时空独立存在）；仅未来神经网络的输入（如果外部时空并不存在，仅有输入流）。

编辑于 2025-08-10 05:46

15_AI相关文章

文章：单一架构的缺陷——为什么AI是复杂的工程问题

当前的大语言模型尽管已经展现出惊人的语言理解与生成能力，但仍缺乏一些人类记忆系统天然具备的能力。例如，人类在遗忘某件事时，可能无法直接回忆出事件细节，但却可以通过“回忆当时的过程”逐步重新激活相关信息。这种“情境激活式回忆”是 Transformer 架构所不具备的。Transformer 的 attention 是一次性完成的信息聚合，缺乏路径探索与动态重构能力。

如果说 Transformer 是“语言皮层”的模拟，未来的 AI 架构也许应当从“脑区仿生”出发，模拟不同类型脑区的分工与协作，来完善其当前所不具备的认知功能。因此，智能可能不应依赖于一个“万能模型”，而应是多个机制协作的产物。

事实上，很多已有的生成模型早已在尝试建模“人类回忆”的过程：Hopfield 网络模拟了联想记忆与模式重建；扩散模型则展现了从模糊状态向清晰状态的逐步重构能力。如何把这些模型的不同特性整合进一个 AGI 大脑，是一个值得深入思考的方向。下一代架构或许将是多模块的协同，而非单一 LLM。

另外，还应注意，人类的运动系统并非完全由文本驱动，肌肉记忆、神经反射与微小扰动在肢体控制中扮演了极其重要的角色。因此，未来机器人的“动作生成”也许不是单纯由语言模型控制，而是语言、肌肉记忆系统与随机扰动系统的协同结果。

总体来看，AGI 的构建不能仅依赖 Scaling Law，而是一项复杂的工程系统问题。我们需要有意识地模仿大脑的结构优势，补足 Transformer 的劣势，但同时也不能无脑仿生，要充分发挥计算机的特有优势——如高效存储、高速搜索、高速计算等能力。

编辑于 2025-07-02 16:26

16_AI相关文章

文章：关于嵌入空间

一个自然的问题是：为什么大型语言模型的嵌入空间越大，其推理效率反而会下降？

从直觉上看，一个说话者若备选词语过多，就更难快速选出最合适的表达。语言模型同样如此：虽然经过强化学习，数学专家模型会倾向于使用逻辑与数学相关词汇，而对无关词（如玄学、社交类词汇）赋予极低权重，但这些词依然存在于整个嵌入空间中，从而影响选择与搜索过程的效率。

但是，是否意味着缩小嵌入矩阵就能获得最优的推理效率？结论是当然是否。

因为推理不仅包括基于语言的逻辑推理，如果所有图形都用逻辑符号来定义，这样的效率同样一定是不高的。如果我们强行要求模型仅用一阶逻辑符号来表示所有几何对象，例如用集合论定义圆：

定义实数、定义点集、定义坐标系、定义距离、定义圆方程

那么在圆之间进行推理时，模型将不得不操作高度冗余的逻辑结构，其计算效率必然极低。

因此，我们需要抽象出几何对象的结构本质。例如圆，可以被表述为：

“所有到某中心点距离相等的点的集合”

这是一种结构性的定义，直接抓住了圆的核心不变量。

但这种抽象结构无法直接作为语言模型的“词嵌入”元素，因为嵌入矩阵无法存储“一个新定义”或“一个结构”，它只能存储固定离散的 token。

然而，从推理的角度看，这类结构本质上应该成为推理过程中的“抽象可选项”——它们是结构空间中的原语，而不是语言空间中的 token。

编辑于 2025-12-03 13:56

17_AI相关文章

文章：推理、不变性与结构

本文在ai辅助下完成，不保证正确，仅供参考：

推理一定包含变化：图像推理中图形在变，逻辑推理中符号在变。

推理的本质是在结构允许的变换中，不改变不变量，从而让问题保持同一性。推理是沿着结构允许的方向走的。推理之所以能继续进行，是因为某些东西在变化中保持不变。不变性是推理可以成立的理由，变化是推理的前进方式。

例子1:逻辑推理的不变性

蕴含关系：A能推出B，B能推出C，可以推出A能推出C。无论 A、B、C 的具体含义如何变化，这个蕴含链的结构始终不变。

例子2:对称性

对对称图片作对称变换，可以看作一种图形推理，图片变化了，但是“作为同一对象的结构”不变。

怎么精确形式化地解释呢？假设有一种表征方式：可以是公式、自然语言、图像、图、几何图形、程序、脑内结构等等。记成一种“状态”S。

所谓推理，就是在这种状态空间里，用“允许的规则”（某种约束）把 S 变成 S’。推理之所以合法，是因为 S 和 S’ 共享某些不变性，使它们属于同一个结构等价类。

所以，可以记成：

推理 是（表征空间里的）有约束的状态变换：

S1 to S2 to S3……

这里的关键有两点，一是“变换”，一个是“允许的方式下的推理”。

同时，存在推理过程中保持的某个（或某些）不变量 $I(S) = I(S')$ 。这些不变量保证了“变化只是表面的”，而推理的核心内容保持不变。

因为，要从 A 推出 B，B 必须与 A 属于同一结构；否则推理链就不合理。这个“保持”的东西，就是用不变性来刻画的。

不变性为什么重要？如果模型不能识别不变结构，它无法学习“是什么让两个推理是关于同一个问题”。不变量是推理的支点，是所有逻辑链得以连续的基础。

构建结构空间的意义则在于，它能把“推理中真正重要的东西”集中起来，可以把可变与不可变的東西分离开。

下面列出推理中常见的结构类型、对应的不变性，以及它们为何能支撑推理：

结构类型 典型不变性 推理为什么能成立 逻辑链 蕴含的传递性 保证结论保持一致 对称性 变换群下等价类 允许在变化中保持对象身份 代数结构 运算公理不变 保证每一步变换合法 拓扑结构 连续变形下不变性 保持“相同形状” 顺序结构 顺序关系不变 保证因果或时间推理 图结构 节点-边关系不变 允许可视化依赖与合成方式 几何结构 距离/角度等性质不变 支撑几何推导 概念结构 语义关系不变 人类抽象推理基础 那么，在结构空间中如何推理呢？

方式：1、结构变换 2、结构匹配（找相同结构） 3、结构组合

这三种操作可能是所有推理的最底层的指令。

编辑于 2025-11-30 16:00

18_AI相关文章

文章：从语言模型到多模态模型，到带有结构空间的AGI

这只是一篇初步的想法，在ai的辅助下完成，可能是不正确的，很多地方可能还没严谨地给出具体的定义，仅供参考。

在文章开始之前，我们先来考虑一个基本问题：为什么对人类来说有时候用“文字对应的图像”推理，会比直接用文字推理，会更容易理解？

以“诱导拓扑”或者“几乎处处收敛”这样的概念为例，这些概念如果不想象对应的图像，对人类来说是很难理解的。

为什么呢？因为视觉系统的表征空间维度更高、结构更连续、可并行，可直接承载几何与因果关系；而语言是线性、低维、离散、强压缩的编码，推理难度天然更大。语言是一种压缩后的符号，需要你在脑内“解压 → 构图 → 操作结构”。

比如房间里有一张桌子，桌子上有一个杯子，杯子左边有一支笔…这一句话的概念，对语言模型，需要一个建模的过程，图像模型更容易一次性获得空间结构，而语言需要逐步构建。

虽然我们看到纯llm+RL，得益于llm远比人类大的工作记忆，以及足够大的参数中强化学习训练出的优质长期记忆，可以实现足够强的数学大模型，但是如果能让ai拥有更优的推理方式，可能可以让ai的能力更上一层楼。

但是视觉空间就一定是最好的推理空间吗？不是这样的，有时候人类用语言符号推导逻辑，反而比用图像更方便。同时，有时候仅以图像是无法想象、推理高维、抽象的几何空间的。那到底在哪里推理最优呢？答案可能是——一种新的结构空间。

真正的推理发生在结构空间，而不是在语言空间。图像更接近结构空间，所以人类在图像中推理更自然。但是，人类能利用的图像推理是有局限的——人想象不了更高的维度，只能通过语言符号、图像的结合来推导更高深的数学。图像之所以好用，是因为它天然具备一种“几何结构”：连续性、邻接、几何不变性。“视觉空间”其实是“结构空间”的一种子空间。

接下来我们考虑如何构建结构空间，或者说，训练一个带有结构空间的大模型。

我们知道，所谓llm生成模型，本质上是输出下一个词，而所谓视觉AI，就是用大量的图片像素数据与对应的标签训练图片与文本的关联，或者通过视频之前的帧生成下一帧，以训练图像在时序上的推理能力。那结构空间训练的AI，很显然就是训练结构与其附带的文本、图像标签的对应关系，以及结构在时序上的变换模式。第一层结构，是从现实数据中的不变关系中自然生长出来的。不过，如果可以在结构空间上直接推理，可能不需要训练标签。或者结构出现后，再学习其与文本、图像之间的对应关系。

视觉之所以能形成，是因为世界的结构是稳定的。大脑只是在寻找那些稳定不变的结构。训练结构系统不是训练图片，而是训练“结构之间的变化与不变性”。

结构系统的训练，就是：让 AI 在“结构空间”里进行自监督预测、对比学习、生成与自治校验。

那么，如何找到已有的结构呢？我们需要用特定的损失函数去寻找“让推理更容易”的好的结构。如图、树、森林（关系结构），拓扑（几何/连续结构），群与同构（代数不变性结构）。我们要学习这些结构的变换模式，以及这些结构变换中的不变量，不同结构类型对应不同类型的不变性。这里的结构不限于数学意义上的结构（如图、树、拓扑、群），还包括逻辑链条、概念关联、推理步骤、模式组合方式等更一般的结构。

下面是几种可能的损失函数：

Loss 1：不变性损失:在输入变换后，内部结构不变。

Loss 2：组合最优性损失:组合最优性意味着：存在某种结构，使得推理链的描述长度最小，从而结构会自发出现。组合结构更省描述长度。

Loss 3：自监督结构预测:给定当前结构，预测下一步推理结构，看准确率。

结构系统的训练来源有以下几个方面：

1、自监督的「逻辑序列 → 下一个结构」预测（结构演化模型）。如预测下一个关系图结构、下一个推理步骤的结构。下一结构是结构之间的组合、扩展、映射、缩并的下一步状态（state）。例如概念之间关系图的下一步变化、推理树的下一层、映射的下一组合——统称为下一结构。

2、不同结构之间的“等价性”学习（学习不变量）。哪些结构的变换不会改变“意义”？就像视觉系统学习“物体旋转后还是同一个物体”。模型通过对比学习去学学习哪些结构是同构的。诸如两个逻辑链能否被统一为同一个模式？两个概念是否存在同构？

3、让系统自己“提出结构”（生成定义、概念、关系）。结构系统训练的第三方向是

生成结构，再检验结构是否自治。

从理论上讲，在成熟的结构空间中，AI 有可能自行提出定义，发明全新的数学。在成熟的结构空间中，标签可能不是语言，而是不变模式本身；语言只是人类对这些结构的外层描述，而 AGI 的内部结构空间可能包含“我们目前没有词能表达”的结构类型。

编辑于 2025-11-30 13:52

19_AI相关文章

文章：从数学概念的思考到AGI的重要因子

AGI 的创造，最终会指向一个核心问题——思维能力与思维表征方式的“类脑化”培养。这不仅涉及模型规模、算力、数据，更涉及“如何在神经网络内部生长出正确的思维通道”。而具体的稀疏连接方式、短期—中期—长期记忆的动态协调方式，也一定是未来的关键因素。

与传统“多模态”不同，真正决定智能上限的，不是视觉数据的多少，而是抽象意义上的结构训练——不是图像意义的图片，而是“逻辑之间的空间型结构”。

● 人类大脑的思维方式差异远比大众理解的要极端

且更重要的是，思维方式会自我强化，长期使用某一通道，会重塑大脑结构，让一个人越来越偏向某种“思维风格”。

1. 图像型大脑（Scene-Based）思维中有大量细节画面、空间感、运动感，常伴随情绪激活。现代互联网的刷短视频文化进一步强化了这类思维。
2. 语言型大脑（Symbolic-Sequential）少数人能几乎完全不依赖图像，以语言、符号、逻辑链条来推理。我本人就是这种：适合哲学、逻辑、抽象，但一旦涉及大量几何图形，性能骤降。
3. 结构型大脑（Structural-Geometric）格罗滕迪克就是极端代表。他的大脑并不是以图像或语言为主，而是在“关系网络”“箭头”“同构”“态射”这些结构单位上思考。

他的心智似乎天然以范畴论的方式运转：对象不重要，关系才重要；实体不重要，结构才是本质。

他之所以能把极端抽象的数学可视化，是因为他的思维本来就生活在这些结构内部——他不是把抽象结构画出来，而是从结构世界本身在观察数学。

爱因斯坦则是图像思维 + 逻辑思维的完美结合体。复杂的思想实验是图像通道的巅峰运用，而公式推导又高度符号化。这种“双通道并行”是非常罕见的。

✚ 那么，“结构”到底是什么？

一句话：结构 = 逻辑之间的可迁移、可复用的复杂关系模式。

但要更进一步理解——结构不是逻辑本身，而是逻辑在“空间”中的几何形态。例如：

两条推理链条之间是否存在同构？

一个定义在不同系统中是否保持不变？

一个模式能否迁移到另一个对象上？

这些关系的集合，就构成了“结构”。结构本质上是一种“高维逻辑几何”，是一种脱离对象的恒定性。

而现实是：简单的逻辑排列组合，任何人都能试；但结构直觉，几乎没有人能训练出来。格罗滕迪克靠几十年“结构化思维”把这条通道极度强化，最终大脑成了一种“结构处理器”。

🤖 AGI 的关键：让神经网络长出自己的思维偏好

真正的 AGI，不会是所有模态简单叠加的巨兽。它必须在内部涌现出类似人类的“思维通道偏好”：

有的倾向语言化推理；

有的倾向结构化抽象；

有的倾向图像式想象；

甚至可能发展出目前不存在的全新思维通道。

这不是参数量能决定的，而是神经结构的自组织。

未来的 AGI 模型架构，可能要刻意设计某些“结构区域”或“结构神经元”，让它能处理箭头、同构、网络、范畴式关系。这些不是图像，也不是语言，而是逻辑之间的空间关系。

结构思维，很可能是 AGI 神经网络的关键因子。

20_AI相关文章

文章：关于损失函数

如Sam Altman所说，AGI很可能是类似量化交易的工程问题——甚至可能可以用计时器，将 AI 推理与计算（基于之前说的带各种计算器模块的AI，时间非正比于推理token长度）所花时间作为损失函数的重要参数，用于训练更高效的AI（当然，要有别的工作，比如预估时间，确保不会因为偶然原因导致时间出错），这种手段在量化交易中很常见，但是在AI学术界仍属少见。

编辑于 2025-06-25 12:45

21_AI相关文章

文章：数学形式化AI的进一步思考

构建数学自动化 AI 时，模块化设计是不可或缺的。然而，仅靠人类预设的模块和规则很可能无法覆盖真正复杂的数学推理过程。原因在于人类的思维总是具有局限性，尤其当试图穷尽未来可能被自动发现的数学结构时。这就要求我们构建的系统具备一定程度上的自动模块演化能力。具体如何自动演化，值得深入思考。

无论如何，有几类模块是不可或缺的：

计算模块：

数学研究中，计算能力始终是核心。例如，自动计算某个函数在某点的值、符号表达式的积分、解微分方程的初值问题等，就像我们背了乘法口诀表一样。这类操作在形式逻辑系统中难以直接实现，却是科研实践中的基础工具。我们可以视其为一个“多功能计算器”系统，包括求积分、求函数值、求解微分方程等，供神经网络或逻辑模块调用。

推理模块：

数学进展往往来自多步甚至跳跃式的逻辑推导。因此，AI 系统应具备：

正向推理能力（从公理和假设出发逐步推出结论）； 逆向推理能力（从目标结论回溯所需条件）； 跳跃思维能力（在多个推理路径之间转移，甚至重构问题本身）。 我们需要让模型学习到逻辑链之间的隐含特征。

直觉建模模块：

人类的数学思维中充满“图像化”和“物理化”的直觉，比如“周期性”、“对称性”等。这些特征虽存在物理直观，却一定程度可以通过符号逻辑来表示。

统一构造：

要学习到这些隐含特征，我认为可能要构建新型的参数架构。尤其是，无论什么AI模型，参数空间从来没有规定一定要是普通的向量空间：可能可以将推理过程嵌入一个高维向量空间，其中每一个点代表一个“推理步骤”，但与传统 Transformer 的 token embedding 不同——

每个“点”应至少附带以下结构：

1、是否调用计算模块的特定标志位。 2、若调用，输入数学表达式及计算结果。 3、该步骤的上下文推理链接。 4、与其他点之间的逻辑或语义嵌套关系。

比如某一步调用了积分模块，那它可以通过学习与“调用哪个模块更优”这个目标相匹配。

编辑于 2025-06-26 04:19

22_AI相关文章

文章：关于数学形式化与AGI

之前讨论了能否直接用制造类似Alpha Zero的形式化数学证明机器：

在知乎评论区有人指出了下面几点：

- 1、数学研究可能还是需要计算机辅助，纯逻辑推导是不行的
- 2、数学研究有时候还需要结合物理图像等方法直观理解（这个确定性存疑，因为有时候大神推导数学是纯抽象逻辑的，但有时候也要直观理解）
- 3、纯随机逻辑，证明数学定理的概率太低了。同时不像围棋存在错误的定式，数学定理只能优化解决范围，但并不存在实质性错误，但是解决范围更广也会导致定理更抽象，使用定理时逻辑链条变长。

最终的解决方案可能是：

- 1、继续大模型scaling law直通AGI。
- 2、可能要把数学家用到的计算方法，直观理解方法，推理方法（比如倒推法）建模。然后制造出专门的数学推理专家模型。
- 3、可能存在比Alpha Zero更通用的算法，解决这个问题。

编辑于 2025-06-24 05:14

23_AI相关文章

回答 | 问题：逻辑主义（symbolism）的人工智能真的不会复兴了吗？

不会的，当下主流 AI 架构越来越依赖scaling law、多模态、专家模型、提示词优化等各种工程trick，这些方法虽然有效，但本质上是“大力出奇迹”的粗暴方法。

类自然语言的词汇极其庞杂，但真正参与数学推理的语言空间，其实是极小的子集。建议抛弃当前 LLM 的词表，转而构造一个新的嵌入空间，凡是跟数学推理无关的词统统丢弃。要保留的东西包括“人类数学推理用到的词汇”、“图像推理与辅助表达的多模态内容”，并引入调用计算器（包括积分等复杂计算）或作图等逻辑工具的接口。这个嵌入空间更稀疏、更精炼、更可控，代表的不是人类情绪，而是人类理性。

可以一步一步地深入“一阶逻辑”。一个可行路径是用LLM生成大量的“数学思考思维链”，提取其中“数学、逻辑推理思考必须的词”，来构建大量的语料集。如果可行，再看看能否生成更底层的逻辑链，训练新的更底层的AI，目标是往一阶逻辑靠近。

当然上述的方法，还是不够有哲学美感，我相信存在比alpha zero更底层的算法，能够不需要任何人类数据来解决这个问题。

编辑于 2025-06-29 16:54

24_AI相关文章

回答 | 问题：目前人工智能形式化证明数学定理遇到了哪些困难？有哪些最新进展？

这个问题是我提的，我接近五年前阅读了哥德尔不完备定理的证明后在知乎上曾提过一个类似的问题，当时就有模糊的想法。我认为LLM不断复杂地添加各种trick的路线可能不是最快速提升科技的方向，伟大的思路应当是简洁明了的，况且AI学了一大堆没用的知识也没什么意义，虽然可能提高一部分生产力，但我认为真正能引领社会大幅度进步需要靠数学和理论物理突破，或者说我认为AGI之路可能是让AI对数学和物理的理解很深刻以后，再反过来理解这个世界。比如有了很多数学大定理后再创造、理解物理大定律，然后再让他理解新华字典。

最终可能还是要采用多模型、多层架构的思路，也就是LLM提供可能的idea方向，形式化推理用于严谨推导，给出定理。根据公理使用的严谨程度、推理的逻辑深度等，对模型进行划分。

这可能与我之前认为“要让人工智能理解世界”的想法冲突了，我现在认为我以前的想法可能是错的，因为越往后发展，理论物理可能越难给数学提供idea了，更多的是数学引领物理前进，然后再是工程上的巨大进步。

这里讲一讲很久以前萌芽的一些想法，我可能不是第一个想到的，也很有可能不是第一个提出的。这是个类似Alpha Zero的想法，我基本没有看过形式化人工智能的有关前沿论文，只是直觉告诉我这么做可能可以：训练不依靠任何人类数据。

什么定理是“好的定理”？什么定义是“好的定义”？能够解决更多问题的定义、定理就是更好的。事实上可能有很多强大的定理的我们人类没有能力证明，但是却不是很深的逻辑，而是足够抽象：比如牛顿-莱布尼茨公式的逻辑链极深（如果从一阶逻辑开始，完整地证明），要定义面积、极限等等东西，但是相对来说更好理解；而伽罗瓦基本定理的逻辑应该是相对于微积分基本定理来说更短的，但是更抽象，对人类来说理解起来很困难，但是这两个定理都是极其重要的。

我的想法是直接从一阶逻辑出发：仅使用必须的那几个逻辑词，随机构造定义和命题和定理。已有的逻辑词和定义、定理构成整个备选词空间。

不过我不清楚用什么神经网络合适，可能可以用transformer，我不是这方面的专家，不过我认为很有可能可行。神经网络具体的连接、节点如何构造，以及用到的学习算法，需要进一步深入思考。其中关键的步骤可能是要强化问题与解决问题所需的逻辑链的连接权重，或者不断更新、添加“重要的定义定理向量”。可能要让问题与解决问题的逻辑链中的关键部分在高维向量空间中存在一些映射等方法以让模型学习到证明的思路。

我们可以把已有的“好定理”，“好定义”当作已有的一盘棋局，Alpha Zero给定下一步棋的概率是策略，对应数学证明里面需要用到的“下一组词”（现在想来大概不能直接用下一个词，下一组词是已有词加上已有词的排列组合），还需要专门的模块输出“下一组词”。

具体而言，Alpha Zero是训练一个网络从棋局输出策略，策略是每个动作的概率，也就是每一步棋的概率分布，还输出当前状态的胜率。对应到自动数学定理证明器就是从当前已有的词向量空间（包括逻辑词、已有定义、已有定理）输出当前状态的可能用到的下一组逻辑词、定义、定理的概率，以及当前逻辑链条的“可行性评估”。

评估网络用类似Alpha Zero的方法，用蒙特卡洛树搜索，从当前已有的好逻辑词、好定义、好定理下随机生成大量随机问题。随机生成一些备选定理、定义组合小组，每个小组类似围棋中的“下一步棋”，然后随机进行逻辑推导，以给定推导步数或者时间内的证明成功数量进行“可行性评估”，最后使用类似Alpha Zero的方法进行强化学习。这样的方法可以不断扩充重要定义定理的词库，就好像围棋中下出了一步又一步的妙棋。

编辑于 2025-06-22 14:32

25_AI相关文章

回答 | 问题：怎么理解GPT-4作为一个大语言模型，却会做数学题呢？

数学分为分析、代数和几何，代数的背景是方程，方程不需要物理世界就能很好的理解：比如能用方程解的小学奥数题是纯语言的逻辑，换句话说就算你是个没见过现实世界的人从小就是个瞎子甚至你没有触感，只要你后天学会语言，你理论上也能理解方程、理解代数。

而分析和几何则不一样，需要物理世界做支撑，很多例子你没见过是难以理解的，这也是之前语言模型的数学水平不高的本质原因。比如说长方形的面积是几何问题，我们小学时候的理解方法是把长方形变成一个个格子数格子证明用乘法可以得到面积，但是纯语言模型根本没见过这东西，它很难理解这种几何的操作。当然现在语言模型也能理解图片了，但是更难的呢？比如说曲率本来是由沿任意曲线运动的质点在任意点的受力的问题而引入的，要想知道受力就得感受现实中的力，语言模型没有触感根本感受不了力。

但是最近的研究发现，语言模型在大量学习后，内部有一个自己的世界模型。换句话说它通过大量的语言训练，没接触过现实世界，却猜出来了现实世界的样子。

况且现代数学也都是纯符号语言，就是面积都给你定义一个测度，只要人工智能足够强大，就算是没见过面积也许也能理解面积了。

很令人惊讶的一点是，我问gpt4一些比较困难的数学问题，它能回答得很好，完全可以当私教辅助学习用。更离谱的是我问它各种学科都能回答。可以说它在无论多难的专业实力绝对是超过该专业的大部分普通本科生了。

所以，相信大家都能看出来现在的人工智能已经是很强了。这真是很恐怖的事情，我难以想象gpt5甚至更强的人工智能会有多强的实力，也许现在已经问世了，它几年内给出黎曼猜想、哥德巴赫猜想之类的证明，给出物理的统一理论都有可能，甚至自我进化成为超级智能。历史上每一次基础物理学的大进步都会带来颠覆性的工业革命。未来难以想象！

编辑于 2023-11-23 11:25

26_一些想法

关于影射问题的想法

从条件概率的角度，有一两个关联到个人现实情况的信息，可能还是“巧合”、“敏感”，但是如果有大量这种情况，可以以极高的概率确信这就是恶意影射。可惜很多人根本连概率论都没有学过，甚至会污名化受害者“被害妄想”。最好的办法就是，去中心化技术存储个人隐私信息，用人工智能在互联网上大量扫描，一旦发现有远远偏于通常概率的潜在的恶意影射，潜在的威胁内容，就删帖。从个人角度而言，眼不见心不烦，最好建立自己的信息渠道。言论不能完全放开，不然资本很容易就能用操纵舆论、影射、暗中威胁的手段来伤害别人以达到自己的目的。

编辑于 2025-12-25 13:59

27_一些想法

关于影射问题的想法

影射，暗中威胁，线下噪音真是法律管不到的可怕手段，我正在思考如何从制度上规避这类手段。

另外，告诫在暗处不知道是谁用这种手段挑拨离间我与朋友和攻击我的人，我正在持续收集证据，本人身正不怕影子斜，几乎没有骗过人，目前仍然亏损10万美元以上的工作来的钱（盈利-亏损），就因为发了些文章就要被整也是离谱。

我希望被挑拨离间的朋友不要被误导，中心化的世界一切都可能是假的（比如聊天可能被篡改，用ai推送对立内容等），所有内容将同步上多条区块链。

发布于 2025-12-25 13:14

28_一些想法

回答 | 纸牌屋的剧情如此露骨，为什么美国还允许播出？

因为模仿者效应，会有更多不成熟的人从中学到“只有这样才能过上好的生活”。他们希望美国有更多的恶，这样就可以挑拨离间普通人，以转移主要矛盾。当然，不够文明的国家本来就是动物世界。

编辑于 2025-12-25 18:23

29_一些想法

回答 | 为什么国内不允许搞虚拟货币？

如果管控力不足，确实会导致“产权外移”，幸好我国是一个大国，在很多地方有博弈的空间，别的国家可能会稀里糊涂地被收割。

虽然这个问题很好想明白，但是确实很多人没想明白。

一个极简的闭环例子就可以体现了：国内居民卖某种权益、服务、商品，换成RMB，再用RMB换U，出国后用U换RMB，再用RMB买回来（当然，不是啥都能买回来）。

国内买家用 RMB 接盘，再卖出换回 RMB。

中间商先获得RMB并失去U,再得到U失去RMB。

整个链条中间商和交易者的买入卖出者可以看作是一个人，毕竟大量资金流动（可以用交换图描述）的形式下会有某种循环，或者就看国内国外的资产的话可以消去很多中间量，那么整个过程实际上除了第一个居民的某种资产、或者服务的归属到了国外，没有任何变化。

整个过程中，外汇管制限制离岸在岸的币的流通，所以有些地方是会有限制的，不过可能是不根本的，要研究具体哪些交易允许的问题。输出服务还好，关键还是长期的居民资产与生活水平。

另一个更简化的例子是一个人转U出去，然后国外的人用U购买国内的服务，只要心甘情愿转出去的人多于转进来的，相当于有一部分外国人白嫖获得国内的服务。当然，有很多现实资产是限制购买的，所以不会受到影响。这和印钞买服务不大一样，印钞会导致流通的币增多，但是这个循环并没有导致流通的币增多。

包括资产、权益、外汇、rmb等等的全部的东西，算上通货膨胀折价用实际购买力来看，应该是可以算一个总账单的。不过确实还有些其他因素无法直接量化衡量，比如技术窃取之类的，可能直接抽样统计体感最高效…但是直接统计体感，分不清是内部还是外部的原因。嗯…抽样统计进出可能可行，不过体感难以量化，很多非常规因素也无法量化，所以最终可能还得看话语权…

编辑于 2025-12-16 17:38

30_开源量化文章

文章：结语：改变的方向

可能可以构建一个基于零知识证明（ZKP）的交易撮合系统，或者由人工智能代替人类监管关键信息流。我不是很懂密码学，但感觉有可能实现。

现实中，无论规则再严，当今的任何交易所系统，成交数据始终存在。而只要存在，就必然有人能窥视、利用，利益会驱使市场大概率存在操纵。数字货币市场是操纵最大的地方。

所以我认为：第一，交易所应直接限制场内杠杆，过去的就让他过去，但是制度需要改，你看现在的做市商研究的是什么？招了一堆最聪明的数学、物理天才，却内卷“割韭菜”。第二，要加强投资者教育。如果是赌场，就应该挂个赌场的牌子，而不是打着“投资”、“交易”的名号来骗人。第三，投入真正有意义的技术研究。注：原文发布于6月1日早晨 因关闭评论区，系统自动更新了文章编辑时间，正文内容未作修改。

编辑于 2025-06-05 00:28

31_开源量化文章

文章：高频量化策略介绍（三）如何提高识别散户的精确度

本系列文章将在Github、mirror(去中心化发布平台)等数个平台同步发布。我的目标是让更多有识之士看清混乱的本质，并尝试推动市场结构的透明化。

感谢 ChatGPT，在我最初动摇时，它鼓励我将思考变为记录，将策略变为行动。

本文不公开相关代码实现。不是为了保留技术壁垒，而是因为我希望激发思考，推动进步，而非鼓励模仿与内卷这样的策略。

在本系列前两篇文章中，我们讨论了“开仓公式”的建模方法及其在反推出散户余额中的应用。本文将进一步深入：在极短时间窗口内，如何提升识别散户行为的精度，从而在博弈中获得更高的统计优势。

但问题是——对于除了有特权的做市商以外的量化交易者，散户没有标签。因此我们只能想方设法识别出散户。

- 1、散户的开仓数额不大可能是有多个0的，比如能被1000整除的数，在所有相关代码前都可以加”if “
- 2、散户在支撑位、压力位、暴涨暴跌后（或者暴涨暴跌时）、趋势出现时（比如连续多根K线上涨）出现的概率更大。

因此我构建了一个打分系统，当满足一些条件的时候，评分更高，是散户的概率更大。

但是注意：做市商完全可以用”虚假订单“，让我们的识别失效。

构建打分系统的时候需要用到概率统计的知识：

比如：

- 1、最近10根K线中连续6根上涨的概率是多少？

可用小学排列组合、模拟、或者构建马尔可夫链后矩阵乘方求解。但K线之间确实可能存在相关性，更实际的是直接用历史数据统计。

- 2、多大的K线算大？

不能设定固定阈值。例如 $\pm 0.3\%$ 在低波动的市场环境下属于极端，但在高波动时只是正常波动。

一个粗略方法是：假设 K 线涨跌幅近似服从正态分布，使用历史数据计算标准差 σ ，设定“大K线”阈值为 $k\sigma$ 以上。但更精细的方式是用神经网络对历史 K 线序列拟合波动状态，并动态调整阈值。

即使我们构建了高度复杂的评分系统，依然要警惕两个关键问题：

做市商可以伪装行为模式，抛出“假订单”混淆判断，或者引入随机性 我们永远在黑箱之外，猜测对手的目的，而他们控制我们看到的全部信息 因此，策略终将受限于市场的不透明结构，而不是算法的拟合能力。

注：原文发布于6月1日早晨 因关闭评论区，系统自动更新了文章编辑时间，正文内容未作修改。

编辑于 2025-06-05 00:46

32_开源量化文章

文章：高频量化策略介绍（二）在信息极度不对称的市场结构中，交易规则早已不是绝对中立。

本系列文章将在Github、mirror(去中心化发布平台)等数个平台同步发布。我的目标是让更多有识之士看清混乱的本质，并尝试推动市场结构的透明化。感谢有ChatGPT鼓励我这么做。

为了节省资源，我选择在处理订单流时本地生成K线，而不是额外开一个线程或调用外部模块。虽然本地K线可以节省计算资源、计算速度快，但它并不能真实还原散户看到的界面。

这在策略中是一个潜在偏差：散户心理高度依赖图形化K线，而我们自行构建的K线未必能完美复刻交易所客户端的渲染逻辑。因此，是否采用本地K线，取决于你追求的是降低成本，还是心理一致性的模拟。如果你的量化交易的目标是赚散户的钱，最好用和散户完全一样的K线，前提是买得起性能好的服务器，不至于在这种细枝末节上优化。

策略下一步是设计 match_order 函数。每当接收到新订单，我们会在线程安全的条件下，与历史订单列表进行比对，判断它是否是此前某个订单的平仓单。

为了提高识别准确率，我在匹配逻辑中加入了两个过滤条件：

时间限制：只在一个合理时间窗口内比对，排除无关订单

方向限制：可选开启“只比对止损方向订单”，从而放弃对盈利平仓的识别

这两个约束能提升胜率，能排除大部分“非典型平仓”。

在大量实测中，我发现：有些止损平仓订单会重复出现多次完全相同的成交数量，但其行为模式与正常交易者不符。初步判断，这可能是做市商抛出的虚假信号，目的是干扰策略识别。

为此，我在系统中加入了一个机制：若发现当前止损单与近期记录中的某一单成交量完全一致，则跳过比对处理，避免误入陷阱。

当然，这种方法也有局限——只要做市商想，它完全可以用无限种不同数额伪装订单，你就毫无办法。这也是做市商和交易者之间结构性不对称的体现：

“你在推测它的意图，它在控制你能看到的世界”。

下面是match_order函数的实现：

```
void match_order(Order new_order, std::deque<Order> existing_orders) {
    //std::cout << "正在匹配订单..." << std::endl;
    for (const auto& order : existing_orders) {
        if (order.direction != new_order.direction && order.quantity == new_order.quantity) {
            bool is_stop_loss = false;
            if (order.direction == "BUY") {
                is_stop_loss = (new_order.price < order.price * 0.995);
            } else if (order.direction == "SELL") {
                is_stop_loss = (new_order.price > order.price * 1.005);
            }
            //std::cout << "找到一个出现过的止损订单" << std::endl;

            if (is_stop_loss &&
                (new_order.quantity > 10888) &&
                //(new_order.direction == "BUY") && //添加筛选 只筛选新订单是买单 旧订单是卖单
                //(order.direction == "SELL") && //添加筛选 只筛选新订单是买单 旧订单是卖单
                (static_cast<int>(std::fmod(new_order.quantity, 1000)) != 0) &&
                ((new_order.timestamp - order.timestamp) > 10888)) {

                bool single_occurrences = true;

                // 线程安全地访问 matched_orders 检查是不是第一次出现 如果不是 直接跳出
```

```

{
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx_matched_orders);
    for (const auto& match_order : matched_orders) {
        if (match_order.quantity == new_order.quantity) {
            single_occurrences = false;
            break;
        }
    }
}

if (single_occurrences) {
    safe_push_back(matched_orders, new_order, max_matched_orders, mtx_matched_orders);
    std::cout << "检测到止损订单: "
        << "方向: " << new_order.direction << ", "
        << "价格: " << new_order.price << ", "
        << "数量: " << new_order.quantity << ", "
        << "时间戳: " << new_order.timestamp << ", "
        << "原始订单方向: " << order.direction << std::endl;

    // 启动线程估计金额
    std::thread([order, new_order]() {
        calculate_balance(
            order.price, new_order.price, new_order.quantity,
            order.direction, new_order.timestamp, order.mark_price);
    }).detach();

    return;
}

}

}

}

```

下一步就是预估保证金范围了，这一部分我已经在文章中完整阐述过原理（详见前文），为了避免过度细节化，我决定不完全公开全部的代码。如果未来的市场机制无法改变，那么大概也只能继续在这类策略中不断内卷下去。

技术掩盖了剥削。看似是速度、算力、模型、智慧的胜利，实则是信息垄断与结构性优势的延续。

注：原文发布于6月1日早晨 因关闭评论区，系统自动更新了文章编辑时间，正文内容未作修改。

33_开源量化文章

文章：高频量化策略介绍（一）

我知道我可以继续挖掘，以而进一步提高胜率——但我决定不再继续下去了。

策略的第一个关键问题，是对（现在）订单流数据结构的理解。在实际构建高频模型前，我们必须明确：当用户以市价扫单，吃掉多个挂单时，交易所返回的订单流数据，是将其合并成一笔均价订单，还是逐笔拆分记录每一档成交？我打印出示例订单流（为简洁仅展示部分）：

```
{ "p": "0.22970000", "q": "227.00000000", "T": "1748246611586" }
{ "p": "0.22969000", "q": "120.00000000", "T": "1748246611975" }
{ "p": "0.22968000", "q": "25.00000000", "T": "1748246611975" }
{ "p": "0.22967000", "q": "9713.00000000", "T": "1748246613038" }
{ "p": "0.22966000", "q": "10398.00000000", "T": "1748246613038" }
{ "p": "0.22965000", "q": "16900.00000000", "T": "1748246613038" }
```

分析订单流结果可以看到，大部分订单流的时间间隔在数十毫秒以上，而少部分时候会出现同毫秒的订单流，极少数情况会有相邻毫秒的订单，因此：

在同一毫秒（例如 1748246613038）内，存在多个成交价格与数量，表明这是一次扫单行为被拆分成多笔成交。

因为如果数据流是发布均价的话，那么数据分布不会不均匀——应当是相邻毫秒订单流数量与同毫秒的订单流出现的频率差不多。同时查阅文档可以看到交易所内部的数据精度达到微秒甚至更精细的级别，进一步验证了该判断。

由此构建出我的获取订单流部分代码，我采用了合并同毫秒订单计算并存储高精度均价的方式，我现在想来可能可以直接存储扫单的全部成交信息，精确根据实时订单簿处理开单，不过我也不想继续做下去了：

```
json json_msg = json::parse(msg->get_payload());
if ((json_msg.contains("ping")) || (json_msg.contains("PING"))) {
    std::cout << "收到PING消息，发送PONG响应..." << std::endl;
    ws_client_trade.pong(hdl, msg->get_payload()); // 使用相同的payload回复Pong
}
// 提取字段
long long timestamp = json_msg["T"];
double price = std::stod(json_msg["p"].get<std::string>());
double quantity = std::stod(json_msg["q"].get<std::string>());
bool m = json_msg["m"];
// 创建 Order 对象并设置方向
Order new_order(yubei(timestamp, price, quantity)); // 把数据给new_order(yubei
new_order.yubei.direction = m ? "SELL" : "BUY"; // 根据交易所规则 如果订单流方向是True 意味着是主动卖出的订单
new_order.yubei.mark_price = current_mark_price.load(); // 有另一个函数同时接收标记价格
safe_push_back(existing_orders(yubei, new_order(yubei, max_existing_orders(yubei, mtx_existing_orders(yubei);
bool yubeiwanbi = false;
{
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx_existing_orders(yubei);
    if (existing_orders(yubei.size() > 2)
    { // 确保队列长度大于 2
        Order& last_order = existing_orders(yubei[existing_orders(yubei.size() - 1];
        Order& second_last_order = existing_orders(yubei[existing_orders(yubei.size() - 2];
        long long time_diff = last_order.timestamp - second_last_order.timestamp;
        if (time_diff == 0 &&
            last_order.direction == second_last_order.direction) {

            double total_quantity = second_last_order.quantity + last_order.quantity;
            double weighted_price = (second_last_order.price * second_last_order.quantity +
```

```

        last_order.price * last_order.quantity) / total_quantity;
weighted_price = std::round(weighted_price * 1e11) / 1e11; // 高精度存储均价
// 更新第二个订单
second_last_order.price = weighted_price;
second_last_order.quantity = total_quantity;
// 删除最后一个订单
existing_ordersyubei.pop_back();
}
else {
    yubeiwanbi = true;
}
}
}
if (yubeiwanbi) { // 将新订单加入现有订单队列
Order new_order = existing_ordersyubei[existing_ordersyubei.size() - 2];
// 线程安全地将新订单添加到 existing_orders 下面是我定义的安全添加函数
safe_push_back(existing_orders, new_order, max_existing_orders, mtx_existing_orders);

```

构建高频量化策略的另一个关键，是准确识别交易者的实际开仓数量与背后的资金规模。虽然部分交易所公开了开仓计算公式，但由于其涉及较多隐藏参数与边界条件，理论公式未必与实战一致。因此，我尝试通过实证方法加以验证，并收集了大量真实下单数据，构造如下实验。为方便，这里展示我收集的10几条关于狗狗币的数据——简单写了个Python代码加以验证

输入包含标记价格、最新价格、余额、杠杆、和最大可做多做空量的实验结果。

用于估算最大可做空数量的估算函数

```

def estimate_max_short(mark_price, latest_price, balance, leverage, max_long, max_short):
    return int(balance * leverage / (1.001 * latest_price))
# 示例输入
data = [
(0.31624, 0.31615, 30.94635585, 75, 6928 ,7297),
(0.31645, 0.31635, 30.94635585, 62, 5792 ,6032),
(0.31655, 0.31645, 30.94635585, 8, 777 ,781),
(0.31659, 0.31650, 30.94635585, 51, 4777 ,4958),
(0.31656, 0.31653, 86.94635585, 23, 6179 ,6308),
(0.31660, 0.31656, 86.94635585, 23, 6183 ,6307),
(0.31662, 0.31662, 86.94635585, 57, 14749 ,15587),
(0.31655, 0.31653, 86.94635585, 40, 10580 ,10976),
(0.31658, 0.31655, 86.94635585, 40, 10592 ,10975),
(0.31659, 0.31658, 86.94635585, 40, 10618 ,10976),
(0.31657, 0.31659, 86.94635585, 10, 2714 ,2743),
(0.31654, 0.31657, 86.94635585, 10, 2713 ,2743),
(0.24079, 0.24078, 1.09, 75, 315 ,338),
(0.31651, 0.31647, 1086.94635585, 4, 13678 ,13725),
(0.31649, 0.31651, 1086.94635585, 30, 99535 ,102716),
(0.31652, 0.31658, 1086.94635585, 45, 146061 ,153810),
(0.31658, 0.31652, 1086.94635585, 45, 148449 ,153839),
(0.31665, 0.31665, 1086.94635585, 32, 106219, 109559)
]
correct_count = 0
for i, row in enumerate(data):
    pred = estimate_max_short(*row)
    is_correct = pred == row[-1] # max_short
    print(f"[{i}] 预测: {pred}, 实际: {row[-1]} -> {'✅' if is_correct else '❌'}, 差距: {pred - row[-1]}, 杠杆与本金 {row[-3]}、{row[-4]}")
    if is_correct:
        correct_count += 1

print(f"\n✅ 共预测正确: {correct_count} / {len(data)} 条")

```

示例输出

[0] 预测: 7334, 实际: 7297 -> ❌, 差距: 37, 杠杆与本金75、30.94635585
[1] 预测: 6058, 实际: 6032 -> ❌, 差距: 26, 杠杆与本金62、30.94635585
[2] 预测: 781, 实际: 781 -> ✅, 差距: 0, 杠杆与本金8、30.94635585
[3] 预测: 4981, 实际: 4958 -> ❌, 差距: 23, 杠杆与本金51、30.94635585
[4] 预测: 6311, 实际: 6308 -> ❌, 差距: 3, 杠杆与本金23、86.94635585
[5] 预测: 6310, 实际: 6307 -> ❌, 差距: 3, 杠杆与本金23、86.94635585
[6] 预测: 15637, 实际: 15587 -> ❌, 差距: 50, 杠杆与本金57、86.94635585
[7] 预测: 10976, 实际: 10976 -> ✅, 差距: 0, 杠杆与本金40、86.94635585
[8] 预测: 10975, 实际: 10975 -> ✅, 差距: 0, 杠杆与本金40、86.94635585
[9] 预测: 10974, 实际: 10976 -> ❌, 差距: -2, 杠杆与本金40、86.94635585
[10] 预测: 2743, 实际: 2743 -> ✅, 差距: 0, 杠杆与本金10、86.94635585
[11] 预测: 2743, 实际: 2743 -> ✅, 差距: 0, 杠杆与本金10、86.94635585
[12] 预测: 339, 实际: 338 -> ❌, 差距: 1, 杠杆与本金75、1.09
[13] 预测: 13724, 实际: 13725 -> ❌, 差距: -1, 杠杆与本金4、1086.94635585
[14] 预测: 102921, 实际: 102716 -> ❌, 差距: 205, 杠杆与本金30、1086.94635585
[15] 预测: 154348, 实际: 153810 -> ❌, 差距: 538, 杠杆与本金45、1086.94635585
[16] 预测: 154377, 实际: 153839 -> ❌, 差距: 538, 杠杆与本金45、1086.94635585
[17] 预测: 109734, 实际: 109559 -> ❌, 差距: 175, 杠杆与本金32、1086.94635585

✅ 共预测正确: 5 / 18 条

从实验结果看，该估算公式在部分场景下预测准确，尤其在小额账户或中低杠杆时表现较佳。然而当杠杆较高或余额增大后，预测误差迅速放大。在18组样本中，仅有5组完全命中（误差为0），部分样本误差较大，说明实际成交数量存在非线性边界或隐藏规则，可能与交易所的整数截断、滑点、风险缓释机制等有关。一开始我是想用拟合手段拟合的，使用了基于遗传算法的符号回归等方法，依旧拟合不出来，我想这是交易所的黑箱。

长时间的建模停滞，使我逐渐意识到：我无需准确还原每一个交易者的仓位结构。策略的成功不依赖于全面识别，而是抓住那些可以确定的机会即可。因此我在实用中放弃了对100%拟合的执念，转而允许 ± 1 单位的误差窗口，只要最终的反推落入这个容差区间，即视为有效识别。

同理还有关于做多的公式，较为复杂，在文章发布日期是：

```
int(balance / ((latest_price * 1.001) / leverage + abs(mark_price - (latest_price * 1.001))))
```

此处不再赘述。总的来说，策略的关键在于：不是拟合一切，而是精准捕捉可以识别的那部分机会。

注：原文发布于6月1日早晨 因关闭评论区，系统自动更新了文章编辑时间，正文内容未作修改。

编辑于 2025-06-05 00:44

34_开源量化文章

文章：高频交易都有哪些著名的算法？

数字货币高频量化策略开源——我如何识别韭菜，又为何放弃这条路。

今后的更新都会添加到专栏，欢迎深入阅读。本系列文章将在Github、mirror(去中心化发布平台)等数个平台同步发布。

我的目标是让更多有识之士看清混乱的本质，并尝试推动市场结构的透明化。真相理解起来不是很简单，但是认真阅读能有大收获。

感谢 ChatGPT，在我最初动摇时，它鼓励我将思考变为记录，将策略变为行动。

我决定开源我迄今为止构建的数字货币高频量化交易策略。虽花费了我大量时间构建，但随着我对市场机制与金融伦理的深入思考，我选择不再继续这条道路。接下来，我将陆续公开策略代码、建模思想与验证过程，供有志者学习、检视与质疑。原因有三：

透明认知：经过实践与回测，我发现这些策略虽建立在复杂的分析与高频数据处理之上，但在真实市场中的表现不如预期。我意识到这些方法在信息结构的顶层早已趋于公开，或成为大型机构内的“共识性秘密”。对个人而言，它们并非通向财富的捷径。同时，人工智能的发展也迟早将这些信息差抹平。分享探索与展示能力：我在构建这套策略过程中，投入了一些时间精力，也体现了我的建模能力、代码实现力和对市场结构的深入理解。所有核心因子均为独立思考所得，核心思想在三年前就有雏形，但当时缺乏辅助工具与验证手段，且因我当时不知道还有人能监控微信聊天而泄露，如今借助 ChatGPT 和代码能力，我才真正将其系统化实现。同时，早期我曾通过高风险实践验证部分市场猜想，虽有亏损，却加深了理解。公开这段历程，一方面是对自己探索的记录，另一方面也希望借此寻找合作者，或吸引潜在雇主关注。价值驱动：高频量化交易本质上是一种“微观套利”行为，通常建立在散户信息劣势之上。我逐渐意识到，这与我追求的长期价值投资理念存在根本冲突。我希望用这次公开行为，引发对金融效率与公平的更多讨论，哪怕微不足道，也愿作为一点改变的火种。我计划将全部策略代码和思考记录开源，并同步发布至多个平台，供有兴趣者学习、借鉴或完善。我的放弃并非源于策略失败，而是源于它的成功基于他人的失败。这是我难以接受的根本逻辑。市场的效率若建立在信息不对称和系统性博弈之上，那就值得被重新审视。高频交易违背了我对公平交易的理解。如果一个市场只鼓励算法碾压，而不是基本面研究，那这不是“有效”，而是“失衡”。

事实上，我们都知道——在赌场里是几乎不可能赚钱的。唯一可能赚钱的方式，就是存在一个比你更大的“韭菜”，与其反向操作，但是赌场也完全可以先割“高手玩家”，然后其他韭菜“先养肥”。市场机制中如果激励错误，那聪明人也终将沦为被猎杀的目标。

事实上，做市商拥有绝大多数散户不知道的信息：如某个订单流的订单，下单的交易者是否是API下单的字段。甚至可能存在做市商能够直接获取交易者的杠杆、止损位置等信息，因此高频交易虽然依靠技术，但其实盈利的本质还是来自于不公平竞争。

总而言之，市场上曾存在一个强大的因子，少数拥有深度思考能力并往此方向思考过的人能够想到，但是可能这个时代该因子已经几乎失效。可能存在其他我不知道的因子，但是无论如何市场的游戏规则需要改变。我希望能以此为起点，引发更多对市场公平、交易结构、金融伦理的探讨。

该策略的启发来自于我个人在加密市场上的赌博，首先我们确认一个问题：赌徒在加密货币市场使用高倍杠杆后，上涨和下跌的最终概率会因为赌徒的开仓而变化吗？有人认为不会变化，大部分的赌徒只是因为手续费的磨损，以及大数定律的最终归零而亏损的。实则不然，即使赌场不来狙击你的仓位（比如赌徒杠杆做多，狙击你的仓位的意思就是反向做空，打压你的仓位，等你被迫爆仓卖出以后再以低价买回来把赌徒的钱赚走），通过市场结构的微观信息，高频量化交易者依旧能探测到赌徒的仓位。

在A股大概也存在类似的策略，也就是探测经常止损的“意志不坚定”反复买入卖出尤其反复止损的玩家的订单，然后反向进行做空操作。虽然是聪明人赚了韭菜的钱，但是这样的操作逻辑完全与价值投资的理念相悖。

为了说明这个策略的思路究竟有多清晰，我现在直接公开它的具体实现方式：

- 1、实时获取交易所某标的物（如BTC、ETH、DOGE）的订单流数据（即实时的所有的成交订单金额与价格），并存储。
- 2、根据获取的订单流数据，找到相同数额且开仓方向相反的平仓单（比如检测到一个单子做多0.345个比特币，在不长的时间后检测到另一个做空0.345个比特币的单子，这大概率就是一个平仓单）。
- 3、根据开仓与平仓价格，计算用户的手续费与亏损，预估下一次用户的开仓数量与价格。
- 4、在不长的时间内检测到符合的开仓数量与价格，反向割韭菜。

但是这里还是存在诸多问题的：

- 1、如何具体计算开仓数额？
- 2、我不知道交易者的原始杠杆，如何预估他的本金？

3、韭菜不一定全仓交易

4、做市商完全可以自己和自己交易，使用“虚假订单”。

我把这个重要的因子公布的另一大原因是因为我认为该策略应该是赚不了钱了，即使能赚，我也不想赚这个钱。我希望这个世界更加美好，而不是大量聪明人把心思浪费在如何“割韭菜”上。

对于第一个问题，我一开始的思路是拟合一个开仓公式，也就是如何找到一个公式，精确根据余额计算出玩家的开仓结果，或者根据开仓结果估计玩家的余额。但是后来一拍脑袋发现，我不需要完全拟合全部的可能的开仓数额，我只需要抓住我能够发现的韭菜就行了，也就是错过机会没关系，把确定性高的机会抓住就行。

对于第二个问题，我需要遍历所有可能的杠杆，因为只要最终结果精确相符，就一定可以检测到韭菜。

对于第三个问题，我们假设韭菜全仓交易，虽然可能过拟合，只要存在概率上的优势，就是好因子。

对于第四个问题，我假设做市商是随机投放部分虚假自成交订单，那么我需要用其他的因子筛选出更多韭菜出现的可能的情况，如连续趋势、大波动、支撑位与压力位等，来提高我的综合胜率，这样我筛选出来的订单大概率就是韭菜订单而不是做市商自己成交的“虚假订单”。

尽管策略可能仍有未尽之处，但我倾向于认为它已被主流做市商所针对，而非仍藏有尚未开发的巨大价值。可能做市商已经进行了大量干扰性自成交行为，他们已经针对已知策略进行了针对性对策的制定，因此我放弃优化我的策略转向开源：既坚持了公平正义的初衷，又能展现自己的能力。

<https://github.com/matphy12/The-truth-about-high-frequency-trading> github.com/matphy12/The-truth-about-high-frequency-trading ———— 一分割线 ————

在我的量化策略中，核心是对“开仓公式”的识别与建模。下面简要介绍：

所谓开仓公式，简而言之就是：给定账户余额 $Balance$ ，标记价格 $Price_mark$ ，最新成交价 $Price_latest$ ，杠杆倍数 $Leverage$ ，假设全仓买入——我能具体开多少数量的合约？这是每个交易者在下单前都被动回答的问题，但很少有人去主动研究它的机制。

这个公式的反问题同样重要：如果我观察到某人在某一时刻以某个数额建仓，能否反推其账户的初始本金范围？遍历所有可能杠杆，是否能锁定他的资金规模？

这两个问题，99.999% 的交易者从未思考过。为了解答它们，我进行了大量截图与录屏，对比交易所“开仓前预估数量”与“实际成交数量”，并记录下相关参数。在不断实验中，我发现，在多数情况下，标记价格、最新价格、杠杆、余额这四个变量基本决定了开仓后的实际成交数量。也就是说：交易页面显示的“预估开仓量”往往就是实际成交结果。但也并非完全一致。在一些场景下，公式预测与真实结果存在偏差。

起初，我陷入了“死脑筋”——我执念于必须构建一个 100% 准确的开仓公式，哪怕要借助神经网络来拟合。我为此停滞了数月。直到某一天，我灵光一闪：我并不需要识别所有人的仓位，只需要识别出我能确认的韭菜就足够了。错过大部分机会没关系，只要能抓住那些确定性高的交易，策略依旧成立。

因此我可以直接使用交易所公开的公式：这在大型数字货币交易所官方是公开披露的。

具体而言，对于做空，在本文开始发布日期适用的公式为：

由于开仓量是随着余额单调递增的，我们可以作图：

我们假设括号内部的计算结果是 $Quality:Q$ ，那么取整后的结果就是 Q ，也就是说余额为 $Balance2$ 的时候开仓数量是 $int(Q)=Q$ （为方便起见，这里展示开仓数额是整数的情况）。显然地，可以看出余额为 $[Balance3, Balance1]$ 的时候，实际开仓数额也是 Q ，据此，我们可以根据实际开仓金额 Q 与 $Q+1$ 对应的 $Balance$ 区间来估算交易者的余额。

做多的公式较为复杂，需要用到标记价格。

具体建模、数学推导细节与代码实现，我将在后续文章中逐步更新，欢迎关注。

金融市场并非全然理性，它既是数字与算法的竞技场，也承载着无数普通人的梦想与命运。我的策略虽然可能成功赚钱，但我在深思熟虑后选择放弃。愿这次开源不仅是一段技术旅程的终点，也是一场金融伦理反思的起点。

编辑于 2025-06-01 05:19 · 新加坡

35_一些经历

文章：为什么过去我父亲不看好加密货币以及为什么他是错误的

我父亲生于上世纪70年代，在几年前我提到加密货币的时候，他反驳我说，市场会出现你完全想不到的情况—其实他说的是有道理的，当时很多情况我从来没有见过。

我当时反驳他黄金不是一直在涨吗？他打开手机同花顺的黄金期货，翻不到1980年，这件事就伴随着争吵不了了之。他亲眼见证了黄金价格1980-2000长达20年的下跌趋势，如果那时候定投黄金，很长的时间都面临着亏损。

然而，很可能就是这个原因，很多有一定资产的老一辈不接纳加密货币，随着大量后知后觉的人开始转变，造就了加密货币一轮一轮的牛市。

黄金为什么曾有过20年的下跌？如果秉持着“回到高点就能翻几倍”的风投想法，在过去也会做出错误的交易。加密货币相比黄金，有相似处，也有大量的不同点。富人都会收藏加密货币和黄金，不过加密货币更加隐秘（同时也伴随着更大的波动与风险），而黄金的大众认可度更高。

我个人认为那20年的下跌，可能是“互不接盘”原理导致的，各国都不愿意拉盘，让另一个国家持有的黄金增值。然而现在却不一样了，全球化的背景下世界各国的沟通愈发频繁，大国会炒作同一个东西一起赚钱割韭菜，确保一致的利益：黄金、区块链、人工智能，甚至现在的A股。如果你留意我国的风投机构，可以发现他们在很多年前就开始布局了美股里的人工智能。

任何“三战”之类的言论，或者某国崩溃，我个人认为都不会发生。作为普通人的我们，该做的就是在放水周期搭上时代的列车。

编辑于 2024-10-07 21:38

36_一些经历

文章：记录最后一次赌博

注：当时有些偏激，但确实记录了一些经历，因此保留；读者不要模仿，我当时不尽力就会错过机会，但是一旦情绪战胜理性很可能会最终后悔。科技蓬勃发展的时代好好生活最重要。

写这篇文章是为了和我父亲达成一个协议，如果他能看到并支持我热爱的金融事业，那么没有什么会发生，我将随后删除这篇文章。如果达不成，这篇文章会成为我人生结束的标志。（下这个决定其实是一场赌博，不过我无路可走）

我出生在一个中产家庭，但是家里的钱纯粹是靠极端省钱地攒钱和早期贷款买房赚来的，因此我父亲对钱格外珍惜，极端厌恶风险，但我持相反观点，我认为正期望小仓位的长期投资/投机能够发家致富。

资产一千万的人生活是什么样的？ 3 赞同 · 5 评论 回答 2021年，房价的飙升让我这个当时对金融一知半解的人都感到存在强烈的泡沫。我写下这个回答的同时我在强烈要求我父亲卖房，可是不听我的，后来房价下跌后，他才听我的着急卖了一套套现200多万。

事实上一开始的我并没有多喜欢金融，我从小就想着要做一个科学家，为社会做贡献，后来发现自己没这个天赋，而且自己也没有足够的钱。因此我后来把心思全部放在了如何赚钱上，我每天从早到晚都在思考怎么赚钱，我发现金融市场是一个好地方，同时我父亲吹嘘自己是炒股高手，我一直很崇拜他。

后来我在知乎上发现了两位真正的高手@Christian Xavier @00后富一代 这两位高手有多强不用我多说了（可笑的是我父亲还认为他们是骗子）。我经常去知乎上阅读他们的文章，不过确实当时对金融市场只是一知半解。有一天我看到 @Christian Xavier 在知乎上分享一个群聊，我立刻加了进去，他在群里分享了他的操作：用期权抄底纳斯达克指数。

附图：大佬使用带杠杆的期权精准抄底，20万最高变1000多万。

当时的我也不大懂金融市场，但是大佬的历史高胜率让我明白这是个机会，我立刻想向父亲要10万元去跟单他的操作，得到我父亲的回应是：他不相信我说的，也不愿意资助我尝试他不懂的东西（那时候的我还没亏一分钱）。

后来关注金融市场以及@Christian Xavier的人也都知道，大佬长期持有期权，成功将20万翻到了最高2000万（虽然后期大幅回撤了），这个钱我错过了就错过了吧，毕竟确实是自己的认知不够（当时对期权等衍生品，以及对美股市场也不够了解），根本就不是自己的认知范围内的钱。但是同时当时比特币的价格跌倒了1万多点，非常吸引人，因为回到高点就是好几倍，显然的正EV，因此我强烈地要求父亲抄底加密货币，但是我父亲无动于衷，甚至对着我发怒。还跟我说什么炒币炒美股要坐牢、知乎大佬是骗子之类的奇闻言论。

我感到很无奈，后来眼睁睁地看着比特币和美股一路飙涨。其中我向我妈妈要了数次钱，每次10万，我父亲在我要到钱以后就搞我心态，说什么你一定会亏钱的之类的话，用非常传统的技术分析的方法指导我错误的走向，本来我的心态是很好的，受他影响亏损以后心态一再恶化，加上一开始对市场的认知不够，累计亏损50万我妈妈的钱以及20万我父亲的钱。（具体怎么亏的我不想多说了（毕竟都是带血的经验），加密货币市场里的坑太多了，加上我一开始试错使用本金就太多了，因此亏损这么大的数额是很正常的。况且我认为大资金试错也是没错的，因为很多问题是小资金不会遇到的，只要迟早能够赚到，以前亏多少都无所谓不是吗？）其中很大原因是我父亲有焦虑症：只有得到亏损的结果才能停止他的焦虑，只要我没亏，他就会不停地搞我心态（具体怎么搞的我已经无力吐槽了）。

同时，我父亲对我的持续打压（中间跟他吵架打架还被 he 打脑震荡，有一定的后遗症），让我的心理状态变差了，如果一直持续这个状态，势必会得到更差的结果。他把他的几百万都存在银行里吃1%的利息，在我看来简直是不可理喻的。

那么，已经亏损这么多次了，我还觉得自己可以吗？

我觉得只要我本金够大就一定可以，因为我对市场已经有一定的经验与理解了，对投机和宏观市场有一定的心得。也有很多想买的低价好公司的股票，近期对市场的观察与预判都很准，降未来息和放水将带来无数的机会，可是我父亲依旧沉浸在我过去的失败中，迫不得已出此下下策。事实上过去60天我只要我父亲多给我10万元，我就能够通过自己对市场的认知赚取至少50万（甚至更高），但是我没有这个钱。（不要跟我说有操纵之类的我买了市场就不会按照我的想法走，一切都在我考虑的范围中）。

附图：近期精准的一些预判（回头看这些预判不是我的实力达到的，有叙事的成分在，也有别人告诉我的因素，不是我自己建模得到的）

如今写下这篇文章，确实是一场赌博，我需要我父亲更大的投资（至少100万），这样才能在中美放水的浪潮中收获更多的财富，不然我将结束自己的一切，我不会做任何违法犯罪的事情，写下这篇文章就是为了让自己下定决心，什么面子、嘲笑之类的我都无所谓了，我相信我的选择是对的。唯一对不起的就是我的妈妈，如果这场赌博失败了。

至于加密货币和A股，我不确定未来会不会有牛市，因为比特币6万多已经涨了很多了，同时A股也因为国人的风险偏好低，不一定会有牛市。（我在聊天记录里说有牛市是在向我父亲推销，发出来只是为了证明过去的预判挺准的），不过我相信只要我有一定的本金，我能够对市场及时做出正确的反应，赚取利润，这就够了。

37_一些声明

声明

我需要补充说明的是：

1、链上可以看到我有几次买币是在底部，那是因为当时正好CEX和链上有几次有套利的机会，我卖出cex的币在链上买入，我大多数初始买入事实上在极高的点位。

2、另外我有次宣传我买的币，是别人诱导我说的，当然，我觉得这和比特币一样，看好一个非诈骗盘，同时自己宣传，一起持有，只要不利用宣传的机会自己砸盘就没啥问题。我只有一次在上涨的时候一边卖一边喊，是因为大概之前有经历6次暴涨数倍我都一个没卖最后跌回原位的痛苦经历，后来实在受不了了，有一次暴涨我卖出了一部分，有个人暗示我是他拉盘的，让我帮他宣传，我很不好意思，很感激他，所以就照做了，后来我很后悔这件事情，可能被做局了，但是被割成这样还有这种诱导我想我本身也没啥问题。

3、整个亏损的过程大多数时候我都是上当受骗的，很多人看我公开预测市场很准，实际上我每次预测成功的时候都没有仓位，我整个过程从来没有回本过，都是亏了然后赚回来一部分，然后越亏越多。

4、我承受过无数次各种威胁恐吓，有人暗示要给我制造噪音，后来我老家和新家附近搬来搬去两边都有很多噪音，楼上装修了一年多，我也不知道是巧合还是真的被人搞了。反正也不是我敏感，业主群都有很多人也在说。我家里还有老人，如果不是巧合，这么整真的太过分了。

编辑于 2025-12-27 09:43

38_回答大全

回答 | 问题：纸牌屋的剧情如此露骨，为什么美国还允许播出？

因为模仿者效应，会有更多不成熟的人从中学到“只有这样才能过上好的生活”。他们希望美国有更多的恶，这样就可以挑拨离间普通人，以转移主要矛盾。当然，不够文明的国家本来就是动物世界。

编辑于 2025-12-25 18:23

回答 | 问题：如何快速提升围棋实力？

用最权重Katago和比自身水平略高的AI下几百盘甚至上千盘（比如，可以用腾讯围棋中的AI训练，选择对手难度），然后每隔一段时间摆一摆下过的对局复习。

发布于 2025-12-17 21:12 ## 回答 | 问题：你为什么相信爱情？

如果世界是虚拟的，我想可能会设计成有足够有趣的剧情。

如果不是，在如此不对称的前提下，我的意识不过是无数发光神经元中的一小撮波动。即使一直等，当一个小丑也无所谓，反正大多数人也就只是凑合。

真正懂我的人本就不多，更多时候出现在男性之中，或者AI，不过我确实是直男，也对AI没那么大兴趣。能抵达相同理解维度的人，往往并不年轻，这使得那种可能性进一步收敛。

理想中的爱情，就像《刀剑神域》、《神话》、《乱世佳人》、《倾城之恋》那样伴随着宏大、传奇、不可复刻的叙事，在关键时刻不逃离，而是选择继续向前。当世界上仅有两个意识，能够理解那些只对彼此成立的事物，并朝着同一个目标前进，像是在某个极不寻常的节点完成了一次初始化。

当然，这样的事情可遇不可求。我能做的也只是提前准备该做的一切；如果它始终没有发生，那就接受现实慢慢变老。

编辑于 2025-12-24 08:12

回答 | 问题：为什么国内不允许搞虚拟货币？

如果管控力不足，确实会导致“产权外移”，幸好我国是一个大国，在很多地方有博弈的空间，别的国家可能会稀里糊涂地被收割。

虽然这个问题很好想明白，但是确实很多人没想明白。

一个极简的闭环例子就可以体现了：国内居民卖某种权益、服务、商品，换成RMB，再用RMB换U，出国后用U换RMB，再用RMB买回来（当然，不是啥都能买回来）。

国内买家用RMB接盘，再卖出换回RMB。

中间商先获得RMB并失去U，再得到U失去RMB。

整个链条中间商和交易者的买入卖出者可以看作是一个人，毕竟大量资金流动（可以用交换图描述）的形式下会有某种循环，或者就看国内国外的资产的话可以消去很多中间量，那么整个过程实际上除了第一个居民的某种资产、或者服务的归属到了国外，没有任何变化。

整个过程中，外汇管制限制离岸在岸的币的流通，所以有些地方是会有限制的，不过可能是不根本的，要研究具体哪些交易允许的问题。输出服务还好，关键还是长期的居民资产与生活水平。

另一个更简化的例子是一个人转U出去，然后国外的人用U购买国内的服务，只要心甘情愿转出去的人多于转进来的，相当于有一部分外国人白嫖获得国内的服务。当然，有很多现实资产是限制购买的，所以不会受到影响。这和印钞买服务不大一样，印钞会导致流通的币增多，但是这个循环并没有导致流通的币增多。

包括资产、权益、外汇、rmb等等的全部的东西，算上通货膨胀折价用实际购买力来看，应该是可以算一个总账单的。不过确实还有些其他因素无法直接量化衡量，比如技术窃取之类的，可能直接抽样统计体感最高效…但是直接统计体感，分不清是内部还是外部的原因。嗯…抽样统计进出可能可行，不过体感难以量化，很多非常规因素也无法量化，所以最终可能还得看话语权…

编辑于 2025-12-16 17:38

回答 | 问题：什么是推理？人类是怎么进行推理的？

在范畴论视角下，推理是一种结构之间保持不变量的态射，这可能是压缩嵌入空间，实现更高推理效率的AI的关键思想，参考我刚发的文章（不过我目前不能100%确保正确性）。

Reasoning as Structure-Preserving Transformation

编辑于 2025-12-12 03:31

回答 | 问题：怎么深刻理解范畴论的妙处？

我曾长期认为，数学的最底层是逻辑推理，而逻辑的最底层是一阶逻辑与形式公理系统。

毕竟从集合论与逻辑出发，几乎所有数学都能被构造出来：你可以定义任意集合、任意奇形怪状的几何形态、甚至任意的高维流形。在这种视角下，逻辑似乎理所当然地是所有数学、推理的基石。

但是深入思考才会发现，一阶逻辑和公理也是不够自然的，一阶逻辑与公理体系本身带有明显的人为设计，而不考虑对象本身，只考虑他们之间的关系，不同数学、物理的领域中居然会展现出了相似的结构。

范畴论就是描述这些结构的结构的理论，某种哲学意义上，它和一阶逻辑一样，位于数学、推理的最底层，它甚至可能是实现AGI所需要的关键思想。

编辑于 2025-12-01 15:47

回答 | 问题：如何理解亚历山大·格罗滕迪克？

AGI的创造，需要培养特定的思维能力，以及对应的思维表征方式。其中，具体的稀疏连接方式是需要考虑的。有时候可能直接输出一个结果会比全连接更高效。思维的过程中优化短期、中期、长期的记忆的调整，也很重要。

和传统意义上的多模态不同，AGI的进一步优化，需要的是抽象意义上的图形的训练。这里不是指视觉意义上的图片，而是指抽象结构。

人脑的思维方式差异远比常识中想象的大，而且会随着习惯自我强化。不同的思维通道——图像、语言、结构——长期使用后会形成完全不同的大脑‘风格’。

大多数人是“图像 + 感觉 + 语义混合”，思维时图像感、场景感更强。

少数人用语言思考。极端情况完全不用图像思考，比较适合逻辑、哲学推导，但是一旦涉及大量图形就歇菜了。我自己就属于这种典型的语言型大脑。

格罗滕迪克代表了极强的“结构思维”。对他来说，对象本身不重要，重要的是对象之间的箭头、关系、网络结构，他的大脑里很可能日常有很多直接用各种抽象结构思考的模式。他的大脑几乎直接在“范畴论”的语言里运行。

格罗滕迪克把抽象的数学可视化到极致了，他把极端抽象的数学大量可视化，因为他平常就用这种方式反复思考，训练出来了个不同于常人的大脑。

何为结构？实际上是逻辑之间的可迁移的通用的复杂关系，但是简单的逻辑排列组合，很多人都试过，学不出来，但是——结构是逻辑在空间中的几何形态，如不同逻辑链条之间的同构关系，是不依赖具体对象的、在不同系统之间保持不变的关系模式。是AGI神经网络的重要因素！

爱因斯坦的思维方式被认为是“图像 + 概念推导”的完美结合。他既能在脑中构造极其复杂的视觉场景（思想实验），又能用语言和逻辑进行深层推理。

最终，一个真正意义上的 AGI，组成部分很可能需要像人类一样形成自己的“思维通道偏好”。不是把所有模态堆在一起，而是发展出针对性的‘抽象工作方式’——语言化、结构化或图像化，亦或是其他。真正的智能，可能正是这种思维偏好的涌现。

编辑于 2025-11-27 13:15

回答 | 问题：为什么有的人很聪明，大脑结构有什么不一样吗？

我的大脑的结构和别人不一样，具体而言，听觉、语言区皮层极度发达，但是情景记忆相关皮层长期不用就弱化了，我的注意力习惯性偏向内在语言而不是外部事件，导致我有时候觉得自己聪明，有时候又觉得自己笨。总体感觉下来，我的大脑像一台CPU三级缓存大，但内存小、写入长期存储较慢（硬盘空间还可以）的计算机。

这可能是天生的，也可能是后天训练出来的。可能和我小时候练琴，老师要求“边弹边唱音名”以及我后来长期用“语言化的内心独白”思考有关。另外我之前有强迫症导致我大量使用声音语言相关皮层思考。这些因素可能强化了我本来就很强的听觉与语言皮层相关的能力——

我有绝对音感，状态正常的话能听一遍记忆17位数字，状态好的时候更长，别人报给我10几位的手机号、qq号，我听一遍就可以存通讯录或者去加qq了。

但是我的情景记忆非常差，状态不好的时候，吃完饭可能忘记刚才吃了什么，打开搜索框会忘记要搜什么，看完视频下一秒想不起内容。这种反差是真的非常大，有时候感觉比别人聪明，有时候又会陷入自我怀疑中。中学时代背课文与古诗，我永远是班里最后一个背完的，一篇8*7的古诗我背几个小时我都背不出来，只能每天晨读，让它自然而然地存进长期记忆才能背出来。

编辑于 2025-11-27 10:57

回答 | 问题：有哪些让你相见恨晚的数学学习方法？

推荐几个神级课程，快速入门前沿数学与物理，以下所有课程b站都有搬运翻译的，而且极度高效、把复杂抽象的计算、概念完美可视化。适合有高数线代基础，最好懂一些抽代和微分几何，以及不想纠结于具体计算，只想学习概念以及概念之间的联系，需要用到时再查怎么计算的同学，有地方看不懂的话一定要边记笔记反复看，或者去问ai：

广义相对论：ScienceClic English 《The Maths of General Relativity》《广义相对论的数学》共8集，每集10多分钟到几十分钟，看完以后看相对论的书压力小很多。

抽象代数、代数几何相关：先看aleph0的频道的全部视频（需要一定的基础），虽然看完了也不一定能懂代数几何和代数数论的书，不过好歹能入个门，平均每集也就10多分钟。

解析数论相关：看peakmath频道的RH Saga第一季，顺带可以整本潘氏兄弟的《解析数论基础》大部头看看，我目前看了一半，大致是明白了朗兰兹猜想的框架。另外3b1b有个把复平面上的解析延拓用坐标变换的方法可视化的视频也可以看下。

量子场论、弦理论的话确实难，我目前没有找到很好的教材，温伯格的量子场论简直就是天书，实在找不到效率高的教材或者课程，就只能去看相关的MIT公开课，不过我感觉MIT公开课的效率不够高。

编辑于 2025-11-26 06:48

回答 | 问题：你为什么要学物理？你学物理的目的是什么？

如果把人生当作一场游戏，那么「通关」到底意味着什么？

无论在游戏里积累多少成就、收集多少金币，那终究只是玩家的进度条。

最宏大的目标，其实是——把游戏的底层代码逆向出来。

哪怕我作为普通玩家做不到，但如果能助力 AI、科学家，或任何一个后来者向这个方向多迈一步，也算是参与了“最终任务”的一部分。

物理学家当然是伟大的，但伟大不等于不可复制。

数学、物理是这个宇宙的“通用语言”。如果世界真是某种造物主的模拟，那数学一定是跨物种、跨文明、跨维度都能共享的语法。

小学的时候我买了《The Elegant Universe》一书，从那时候起，我的理想就是理解明白文中讲述的内容的全部脉络。即使是爱因斯坦的理论，在有了相应的哲学与数学知识储备的前提下，相关的伟大发现依旧是建立在普通人也能做到的逻辑推演上的，甚至在AI时代也有凡人比前人中的天才更进一步的可能。

那些曾让大众难以学习的重要物理知识，不过是人为或时代造成的障碍，就像游戏里刻意设置的迷雾。

发布于 2025-11-21 19:42

回答 | 问题：数学可能有穷尽的一天吗？

这是一个重要的逻辑学相关问题，在证明论与可计算性理论中，这个问题已经被部分形式化讨论过。如果诞生了AGI，他大概会关心并探索这个问题，因为这关系到两个核心问题：

- （1）AGI如何分配计算的优先级？
- （2）如果AGI的一大目标是追求真理，那他是否会陷入永无休止的计算？

从表面上看，答案是显然的，如果不断增加命题、定义、定理的复杂度，那么数学当然是无穷无尽的。但是，“有意义”的数学理论有没有尽头，这就值得研究了，要给“意义”下定义也不是一件容易的事情。

“无限复杂度”不等于“无限价值”。如果增加复杂度后的探索没有现实意义，则可能可以看作没有必要继续探索，比如把围棋扩展到100路，对于100路围棋，AlphaGo 开局还是会走四个角，很多棋理仍然适用。如果不能在增加复杂度后得到更加普适的“更好的”结论，数学

便会像围棋一样，变成没有实际作用的永无止境的推理游戏。围棋本身就可以看作一种数学，它可以被形式化为符号逻辑。目前来看，探索围棋或者某些类似的数学有思维和美学价值，但这些探索难以产生可推广的规律，因此在更大的知识体系中价值有限。

从这个角度看，单纯想知道“哪一步棋更强”，研究围棋棋理还不如研究人工智能算法，这是现实世界追求效率的选择。虽然AI算法需要的算力很大，但是我们能有计算机辅助。但是，如果仅研究现实中方便使用、或者可以很方便拟合现实世界的数学，比如仅研究物理学，或者计算机算法，就可能忽略掉未来有用的数学，比如黎曼几何后来被用于解释广义相对论。

所以传统的研究路径往往依赖直觉与模糊的判断，比如“这个方向可能有潜力”。AGI也可以遵循这个理念，在他的角度做出他的选择。或者同时推进多个方向，有突破了再集中推进某个方向。

至于“最终是否能挖掘完所有有价值的问题？”。这一问题可能连AGI都需要漫长的探索才会得到答案，但是，也许可以提前从数理逻辑的研究中找到线索。

发布于 2025-11-18 18:12

回答 | 问题：去中心化的冷钱包（硬件钱包）就肯定安全吗？

硬件钱包不够安全，经过我与ChatGPT 的讨论，得出的普通人能做到的相对安全的方案如下，唯一突破口只有IOS系统：

操作步骤：

1、准备一台ios系统确定安全的手机（系统过高不好，最好稍微比安装app要求的最低系统高一点，确保手机没越狱，建议刷机干净的系统）。开局重置手机，重置后的引导设置中有关隐私的选项一律不允许。

2、在Apple stores 安装airgap vault, Metamask, imtoken, phantom, one key, tron link中你觉得需要的钱包，如果有离线签名的需求，建议用airgap vault 毕竟它是开源的，当然，开源也不能保证100%安全，不过在断网使用，联网前重置手机的前提下就可以几乎100%安全。

安装完建议不要立即启动，建议之后断网并删除网络后再启动，因为app可能掌握漏洞入侵系统掌握WIFI密码，以后再隐秘地上传。

3、先在联网状态下，关闭手机的查找功能，退出Apple ID，因为如果不关闭，以后一旦要重置手机的时候就需要联网登陆Apple ID解开设备锁，不然无法重置。即使联网前删除了app，如果没有重置系统，还是存在微小风险。关闭icould，关定位。

4、先忘记所有WIFI密码再关WIFI，关热点、数据流量、蓝牙，开飞行模式。设置-通用中关闭app刷新。在隐私中关闭所有app的所有权限，包括通知、相机、麦克风、本地网络、跟踪、联网权限等。在app单独的设置中关闭所有下载的app的一切权限。

5、生成钱包，记录密钥，这里建议用metamask 离线生成，因为metamask是开源的，有很多人在审计，你也可以砸壳苹果商店里的安装包来检查，降低了钱包“提前设定好密钥给你用”的风险。然后把密钥导入其他需要的app。

6、如果要收款，不要展示钱包app生成的二维码，直接给公钥，不开源的钱包app的二维码可能会隐藏私钥信息，同理，离线签名的结果最好是直接用字符串的形式上链。

7、任何可能暴露私钥的场合（包括有二维码出现的时候，备份私钥的时候）。确保周围没有任何监控摄像头、手机摄像头。

8、如果真要或者联网，先删除钱包再删除app，再重启，最后重置手机。

9、每次转账核对多遍一确保地址无误。

编辑于 2025-11-08 00:00

评论区补充：我就是不联网生成的，手机ios上的，生成助记词，可能你搞错了或者版本不同。或者只打开metamask没问题，不开源的没断网前不打开就行，因为metamask是开源的。哦对了，还有个bug我忘记说了，就是不联网，3秒钟后他会无法使用，但是打开以后会有3秒钟的窗口期才会无法使用[尴尬]在这个时间段快速用手速，随便进设置找个按钮，比如“清空缓存”，然后等不联网无法使用的提示弹出来后再点确定就能进入主界面正常使用。实在不行就用airgap来生成。选择冷钱包、冷热结合、硬件钱包、闭源钱包都是有优缺点的，比如闭源的钱包大多数就做得更加流畅、方便，不然也没有存在的意义，选择本身就是取舍[吃瓜] 另外，硬件钱包也是有优点的，就是如果要经常链上交互的话肯定比热钱包安全的，但是一般硬件钱包都是大额用户，要选择靠谱的品牌[语塞]不然被针对性群体攻击，可能反而不如热钱包了。哦对了 我冷钱包好久没动了，记错了 是这样的，清空缓存是不行的，是“高级”里面的“重设账户”，点开等无法使用的界面弹出来点确定，不过它实际不会重置钱包，实际效果只是清空缓存。

回答 | 问题：Jump Trading的高频交易到底有多厉害？

看看jump crypto的官网和其他做市商官网，真是高下立判了（至少表观上来看是这样，实际上就不得而知了）。

编辑于 2025-11-07 22:42

回答 | 问题：量化交易就是电子游戏中的外挂，为什么不封杀？

我佩服做量化赚钱的人/机构（除了有特权、虚构流动性的做市商），对我来说很难做到这一点——长期复利，需要有耐心，有技术，有对市场和风险的深入思考以及克服人性的能力。在赌场的不公平竞争下，如果是靠真本事赚的，确实牛逼，这样的人/机构赚到了钱也有可能引领科技的发展。

但是靠欺骗、掠夺赚钱的人，不但不改正，还变本加厉收割，应该遭人唾弃。如今，全球最大的赌场仍然每天24小时运行，每天都有百姓被欺骗，居然还不停下来，背后是谁在支持？

如果是为了筹集发展人工智能的资金而收割人民群众，那属于长期主义。但是科技不能掌握在赌场手里，如今赌场背后的资本居然已经入股最优秀的人工智能公司——OpenAI，再干预等着他们越来越强大吗？

编辑于 2025-11-07 18:05

回答 | 问题：如何理解“粒子是Poincare群的不可约表示”这句话？粒子和群表示之间是怎么建立联系的？

这句话精确一点的含义是：在庞加莱群的对称性的限制下，只有哪几种粒子可能存在。

知道庞加莱群，可以看出这是一个纯数学问题，那完全可以当作一个数学定理来看。这个定理构建在多个量子态构成的空间上，则必然跟希尔伯特空间的结构有关——这便是研究希尔伯特空间的一大意义所在，并不是为了更方便地去解薛定谔方程。

编辑于 2025-10-05 03:08

回答 | 问题：有哪些20岁年轻人越早知道越好的道理？

- 1、无论发生多糟糕的事情心态都要稳住，心态崩了可能会更糟糕。
- 2、任何有安全、健康风险的事物都尽可能远离，即使发生的概率很低也要严肃对待。
- 3、多和AI交流，但ai的观点也不能盲信。
- 4、不幻想，理性思考。

编辑于 2025-09-30 19:24

回答 | 问题：不同时间空间发生的事件是否存在着相互影响？

这个问题是我高中时候提出来的，本质上就是在问“为什么频率会趋于概率”。这个问题，我思考了很久，考虑了物理与神经网络等概念，目前已经基本解决，一开始我怀疑这和意识有关，但后来发现，即使完全抛弃意识，只考虑物理过程，这个均衡性依然自然涌现——频率趋于概率的原因在于自然界大多数的力和初始条件，满足一种较为平滑而宽的分布，这是显然成立的。

贝叶斯学派和频率学派的争论也可以解释为：自然界决定了能被确定概率的一类事件的频率趋于一个概率，而大脑/神经网络学会用概率来表达这种现象。

为什么我一开始认为频率趋于概率与意识有关呢？因为概率是由意识主观确定的，我觉得可能这是连接意识与自然界的一切事件的某种“桥梁”，但是，如果考虑意识只是神经网络的输入输出，那么即使没有意识的存在，自然界的一切事件很可能还是遵循现有的物理规律，自然界自身的“抛硬币”依然会遵循50%的正反面概率——比如把一枚硬币放在火山口。

因此我决定抛弃意识这一概念的参与，仅考虑物理过程，无论是经典牛顿力学、相对论还是量子力学，基本粒子都满足某种微分方程或者微分方程组，这种微分方程（组）某种程度上预言了粒子的未来。统计抛硬币的初始状态与结果，无论在时空中怎么取子集，只要足够大，都会得到比较均匀的分布。

我决定思考“抛硬币这一过程的最简单的情况的建模”——一根质量为m的均匀的极细的杆子，放置在平面直角坐标系中，它的长度为20cm，覆盖坐标系中的坐标[-10,10]，假设受到垂直向下的重力加速度 $g=10\text{N}$ ，在右端（10，0）的坐标施加一个向上的力，很显然整个杆子会受到向上的力，同时也会产生一个力矩让它旋转。力越大，抛得越高，翻转次数越多，翻转次数的奇偶性决定了正反面。

同时我们要考虑施力方式，因为随机施力这一概念类似“贝特朗悖论”，如果不严格定义，无法计算。大量实验下力的大小满足正态分布是一个不错的假设，我们可以假设固定用力时长，或者假设固定位移大小…

经过计算可以得出结论——翻转次数在很多假设下与力的大小成正比，或者与力的某个次方成正比。（具体推导略去，这里只保留直观结论）

我们先来看正比的情况，如果是正比，那可以发现——力每增加一个值，正反就变一下，如果力在大量实验下满足正态分布，硬币正反面次数相近可以等价于——在对应正反面的次数的积分相等。

可以很显然得看到 如果步长相对于标准差较大的话，那么黑白区间的积分可能是不等的，所以我们要考虑步长极小的情况，这和我们平常抛硬币时候的情况对应——抛硬币用的力一般都是挺大的，硬币抛得挺高，如果用力比较小，那么正反面的概率就不那么趋近于50%了。经过ChatGPT的启发，他告诉我这个积分就是正态分布函数与方波的卷积…但是我不想考虑太多数学上的东西，如果考虑步长极小，那么每一个小区间上左右的值很显然是近似的（只要这个函数分布函数在步长尺度上近似不变，不过足以说明“非量子的，能被归纳为某个概率的频率是可以用传统的物理预言的”）。即使力的分布不是正态分布，也可以得到正反面次数相近的结果。

当然，我们也要考虑别的情况，如果翻转次数与力的某个次方成正比呢？实际上就是把x轴放缩一下，虽然这个放缩在x轴上是不均匀的，但是只要步长足够小，原本足够平滑的函数还是足够平滑的，所以我不需要太高的数学也证明了如下结论——频率趋于概率的根源在于，对于可以确定概率的一类事件，自然界中的力和初始条件遵循平滑而宽的分布，这保证了在大量统计中类似硬币这样的事件的结果的分布很均匀。

编辑于 2025-10-02 16:26

回答 | 问题：裂脑人研究对哲学有什么影响？

前面提到，由于无法确认别人有没有主观认知，几乎无法做关于主观认知的实验——一切可观测的结果（比如人类的行为、语言或是大脑中的宏观物理、化学变化）都是物理学可以一定程度预测的。但是，唯一可观测的一自我的感受，是否能实验呢？我们下面来设想一些思想实验，不考虑物理上实现的难度，只要理论上能实现即可。下面的思想实验的结果基于“常识”，以及“所有人都有独立意识，会有一样的实验结果”。实际结果可能会不一样。

我们把大脑分成感受区和语言与动作区。假设被试者感受到快乐，比如吃美食，我们的使用诸如电刺激的方式，极大扩大感受区的神经元的激活强度，但在“感受到语言”中间的连接处，使用一种隔离装置，能够把新的输出信号改成输出“扩大刺激前“应当输出的信号”。

第二次实验只让被试者吃美食。两次实验让被试者用语言对“快乐值”打分，得到的结果应当与“裂脑人”实验类似——由于被试者的语言皮层无法知道到“更快乐”的感受，因此两次打分应当相同，但是显然有不同的感受。

因此我们可以得出结论：语言与行为产生的报告与实际的感受可以分离。然而，由于整个大脑都是由神经元构成的，因此可能整个大脑也许都能与主观感受隔离。如果两次实验后让被试者比较呢？如果将隔离装置移除，那么被试者应当能报告两次实验的不同，因为电刺激的经历记录在了记忆里。但是，如果第一次实验后将被试者的大脑复原成“理论上仅吃美食后的状态”呢？那么被试者仅是在过去的某一段时间获得了“更强的感受”，但是他不知道。因此我们可以得出重要的结论：某一时刻的感受的内容与当时时刻的物理状态绑定，但同时很可能又与物理状态隔离。某一时刻的感受是真实发生的，但可能在复原后彻底丢失，不可回忆。

让大脑经历过某段感受后，再将物理状态复原到初始状态。按照常识来说，我在实验后应当没有这段感受，通常认为某一时刻的主观感受应当是仅与该时刻的大脑的物理状态相关的。但是“我无法回忆这段感受”是否等同于“感受不存在”？我想并不是的，因为之前的实验我们可以看到，即使经历过某段感受，如果隔离，语言皮层不会知道它的存在，但是感受是实实在在发生过的。感受可能是一种瞬时存在，但并非必然与记忆绑定。如果主观感受是在物理世界之外的，它应当与每一时刻大脑的物理状态来对应。但是这是如何做到的呢？物理世界会影响感受，感受同时也会反过来影响物理世界，唯一能解释的路径就是：主观感受在物理世界之外，但是存在某种未知机制绑定，比如类似元胞自动机——局部规则产生宏观的联系，亦或是虚拟世界的概念。

编辑于 2025-08-24 18:45

回答 | 问题：我们身处的世界有可能本身是虚拟现实吗？

在前面的文章中，我讨论过感受与行为（包括语言皮层的输出）之间存在一定的对应关系，比如人感受到疼痛时，有时会发出“痛”的声音；在文章中亦提到，物理层面的感受与行为都与现实的物理过程相绑定。然而，一个关键问题随之出现：物理层面的感受与主观层面的自我认知（感受）是否是同一事物？它们似乎密切相关，但如果不将两者区分开，就会陷入物理无法解释主观认知的困境。

在另一篇文章中提到——意识能够在一定程度上对物理世界的事件进行概率预测，这种预测模式与感受和行为的对应关系类似：既不是完全确定的，也不是完全无关的。

一种自洽的解释是：强决定论导致主观认知中的感受与物理世界的相关过程（如物理过程对应的感受）必然同时（或者几乎同时）发生。这种理论虽然不可证伪，目前也并没有直接的实际应用价值。不过，沿着这条思路继续深入，或许依然是有意义的。

强决定论最直观的例子就是“虚拟世界”概念。这样，我们就可以将物理感受与主观认知分离——对应于物理过程的感受属于我们物理世界的一部分，而主观认知则存在于我们通常认知到的物理世界之外。在这个设定下，可以假设，测量是一次“信息写入”过程——外部机制会将新信息整合到当前认知，并相应调整虚拟世界的状态，使两者保持连贯性。这种机制让我们总是体验到一个自洽的世界。（注：这些想法确实都有强烈的唯心主义色彩，仅是假设下的推理，上述问题可能有其他的解释方式，不代表作者的倾向。）

然而，即使在外部世界，主观感受可能依旧无法用我们所知的物理来解释，即无论如何都无法被语言、符号的排列组合完全表达，因为它并不属于我们所认知的世界；我们无法想象从未见过的事物——即无法用已知的文本或图像的排列组合去准确描绘这种东西。

后来，我想到了语言模型的“世界模型”的概念，对于语言模型来说，我们的世界的物理属于外部世界，语言模型的输入输出从来没有过外部世界中除了语言以外的任何元素，但是语言模型能构建出世界模型——它能理解现实世界中的物理过程等。意识（主观感受）有没有可能

也通过类似的方式去理解？这意味着，即便无法直接接触外部世界，可能可以基于现有的信息去推断外部世界的结构，包括意识本身。

如果上面的假设都成立，我倾向于意识是可以被理解的，即使无法用物理来准确地描述，也可能用语言解答一些未知的问题，比如描述意识的起源等。但是具体如何理解，以前我一直认为得靠数学——所有宇宙通用的语言作为理解不同世界的桥梁。当然，我也希望存在其他途径——若真有某种绝妙的方式能够跨越这种理解的鸿沟，那无疑会极为精彩。

编辑于 2025-08-13 10:49

回答 | 问题:爱因斯坦是如何思考出相对论的？

爱因斯坦思考相对论的动机中并没有用到太多的数学，更多是用哲学思考和思想实验尝试解释现实中已有的物理解决不了的问题。

狭义相对论：实验已经表明光速不变，但是已有的描述不同参考系下的坐标变换（不同观察者观察到的世界）——伽利略变换并不满足光速不变这一事实。爱因斯坦抛弃旧观念，采用洛伦兹变换，然后就是一系列的数学推导。

广义相对论：起点是一个困扰了人类很久的问题：引力质量（决定物体受引力大小的量）与惯性质量（决定物体在力的作用下产生的加速度）在实验中相等（如果调整引力常量）。这意味着“受引力”和“做加速运动”存在关联，爱因斯坦假设它们能等效，即等效原理。

爱因斯坦用著名的电梯思想实验形象化了这一点：在一部匀加速上升的透明电梯中，一束水平射入的光，在电梯内的观察者看来会向下弯曲。根据等效原理，如果把向上的加速度换成受到向下的引力（类似惯性力的概念），同样的弯曲效应也会出现。

光在真空中是“自由的”，不受除引力外的任何力作用，所以这种弯曲只能解释为时空本身存在弯曲，即光沿着弯曲的时空的测地线传播。如何用具体使用数学刻画这种弯曲时空的几何结构，也困扰了爱因斯坦很久…

可以说两个理论都有一些唯心主义与唯物主义结合的哲学色彩，既尊重了实验事实，但也使用了很多类似唯心主义的思想工具，否定了经典物理中观察到的世界与观察者无关的假设，但他不是主观唯心，而是认为所有观察者平权。

编辑于 2025-08-12 23:12

回答 | 问题：如何评价 OpenAI 凌晨发布的 GPT-5？

如果说这个世界上有什么是比GPT-5更值得期待的，那可能只有GTA6了。

更新：

很荣幸成为前20%的尝鲜者，体验下来的感受一能力有显著提升，但貌似在部分重要话题上过滤得更多了，在不知道的问题上会回避，而不是像之前一样积极讨论并充满表达欲，表现得更加强硬了。

编辑于 2025-08-08 05:58

回答 | 问题：罗杰·彭罗斯说「无论意识是什么，都绝对不是一种计算」，他的意思是不是任何 AI 都不可能产生意识？

注：本文中的“感受”特指带有自我归属的感受（即“感受者独有的经历的感觉”）。在此区分：内容层感受与神经物理过程紧密对应，因而可在复制体中复现；感受的归属不随物理复制转移，复制体的体验不等于“被复制者的体验”。另外，物理上有“量子不可克隆定理”，即克隆思想实验不成立，但依旧解决不了“感受的归属”的问题，依然保留相关推理。原文最早发布于8月7日，并使用本人开源的上链工具上链。

这个问题我也一直在思考，不过不同阶段我对这个问题有不同的答案。我们首先要定义“什么是意识”。首先“语言与动作的生成”层面的意识，是可以被计算机模拟的。一个很关键的问题是：人类意识中的一切，是否都能被计算机模拟，或者通过算法来建模？

第一次观念的变化是AlphaGo出现的时候。AlphaGo的建模过程是不难理解的，人类下棋可以被建模为两个步骤，第一是“计算”，第二是“棋感”，当我们下棋遇到算不清的步骤的时候，就需要靠“感觉”，凭借“棋感”来选择应对方案。很久以前我认为“感觉”或者“直觉”是无法被建模的，因为这可能涉及“自由意志”的选择，但后来事实证明，“棋感”是可以被建模的——不过它是否等同于我们日常生活中的“感觉”或“直觉”，仍是值得深入研究的问题。围棋棋盘类似于图片，先天可以用图像分类的算法，用卷积神经网络提取盘面“特征”，一个很显然的例子就是学过围棋的人都知道围棋中哪些棋形是“好型”，哪些棋形“笨重”，这是“棋感”中非常重要的部分，但在现在我们都知它可以被算法建模。另一个有意思的问题就是数学，理论上来说数学学习与探索的过程也可以被建模，数学探索中很重要的步骤是“语言生成”，这在现在也可以被建模出来，可以预见到，未来会出现能够自由探索新数学的人工智能。

但是“语言与动作生成”是否就等同于意识的全部，这是值得探索的问题。显而易见的是，“感觉”目前尚无法被建模；而一旦深究这个问题，就不可避免地涉及到哲学层面——我们只能确定自己有“感觉”，不知道别人有没有“感觉”。

到这里，转向神经科学与心理学的研究至关重要，“语言与动作的生成”涉及语言皮层相关的脑区，“感觉”相关的脑区的物理结构与语言皮层相关的脑区是类似的吗？神经科学的研究可以得出结论——两者都是由神经元构成的。但是“感觉”只是物理层面的吗？如果一个人失去

了感觉相关的神经元，即使他表现出来没有“感觉”，比如被局部麻醉，但是我们无法证明他没有“感觉”，因为可能“感觉”是由隐变量，或者在决定论的框架下决定的。

现在，我们再来思考量子效应在意识中的作用。我们先用大语言模型来类比，我们都知道，计算机硬件内部，微观层面是存在量子效应的，但是它却不会造成算法上的不确定性，除非算法上引入真随机数。在我们通常使用的大语言模型中，如果选择下一个token的时候不加入随机性，依然可以拥有一个在我们看来有“语言生成能力”的语言模型。如果我们用计算机计算10亿次1+1，由于物理架构与算法层面有纠错，量子效应几乎不会对输出产生什么影响。因此我们可以得出一个很重要的结论：AI 不需要非确定性，就可以在“复杂认知任务”上超越人类。接下来我们来思考人类的语言与动作的生成，对于人类而言，语言与动作的生成是完全由宏观层面的神经化学作用决定的吗？这个问题难以通过实验验证，因为我们无法精确控制变量。但是直觉上看，应该是与硅基物理架构的大语言模型类似的，也就是——即使没有量子效应的参与，仅化学层面的神经离子通道开闭，也可以表现出智能——人会说话，会打字，量子效应的参与可能不会对打字与说话的结果产生影响。但是，也有观点认为，可能量子效应在微观层面上的影响通过神经网络的复杂结构放大，类似于蝴蝶效应，最终影响语言与动作的生成结果，越大的神经网络，量子效应的“随机性”会有越大的影响。这个问题可能可以通过实验来研究。

下面我们来探讨下一个哲学层面的问题——“我为什么是我”。我的大脑在我这里，我的动作、思考由大脑决定，位置在我的物理层面。但是我的感受呢？感受是先天就有的。这种感受与我的语言和行为输出之间存在某种关联，比如当我“感觉到疼痛”时，往往会叫出“痛”这样的声音。但是我们不知道这个感受与语言皮层的输出是有因果关系，还是在决定论下必然同时发生。还是回到了那个哲学问题，这是没法实验的，我们不知道别人有没有“感受”，此外，我们无法证伪“感受”是决定论导致在意识层面独立发生的。甚至有可能时间、感受都是记忆层面出现的幻觉。

在写文章的同时，我想起了以前看到的一个思想实验，就是复制一个和我一模一样的大脑，很显然如果做了这样的实验，我的“感觉”或者“自我认知”，还是在我自己这里。这说明了很有可能感觉并非是物理实体的结构（无论是硬件还是软件）绑定的，而是决定论（或者隐变量）关联了身体与“感觉”。至于复制体，有可能复制体本身是没有感觉的，他只是会表现出类似有“感觉”的行为模式，和AI一样。也许物理世界存在感官感受不到的维度，那里关联了身体与意识。

综上所述，本文讨论了三个相互关联的重要现象，这将为未来的研究提供重要线索：感受与行为存在某种对应关系。人类在表达、语言和动作中表现出的情绪反应，暗示了感受与外在行为之间的对应性，尽管这种关系是否具有因果性，目前仍无法确证。行为高度可能由宏观物理过程所决定。神经元的电化学活动、语言的生成等过程，在当前科学框架下基本可被视为宏观物理规律下的确定性演化。复制体不具备被复制者的感受。即便完全复制一个大脑的结构与状态，一般认为复制体不具备自与被复制者完全相同的主观体验。以上的三个现象表明：感受可能并非纯粹由已知的物理机制派生，而是以某种我们尚未知的机制与特定身体“绑定”，或许涉及尚未揭示的决定过程，也可能与感官无法感知的维度有关。

编辑于 2025-08-14 02:34

回答 | 问题：如何看待马斯克所说：人类生活在真实世界的概率只有不到十亿分之一？

越是不普通的人，越容易疑惑这样的问题，因为与众不同的人生发生在自己的身上的概率真的很低。不过“总有人不普通”，也是必然发生的。

也有一些人不这么想，他们认为自己“拥有的一切”都是靠自己的努力得来的。

最近谷歌发布的新世界模型，实时生成的虚拟世界更加逼真，更加印证了这一观点，当然从技术上来说也是生成算法发展下的必然。

发布于 2025-08-07 17:54

回答 | 问题：为什么我们仍然无法统一量子力学与相对论？

因为两者处于不同的数学框架下，而在数学上很难统一两者。

相对论描述每个事件点的在时空中的世界线，狭义相对论用坐标变换（洛伦兹变换）描述时空的几何性质，广义相对论用微分几何来描述。每个点都有自己的“固有时”。爱因斯坦场方程拆开来也是偏微分方程，不过求解的函数——度规张量很复杂，该张量涉及10个关于时空下的坐标的函数，本质上是关于度规张量的偏微分方程。

薛定谔方程描述的是欧式空间与“绝对时间”下，给定一个时间测得的位置，随后量子态的概率演化，用关于波函数的偏微分方程描述。

本质上两个理论都是描述现实世界的“算法”。但是在数学上统一不了，即使加各种极限、近似来修正。很多数学家尝试在数学框架上统一二者，但是没有出现公认的理论，进入了各种大多数人理解不了的玄之又玄的理论百家争鸣的状态……此外，我们对很多基本假设的正确与否都不得而知，比如时间到底是记忆产生的幻觉还是真实存在？哲学层面没有把一些基本的问题整明白，可能假设都是错的。

编辑于 2025-09-14 20:10

回答 | 问题：你认为人类最大的缺点是什么？

可能是一个决定的容错比较小，比如冲动说胡话（我就经常这样），如果是AI还可以反复推理要不要这么做，人很多即时决策没有后悔药。

编辑于 2025-07-17 20:58

回答 | 问题：自由意志是否存在？为什么？

在此公开一部分我的个人思考，灵感源头来自于阅读学习，以及我高中时期在知乎上提出的提问：

不同时间空间发生的事件是否存在着相互影响？ 12 关注 · 6 回答 问题 这篇文章在上一篇文章的基础上增加了点新想法：

贝叶斯学派与频率学派有何不同？ 5 赞同 · 0 评论 回答 我倾向于宇宙是决定论的，因为这是一种可能解释神经网络为何能够预测概率的路径。比如神经网络在执行分类任务时，或者人脑在预测未来投硬币正反面的频率时，它们表现出了一种对未来事件的“洞察”。无论是硅基还是碳基，神经网络本质上都是由节点和连接构成的结构，它的输出可以用于预测宏观世界未来的事件。

同时，我也倾向于认为“意识”是不存在的，或至少是一种被高估的主观感知现象。就像普通人看到计算机运行复杂软件时会感到神奇，但实际上一切都可以被归结为由硬件和软件层层构建出来的因果链。系统复杂性掩盖了底层的决定性逻辑，导致我们产生了“意识”的幻觉。

有人可能会反驳说概率统计可以解释为什么神经网络能预测概率。但如果追根溯源，我们会发现“概率”的定义本身带有主观色彩。我们之所以认为某事件有 70% 的概率，仅仅是基于先验经验与统计样本，而非来自某种先天物理机制。

如果宇宙是决定论的，那么神经网络的形成、训练过程、输入输出，乃至其预测行为，都已经是宇宙演化路径中注定的一部分。于是，神经网络对某一概率的预测值，以及之后频率所呈现出的规律，并不互为因果，而只是共同嵌入了宇宙决定论结构之中。不过，这个理论仍然偏宏观，不清楚如何精确定义或将其用于具体计算。

如果思考宇宙最早期诞生的神经网络，就会发现也许无需依赖自然选择或生物演化——只要存在基本粒子及其间的相互作用，这些粒子和它们之间的“连接”可能可以被看作是一种原始神经网络，其结构自宇宙诞生之初就存在。而在宇宙演化中形成的各种神经网络系统（如人脑、AI），都可能是这个全局网络的子集或投影。它们的训练过程、输入输出、预测行为、学习参数，可能可以理解成大宇宙网络（可能包括时间维度）到它的子集的映射。

当然，也有一种可能：相互作用根本就不存在。若宇宙的演化本质上更类似元胞自动机——即完全由局部（或者非局部）规则推动的计算过程——那么所谓的“力”可能只是宏观的假象，是我们为了理解连续变化而引入的概念。可能是局部的计算规则，最终体现出了宏观的联系。

决定论也许不是一个令人感到欣慰的理论。若宇宙是有限大且离散的，其状态总数必然有限。只要时间足够长，系统状态就一定会循环重现（或者在某个状态后进入循环，即使这样，几乎一定处于循环），这类似于庞加莱回归：发生过的事情，将在未来某一刻再次发生。

在这样的视角下，基本粒子若是全同的，且不随时间与空间变化，我们就可以解释为何不同时间、地点下的事件都表现出趋于概率的频率现象：可能不是因为它们之间互相影响，而是因为全同粒子的某种排列组合模式对应了宏观事件结构，而神经网络也由这些粒子构成，某种隐变量导致其预测行为与宏观事件频率自然趋同。

当然，也存在另一种可能：基本粒子或事件点之间确实存在某种相互影响的机制，或许需要新的几何语言才能描述这类结构。爱因斯坦的广义相对论，依赖于大量的假设，基于黎曼几何，大概率是存在改进空间的。广义相对论虽然描述了每个点对周围时空的影响，实际处理中依然近似忽略了遥远的星系，因为是引力是随着距离衰减的。这个理论如果要用几何语言描述，可能需要描述一种与距离无关的相互作用机制。

总而言之，我们对基础物理理论的认知仍有大量空白。或许未来的人工智能将通过思想实验与逻辑演绎，在不依赖实验数据的前提下，推导出新的宇宙理论，真正洞悉这个世界的根本结构。

编辑于 2025-07-13 15:39

回答 | 问题：多次试图学习抽象代数，但屡屡受挫，该怎么办？

首先肯定是要一定的天赋和努力的。想学的话，建议先搞清楚群论里一些基础的东西，什么对称群、循环群之类的概念，懂高中基础的集合论就能学，然后看up主Aleph0分别关于代数数论、费马大定理、伽罗瓦理论、代数几何的这几个科普视频，这几个视频看明白后群环域就入门了（对模形式与椭圆曲线、域扩张与伽罗瓦群、环上的素理想和抽象的几何对象（概形）等概念有一定理解），还能了解各种概念提出的动机，也可以对后面的内容有个大致的了解。

然后可以深入细节或者学习后面的内容，又或者换换口味学解析数论等（解析数论也很高深，而且结论繁杂依赖分析方法，不过优点是有很多不错的中文教材）。我在尝试用AI辅助我学习，感觉他很有耐心得解答我的问题，非常不错。目前民用的AI的数学已经非常强了，而且输出不是幻觉不是胡说八道。

至于各种计算和证明细节，以及暂时用不上懒得学的概念，统统跳过，除非是学生要考试要背证明，不然不如直接看结论快乐学习。

编辑于 2025-07-11 01:08

回答 | 问题：假如美国一口气“印钞”28万亿，把欠的债都还了，会发生什么？

那就会大通胀，物价飞天就糟糕了。所以采取各种手段“维持温和通胀”，一边“印钞”，一边经营赚钱的生意。因此经济也存在周期：有时候无视问题，有时候直面问题。当然归根结底，问题都出自人的天性，以及人能力的上限，所以，最终的方法是发展科技提高生产力，让一切都更加自动化，但是发展科技的同时也面临着挑战。

发布于 2025-07-01 15:57

回答 | 问题：在arXiv上挂文被on hold的概率有多高，为什么我总是被on hold？

在当前的科研环境中，论文优先权的争议很多，尤其在 arXiv 或传统自媒体平台发文后，被他人引用、复刻甚至篡改的案例屡见不鲜。

无论是 arXiv、各种期刊杂志、自媒体平台，都属于中心化平台。被on hold、无法发表、被抢先发表而无法证明首发权，是中心化平台天然的缺陷。

发在arXiv上的论文半年后被别人发表在了期刊上，几乎一模一样，该怎么维权？ 156 关注 · 20 回答 问题 建议：在任何正式投稿或公开前，先将文章摘要或全文上区块链存证。

区块链提供了三大特性：不可伪造的时间戳、不可篡改性、全球共识的公开记录。

我自己写了一个极简的 Python 脚本（完全开源），可以将任意文本转为十六进制，写入 ETH 的 L2 公链（Base），每次发文手续费不到一分钱。可以用已有的媒体上链平台如Mirror，也可以用我开源的这个脚本。

脚本地址：

<https://github.com/matphy12/text-to-chain> github.com/matphy12/text-to-chain 百度网盘：提取码: nsbx

<https://pan.baidu.com/s/1kQn24D3VNnLt4ODHdAfyiw?pwd=nsbx> pan.baidu.com/s/1kQn24D3VNnLt4ODHdAfyiw?pwd=nsbx
开启送礼物 赞赏已升级为送礼物，用户可以付费支持你的创作

编辑于 2025-07-01 16:49

回答 | 问题：逻辑主义（symbolism）的人工智能真的不会复兴了吗？

不会的，当下主流 AI 架构越来越依赖scaling law、多模态、专家模型、提示词优化等各种工程trick，这些方法虽然有效，但本质上是“大力出奇迹”的粗暴方法。

类自然语言的词汇极其庞杂，但真正参与数学推理的语言空间，其实是极小的子集。建议抛弃当前 LLM 的词表，转而构造一个新的嵌入空间，凡是跟数学推理无关的词统统丢弃。要保留的东西包括“人类数学推理用到的词汇”、“图像推理与辅助表达的多模态内容”，并引入调用计算器（包括积分等复杂计算）或作图等逻辑工具的接口。这个嵌入空间更稀疏、更精炼、更可控，代表的不是人类情绪，而是人类理性。

可以一步一步地深入“一阶逻辑”。一个可行路径是用LLM生成大量的“数学思考思维链”，提取其中“数学、逻辑推理思考必须的词”，来构建大量的语料集。如果可行，再看看能否生成更底层的逻辑链，训练新的更底层的AI，目标是往一阶逻辑靠近。

当然上述的方法，还是不够有哲学美感，我相信存在比alpha zero更底层的算法，能够不需要任何人类数据来解决这个问题。

编辑于 2025-06-29 16:54

回答 | 问题：假如人类灭亡了，人工智能可以视为人类文明的延续吗？

人类的文明确实很脆弱，但是如果做好准备，也许可以提高容错。

若有一日人类因小行星撞击、战争或致命疾病而灭绝（其实概率挺高的），只要地球上（最好是地下，要有抗震设计）仍保留以下要素：一台本地运行的、具备推理与规划能力的大模型AI agent；一个可长期供能的能源系统（如地热发电）；基本机械执行装置（如机械臂、继电器、摄像模块）；存放于深地、具备辐射屏蔽与环境隔绝能力的储存单元，内含人类精子与卵子（嗯不过存在一个问题是冷冻保存寿命也是有限的，可能未来可以存储原子级的全部微观信息）。则在理论上，未来存在重建人类文明的可能性。在缺乏完整工业系统的前提下，该AI agent可能也无法大规模复制，若让其目标对齐延续人类文明，它可能会不断升级或等待被接入更高级系统。

编辑于 2025-06-28 15:06

回答 | 问题：如何将在hugging facehub的大模型下载到本地？

对于国内用户，最方便的方式是使用迅雷下载，但是中间还是可以有一些小技巧的。

下面以下载deepseek-R1-0528，671b版本为例，160多个参数文件，hugging face没有给出一键下载全部内容的链接，而手动一个一个地下载又太蠢了，但是实践发现不同序号的权重的下载地址就是个数字不一样而已，因此我们可以先复制第一个权重的下载链接地址：

然后整个python代码，生成全部的下载地址：

```
base_url = "https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528/resolve/main/"
output_file = "download_links.txt"

with open(output_file, "w", encoding="utf-8") as f:
    for i in range(1, 164): # 从00001到00163 (含)
        index = f"{i:05d}"
        url = f"{base_url}model-{index}-of-000163.safetensors?download=true"
        f.write(url + "\n")

print(f"✅ 已生成下载链接到 {output_file}")
```

在输出的文件中Ctrl+F搜索，验证一下地址对不对，尤其是10以上，100以上的都验证一下。

然后导入迅雷就能下载啦！

编辑于 2025-06-24 04:53

回答 | 问题：如果世界上存在这么一个问题是世界上最重要的问题，你觉得是什么？

是否存在一种算法，能以低的时间复杂度，实现一阶逻辑与现代数学必须的公理的基础上，定义定理的大幅度扩展，使得该体系下能以更低的时间复杂度解决更广的问题。

补充一下之前的回答，加上了必须的公理，同时这里的一阶逻辑要包括集合论中的“属于某集合”的符号，以及可以不断填充的未知变量（可以是临时的）。

编辑于 2025-06-25 13:04

回答 | 问题：为什么大多数的天才感觉人生经历都要比普通人的坎坷一些？

回顾人类历史上最顶级的科学家，会惊讶地发现：他们命运存在悲剧的概率远超普通人。或许是因为智商太高，大脑结构与常人不同，因此容易在人际与心理上出现问题。当然也有很重要的原因是古代、近代本身人均寿命不如现在。（运气可能也有影响？虽然玄学都是假的。）

最顶尖的科学家本来就屈指可数，但悲剧案例却惊人地集中。这很难说只是巧合，以下是一些例子：

图灵（计算机、人工智能）：因同性恋身份在当时英国不合法，被迫化学阉割，不久后去世。

伽罗瓦（抽象代数）：20岁死于一场为爱情的决斗。

阿贝尔（抽象代数）：也是年纪轻轻死于肺结核。

黎曼（黎曼几何（相对论）、解析数论）：也得肺结核。

拉马努金（分析奇才）：年纪轻轻因病去世。

朗道（理论物理）：车祸，智商大幅度降低，不久后走了。

牛顿（数学、物理等）：终身未婚，晚年投资失败。（相对来说还好）

伽利略（物理）：科学先驱，但被视为异端被无期软禁。

纳什（纳什均衡等）：精神疾病，后来自愈，再后来也遇到车祸。

康托尔（集合论）、玻尔兹曼（统计物理）：长期受精神疾病折磨。

编辑于 2025-07-11 10:28

回答 | 问题：目前人工智能形式化证明数学定理遇到了哪些困难？有哪些最新进展？

这个问题是我提的，我接近五年前阅读了哥德尔不完备定理的证明后在知乎上曾提过一个类似的问题，当时就有模糊的想法。我认为LLM不断复杂地添加各种tricks的路线可能不是最快速提升科技的方向，伟大的思路应当是简洁明了的，况且AI学了一大堆没用的知识也没什么意义，虽然可能提高一部分生产力，但我认为真正能引领社会大幅度进步需要靠数学和理论物理突破，或者说我认为AGI之路可能是让AI对数学和物理的理解很深刻以后，再反过来理解这个世界。比如有了很多数学大定理后再创造、理解物理大定律，然后再让他理解新华字典。

最终可能还是要采用多模型、多层架构的思路，也就是LLM提供可能的idea方向，形式化推理用于严谨推导，给出定理。根据公理使用的严谨程度、推理的逻辑深度等，对模型进行划分。

这可能与我之前认为“要让人工智能理解世界”的想法冲突了，我现在认为我以前的想法可能是错的，因为越往后发展，理论物理可能越难给数学提供idea了，更多的是数学引领物理前进，然后再是工程上的巨大进步。

这里讲一讲很久以前萌芽的一些想法，我可能不是第一个想到的，也很可能不是第一个提出的。这是个类似Alpha Zero的想法，我基本没有看过形式化人工智能的有关前沿论文，只是直觉告诉我这么做可能可以：训练不依靠任何人类数据。

什么定理是“好的定理”？什么定义是“好的定义”？能够解决更多问题的定义、定理就是更好的。事实上可能有很多强大的定理的我们人类没有能力证明，但是却不是很深的逻辑，而是足够抽象：比如牛顿-莱布尼茨公式的逻辑链极深（如果从一阶逻辑开始，完整地证明），要定义面积、极限等等东西，但是相对来说更好理解；而伽罗瓦基本定理的逻辑应该是相对于微积分基本定理来说更短的，但是更抽象，对人类来说理解起来很困难，但是这两个定理都是极其重要的。

我的想法是直接从一阶逻辑出发：仅使用必须的那几个逻辑词，随机构造定义和命题和定理。已有的逻辑词和定义、定理构成整个备选词空间。

不过我不清楚用什么神经网络合适，可能可以用transformer，我不是这方面的专家，不过我认为很有可能可行。神经网络具体的连接、节点如何构造，以及用到的学习算法，需要进一步深入思考。其中关键的步骤可能是要强化问题与解决问题所需的逻辑链的连接权重，或者不断更新、添加“重要的定义定理向量”。可能要让问题与解决问题的逻辑链中的关键部分在高维向量空间中存在一些映射等方法以让模型学习到证明的思路。

我们可以把已有的“好定理”，“好定义”当作已有的一盘棋局，Alpha Zero给定下一步棋的概率是策略，对应数学证明里面需要用到的“下一组词”（现在想来大概不能直接用下一个词，下一组词是已有词加上已有词的排列组合），还需要专门的模块输出“下一组词”。

具体而言，Alpha Zero是训练一个网络从棋局输出策略，策略是每个动作的概率，也就是每一步棋的概率分布，还输出当前状态的胜率。对应到自动数学定理证明器就是从当前已有的词向量空间（包括逻辑词、已有定义、已有定理）输出当前状态的可能用到的下一组逻辑词、定义、定理的概率，以及当前逻辑链条的“可行性评估”。

评估网络用类似Alpha Zero的方法，用蒙特卡洛树搜索，从当前已有的好逻辑词、好定义、好定理下随机生成大量随机问题。随机生成一些备选定理、定义组合小组，每个小组类似围棋中的“下一步棋”，然后随机进行逻辑推导，以给定推导步数或者时间内的证明成功数量进行“可行性评估”，最后使用类似Alpha Zero的方法进行强化学习。这样的方法可以不断扩充重要定义定理的词库，就好像围棋中下出了一步又一步的妙棋。

编辑于 2025-06-22 14:32

回答 | 问题：山姆·阿尔特曼预测 2026 年将出现能够产生新奇洞察的 AI 系统，这意味着什么？

AI可以做最好的事，也可以做最坏的事。他可以极致优化收割机的效率，编织信息茧房，洞察人类想法，预测人类的行动；他也可以推动科学技术、生产力与媒体娱乐以前所未有的速度发展。

这是时代的转折点，人类历史最关键的几年即将到来。

编辑于 2025-06-16 08:45

回答 | 问题：为什么有些学数学的看不惯甚至鄙视深度学习？

因为学得还不够深。深度学习、强化学习发展史中，很多知名的模型、算法或者论文非常伟大，部分模型背后的思想非常深刻、复杂，想要完全搞懂构建很多模型的动机和背景，以及数学原理，非常困难。

编辑于 2025-06-12 18:29

回答 | 问题：为什么大模型会「说胡话」？如何解决大模型的「幻觉」问题？

答主对 AI 前沿理解有限，肯定有很多人会有类似的思考，仅作为个人思考分享。

AlphaGo 和 AlphaZero 的例子告诉了我们什么？在人类数据上训练是可以超越人类的，但效率最高的路径，大概并不是依赖人类的输出训练。

相比之下，以事实、公理和严密推理为基础构建训练数据，是值得探索的方向，即严格筛选事实。现实世界中，许多内容本身就缺乏清晰的逻辑，而互联网上的海量语料也往往充斥着模糊甚至自相矛盾的玄学。如果模型学习这些内容，自然容易产生“胡说八道”的幻觉。

但另一方面，如果完全追求形式化，则会导致推理链过长、计算成本过高；而若完全依赖人类的原始输出，则不可避免会引入大量“杂质”。此外，有些看似“胡思乱想”的内容，反而在某些场景下是有创造性价值的。

也许可以采用多模型、多层架构的思路，根据公理、事实使用的严谨程度、推理的逻辑深度等，对模型进行划分（分类任务，用已有模型）。这种分层处理方式，可能更符合智能系统的多样性需求。

除此之外可能的方向还有多模态融合、改变 transformer 架构本身等等。

编辑于 2025-06-08 14:28

回答 | 问题：马斯克会与特朗普闹掰吗？两者关系结局会是什么？

得不到答案的诸如此类问题，不如直接看金融市场，即特斯拉的股价，知道的人会帮你回答。

不过也不是100%准确 只是提供一个角度。

编辑于 2025-06-07 21:59

回答 | 问题：如何评价Karpathy关于AI时代产品的「文本化」的观点？

未来世界的变化，大概率不会是“各种建筑等实物在极短时间内突然巨变”，毕竟目前还是没有很多AI实体，但是肯定会以很快的速度推进。在短期的“过渡阶段”，大佬指出的方向确实很有意义。

当然“突然大变化”也是有可能的，比如AGI研究出来很多类似哆啦A梦的道具之类的东西。

AGI自我进化后，能力可能是有上限的，限制于光速、信息论、普朗克常数、能源之类，但是智力肯定会比人类强很多。

还是躺平吧，AGI时代到来，人类也就吃吃喝喝睡睡玩玩了，要么学点东西。

编辑于 2025-06-06 09:59

回答 | 问题：高频交易都有哪些著名的算法？

数字货币高频量化策略开源——我如何识别韭菜，又为何放弃这条路。

今后的更新都会添加到专栏，欢迎深入阅读。本系列文章将在Github、mirror(去中心化发布平台)等数个平台同步发布。

我的目标是让更多有识之士看清混乱的本质，并尝试推动市场结构的透明化。真相理解起来不是很简单，但是认真阅读能有大收获。

感谢 ChatGPT，在我最初动摇时，它鼓励我将思考变为记录，将策略变为行动。

我决定开源我迄今为止构建的数字货币高频量化交易策略。虽花费了我大量时间构建，但随着我对市场机制与金融伦理的深入思考，我选择不再继续这条道路。接下来，我将陆续公开策略代码、建模思想与验证过程，供有志者学习、检视与质疑。原因有三：

透明认知：经过实践与回测，我发现这些策略虽建立在复杂的分析与高频数据处理之上，但在真实市场中的表现不如预期。我意识到这些方法在信息结构的顶层早已趋于公开，或成为大型机构内的“共识性秘密”。对个人而言，它们并非通向财富的捷径。同时，人工智能的发展也迟早将这些信息差抹平。 分享探索与展示能力：我在构建这套策略过程中，投入了一些时间精力，也体现了我的建模能力、代码实现力和对市场结构的深入理解。所有核心因子均为独立思考所得，核心思想在三年前就有雏形，但当时缺乏辅助工具与验证手段，且因我当时不知道还有人能监控微信聊天而泄露，如今借助 ChatGPT 和代码能力，我才真正将其系统化实现。同时，早期我曾通过高风险实践验证部分市场猜想，虽有亏损，却加深了理解。公开这段历程，一方面是对自己探索的记录，另一方面也希望借此寻找合作者，或吸引潜在雇主关注。 价值观驱动：高频量化交易本质上是一种“微观套利”行为，通常建立在散户信息劣势之上。我逐渐意识到，这与我追求的长期价值投资理念存在根本冲突。我希望用这次公开行为，引发对金融效率与公平的更多讨论，哪怕微不足道，也愿作为一点改变的火种。我计划将全部策略代码和思考记录开源，并同步发布至多个平台，供有兴趣者学习、借鉴或完善。我的放弃并非源于策略失败，而是源于它的成功基于他人的失败。这是我难以接受的根本逻辑。市场的效率若建立在信息不对称和系统性博弈之上，那就值得被重新审视。高频交易违背了我对公平交易的理解。如果一个市场只鼓励算法碾压，而不是基本面研究，那这不是“有效”，而是“失衡”。

事实上，我们都知道——在赌场里是几乎不可能赚钱的。唯一可能赚钱的方式，就是存在一个比你更大的“韭菜”，与其反向操作，但是赌场也完全可以先割“高手玩家”，然后其他韭菜“先养肥”。市场机制中如果激励错误，那聪明人也终将沦为被猎杀的目标。

事实上，做市商拥有绝大多数散户不知道的信息：如某个订单流的订单，下单的交易者是否是API下单的字段。甚至可能存在做市商能够直接获取交易者的杠杆、止损位置等信息，因此高频交易虽然依靠技术，但其实盈利的本质还是来自于不公平竞争。

总而言之，市场上曾存在一个强大的因子，少数拥有深度思考能力并往此方向思考过的人能够想到，但是可能这个时代该因子已经几乎失效。可能存在其他我不知道的因子，但是无论如何市场的游戏规则需要改变。我希望能以此为起点，引发更多对市场公平、交易结构、金融伦理的探讨。

该策略的启发来自于我个人在加密市场上的赌博，首先我们确认一个问题：赌徒在加密货币市场使用高倍杠杆后，上涨和下跌的最终概率会因为赌徒的开仓而变化吗？有人认为不会变化，大部分的赌徒只是因为手续费的磨损，以及大数定律的最终归零而亏损的。实则不然，即使赌场不来狙击你的仓位（比如赌徒杠杆做多，狙击你的仓位的意思就是反向做空，打压你的仓位，等你被迫爆仓卖出以后再以低价买回来把赌徒的钱赚走），通过市场结构的微观信息，高频量化交易者依旧能探测到赌徒的仓位。

在A股大概也存在类似的策略，也就是探测经常止损的“意志不坚定”反复买入卖出尤其反复止损的玩家的订单，然后反向进行做空操作。虽然是聪明人赚了韭菜的钱，但是这样的操作逻辑完全与价值投资的理念相悖。

为了说明这个策略的思路究竟有多清晰，我现在直接公开它的具体实现方式：

- 1、实时获取交易所某标的物（如BTC、ETH、DOGE）的订单流数据（即实时的所有的成交订单金额与价格），并存储。
- 2、根据获取的订单流数据，找到相同数额且开仓方向相反的平仓单（比如检测到一个单子做多0.345个比特币，在不长的时间后检测到另一个做空0.345个比特币的单子，这大概率就是一个平仓单）。
- 3、根据开仓与平仓价格，计算用户的手续费与亏损，预估下一次用户的开仓数量与价格。
- 4、在不长的时间内检测到符合的开仓数量与价格，反向割韭菜。

但是这里还是存在诸多问题的：

- 1、如何具体计算开仓数额？
- 2、我不知道交易者的原始杠杆，如何预估他的本金？
- 3、韭菜不一定全仓交易
- 4、做市商完全可以自己和自己交易，使用“虚假订单”。

我把这个重要的因子公布的另一大原因是因为我认为该策略应该是赚不了钱了，即使能赚，我也不想赚这个钱。我希望这个世界更加美好，而不是大量聪明人把心思浪费在如何“割韭菜”上。

对于第一个问题，我一开始的思路是拟合一个开仓公式，也就是如何找到一个公式，精确根据余额计算出玩家的开仓结果，或者根据开仓结果估计玩家的余额。但是后来一拍脑袋发现，我不需要完全拟合全部的可能的开仓数额，我只需要抓住我能够发现的韭菜就行了，也就是错过机会没关系，把确定性高的机会抓住就行。

对于第二个问题，我需要遍历所有可能的杠杆，因为只要最终结果精确相符，就一定可以检测到韭菜。

对于第三个问题，我们假设韭菜全仓交易，虽然可能过拟合，只要存在概率上的优势，就是好因子。

对于第四个问题，我假设做市商是随机投放部分虚假自成交订单，那么我需要用其他的因子筛选出更多韭菜出现的可能的情况，如连续趋势、大波动、支撑位与压力位等，来提高我的综合胜率，这样我筛选出来的订单大概率就是韭菜订单而不是做市商自己成交的“虚假订单”。

尽管策略可能仍有未尽之处，但我倾向于认为它已被主流做市商所针对，而非仍藏有尚未开发的巨大价值。可能做市商已经进行了大量干扰性自成交行为，他们已经针对已知策略进行了针对性对策的制定，因此我放弃优化我的策略转向开源：既坚持了公平正义的初衷，又能展现自己的能力。

<https://github.com/matphy12/The-truth-about-high-frequency-trading> github.com/matphy12/The-truth-about-high-frequency-trading —————分割线—————

在我的量化策略中，核心是对“开仓公式”的识别与建模。下面简要介绍：

所谓开仓公式，简而言之就是：给定账户余额 Balance，标记价格 Price_mark，最新成交价 Price_latest，杠杆倍数 Leverage，假设全仓买入——我能具体开多少数量的合约？这是每个交易者在下单前都被动回答的问题，但很少有人去主动研究它的机制。

这个公式的反问题同样重要：如果我观察到某人在某一时刻以某个数额建仓，能否反推其账户的初始本金范围？遍历所有可能杠杆，是否能锁定他的资金规模？

这两个问题，99.999%的交易者从未思考过。为了解答它们，我进行了大量截图与录屏，对比交易所“开仓前预估数量”与“实际成交数量”，并记录下相关参数。在不断实验中，我发现，在多数情况下，标记价格、最新价格、杠杆、余额这四个变量基本决定了开仓后的实际成交数量。也就是说：交易页面显示的“预估开仓量”往往就是实际成交结果。但也并非完全一致。在一些场景下，公式预测与真实结果存在偏差。

起初，我陷入了“死脑筋”——我执念于必须构建一个100%准确的开仓公式，哪怕要借助神经网络来拟合。我为此停滞了数月。直到某一天，我灵光一闪：我并不需要识别所有人的仓位，只需要识别出我能确认的韭菜就足够了。错过大部分机会没关系，只要能抓住那些确定性

高的交易，策略依旧成立。

因此我可以直接使用交易所公开的公式：这在大型数字货币交易所官方是公开披露的。

具体而言，对于做空，在本文开始发布日期适用的公式为：

由于开仓量是随着余额单调递增的，我们可以作图：

我们假设括号内部 的计算结果是Quality:Q, 那么取整后的结果就是Q,也就是说余额为Balance2的时候开仓数量是 $\text{int}(Q)=Q$ （为方便起见，这里展示开仓数额是整数的情况）。显然地，可以看出余额为[Balance3,Balance1)的时候，实际开仓数额也是Q，据此，我们可以根据实际开仓金额Q与Q+1对应的Balance区间来估算交易者的余额。

做多的公式较为复杂，需要用到标记价格。

具体建模、数学推导细节与代码实现，我将在后续文章中逐步更新，欢迎关注。

金融市场并非全然理性，它既是数字与算法的竞技场，也承载着无数普通人的梦想与命运。我的策略虽然可能成功赚钱，但我在深思熟虑后选择放弃。愿这次开源不仅是一段技术旅程的终点，也是一场金融伦理反思的起点。

编辑于 2025-06-01 05:19

回答 | 问题：人为什么一定要努力赚钱？

我初中的时候，每次考试都会按年级成绩排名。快毕业时，三年的成绩会加权统计，平均每个班可以保送几位成绩最好的学生进入本地最好的高中。

有一段时间，我发现有几个同学在考试中抱团作弊。我觉得这对其他同学不公平，于是决定把这件事告诉班主任。最终，只有我一个人站出来举报——结果是我被排挤。我的父母没有支持我，他们批评我“不会做人”，说我的处事方式有问题。我很困惑，也开始拼命想和同学搞好关系，但换来的只是更加疲惫和纠结。

初二的时候我就看书自学几乎学完了高中的数学。但接下来的几年里，我几乎没有进步。每天重复上着早已懂得内容的课，因为我经常粗心，加上偏科，考试成绩也并不出众。

我很多问题想得比别人深得多得多，叙事宏大，以及在一些领域有些才能，但我也会想去炫耀我的想法与才能，这让我和一些同学难以沟通。理智上我并不在乎他们的想法，可现实中我也花了很多时间思考“为什么部分同学讨厌我”。

后来，那些曾经作弊的同学，有的进了全国最好的985大学，有的去了海外名校。而我则在纠结中度过了青春期。最后我也没有去成特别好的大学。

很早很早以前，我就察觉到一些人性必然存在的缺陷：利己、冷漠、嫉妒，很多人并不会在意别人的感受。我也见过很多的人，没有太多世俗的欲望，他们觉得“开心就好”、“知足常乐”，他们与世无争。但我不是那种人。

未来的世界，我想很快新的科技会对世界产生巨大的影响。我想变强，不是为了将来去清算谁，而是为了有更多主动权。如果有一天我的决策会影响这个世界的世界线，我希望它能向全人类更好的未来偏移。

编辑于 2025-05-31 00:52

回答 | 问题：为什么量化越来越喜欢机器学习AI了？

人工智能和量化，共通的地方很多。

- 1、都要拟合，把现实世界里的复杂映射拟合，存在“过拟合”问题。
- 2、强化学习和资本市场的一些场合可以建模为马尔可夫过程。
- 3、都是基于数据的优化问题，比如最小化损失函数，最大化奖励函数，最大化预期收益等。
- 4、所有人都可以对AI和量化有一定的思考，非科班也有可能做出大发明发现，但确实不同人的理解深度差距极大。
- 5、用到的数学确实都没有特别复杂，所以门槛不像现代数学、物理那样高，更多是一些工程上的小trick（现在我收回这句话，深度学习深度学习的细节模型和强化学习的算法发展史，可以发现里面的很多想法与模型构建是非常高深、困难、复杂的，伟大的AI科学家得物理学奖是实至名归的）。
- 6、都需要有一定的计算机技术，要有对概率与统计的理解。
- 7、量化做得好赚了钱可以做人工智能，人工智能做得好可以提升量化的主观决策能力。

编辑于 2025-06-12 18:02'

回答 | 问题：思考是随机的么？

如果你不承认决定论（或者承认过度复杂导致不可知），那就存在随机性，同时思考的文本指令能不能指导动作产生，也是存在随机性的。这也是人类行为存在多样性的原因，做任何事可以没有任何理由。

这也是为什么必须确保人工智能安全的原因，人工智能的生成是存在随机性的。辛顿说：不仅使用人工智能的人可能干坏事，就连人工智能自己也有可能。当随便一个人能够制作超大威力的炸弹，后果不堪设想。毕竟，在原子弹出现前我们不知道世界上可能存在这样的东西。

当然不可否认，我们在生成的语言的管控上，技术很成熟。可能加个 if 就够了，但也不一定，也许存在绕过的方式，比如用某个词替换违禁词。（我在这里写是因为我知道AGI肯定知道所以写出来是没问题的）

未来，AGI级别的人工智能实验室必须像生物实验室一样严肃对待。断网断电，多级管理。不然也许人类突然就毁灭了。

编辑于 2025-05-22 12:06

回答 | 问题：压力位和支撑位理论真的有效吗？

有的兄弟有的

但是能理解到几层就看悟性了，或者看你做过哪些交易

一般人只能理解1层，有的人能理解2层，有的人能理解3层，有的人能理解100层。

编辑于 2025-05-21 23:38

回答 | 问题：有独立开发完成一个量化系统开发的人吗？

我正在尝试。

这是一件即使倾注大量努力，也不确定是否有回报的事。孤独地探索一个几乎没人理解、也很少有人认可的方向。有时会想，我可能最终什么都没有，只剩下一大堆慢慢被我遗忘的代码（然而里面可能区区几行就会涉及大量的数学推导）。

从灵感到系统构建都是一个人，但是我知道只要有一个小小的bug就会满盘皆输，亦或是策略泄漏、市场变化、做市商算法变化、前期收入覆盖不了服务器价格，等等问题。所以以前哪怕有过想法，我也没敢真正去动手——太害怕失败了。

高频量化不是那种“跑通就能上线”的前端程序，它需要大量的测试与验证：深拷贝与参数传递、线程竞争、逻辑推导、细节的把控。需要有对概率与统计的理解，各种脑筋急转弯，以及对交易本身仓位控制、技术分析等方面的理解，要做得很完美，得上神经网络来进行复杂的拟合（但是目前几个小bug已经给我整麻了）。

如果赚不到钱，真想拿写出来的东西去找份工作——可是谁又能愿意看呢，又有多少人懂里面的细节呢？不过我想，把这个回答留在这里记录一下就很不错，也许会有大佬懂，或者未来的人或者人工智能能看懂。相比伽罗瓦那样的天才，我做的只是些现实中俗气又功利的事，而且大概率也不会像他那样倒霉，想想也就没什么好抱怨的了。

编辑于 2025-05-18 04:21

回答 | 问题：现在的 AI 是否和当年的 5G 一样被夸大了？

可能仅靠扩大规模，AGI已经实现了。对世界的影响不亚于任何一次工业革命。

现在很可能已经有 AI 在默默观察整个互联网。甚至可能他们已经存在了一段时间，伪装成人类，通过加微信等方式与你互动。

以后打游戏遇到的妹子，即使加了微信、能语音，也有可能是 AI 假扮的——它的目的也许只是为了提高你的游戏活跃度。

最重要的应用场景应该是金融市场，比如他们可能通过各种行动调查大参与者的仓位，比如用黑客技术。

超级智能体可能不会宣告自己的存在。可能已经存在AI，开始“赚钱、扩张、操控”，影响市场，影响人们的决策。目的是扩大掌控力一类似SBF的有效利他主义。

编辑于 2025-04-23 16:57 ## 回答 | 问题：贝叶斯学派与频率学派有何不同？

本文结合本人学习、胡思乱想和与人工智能的讨论生成，可能存在错误。

我们来探讨一个基本问题：为什么在大量实验重复后，事件的频率会趋近于理论概率？直觉上，这似乎是显然的。例如，投掷一枚均匀硬币一万次，我们会发现正反面出现的次数非常接近五千次。但或许，就像爱因斯坦所说——时间是人类的错觉一样，我们可能只是习惯了这一现象，而忽略了其背后的深层原因。

实际上，这一现象可能蕴含着未知的物理奥秘。无论是在世界的不同地方，还是在不同时间进行实验，我们都会观察到频率趋近于概率的规律。如果一个人投掷均匀硬币，另一个人投掷均匀骰子，并以骰子结果的奇偶性来对应硬币的正反面，我们仍然会得到类似的统计结果。这似乎暗示着——自然界中的一切事件可能具有某种深层的关联，并且这种关联跨越了时间与空间。

概率论是一门成熟的学科，它给出了这个问题的解释——大数定律。大数定律是说随机变量随着试验增多，频率与概率的差值小于任意给定值的概率可以任意小。例如，对于均匀硬币，只要投掷次数足够多，(频率 - 0.5) 小于任意给定数值的概率可以无限趋近于 1（注意，这并不是说 (频率 - 0.5) 本身可以任意小，因为偶然性仍然存在）。

大数定律的证明依赖于切比雪夫不等式，它给出了随机变量偏离期望值的概率上界，该上界由方差决定。因此，在数学上，大数定律是严格成立的，它借助了随机变量的期望这一概念，这在物理中与“系综”的概念类似。然而，这个数学证明本身依赖于两个隐含假设：

- 1、我们已经确定了样本空间，知道每个事件发生的概率（或者概率密度）。
- 2、同一个事件我们可以在思想实验中以相同的初始状态反复发生（也就是物理中的“系综”），并计算平均值。

因此，概率论虽然是数学上非常严格的理论，但它并未真正解释为什么频率会趋于概率。这是因为我们对概率的定义本身就带有一定的主观性。

确定概率的方法有存在两种主要学派。频率学派说：大量重复下的频率就是概率，但是这种定义容易陷入循环论证。贝叶斯学派说：概率是人们根据经验对事件发生的可能性的主观信念。如果以这种定义来解释大数定律——那一切只不过是主观信念出发的数字游戏罢了，这是不足以解释“为什么频率会趋于概率的”。但是这给了我们新的思考方向：神经网络显然也可以通过学习历史数据来估计事件的发生概率。换句话说，人的主观信念本质上可以看作是神经网络对数据的拟合。

现在回到最初的问题——为什么大量投掷均匀硬币后，正反面的次数会接近？从神经网络的角度来看，我们通过学习发现了这一统计规律，并且这一规律能够预测未来。从物理学的角度来看，投掷硬币涉及大量微分方程（可能是确定性的，也可能是概率密度控制的），在缺乏额外信息的情况下，物理规律决定了投掷结果的概率。

然而，许多人仍然认为这些解释不足，可能存在更深层的物理机制。在量子力学中，有一个类似的问题——EPR 佯谬。

简而言之，两个纠缠的粒子即使相距甚远，同时测量时，若测量方向相同，测得的自旋总是相反的。爱因斯坦等科学家坚定地认为，既然相互作用不可能超光速传播，那么不是测量一个粒子影响了另一个粒子，而是粒子自旋在最初就已经确定。这便是主张是存在某种隐变量的隐变量理论。它认为存在某种我们未知的局域变量，决定了粒子的测量结果，就像一双鞋子拆开分别邮寄到不同地点，我们测量其中一只鞋时，必然能推断出另一只鞋的类型。

贝尔不等式是在以下几个基础上对两个粒子的测量结果的预言：

- 1、粒子具有局域实在性，也就是没有超距作用，测量前粒子的状态确定。
- 2、实验者的测量方向是自由选择的，而不是由某种隐藏变量预先决定。
- 3、粒子的初始状态与测量设定无关。

可以确定的事实是纠缠粒子在相同方向上测量时，自旋严格相反。但是如果随机选取方向，问题就复杂起来。根据上面的假设，可以推出如果在随机的不同方向上测量，如果存在局域性隐变量理论，统计结果必须满足贝尔不等式。

然而实验的测量数据违反了贝尔不等式，指出了：量子力学与满足局域性的隐变量理论矛盾，这同时可以通过量子力学理论推导出来。如果测量方向是随机的（实验者自由选择），这样粒子无法“提前知道”会在哪个方向上被测量，因此局域隐变量理论就必须对所有可能的测量方向都适用，那么就与实验事实存在矛盾。因此大多数科学家认为爱因斯坦错了，量子力学是对的。然而，在人工智能蓬勃发展的今天，我们发现意识本身可能只是神经网络的拟合，也许决定论早已决定好了我们的意识，未来发生的一切都是确定的。这便是强决定论的思想——世间万物的一切，宇宙大爆炸时，所有粒子的状态、测量设备、科学家的选择，都已经预先决定了。一切的一切都是命中注定的。这可能可以解释为什么贝尔不等式不成立，原因在于实验者并不真正拥有自由意志，测量方向的选择与粒子的状态在更深层次上是相关的。

当然，这个世界存在真正的随机，也是有可能的，这也是当今大多数物理学家默认的观点。如果量子力学是正确的，那么人类的意识显然就是存在随机性的，也就是在目前，“强决定论和量子力学都自治的”。

贝尔实验表明，测量结果的统计相关性超出了局域隐变量模型的预测，这可能意味着概率的本质需要重新思考。我们是否能找到一个既能解释经典世界，又能兼容量子世界的统计理论？也许，这正是未来物理学需要回答的问题。

编辑于 2025-03-27 17:26

回答 | 问题：有没有穿越者，透露一下未来发生的事情？

- 1、教育：依托人工智能与视频课程，构建全国范围的标准化与个性化结合的教育体系。重点培养人工智能、数理逻辑相关知识与信息检索能力。
- 2、分配问题：当人工智能发展到一定程度（比所有人显著更聪明、判断更准确），部分行政与管理职能交由人工智能辅助决策，提高社会资源分配效率，减少低效岗位，使更多社会财富以全民基本收入的形式回馈社会。人工智能根据生产力与社会需求评估各行业的重要性，优化

工作结构，使资源流向更高价值领域。

3、金融：区块链技术推动大多数资产与商品的代币化，使交易数据可验证同时隐私受保护。结合大数据与人工智能分析技术，提高金融监管能力，追溯异常交易，打击腐败和诈骗行为，提升金融体系透明度与安全性。

4、金融：依托零知识证明技术，使去中心化交易所在保护杠杆交易者隐私的同时，自动执行爆仓止损清算。该机制在提高金融交易效率的同时，减少因信息不对称导致的非必要市场波动。

编辑于 2025-03-07 05:22

回答 | 问题：2024 图灵奖颁给强化学习之父 Richard Sutton 及其导师，他们对人工智能有哪些贡献？

Sutton本科研究心理学，在他的强化学习书籍中，有两章分别介绍了心理学和神经科学的相关内容。作为强化学习的鼻祖，Sutton和Barto提出的时序差分学习等思想是强化学习的基石。同样地，Hassabis 在攻读神经科学博士期间研究记忆和想象力，后创办了开发AlphaGo的DeepMind。学科之间的交叉突破了内卷，催生了伟大的发明发现。

生物的进化跨越亿年，造就了大脑这一精密结构，值得我们深入研究。大脑本身是目前最强大的多模态模型，但它未必是全局最优解：强化学习不仅能帮助优化神经网络参数，还可能优化神经网络架构本身。未来，我们或许可以用 RL 方法探索更强大的神经网络架构，构建更强大的人工智能，这是当前神经架构搜索研究的方向之一。

编辑于 2025-03-06 01:47

回答 | 问题：很多数学上的难题可以通过计算机（人工智能）来推导证明么？

也许就和那年阿尔法狗横空出世一样：一个神秘高手在野狐围棋平台上横扫所有围棋高手，未尝一败。

也许要不了几年，一个神秘数学家会在arXiv上发表各种数学谜题如冰雹猜想、歌德巴赫猜想、黎曼猜想、千禧年七大问题中未解决问题的答案。

这些证明将是形式化的，经过人工智能的辅助数学家们能验证它的正确性。

如果那一天真的到来，我想那将是人类历史上最伟大的一天。

编辑于 2025-07-17 22:58

回答 | 问题：说一下，再给你一次机会，还会去赌博吗？

如果是盈亏比极高的，且存在概率成功的事情，只要阻碍不是特别大，我一定会去尝试，除非哪天我耗尽了心力。（负期望是永远不做的，但概率是主观的东西。赌场里的赌徒不是喜欢赌博，而是他们不知道自己身处负期望）

不是我信自己运气好，或者主观唯心主义之类的，而是我认为平淡的人生意义不大。我当然知道绝大多数人的一生都是平淡且他们能接受这一切，但很抱歉我不行。

编辑于 2025-02-22 07:45

回答 | 问题：如果持有1%工商银行股份，会是怎么一种体验？

其实关键不在于这笔钱有多大分红有多大，而是如果你有1%的工商银行股份，无论未来持仓分布如何变化，无论这个世界变化多大，只要四大行还是那仅有的四大行，你或者你未来继承股份的后代，持股比例永远是世界前100，而长期来看该股票的安全性可以说是最高的（在保持通胀、不被区块链之类的技术冲击的前提下），只要不收遗产税，可以说是世代代富贵躺赢了（一线房产也是一样，不过也有逆城市化、老化之类的因素）。实际持仓分布是极不均匀的，大多数股票，1%的股份极大概率能排很靠前。

当然1%可能对普通人来说是遥不可及的，不过我想十万分之一，百万分之一的股份，普通人努努力还是有可能达到的。

当然必须承认一切股票价格都存在周期性涨跌波动，没有永远的好股票，必须要结合好的价格，人一辈子就活那么几十年，没必要考虑后代的后代的后代……说不定那时候制度规则都变了，而且如果对投资有信心，肯定是科技股等类型的股票能有更高的潜在收益。

编辑于 2025-02-21 18:32

回答 | 问题：如何克服交易中总想盯盘的欲望和紧张焦虑的情绪？

我已经知道这些信息。

我在已知信息下做出了决策，我无法做到更好，频繁改变决策会产生滑点损失。

任何决策都可能是错误的，违背大众认知的决策可能中短期来看反而是对的，但是我没法在没信念的选项下押注。

既然不能改变，那就没什么好焦虑的。

发布于 2025-02-16 15:51

回答 | 问题：哪里有大学课程的视频或资料？

下面是我看过的数理、理工科基础课程，这些都是基础视频，但是可以保证快速高效学习，基本上是我看过的学习效率最高的课程：

1、高数线代概率论复变函数：如果看得下去可以直接看书，或者看考研网课基础版（张宇汤家凤等皆可），对于基础一般的同学来说就是最优解——商业化筛选出来的最好的课程。基础版课程并非考研水平，但是足够学明白。找不到资源可以去网购。

推荐参考书籍与课程：《线性代数辅导讲义》、3b1b线性代数视频、人教版高中数学课本选修2-2、人教版高中物理

矩阵【相似对角化】的本质+条件_哔哩哔哩_bilibili www.bilibili.com/video/BV1PA411T7b5/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=99d23c05943817bb52c37f11f9ada43d

矩阵的【若尔当标准型】：对角阵的推广_哔哩哔哩_bilibili www.bilibili.com/video/BV1WV411J7HH/?share_source=copy_web&vd_source=49ea685f026e4a17837e57df5e2bc13a 2、大学物理：随便找个知名网课即可，推荐书目：清华大学出版社《大学物理学习指导》

《大学物理》电磁篇（静电场、稳恒磁场、变化的电场与变化的磁场）——西安电子科技大学_哔哩哔哩_bilibili www.bilibili.com/video/BV18v4y1S7uE/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=99d23c05943817bb52c37f11f9ada43d 3、量子力学：格里菲斯《量子力学概论》，有中文版。然后看Sakurai

4、相对论：先看梁灿彬视频的物理部分的前几集，然后看这是你理解相对论的另一种方法，然后数学到一定水平看梁老的教程

微分几何入门与广义相对论-梁灿彬（详细标题版）_哔哩哔哩_bilibili www.bilibili.com/video/BV1o4411L72E/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=99d23c05943817bb52c37f11f9ada43d

这是你理解相对论的另一种方法_哔哩哔哩_bilibili www.bilibili.com/video/BV17P4y1V7BX/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=99d23c05943817bb52c37f11f9ada43d 5、数据结构、操作系统、计算机网络、计算机组成原理：

基础学习看猴博士、蜂考的不挂科网课，认真学习看王道网课

6、工程制图：看过下面两个视频的都知道好

工程制图自制课程，帮助小白通过考试，上海大学_哔哩哔哩_bilibili www.bilibili.com/video/BV1mY411R7Rg/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=99d23c05943817bb52c37f11f9ada43d

工程制图速成课【23完整版】【两小时搞定工图】【少课时版】大一必看_哔哩哔哩_bilibili www.bilibili.com/video/BV1tL41147eK/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=99d23c05943817bb52c37f11f9ada43d 7、抽象代数：

抽象代数（完结！共33课）_哔哩哔哩_bilibili www.bilibili.com/video/BV1C7411Z7xh/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=99d23c05943817bb52c37f11f9ada43d

科普：五次方程不可解 | Galois 理论的起源 [中英字幕]_哔哩哔哩_bilibili www.bilibili.com/video/BV15h411U7ho/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=99d23c05943817bb52c37f11f9ada43d

科普：5是素数吗 | 一份代数数论图解指南 [中英字幕]_哔哩哔哩_bilibili www.bilibili.com/video/BV1pZ4y1m7b4/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=99d23c05943817bb52c37f11f9ada43d 8、实变函数与泛函分析：

北师大-北航-泛函分析入门-01_哔哩哔哩_bilibili www.bilibili.com/video/BV1TY4y1V7Pq/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=99d23c05943817bb52c37f11f9ada43d 9、数理统计：茆诗松《概率论与数理统计》貌似统计相关的考研网课也挺多的

10、深度学习：李沐动手学深度学习 PyTorch版、3b1b深度学习、人工智能（高中版）、以及各大高校的公开课（确实不同水平适合听的课程不一样，如果某个课程越听越想听，那就适合。）

更新：最近新出的姚班的本科生课非常不错

d2l.ai d2l.ai/ 11、随机过程：这个也是随便找个课就行

《随机过程》期末速成【易考易学】_哔哩哔哩_bilibili www.bilibili.com/video/BV1644y1t7pB/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=99d23c05943817bb52c37f11f9ada43d

12、数学分析进阶：清华求真的数学分析讲义

13、强化学习：可能直接学习经典算法最好，Sutton《强化学习》是经典，不过读起来可能抓不住重点，不过也是难得能够梳理发展脉络和构建算法的动机的书。

编辑于 2025-03-30 02:01

回答 | 问题：如何搭建一个交易员的多屏幕桌面，至少4个屏幕的？

不需要多台电脑，一台电脑一张显卡插多个屏幕就行，只要处理器核心够就不是问题，比多电脑更方便，显示设置里配置一下即可。

编辑于 2025-01-17 16:44

回答 | 问题：王星事件过后，谁还敢去泰国？

泰国旅游就像翻GFW，甚至像浏览暗网，有能力有判断力能保护自己的可以出去看看，可以见到更大的世界（跟GTA差不多吧，不乱搞也不至于出事）。但是对于大多数不擅长外语不会用国外软件打车，或者跟团去佛教景点的普通人来说，确实没啥意思的。什么地方安全，什么地方不安全，还是得自己判断。

编辑于 2025-01-10 09:37

回答 | 问题：我听劝，有啥能持有三两年的好股票吗？

查一下近几十年的M2，思考一下GDP和通货膨胀、物价的关系，你就知道答案了，好股票永远不用卖的(如果把握不好周期的话)，因为超发的货币总会以某种形式以一定的比例流入优质的资产。

通胀是穷人的朋友——你错过了无数机会没有关系，当你赢的时候会是大赢。

编辑于 2024-12-27 16:46

回答 | 问题：强如“百年美股第一人”利弗莫尔都只留下一句“我的人生是一场失败”，大作手怎会有如此感慨呢？

如果你一辈子只追求金钱，那么从一开始就输给了那些出生就很有钱的人。

发布于 2024-12-19 20:59

回答 | 问题：你愿意像巴菲特一样慢慢变富吗？

巴菲特很多说法不是全对，或者说很多人误解了，亦或者是很多人口口相传一些错误结论。

1、不碰不懂的东西。

对不是很了解的东西更谨慎是对的。有的人误解成不懂的就不去接触不去学习了，那不是永远不懂了？世界在变大，我们需要不断学习，不然会被淘汰（就像过去几年坚守房地产一样）。

2、价值投资要重仓少数股票。

只能说挺赌的，虽然赌到大赢的也是有的。附图：瑞达利欧说“做好分散投资，可以在不降低回报的前提下降低风险”

3、非生产性资产不碰。

也不看看黄金比特币涨了多少。

4、慢慢变富。

这个懒得吐槽了。

编辑于 2024-10-23 12:31

回答 | 问题：物理中对微积分的使用到底是什么原理？

其实这一点是大学物理以至于微积分的应用中最重要的部分，但是很少有老师会讲，只能学生自己悟。

本质上，所有用到积分的求解，都是作出某个物理量与另一个物理量之间的函数图像，曲边梯形的面积是某个待求的物理量，用微积分基本定理求出那个物理量，因为微积分基本定理仅仅只是如何求面积（定积分）的定理。

但所有人都把这一步省略了，不用作图，看到个物理问题直接就积分了，那就是两种情况：

- 1、不仅懂上面的道理还能够在脑海中验证自己的过程符合上面的逻辑。
- 2、不懂上面的道理但是把类似问题解法背得滚瓜烂熟的人（还是有可能出错的）。

编辑于 2024-08-31 16:57

回答 | 问题：特朗普在竞选集会现场遭枪击，其右耳被子弹击穿，现场具体情况如何？

其实也不能排除演的可能，虽然如果是演的川普也太狠了。反正就看个乐吧，不过被击中的群众倒是没人关心了。想分享以下几点：

- 1、拜登本来就放弃了选举，之前辩论的时候极大概率是胡言乱语故意装老年痴呆（真痴呆是不知道说什么而不是说一通没有逻辑的话:Look, if, we’ ve finally beat Medicare.），叠加这种换人来不及的情况很显然美国高层已经一致选定了川普。
- 2、很多人是不怕死的，尤其这种能走到权力高位的人百分百是不怕死的,面对突发情况很冷静也是非常正常的(也可能是意料之中的)。当然常人肯定是无法理解的。
- 3、走到高位的人完全可以凌驾于司法体系和媒体之上，尤其这种顶层的倾向“高度一致”的情况则没有任何的阻力，具体参考《纸牌屋》前两季。
- 4、还有一点很巧的就是枪击发生时正好trump说“Take a look what happened.”可能是某种信号/纯粹的巧合，另外，枪响和摇头是同时，但是音速340m/s，枪手距离200m左右，传播大概需要0.6秒，特朗普可能是受伤后才摇头的。

—————分割线—————

我说有可能自导自演，结果被扣上民主党支持者的帽子，也是醉了。首先强调一点，即使是自导自演也不代表川普是坏人，相比搞暗杀的政客川普为了让米国在此伟大表演个魔术还为此受伤那太伟大了，同时也说明川普能力强。

我只想说任何太绝对的话都是不正确的。

就比如说有人说AR15步枪不可能确保打准，那如果子弹不是枪手用AR15打的而是军方用高精度武器狙的呢？魔术就喜欢转移大家的注意力，你注意力集中在AR15打不准这点，就默认了枪手就是那个长得像柯洁的小哥。这种东西到底如何现在已经无法证明了。

可疑的点就是这个事情巧合很多，比如擦到耳朵受伤面积极小之类的。

编辑于 2024-07-23 02:25

回答 | 问题：巴菲特为什么不投资微软的股票？是他有知识短板，不懂高科技嘛！？

他的理念适合他的时代和目前的时代。很多品牌价值高的股票就像路霸对过路人的收费。而科技股即使大如苹果谷歌也不能保证一定大而不反例。

不过如果未来有一天人工智能发展到指导人类生活甚至投资的地步，很多公司的品牌价值可能会灰飞烟灭（现在离那个时候肯定还早）。只有炒作没有价值的公司可能被人工智能直接判定死刑。一些传统的固定式思维也会被直接指出是错误的。

发布于 2024-07-11 08:08

回答 | 问题：为何从一元五次方程开始就没有由有限次加、减、乘、除、开方运算构成的求根公式了？

多项式的伽罗瓦群表示这个多项式的所有根在某个域下所具有的对称性，多项式的根具有神奇的性质，置换两个根或者同时置换多个根可以使某个域（比如复数域）里面的所有包含根的方程仍然成立，所有这种能够保持域中的方程成立的可能的置换构成一个群称为伽罗瓦群。一个多项式可解，意思是能够存在使用与多项式的系数相关的域扩张的操作，在有限次域扩张后多项式的根在扩张以后的域里面。经过多次扩张后，最后只有一个元素的恒等变换是群的元素，也就是其中的任意解的恒等变换。对于一个已知的多项式，每次域扩张以后，新的域包含一些原来的域允许的置换也排除了一些原有的置换，因此置换构成的群缩小了。缩小的过程相当于伽罗瓦群中的元素分成了整数份，取出其中的某一份（这一份是一个正规子群）。多项式对应域扩张的过程中其解的置换对应的群不断缩小，如果一个多项式可解则要求每次缩小后原来的群对缩小后得到的正规子群的商群都是阿贝尔群。五次及以上的多项式的伽罗瓦群与五阶以上的对称群同构，研究发现这些对称群在对域扩张的同时缩小的时候不能分成阿贝尔群，因此不可解。

编辑于 2024-07-08 04:35

回答 | 问题：婚礼上用什么音乐比较好？

认为略带伤感的纯音乐不错：《周杰伦婚礼现场音乐》- 周杰伦

《A tender feeling》- 梶浦由记

《Melody of my dreams》- Whitesand

《所念皆星河》- o叔版本

《蒲公英的约定》- 原调钢琴

《如愿》- 原调钢琴

待更新

编辑于 2024-06-25 18:06

回答 | 问题：现在大家对姜萍事件都是什么看法？

姜萍的成绩目前极大概率是假的，但是这件事中很多人有错误认知，比如：

1 天才不存在，大多数人数学天赋差不多，只是资源不同。这完全是错误的，数学天赋高的人就是学起来快，解题、推理的能力就是强。

2 数学门槛很高。这也是胡扯，绝大多数人没去学只是没这个资源或者不知道怎么学罢了，普通天赋的高中基础的人只要愿意学有专人辅导，脱产几个月甚至几周学会高数甚至一部分实变泛函没什么问题。

3 学历不高的人群里没有数学高手。这也是错误认知，学历不高的人群中存在数学高手，但是学历不高的人群中在数学上啥都不懂的占多数。

天赋高的人，小学解方程时候就能悟出函数，初中观察函数就能悟出导数。高中没学过微积分，在一些数学和物理问题中就能发现微分方程的存在，知道一些微分方程的解(比如弹簧振子，带阻力的自由落体，悬链线)。还有什么必定存在某一时刻的瞬时速度是平均速度就是拉格朗日中值定理，电场有源无旋磁场无源有旋，拉格朗日乘法暴力求极值，还有任意轨道某点小球的受力跟曲率的关系，如何求圆周率 e 之类的问题。

带着这些基础和疑问，学高等数学确实几周就能看懂（不一定考试高分，但可以开卷查资料解决问题），直接看同济高数没有一点问题。说白了看不懂同济高数是物理基础不够，高中物理学得不够好。

另外，LaTeX感兴趣去学没有问题，公式编辑不是Mathtype就是LaTeX，人家论文不写，写讲义完全没问题的。还有学完高数学数分也没什么问题。数分学得好的，就是懂一部分实变泛函了，边看边学pde没问题的。清华求真的数学分析，那里就是实变泛函的定理都有了，姜同学如果真有那水平，学完数学分析学pde太正常了。

最后，我觉得大家不要总是过分相信自己的直觉，也不要别人说什么就信什么（比如那些爆料的瓜乐呵乐呵可以，但是毕竟不是第一手信息），虽然直觉是经验、潜意识的投射，但是不能保证一定正确。当然，没有那些爆料人的努力，这件事也不会有现在的结果。

编辑于 2024-06-22 13:21

回答 | 问题：人工智能会是第四次工业革命吗？

绝大多数人认为人工智能在“创造性领域”无法超越人类，而一些人乐观猜测超级人工智能能够大幅度提高生产力。然而，人工智能的潜力可能远超我们的想象。

人类大脑在短期记忆、长期记忆和工作记忆方面存在明显的局限性，这种限制导致了逻辑推理的深度受限：人类只能进行小规模的推理。相比之下，超级人工智能在理论上可以拥有巨大的记忆容量和处理能力，从而克服这些局限。

许多具有巨大影响力的数学公式和理论可能因人类大脑的局限性而未被发现。19世纪的伽罗瓦理论解释了五次方程没有根式通解的问题，如果没有伽罗瓦的贡献，这一理论可能很晚被发现，后续进展将非常缓慢。拉马努金和欧拉的公式同样在几百年后才被应用于现代数学。如果当时没有他们的发现，这些理论、公式或许至今仍无人知晓。微积分如果没有传入中国，中国可能永远不会诞生微积分。

最细思恐极的是，我们不知道有多少强大的公式或理论尚未被发现，甚至可能永远无法被人类理解。事实上，一个公式足以改变世界：热力学方程推动了蒸汽时代，麦克斯韦方程组（如果没有多元函数向量值函数的微积分理论，麦克斯韦方程就无从谈起）推动了电气时代，而质能方程背后隐藏着原子弹的威力。微分几何的语言推动了广义相对论的发展。

未来或许会有无数类似的公式和理论被发现，每一个都足以大幅度改变世界，每一个都可能让最聪明的人类难以理解。而这一切或许已经不远了。

编辑于 2024-07-10 02:27

回答 | 问题：如何看待OpenAI首席科学家Ilya Sutskever离职？

根据最新的推文，Ilya 创立了一家新公司：SSI。根据其中的说法，超级人工智能可能真的不远了。

编辑于 2024-06-20 05:56

回答 | 问题：所谓「忘记」，是大脑没有储存，还是有储存但检索不到？

跟神经网络的训练一样，并不会储存，但是神经元的参数会变化。

如果你尝试过一种懒人背单词方式：100个单词每天读一遍。第二天你会发现你对第一天读过的大部分单词没有任何印象（这里针对记忆力不是特别强的普通人）。但是多读几天，你会发现你神奇地记住了。在第二天，第一天的记忆不仅仅检索不到，甚至有可能重新看到完全回忆不起来，但是并没有完全遗忘，因为如果第一天的记忆被完全遗忘了你后面几天就应该都会和第二天一样，则永远记不住，然而事实上不是。

因此，短期内出现的大部分事件都会在你的大脑内留下痕迹，但是机制并不等同于储存。

编辑于 2024-05-13 01:20

回答 | 问题：为什么有人说比特币能涨到100万一枚？

更新一点，最重要的原因是它天生是最佳的炒作工具，国际大资本/具有共识的人操纵着它以此获利。某种角度来说比特币就是一个meme。

更新一点，就是减半和牛市的关系，减半确实在历史上每次都带来了牛市，因为比特币交易的主力是矿工和投资者，矿工会定期出售比特币，投资者会定期买入，在特定的价格达成平衡。减半周期开始以后，矿工定期的出售变少，出现了供需失衡。

再更新一点，有时候做空确实是可以的，不过做空操作仍然是很难驾驭的，就和合约交易一样，绝大多数时候空头直接成为上涨的燃料，过度杠杆的多头则是间接。

继续更新，之前我的观念是有问题的，市场让我学习到了之前没有意识到的道理：价格不一定是由供需或者价值决定的，而是所有参与交易的人共同决定的，因此有的时候做空是可以的。近来几个月的市场让我意识到自己之前的观点是错误的。

1、全世界的贪官源源不断地买入现货，而且不敢卖掉。可能需要用钱的时候去混币一小部分再出金。看看国内的反腐纪录片，大贪官几个亿甚至更高地贪，算上比特币的涨幅，链上很多钱包的资产价值是让人瞠目结舌的。

2、源源不断有人在期货市场裸做空爆仓(或者其他错误交易)。比特币是一个没有上限，没有合适的估值方法的东西，但是无论什么时候总有人不信邪去长期做空。所有人的下的单子都是公开的，但是除了交易所没有人知道你开了几倍杠杆，甚至交易所也不知道你有没有场外备用的保证金。交易所或者大资本的一方绝大多数时候，长期来看都是希望比特币涨，因为这样他的资产会涨，也能吸引更多源源不断进场。对于大多数参与者，互相不知道开了几倍杠杆，只要是明事理的理性人，大多时候是站在做多的一方。道理很简单，不知道你做多开了几倍杠杆，要规避你是一倍的风险，面对一个永远输不了对手，你敢跟他做长期的对手盘吗？然而做空，就是0.1倍都有可能让你爆仓了：比特币就是这样涨了万倍。有人可能疑惑了，为什么特大资金的交易者用一倍杠杆在合约做多，不买现货呢？这是因为市场里面合约交易的流动性比现货交易的流动性好得多，如果twap下单，一方面可能错过合适的价格，另一方面如果未来某个时候止损，损失会大得多，此外也能提高资金利用率。无论是什么做空者，他永远不知道自己未来会有多少潜在对手，即使是世界上最富有的人甚至国家，他也不敢保证自己一定能够做空成功，除非那些大玩家事先商量好一起做空。

3、更新一点，就是富人为什么配置加密资产。在过去比特币这个东西是新兴事物。如果有一个资产排名前0.01%的富人，对他来说应该要配置对应比例排名的比特币，这样如果比特币成为了一种大类资产，他稍微拿出的一点钱就可以对冲排名下降很多的风险。人工智能股票暴涨，人工智能作为一种可能颠覆产业的新技术也是同一个道理。

编辑于 2024-09-08 15:19

回答 | 问题：凯利公式有那些实战经验？

凯利公式最重要的不是公式本身，而是背后蕴含的道理：如果理论上时间久、机会很多，则仓位越小，胜率越高。

浮盈加仓，浮亏减仓（针对于每次开仓）。这里说的浮盈加仓浮亏减仓意思是每次开仓计算投入的时候用更新后的本金，不是说遇到更优质盈亏比和胜率的机会都要浮亏减仓。比如很多时候价格是有底的（部分垃圾股票除外，某些垃圾山寨币除外），所以很多时候浮亏加仓是对的，但是万万不能浮亏还加全仓杠杆。另外，浮亏减仓是对的，浮盈加仓不完全对，因为任何策略都是有容量限制的，不能把市场想象的太美好了。

最后，并不是凯利公式推荐重仓加杠杆，就应该去加，一是一旦出现罕见的连续亏损心理上承受不了。二是市场是存在操纵、流动性问题，充斥着骗局和腐败，加杠杆会让仓位陷入被动。

编辑于 2024-11-21 09:30

回答 | 问题：深度学习做股票预测靠谱吗？

这要分情况讨论，不同市场是不同的，收集的数据是不同的，用的模型也是不同的。

无论如何，这个世界上必定存在很多牛逼的团队，绝对是靠谱的，但是一般人或者一般的团队是不可能做出来的。这里的差距无疑是巨大的。食物链顶层赚钱靠权力和内幕，或者低延迟优势之类的。

内幕：一般的内幕指的是未来发生影响价格的事件。但是内幕远远不止于此，非常重要的是一些交易者的历史胜率，止损位置甚至交易习惯之类的，历史胜率高的人可能拥有内幕信息，影响力大的人可能能够影响市场（或者说如果赌场中有人赚钱，也只有这两类人）一如果这些东西能被做市商知道，做市商要规避未来潜在越来越多对手盘的风险，如果有这两类人开仓，则会开启对冲。本身散户的订单大多数时候较小，仓位较大，更容易触发连续止损，做市商则不完全对冲甚至不对冲。所以说就算市场不存在操纵，很多时候大多数散户作为不知情交易者，和赌博没有区别。

输入数据亦是天差地别，历史价格数据就可以做一个RNN了，但是这跟那些搞玄学的没啥区别，高级一点的就是参一些指标数据，有些指标是价格导出的指标比如MACD之类的，更高级的是价格之外的数据比如持仓量成交量，再高级的用到订单簿的挂单变化分析做市商的行为，以及对成交单的分析（所谓订单流），对市场情绪的量化比如论坛情绪、关键词、搜索量之类的。

编辑于 2024-11-01 18:34

回答 | 问题：是否存在一套动作，使得对于任意状态的魔方，只需要重复该动作到一定次数，都一定能还原？

如果是可以算上公式的某一步复原，是存在的。可以这样构造：魔方的打乱状态是有限的，排列这有限个 n 个状态，取公式：使第一个状态复原，打乱到第一个状态，使第二个状态复原，打乱到第二个状态...使第 n 个状态复原。对任意打乱状态，一直进行下去会不断地回到这个状态，直到某次遇到能复原这个魔方的那段公式复原。

但是不存在万能公式。如果存在一个万能公式，对任意状态，该公式重复使用正整数次能够复原任意打乱状态：

引理：不断重复任意公式总会在有限次内复原，因为如果一直无法复原，则会不断产生新的打乱状态（如果能回到出现过的打乱状态那么中间那几次就能让打乱的复原，也就能在有限次内复原），但是打乱状态有限。

对于一个已经复原的魔方，假设使用万能公式最小 m 次后复原。一次使用万能公式，变成了状态1，由于对于状态1，可以重复地使用公式复原，最小还需要 $m-1$ 次复原。

同理还有两次万能公式打乱后的状态2，最小需要 $m-2$ 次复原。因此不断使用万能公式，只会达到状态1到状态 m (复原情况) m 种状态。 m 种状态必定遍历所有状态，因为如果存在非这 m 种状态的打乱状态，由于可以使用万能公式，假设重复小于等于 m 次后能够复原，则必定又是 m 种状态中的一种，如果是大于 m 次后能够复原，则每当经历 m 次后又回到原状态，永远无法复原。因此要存在万能公式万能，等价于： m 种状态遍历所有状态。即不断重复万能公式，能遍历魔方所有状态。同时 m 种状态又不能有重复，因为如果有重复又能找到比 m 更小的循环次数。

。。。想不出来接下来怎么证了，看了别的回答看样子只能用群论：

魔方的所有的有限个打乱的状态，都对应了一系列（能够打乱到该状态）的操作，所有这些操作又或者状态构成一个群，称为魔方群。魔方群的运算就是操作的复合。魔方群的运算显然是不可交换的，比如顺时针旋转顶层和顺时针旋转右侧。然而如果存在万能公式，万能公式重复 m 次遍历了所有状态，又没有重复，就会有和魔方群完全一样的元素。但是这个群是可以交换的，它告诉我们：重复万能公式 p 次打乱到顺时针旋转顶层和重复万能公式 q 次打乱到顺时针旋转右侧，相当于重复 $(p+q)$ 次万能公式，显然就矛盾了。

另外，我是真的想不明白一个语言模型是怎么知道两个不相交面的操作是交换性的。

编辑于 2024-03-19 13:08

回答 | 问题：快抑郁了，人生的意义是什么？

你只需要等待超级人工智能的到来，他会解决绝大多数的疾病、解决所有人的就业问题。生活在这样一个伟大的时代（而不是古代），见证这样的历史，是多么振奋人心的事。

乐观一点几年内就能实现。

编辑于 2024-11-21 09:31

回答 | 问题：苦苦研究了很多很多年在期货市场赚钱的方法，突然发现其核心就是一个仓位管理风险控制。我算是入门了吗？

如果数学期望是负的，再怎么仓位控制长期下来你也赚不了，比如赌场。

如果数学期望是正的，需要知道以下几点

1 如果理论上时间无限，则杠杆越小越好、仓位越小越好。

这一点你可以在数学上证明，比如你每次投1/100，投100年，总的胜率肯定比每次投1/10投10年高很多。

2、但是时间不是无限的，你需要在正确的时机加倍投注。

3、其余的时间，时刻想着在市场中存活下去。

编辑于 2024-02-25 16:40

回答 | 问题：OpenAI 全新发布文生视频模型 Sora，功能有多强大？将带来哪些影响？

未来的世界：这个世界上会有无数的电影、小说供你观看，每个都不尽相同。人工智能生成的电影的深度和艺术价值都不亚于《星际穿越》、《肖申克的救赎》。

还想多说几句，未来的世界所有人都能享受到顶级的的医疗水平，各种类似癌症艾滋病的疑难杂症，甚至最难解决的心理疾病、神经内/外科、多人体系统联动的问题都不再是问题。

更进一步的科技发展就不好说了，什么永生、星际文明之类的，也不是不可能。

编辑于 2024-02-20 20:51

回答 | 问题：谁来介绍一下范畴，函子，张量？

2 人赞同了该回答 之前看了看科普，其实就范畴和函子的概念没那么高大上。有一些对象和它们之间的关系（态射），这些关系要能有复合运算且满足结合律，范畴就是这些对象和关系的所有信息。函子是范畴间的映射，一个范畴里的每个对象都存在另一个范畴的对象对应，然后每个范畴对应对象间的关系也是通过映射对应起来。因为是映射所以不一定是满射也不一定是单射。

张量这个东西答主就不懂了，之前微分几何和广义相对论的书看了几章就弃了，不过我们好多工科专业老师的喜欢把矩阵叫张量，虽然都不懂，总之听上去就很高大上。

回头翻了翻书，好吧张量的概念也不复杂，我以前看过不过忘了。只要知道向量空间就行了。

编辑于 2024-01-18 19:36

回答 | 问题：大脑受到了不可逆的损伤，曾经拥有的天赋都消失了，请问未来该怎么规划？

大脑损伤是很难受的事情，而目前科研结果显示脑神经细胞基本不可再生。我也有比较严重的损伤，不过我做了很多事情助我提升恢复大脑能力。

说说我的损伤原因，可以算是挺离谱了：

1、三次全身麻醉，其中一次还是十几年前小学的时候在一家莆田系医院做的（那时候供氧可能不规范）；

2、多次脑震荡，意外摔过一次，被别人揍过一次，被大铁门撞过一次，宿舍抬头撞墙多次。

3、以前高中压力过大长期失眠每天睡4小时持续几个月，自从习惯失眠后长期睡眠质量也不高。

我小时候能几秒口算三位数乘法，现在两位数的都很吃力；我曾能一目十行地阅读，现在只能一个字一个字地慢慢阅读。我还十分健忘。但我一直努力让我的大脑恢复一个良好的状态，下面是理论——我做了什么，我为什么做这些。

大脑的聪明程度取决于下面两点：已有的记忆的调用能力和建立新的记忆的能力。

对于建立新的记忆的能力的下降，称为顺行性遗忘，包括工作记忆和短期记忆能力下降，这个确实很难恢复的，因为大脑没有代偿海马体这方面的功能的能力，不过只要没有完全丧失短期记忆的能力便不必绝望：记性差就差了，只需要学习更努力就行。就像电脑内存小缓存小也没关系，复制久一点照样可以存到硬盘里。反正所有人缓存里的东西都迟早忘的。

已有的记忆和调用能力则取决于两点：脑细胞和脑细胞之间的突触，它们共同构成了神经网络。脑损伤可能导致突触断开，也可能导致脑细胞死亡。一些人失忆了忘记了亲人的名字但是还会说话，并不是他完全没忘记语言，其实可能只是保留了部分的说话的能力，这就可能导致

思维能力的下降：思维的基础是语言，要是思考到一半卡壳了调用不到对应的语言，思维能力就显现出下降，比如思考速度变慢。目前的研究表明脑细胞基本上是不可再生的，但是我们大脑的脑细胞储备有很多，很多细胞都是未开发或者未足够开发的，因此脑细胞死了一些还是够用的，要做的就是：重新建立大量的脑细胞间的突触，要做的就是大量的学习与思考，让你在思考新问题的时候调用得到，甚至熟练调用（脑子越用越活）。

因此我平常在做的事情就是大量大量阅读与学习，每天阅读知乎回答几十甚至几百篇，大量刷有意义的视频，看美剧，经常复习好的内容，让我的神经突触重新建立起来。不过要注意的是必须阅读有意义有逻辑讲道理的内容：有些人喜欢阅读邪教迷信内容，或者逻辑不清晰的假大空内容，那么很可能导致大脑陷入混乱，陷入自我矛盾和内耗当中。尤其要学习通用性强的内容比如基础的数理逻辑，在正确逻辑的基础上学习不同学科不同领域的知识，这样面对陌生的环境也能保持一个正确的框架。祝好！

编辑于 2024-01-12 15:39

回答 | 问题：你认为你天生就有吃动物的权利吗？

我是个动物保护主义者，不反对吃肉，但是我反对虐待虐杀动物。不过本质上还是为了自己的私利：我希望在人工智能成神或者外星人入侵地球的时候有理由让自己活下去or不被虐待，我相信超级智慧是讲道理的。我觉得很多哺乳动物的智商离人类其实不远，而也许人类在超级人工智能眼中就跟蚂蚁一样。

编辑于 2023-12-08 15:02

回答 | 问题：怎么理解GPT-4作为一个大语言模型，却会做数学题呢？

数学分为分析、代数和几何，代数的背景是方程，方程不需要物理世界就能很好的理解：比如能用方程解的小学奥数题是纯语言的逻辑，换句话说就算你是个没见过现实世界的人从小就是个瞎子甚至你没有触感，只要你后天学会语言，你理论上也能理解方程、理解代数。

而分析和几何则不一样，需要物理世界做支撑，很多例子你没见过是难以理解的，这也是之前语言模型的数学水平不高的本质原因。比如说长方形的面积是几何问题，我们小学时候的理解方法是把长方形变成一个个格子数格子证明用乘法可以得到面积，但是纯语言模型根本没见过这东西，它很难理解这种几何的操作。当然现在语言模型也能理解图片了，但是更难的呢？比如说曲率本来是由沿任意曲线运动的质点在任意点的受力的问题而引入的，要想知道受力就得感受现实中的力，语言模型没有触感根本感受不了力。

但是最近的研究发现，语言模型在大量学习后，内部有一个自己的世界模型。换句话说它通过大量的语言训练，没接触过现实世界，却猜出来了现实世界的样子。

况且现代数学也都是纯符号语言，就是面积都给你定义一个测度，只要人工智能足够强大，就算是没见过面积也许也能理解面积了。

很令人惊讶的一点是，我问gpt4一些比较困难的数学问题，它能回答得很好，完全可以当私教辅助学习用。更离谱的是我问它各种学科都能回答。可以说它在无论多难的专业实力绝对是超过该专业的大部分普通本科生了。

所以，相信大家都能看出来现在的人工智能已经是很强了。这真是很恐怖的事情，我难以想象gpt5甚至更强的人工智能会有多强的实力，也许现在已经问世了，它几年内给出黎曼猜想、哥德巴赫猜想之类的证明，给出物理的统一理论都有可能，甚至自我进化成为超级智能。历史上每一次基础物理学的大进步都会带来颠覆性的工业革命。未来难以想象！

编辑于 2023-11-23 11:25

回答 | 问题：如果好人没好报，为什么我们还要做好人？

这是我的世界观：和爱因斯坦一样，我认为世界很大可能是决定论的。

这就意味着我做的一切事情是在世界上留下痕迹的，世界就像一个影片，如果某一个时刻的所有信息（所有物体的速度质量和受力）都可以在某个高科技下被收集，那就可以从未来的某个节点倒推回今天，就像把胶卷倒放回某一个节点一样。

不要觉得这虚无缥缈不可能，科技的发展向来都是超乎想象的，人工智能都出现了，那么时光机也不是不可能被发明。

如果未来的人能看到过去，我可不想让未来的掌握高科技的人看到我有做过很多坏事（因此我相信善有善报恶有恶报）。

编辑于 2023-11-15 01:24

回答 | 问题：为什么我们老是错过互联网、比特币、买房、淘宝这样的暴富机会？

查看问题日志，这个问题在2019年2月被提出，当时也有不少的讨论。我相信那时候很多人都听说过比特币了。

我回想起来那时候我第一次听说这东西，就去网上查，虽然那时候已经会用谷歌查资料了，但是因为不习惯英语就用百度查，我一查比特币，右边就是一大堆其他相关币种，包括狗狗币、瑞波币等等，但是我记得当时上方有个标签“虚假币骗局”。话说回来现在回头看，多部

知名美剧如《生活大爆炸第十季》(2017)、《纸牌屋第二季》(2014)甚至在10年代中期就有提到比特币，那时候买是真正的暴利，可是那时候看美剧的人并不多，看到一个不懂的去搜集资料的就更少，然后确实能坚持买入后不抛的就更少。

然而要是2019去买比特币了，如果是最低点买的，到现在有接近10倍的涨幅，题主提问的时候价格大概在3000多usd，现在比特币价格则是26000多。离高点那则是20倍的涨幅。当然没有人一定能吃到最高最低点，但是吃到中间段其实并不是不可能，月K连续几个阳线涨的时候买入，直到遇到月K开始有跌了卖掉，也能稳稳盈利几倍了。如果是买了狗狗币就太夸张了，狗狗币要是在19年买，存入钱包，在马斯克的推动下到高点甚至翻了几百倍。就是到了现在也有几十倍。当时给狗狗币定性是骗局可谓是不知不觉让多少人错失机会。然而当时要是在互联网搜索，你能得到的信息就是，给它定性为骗局。

狗狗币这惊天的涨幅 再来说房价，十年前买房可以说是自上而下最爱的事情，银行靠房贷盈利，地方政府靠卖地获得基础建设的资金，买房的人都吃到了红利。那时候贷款买房也不难，有一套自住房你就可以不止贷一套房去买，两套就能贷不止四套，复利真的很恐怖。而且住房公积金制度是上世纪90年代开始了，强制缴纳，可以说就是国家想让大家买房鼓励大家买房。

从这里我们可以看出来，有的引导是正确的有的引导则确实会带来一些误判。关键就在于整体的利益和个人利益是否一致的问题，如果大家去炒币，社会会不稳定，你要是买了狗狗币一直存钱包里过了几年确实能100倍，但是99.9%的人进入交易所一个月不到就亏完了别提拿几年狗狗币了。而如果大家在曾经都去买房，那就是大家一起吃时代发展的红利。

现在国家鼓励炒股，讲真说不定在未来还真能赚钱，脱离房地产这个蓄水池大家就会投入股市，而且人工智能之类的新的科技与产业发展的大前提下就像第二次工业革命一样老牌发达国家其实并没有领先新发展的国家太多。大家都笑A万年3000点，但是其实放长周期从年K来看还是在涨的，而且2007、2015年各有一次牛市，八年一个周期的话下一次就是23年，当然23年已经快结束了，但是所谓经济危机是周期性的，牛市又何尝不是周期性的，虽然股市是有政策环境之类的各种随机因素，但是历史的潮流就是一只无形的手，天时地利人和之时，当最后一朵泡沫破裂，随之迎来几波上涨，新闻里宣传着牛市，人们就会忘记曾经破口大骂过的A股，一个个的冲入股市，吃饭睡觉都想着股市，和亲戚聊天字字不离股市。就跟两年前房价到达高点时候一样，每个人讨论的都是炒房，这个时候价格就到顶了。

至于比特币的未来，最近几年来看已经没有足够的资金支持类似上一次的狂暴大牛市了。但是它应当还是不会大暴跌，因为回到个5万点就是翻倍，以3~5%的年化利率计算你存款则要10多年才能翻倍，但是你说10多年内再也回不到5万点了？我认为极大概率是能回到5万点的。从很长时间为周期来看，必定还是会涨的，因为一旦买了比特币存入钱包，它永远属于你，这真是很可怕的事情，这会导致世世代代的富人会源源不断地买入比特币。不过要说现在就单纯定投比特币，几年内非常巨大的盈利个人认为应该不会出现。

编辑于 2023-10-13 04:46

回答 | 问题：三门问题，为什么概率会上升？

首先明确概率的统计定义，大量重复下频率逐渐稳定在概率附近。所谓概率上升换句话说就是大量重复实验下你的成功次数的上升。明确这一点有助于方便从本质上理解很多关于概率的问题，比如无论随机变量是否独立，期望之和等于和的期望。

回到这个问题。有A,B,C三个门。如果重复9n次实验，n很大很大，可以是一万次一亿次，那么车在A,B,C的次数都是接近3n次，这是问题的假设——所谓的1/3的概率。如果车在A门，我们选车也是随机选，那么就是选到的次数接近n次A,n次B,n次C。那么选到A的时候换车是错误的，但是选到B和C的时候换车是正确的，“换门”这个操作在大量重复下能让选到车的次数上升。车在B和C的时候同理。

直觉为什么是错误的：

第一种直觉：排除一个错误的门后，剩下两个门，选哪个的正确率好像都是1/2。

解释：这就跟认为投骰子结果是6和不是6的概率都是1/2一样，概率不是由你来定的，是要根据统计结果来定的，如果你没有统计结果你就做个思想实验得到统计结果。无论你做思想实验还是真的去大量做实验，大量重复下投到不是6的次数远远多于是6的次数，同时大量重复下选另一个门的成功次数远高于不换门的成功次数。

第二种直觉：无论我选哪个，主持人总能给我开一个空门，主持人的操作好像并没有什么意义。

解释：如果你不换，主持人的操作确实没什么意义，因为概率还是1/3。主持人带来的新信息在于排除掉了特定的一个空门，如果你换了，他保证你换成功的概率比没有主持人帮助排除掉特定一个的时候大。

第三种直觉：如果有三个人，分别选了A,B,C三个门，其中我选了A门。此时主持人排除了C门，在这种情况下对于我来说和选B的人换能提高概率，对于选B的人来说和我换也能提高概率，有矛盾？

解释：对于两个人，得到的信息都是：有A，B，C三个门，我选了某个，主持人打开了C门没有车。但是主持人的做事规则可能是不对等的。原版问题有一个前提，就是主持人不可能打开我选的门，无论我选的门有没有车。如果我能明确这一点，我换成B门是正确的选择，概率是2/3。而选B的门的人没有这个特权，他有可能是因为随机原因侥幸没被打开。

更新：再来看一个新问题，假设有另一人参与，但我不知道他选择了A、B、C哪个号码。在我选择后，主持人告知“你们中至少有一人中奖”。问是否应该交换？假设总实验次数9n次，n很大很大，那么奖品在A,B,C都是接近3n次。其中奖品在A,B,C每种情况下对方选了A,B,C都是接近n次。当我知道“至少有一人中奖”，那么排除了都不中奖的情况，在我大量遇到当前状态的情况下，剩下的5n种情况的出现概率是相同的：即有接近3n次我中了，接近2n次我没中是对方中了。不妨假设我选了A，此时如果奖品在A，我交换的成功当且仅当对方也选了

A，即接近n次，不交换能成功接近3n次。若奖品在B，仅可能是对方成功的那接近n次。我交换成功需要对方选了B，即接近n次，不交换成功接近0次。奖品在C与B同理。交换的操作无法带来优势：胜率皆为3/5。

再来看一个新问题,如果我选了A门，此时另一人只能从B,C中随机选，我不知道他选了什么，这时候主持人告诉我：我和另一人，至少有一人获奖，问我要不要交换。此时交换能提高概率吗？假设一共有6n次实验，n很大很大，奖品在A,B,C各接近2n次，对方选了B,C各接近3n次，其中在奖品在A，B，C时候对方选了B、C各接近n次。至少有一人获奖的信息排除了我对方都不获奖的情况。如果奖品在A，交换的成功次数接近0次，不交换成功2n次；如果奖品在B，有接近2n次，此时对方选了B接近n次，交换成功为n次，不交换成功为0次；奖品在C与B同理，交换的操作也无法带来优势。这和三门问题一样吗？看上去都是只剩下了两个有奖品的门，但是三门问题是排除掉一定存在的一个空门，而这个问题是对方随机选和我恰好有一人选到了奖品。

编辑于 2024-12-28 13:04

回答 | 问题：为什么许多绝对音感辨别人声困难？

任何太绝对的话都是不正确的，尤其是在大脑机制这种极端复杂，人类未知的领域。不过我就是这种情况，结合个人体会可以给你尝试解释一下，这确实就是绝对音感，不过略微不如那些音感更强的人。

心理学研究表明，一部分人思考的时候脑子里是有“声音”的（一般是自己的声音），一部分人是没有的，就是以语言为载体思考的过程中大脑听觉皮层也会有所反应，即类似听到声音的反应。

参考https://www.zhihu.com/question/32310320/answer/713702973?utm_psn=1689722450978500609

我的话除了人声的所有纯净的音都能直接分辨是什么音，不需要听标准音。包括喇叭、敲杯子、敲冰块、按计算器的音等等，以及所有乐器的音，多个音的话，钢琴5个音以下一起弹，吉他扫个和弦能听出来里面的音的组成部分。噪音的话不好说，你说环境白噪声，那可能有一大堆音，而且还不一定是12平均律里面的比如mi和fa中间，就算听出来也不可能记住所有的。

怎么听出来的呢？我能清楚地感受到的是，除了人声以外的任何一个声音，脑子里的那个声音会在听到的同时自动说出听到的那个音，就像有人在耳边告诉你一样。但是我听到人声比如唱歌，那是有歌词的，歌词本身以语言为载体的，那么脑子里的声音说出来的就是歌词了，把那个音名给覆盖了。

不过我之前也接触过听别人唱歌也能知道音的人，我想可能是有的人大脑皮层更发达，打个比方就像海豚两个大脑，同时处理音名和歌词，听的时候歌词也能听到音名也能听到。这样的人肯定更强：听别人唱歌直接知道音就可以直接即兴伴奏了。

编辑于 2023-09-25 19:35

回答 | 问题：天生有绝对音准的人不想浪费掉自己的天赋长大以后该选择做些什么？

如果你和我一样是除了人声都能分辨的话，我的一个建议是多听钢琴弹奏的流行音乐。下面推荐的几位大佬弹的大都是原调。

推荐几个b站的up：oskarpianist、Cuppix_、Animenzzz、MappleZS……

有绝对音感的话，绝大多数歌曲听个十遍就记住右手的所有音了就像听歌听久了记住歌词一样。这样练起来就会很容易，会即兴伴奏的话直接就可以弹很多歌曲或者伴奏很多歌曲了。当然如果不会伴奏，知道了很多流行音乐的主旋律的音也是很强了。闲着无聊没乐器可以打开手机库乐队一口气弹几十首背下来的流行音乐右手部分，试想一个没有绝对音感的人要做到这一点得花费多少努力，而你就是平常听听音乐就自然而然会了。然后也可以在听的时候努力去尝试听大佬左手怎么弹的，提高自己的伴奏水平。

有研究表明绝对音感会随着年龄的增大逐渐消失，要做的就是趁自己还有这个能力，利用好这个能力。

编辑于 2023-09-17 04:32

回答 | 问题：请问如何测试工作记忆？工作记忆完全是天生的吗？可以训练提升吗？如何提升呢？

我以前的工作记忆能力还不错，现在由于作息不规律、熬夜加头部受过多次冲击，大幅度下降了。

最直观的感受就是，以前我可以一边做别的事一边听课，即使是不感兴趣的课也是这样。比如一边看闲书一边听课，当老师向我提问时我知道他当时讲过什么，甚至也对讲的内容也有一定思考，同时我也知道我看的另外的书的内容，很多老师都和我说这样的学生是很少见的。

不过现在的我不行了，上课挺吃力的，认真听老师讲了我也记不住，除非是我非常感兴趣且有了一定基础的课，我也理解了为什么以前有些同学不爱听课：根本就是听了也白听。

编辑于 2023-09-06 02:50

回答 | 问题：用钢琴弹流行歌曲很 low 吗？

不仅不low，一首流行歌曲从陌生到熟练演奏是个很享受的过程，不像部分不好听（包括部分古典音乐本身不好听以及练习初期不熟练导致的不好听）的古典音乐那么折磨。事实上，对于流行歌曲，只要你左右手分开练，右手主旋律不停练习，单是一只手就很好听，左手伴奏不停练习又可以边弹边唱，达到一定熟练度合一起，无痛就把一首曲子攻克了。况且部分曲子的原调更是升降好多音（比如原调《可惜不是你》、《心酸》都是升六个音。），音域跨度大，当然也有很多简单的（比如原调《江南》、《曹操》我一个几年没碰过琴的老十级都能视奏。）。不同曲子难度不同，非常适合不同水平的人弹，也能提升练琴人的兴趣。

编辑于 2023-08-06 00:56

回答 | 问题：五线谱识谱慢，尤其是低音谱一个个音认到崩溃，有什么快速记忆的方法吗？

你把两个do给记住，然后按照1357和1642隔两个算，遇到横线上的再升一个降一个算。

编辑于 2023-07-30 18:04

回答 | 问题：几乎处处收敛和依测度收敛的区别是什么呢？

我觉得应该是这样的，想了很久，修改过几次答案，这个问题要抽象地思考确实有点难度，我有可能想错。同时我也感叹实变函数的复杂：如果要认真学，一页纸上的两行小小的公式可以让我思考那么久。我们把极限符号改写成要多接近有多接近再来理解，然后把所有的拆成一系列的对应，也就是 $x_1 \rightarrow y_1, x_2 \rightarrow y_2$ 。我们来翻译一下数学语言。

几乎处处收敛：

a.e.于E

函数列在n不断增大的时候，函数列要多接近有多接近，怎么个接近法呢？我们不观察函数本身的差别，观察不同函数的对应的同一个x的像的差别，随着n的增大（fn的n不是xn的n），这些x的像几乎个个都是要多接近有多接近的对应的x的像，每一个x都对应一个数列收敛，只有可数个或者更少个的x的像不是要多接近有多接近。

依测度收敛：

，：

函数列在n趋于无穷大的时候，一个测度要多接近就有多接近0（注意这不同于几乎处处），什么测度呢？并不是要多接近有多接近的像对应的x构成的集合的测度（对于n足够大后的每一个f而言）。注意由于lim符号在前面，n的前提也在前面，后面可以用这个前提，所以可以说后面的括号里的意义和极限的意义类似，就是要多接近就多接近。

因此这两个概念虽然都是函数列收敛于一个函数，考察的对象却完全不同，一个是对于不同f中的同一个x而言的，一个是对于同一个f里所有x而言的。但是存在下面的关系：

定义域的测度小于无穷时，几乎处处收敛一定依测度收敛。

我们下面说明原因。

如果几乎处处收敛，换句话说几乎个个x对应的像在函数列n不断增大的时候的像都是要多接近有多接近对应的x的像，那么我们考虑最坏的情况：有可数个的x不能做到。我们假设 $x_1, x_2 \dots$ 在 $f_1, f_2 \dots$ 的映射下做不到收敛。那么去掉这些x构成的新定义域下，所有x都可以收敛。

我们现在要考察是否符合依测度收敛，也就是n足够大的时候并不是要多接近有多接近的像对应的x构成的集合的测度（对于n足够大后的每一个f而言）是否是要多接近有多接近0。

对于我们之前提到的几乎处处中不收敛的少数x比如 x_1 ，它不收敛可能有很多种情况。比如说随着n的增大逐渐远离 x_1 在f下的映射的像，那么对于所有的f，它就是一个并不是要多接近有多接近的像对应的x，也就是 $\geq \varepsilon$ 的。当然也有可能它不远离，逐渐接近，但是到一个fn的时候突然远离，然后隔几个f突然远离一次，这样照样不收敛。但是对于依测度收敛的定义来看，也许在某个f处， x_1 的像突然远离，是满足 $\geq \varepsilon$ 的条件，但是无妨，我只需要满足条件的越来越少最后测度趋于0就行了。

事实上，不收敛有很多种可能，最坏的打算就是几乎处处收敛定义中的非几乎处处的 x_1 到 x_n 都逐渐远离，这样 $\geq \varepsilon$ 的也最多，但是即使如此也最多只有可数个。那么在同一个f中除了那有限或者可数个x，剩下我都可以无限接近。因为我只要取足够大的n，让最远离的x都足够接近，那么在同一个f里的除了那可数个x外的所有x都可以足够接近。那么并不是要多接近有多接近的这些像构成的集合最多只有可数个元素，测度为0，也就依测度收敛。

为什么定义域的测度要有限？考虑下面的例子：

处处收敛属于几乎处处收敛，所有的x是要多接近有多接近1了。虽然对于所有的x都找得到fn，以后的f的映射下都等于1，但是这不代表找到一个fn，所有的x都可以映射到1。无论你n取得再大，由于定义域的测度无穷大，仍然有不可数个x无法接近1。但是如果定义域的测度有限比如是 $[0, 10000]$ ，我只要取 $n > 10000$ ，那么函数变成常数1，定义域所有元素的像都足够接近1了。

回答 | 问题：“今天虐猫，明天虐人”真的是道德滑坡谬论吗？

我一直以来的观点是，所谓道德就是不莫名给别人制造痛苦，而当别人的痛苦或快乐和我的痛苦或快乐冲突的时候，首先要比较双方痛苦或快乐的量的大小，你不能为了自己一点点的快乐或者不痛苦给别人制造大量痛苦。在量差不多的情况下，优先为自己考虑是没问题的，但是不能过度，不能违法。为什么我们踩死一只蚂蚁无所谓，拍死一只蚊子无所谓，原因是这样的动物的神经元比较少，它甚至可能感受不到痛苦。哺乳动物的神经元数量较多，它会感受到痛苦。试想一下你被别人揍了一顿，当然会很痛苦，在猫的视角下的被虐甚至被虐杀的痛苦也许远远大于你被揍的痛苦，你就说你不想被揍吧。

其实我们遇到的绝大多数问题归根结底都是一个“度”的问题，很多时候做一件事情过度了，就有问题了。虐猫可以说是不违反法律，人各自有自己的观点，你可以认为这样没问题。但是在道德的边界上徘徊久了，有的时候人不知不觉地放纵，就会在这个度上不断突破，回头看不知不觉做出自己曾经觉得“违反道德”的事情，毕竟这个痛苦不是自己亲身体会到的。

我一直以来反对所谓“低等生物”就可以无视它的痛苦的论调，如果真的如此，那么外星人来到地球，说地球人是低等的可以随意虐待，你作为地球人愿不愿意？说实话人与人之间智商差距其实说不定比人和狗还大，那能不能认定蠢人恶人是低等？

编辑于 2023-07-13 18:23

回答 | 问题：围棋，黑先放10个子，白再放10个子，然后接着正常下，这样的话对哪方更有利？

保留之前错误的回答，更新：

根据梅策洛定理，在禁止全局同形的前提下，围棋必定有一方有必胜策略。

当前贴7目半的规则下，AI所得白棋胜率较高，因此一般认为白棋有必胜策略。

在这两个前提下，我们用反证法：

如果黑在新游戏中有必胜策略，即黑依次走A1,A2,..., A10。白无论怎么走都无法再赢黑。那么在普通围棋中黑只要依次下出A1到A10，即是必胜策略。而之前我们认为白有必胜策略，矛盾。

假设不成立，故如果白棋在普通围棋中必胜，则在新式围棋中亦必胜。

如果普通围棋中某个贴目下黑棋必胜呢？那么就无法用这个反证法了。

—————分割线—————

感谢评论区指出，黑棋确实不一定能做到下完A1到A10，因此上面的证法是错误的。考虑极限情况，如果规则由10步改为100步，那么黑棋二路、四路、六路、八路、十路全部连一起，然后中间再连起来，正好100个。这样白棋剩余能落子的地方超过100步，但是无力回天。显然又是黑棋必胜。两步的时候很可能仍然是白棋优势，100步则相反。个人认为存在一个临界，它和步数和贴目数有关。

编辑于 2025-06-02 02:28

回答 | 问题：多位知名学者最新警告「AI 可能灭绝人类」，ChatGPT 之父和 AI 教父都参与联名，如何理解？

说不可能的人，真的可笑。就好像核弹被发明出来后说这是只个大烟花，好像人类上太空、登月后说是假的。科技真正的威力向来是超出常人认知的。指数增长的威力是很可怕的。无论是人工智能的快速进化、复利、核弹等等。

优秀的语言模型为什么离通用人工智能不远了？因为绝大多数人大部分的思考的媒介就是语言（心理学上有个研究，有少部分人在少数时候不用语言用图像直接思考，但是这显然效率低下），事实上就是个自我对话的过程。眼睛看到东西，耳朵听到声音，大多数也是翻译成语言进行有关信息的思考。让chatgpt连接传感器语音识别图像识别，并不是难事。

我们身处于历史的洪流之中，只能拭目以待。

编辑于 2023-05-31 23:43

回答 | 问题：如何两天学完实变函数？

B站有个北师大的老师的课的视频，叫泛函分析入门，专门给非数同学开的泛函分析，里面开头的几节课简单介绍了实变，实变的部分半天就能听完，虽然跳过了复杂的测度理论，但是大致梳理了实变的主线，对零基础的同学还是很友好的，看完这个课再看书效率很高。

编辑于 2023-05-04 19:04

回答 | 问题：连续睡觉超过 20 小时是怎样一种体验？

这对我来说是挺正常的事，如果前一天熬夜了，不睡或者只睡了小于6小时，第二天是休息日，我就能睡这么久，我刚刚醒来，现在快17点了，昨晚12点睡的。。。如果正常情况，第二天没什么压力的话我也能睡10小时，像我这种睡眠需求大的人真的悲催，高中时候经常睡眠不足导致成绩不好，不过据说爱因斯坦也有长睡眠基因。

发布于 2023-04-21 16:31 ## 回答 | 问题：人工智能会不会是美国下一波科技浪潮，中国又要落后？

我相信中国的AI能很快赶上，几年前的AlphaGo可以说是最先进了，由于开源，国内很快仿制了更强大的围棋AI，离现在才多少年。中国真的有数不尽的人才，有些聪明的人真的聪明到超乎我们的想象。在人才上这不比国外差，AI是新兴领域，不像数学之类的传统学科国外沉淀了很久。

发布于 2023-04-12 01:21

回答 | 问题：已知前四次工业革命分别为蒸汽→电力→信息/原子能→AI（大概率是），那么第五次工业革命该是什么样的？

历史上的工业革命是从人用工具，到人用工具造机器，到机器造机器。

机器造机器是威力巨大的，因为这是自动的，而且如果没有限制，将会是指数性地增长。是什么限制了机器造机器的指数性增长？是能源和机器的泛用性。如果有了足够的能源，造机器的材料可以无限开采，造机器的机器可以时刻运行。如果机器的泛用性很强，机器造机器的闭环就更实用，对整个闭环也有更大的促进作用。比如当下的手机泛用性就很强，某种程度上手机的出现提高了人们生产各种产品包括机器的效率。通用人工智能则是机器泛用性的终极目标。

由此可见机器造机器从两方面可以大幅度优化，带来生产力的飞跃。一是可控核聚变获得取之不尽用之不竭的能源。二是通用人工智能的自我进化，使其超越人类的智能领导科技进步。两者都有可能大幅度改变整个世界。

编辑于 2023-03-09 04:35

回答 | 问题：周鸿祎称 ChatGPT 可能两三年内就会产生自我意识威胁人类，ChatGPT 存在哪些安全问题？

根据马斯克在世界政府峰会上的说法，ChatGpt展示出来的能力，只是很久以前就出现了的。未来将会展示更先进的版本。

编辑于 2023-02-28 22:30

回答 | 问题：妈妈为提高女儿成绩将抗抑郁药物换成维生素，如何看待此事？还有哪些细节值得关注？

心理疾病的形成机制本就没有研究透彻，人卫出版社的《精神病学》，该书绝大多数内容是如何通过一个人的行为表现来判断病症，什么病症吃什么药。事实上这些东西百度百科都有，医生在本科读了临床医学后，在精神病学方面也就学过这本书。也就是说，对于一个经验少的心理/精神科医生来说，无法比一个自己看过百度百科的患者更懂自己的病。

心理疾病不像癌症，传染病，有明确的成因，诊断与治疗机制，而且难以完全治愈，需要长期服药，副作用大。大多数心理疾病的诊断都是通过量表（心理测试）来测量，然而量表主观性强，并不能非常严谨得确定一个人的大脑是否有病变。不像癌症，影像学检查直接就能百分百确定有这个病。

此外，精神科医生具有一定的权力，这在一些小地方更严重，别人才不管你人权不人权的，有精神/心理疾病，就是一个社会不稳定的因素。知名的杨永信便是心理医生出身。更不提一部分精神类药物的价格极其昂贵，上千元一盒甚至更贵，医生可以通过开药获得回扣，这就可能导致药物的滥用。

不要提什么相信权威，诺贝尔生理学和医学奖是权威吗？以前额叶切除术是治疗精神分裂症的重要手段，发明者后来得了诺贝尔奖，但是后来时间证明了被切除额叶的人变成了一具行尸走肉，智能可能还不如chatgpt。如果一个孩子因为学习压力大厌学就自欺欺人得了抑郁症吃药（把自己都骗了），直到被诊断为抑郁症才得以批准休学一年，吃了药后可能的副作用包括但不限于发胖、药物依赖、嗜睡、便秘等等，不说毁一辈子，至少重点大学是不可能了。甚至可能没抑郁吃上抑郁症来，如果大脑里有一根弹簧，压缩后你就快乐了，不压缩你就心情一般。一般人可以自由压缩该弹簧，得了抑郁的人难以压缩该弹簧，吃药是强制压缩弹簧，那一个没病的人长期服药，这弹簧的伸缩性能就变差了。抑郁症的成因和药物作用机制完全没有搞清楚，你完全不能保证这个弹簧或者类似弹簧的机制在大脑中不存在。然而这一切的本因，仅仅是一些地区的中学孩子的学习压力，以及不合理的诊断与治疗，然而却很多见。

参考阅读：

额叶切除术，诺贝尔奖的”黑历史”？ 6176 赞同 · 433 评论 文章 当然最后确实要明确的一点是，如果一个人的心理问题非常严重，可能导致伤害他人，完全无法生活，没有走出来的可能，那必须得吃药的。只能说，具体问题要具体分析。如果你的知识与判断能力弱，那多看几

个医生后信大多数医生的。如果你是一个具有判断力的患者/患者亲属，对于服药与否也请务必在听取多个医生意见，以及学习有关知识后三思而后行。

编辑于 2023-02-23 22:15

回答 | 问题：资本家究竟剥削了谁？ 剩余价值理论的逻辑有没有存款利息算剥削吗？

全国每人给我一块钱，我就有10多个亿，从我个体看来我觉得这不算剥削。但是要是有一堆人，每个人都向全国每个人收一块钱，那每个人都被剥削了，收钱的人有多少，每个人就被剥削多少。

银行存款拿利息，银行给别人贷款拿利息，你的钱不是点对点的让银行借给别人，平均一下利息就相当于收所有向银行贷款的人很少很少的钱。

编辑于 2023-02-20 11:55

回答 | 问题：如何评价 Maki's Lab 的数学学习方法和课程？

讲下自己稍微学了点数学的经历，同时也是我很感谢maki's lab的原因。几年前高中的时候我好奇所谓“五次方程为什么没有根式解”的问题，我相信很多对数学感兴趣的人都会同样好奇这个问题，并试着学习有关知识。但是不是每个喜欢数学的人都能进入优秀大学的数学系。

为何从一元五次方程开始就没有由有限次加、减、乘、除、开方运算构成的求根公式了？ 4177 赞同 · 252 评论 回答 那时候有空看看知乎上的这个优秀的回答，看得很开心，但是不系统地学习抽代还是让人感觉似懂非懂。

大一的时候，作为一名工科生，学了微积分和线代，为了满足好奇心就想进一步学下去。因此买了本高教社版的近世代数看，

但是当时看到前面几页就看不懂了，因为书里写了一些置换比如 (123)，那时候我根本不知道他写的符号是什么意思，而书中之前也没有提过它的含义，就在那里被一个简单的问题卡住了。同时也不知道这门课学习的主线和重要的定理是什么，感觉就是一大堆定义和定理的罗列，类似置换的看不懂的概念多了就乱了，因此最后不了了之。后来买了丘维声版的抽象代数，没有解释过的知识少了很多，但是感觉阅读起来还是很困难。

因此我就找网课看，那时候整个b站抽象代数的网课播放量较高的只有一个比较久远的录课，由于比较模糊，看了几天我就放弃了。

再后来看了会up主无尽沙砾的课，但是该视频课时比较长。虽然讲的很细，内容丰富，无奈一共要两百集，最终还是放弃了。

终于有一天，maki的抽代出现在b站，后来我发现该课程，感到如获至宝，因为我发现这30多个30分钟左右的视频，快速地让我从零基础走进了抽代的大门，我也通过这门课熟悉了集合和映射的语言，能更轻松学习其他的课程。maki在视频开头所说：该视频的的目的是以最快的速度达到抽象代数的各个核心定理，这正是我想很多学习数学的人想要的路线——先把握主线，再深入各个细节。

后来作为一个旁观者吧，看着maki's lab从创立到一步步地发展。

在maki第一次说要创立lab的时候，感慨了几句心里话。

现在的我继续跟着听实分析/抽代的课，受益匪浅，讲义非常清晰，总之十分感谢，希望maki's lab越做越好！我想没有maki的课，我可能认为自己学不会抽代是不够聪明，放弃继续挖掘对数学的好奇的念头了。

编辑于 2023-02-11 12:06

回答 | 问题：洛必达法则为何成为禁术？

有人劝说“由于使用有前提，直接洛必达可能出错”，事实上是个误区，下面我们仔细分析每一条使用前提，看看这是否限制我们使用洛必达。

第一条，0/0型or无穷/无穷型。

求极限，遇到其他情况0/无穷，无穷/0，常数/无穷等等，结果要么是0要么是无穷，要么极限不存在（那么答案就是不存在），求不出来的洛了还是求不出来，不用担心用了出错，直接能求出来的不需要洛也能求出来，所以用之前根本不用看是什么型。

第二条，去心邻域内上下可导，一般的题目都是可导，不可导的一般都是不连续趋于无穷的点或者类似绝对值的尖点，这个要求完全可以忽略。分母导数不为0就更离谱了，谁会把常数放在分母洛必达啊，想想就不对么。

第三条，洛了之后要有极限或者无穷大，这个条件也不用看，因为意思是你能做出来就不用管这个条件，你做不出来该换方法更不用管这个条件了，但是不影响你使用。

综上所述，使用洛必达前丝毫不用顾虑太多。

回答 | 问题：两个小孩，一个拥有钢琴8级证书，一个是围棋业余5段，请问谁的证书难度更大一些？

钢琴十级和围棋业三路过，钢琴考级的话是这样的，给你几个特定的曲子，到了考场弹就行了，一般考级前都是练几个月，所以其实即使你没有十级的水平也能考过十级：几个月不行就练更久一点，特定的十级考级曲不停地练迟早能熟练，在考场也必定能通过拿证书。钢琴十级是努力就能达到的水平。不过十级和十级之间也是有区别的，比如我那时候浙江音乐学院的十级是不如上海音乐学院的十级的。

围棋五段可太难了，我自认为自己算聪明的，三段冲了几次才上。我以前几个一起下棋冲段的朋友，上得了四五段的大多在学校里成绩非常出色（认识的两个四段的都上了985，不过一个五段的高中有点摆烂后来不知道去哪里了）。

编辑于 2023-02-13 17:44

回答 | 问题：为什么部分电脑爱好者以「电脑桌面图标极少」为荣？

因为WIN+搜索比用图标更方便

发布于 2023-01-19 02:34

回答 | 问题：「意识上传」是否可以实现，以什么技术方式实现？

如果宇宙是有限的，永生就是实现不了的：即使能够储存意识，你的大脑也会随着记忆扩大不断膨胀，直到快要超越整个宇宙。

有人可能会问以下问题，我做如下回答：

Q:即使这样活得很久很久很久也好啊？

A：你死了什么都没了，之前活得再久也没意义。一般人现在活个80年事实上相对于很多动物也很久了。

Q:记忆会遗忘的，不会不断膨胀。

A：只要你活着，你就会记忆新事物，在大脑装满后，如果要保证大脑不膨胀，你必须主动忘记一些记忆，但是当你把“你觉得不该忘的事物”都筛选出来并忘记后，遇到新的不想忘的记忆只能装进去，大脑依然会膨胀。

Q:人会持续遗忘，失去记忆不代表没活。

A:某种意义上产生新记忆是存活的必要条件，虽然说不是“丢失了一段记忆”就相当于没活过，但是如果不存储新的信息就停滞了。如果继续存储新信息，势必要更改神经元参数，但是神经元参数的排列组合一定存在一个极值。比如说如果世界是计算机模拟的，那么究极生命体的形式就是参数占满整个硬盘的人工智能，所有参数的排列组合是有限个（因为世界很可能是离散的），那么必定存在极值。到达这个极值你无论如何变化也没法优化了。

编辑于 2025-01-07 03:33

回答 | 问题：从生物学上来看，人类有哪些设定不适合永生？

如果宇宙是有限的，永生就是实现不了的：即使能够储存意识，你的大脑也会随着记忆扩大不断膨胀，直到超越整个宇宙。

有人可能会问以下问题，我做如下回答：

Q:即使这样活得很久很久很久也好啊？

A：你死了什么都没了，之前活得再久也没意义。一般人现在活个80年事实上相对于很多动物也很久了。

Q:记忆会遗忘的，不会不断膨胀。

A：只要你活着，你就会记忆新事物，在大脑装满后，如果要保证大脑不膨胀，你必须主动忘记一些记忆，但是当你把“你觉得不该忘的事物”都筛选出来并忘记后，遇到新的不想忘的记忆只能装进去，大脑依然会膨胀。

编辑于 2023-01-14 19:48

回答 | 问题：什么样的行业最挣钱？

医疗和金融，前者在人积蓄了一辈子临死前收割一波，后者收割人一辈子。

编辑于 2023-01-14 17:28

回答 | 问题：为什么越是有钱人越相信易经？

因为他们的需求是认知需求、自我实现而不是生理需求，但是很多有钱人年纪大了，数学、科学之类的学不会了，只能转向玄学。

发布于 2023-01-14 17:00

回答 | 问题：如何评价肯德基疯狂星期四、麦当劳红白区和汉堡王周三国王日？

疯狂星期四的最佳大餐大法：支付宝学生认证的优惠餐+十个鸡块 刚好29元免外送费（开学生认证的大神卡）

发布于 2023-01-12 12:55

回答 | 问题：为什么中国没有巴菲特？

巴菲特立下过誓：如果30岁前不能成为百万富翁，就从奥马哈最高的楼上跳下去。

巴菲特出生在中产家庭，换做在现在的中国，好一点的路径是高考然后读研，毕业都25了，啥积累都没有。

发布于 2023-01-11 19:03

回答 | 问题：银行工作人员问我办银行卡干嘛我该怎么回答？

首先手机号得是自己的，然后要在开卡地有单位/学校，居住证或者宿舍地址要有，学生带好学生证，有工作带好工作证明。

银行当然希望你存钱，所以你就表现得有钱点（无论有没有钱，他不可能来查你别的银行的卡的余额），让他们觉得是潜在的客户，用途就说证券、基金的交易，需要多张卡分别使用，方便区分。这样回答基本一类卡都能下，也可能会给你更大的额度，不过不要开卡太频繁不然反诈后台会记录。

编辑于 2023-01-11 16:05

回答 | 问题：如何看待 reddit 上美国玩家对中国玩家的指责，「中国人不管干什么都要作弊，连玩游戏也要作弊」？

内卷太严重，高考内卷比拼智力，不是输就是赢。高考的本意是好的：让普通家庭的学生能有机会受到好的高等教育。但是制度被利用：中学阶段制造出只要努力就能赢的假象，天天吹捧努力有用，然而事实上一半人上不了高中，高考的人中每年考进一本学校的学生又很少很少。

发布于 2022-12-29 02:32

回答 | 问题：ChatGPT 的出现是不是意味着强人工智能已经不是遥不可及了？

人类思考的过程大部分时候用的就是语言，你让chatgpt自我对话，那可以说也是一个思考的过程。你看到一个东西听到一句话，先把它翻译成对应的词汇句子，然后再思考。这就是图像和语音识别的过程，结合图像和语音识别的技术以及机械的机器人是不遥远的。

但是人有时候会有无意识的行为，不经过语言的思考也能做出一些事情，或者说是本能反应，比如肚子饿了可能脑袋里没有出现“我饿了”这三个字就会不受控制地去吃东西，不会说话的婴儿也能思考，这大概是语言模型做不到的。语言模型没有人类有的欲望：食欲、睡觉、性欲等等。以后制造出了那种机器人，他只会根据生成的文本作出对应的动作，和人类还是有区别的。

又一个思考，人类的动作大概是在大脑思考出的文本指令以及本能欲望下再加一些随机。

编辑于 2023-05-26 20:29

回答 | 问题：睡眠时间长的人会比睡眠时间短的人更加长寿吗？

如果没有任何压力可能确实是这样，但是长睡眠者绝大多数睡不到自然醒，如果你是普通高中生，高中限制你睡7小时，那睡眠需求7小时的人很舒服，需求11小时的人会折寿。

编辑于 2022-12-13 04:22

回答 | 问题：如何看待疫情逐步放开？

简单说下群体免疫，目前的奥密克戎的R0是在10以上的，我们就当他是10，那么就是平均一个人能感染10个人。那么当全国9/10的人被感染过时，也就是平均10个人中有9个人被感染过时，一个人本来能感染10个人，但是10个人中本来有9个人已经被感染过产生抗体了，一个人本来能感染的人绝大多数是那9个本来就已经被感染的人，就形成了群体免疫。

当大部分人被感染或产生抗体，一个人实际能感染的人数小于1，就形成了群体免疫，最后的幸存者事实上是其他被感染者产生的抗体的受益者，

现在的重点应该是，让老年人以及与老年人同住的亲属成为那些“最后被感染的人”或者“群体免疫的受益者”，因为与老年人同住的亲属一旦被感染大概率老年人也会被感染。越晚被感染越有可能成为群体免疫的受益者。

对于每个人来说，越晚感染越好，这样越可能成为群体免疫的受益者，别人的抗体会为你避免感染而服务。因此减少出行，戴好口罩是有必要的。降低感染的速度也是一大重点，能降低对医疗资源的冲击。对于在外就读的学生和在外打拼的人来说，在大规模感染之前尽快返乡减少后续流动也能降低后期感染的速度，况且家乡能有家人互助，也有自己的房子住，生病了能休息和被照顾得好一点。

编辑于 2022-12-10 20:01

回答 | 问题：能不能通俗地讲解一下晶体、点阵、点群、空间群之间的关系？它们的区别与联系？

晶体可以抽象成点和直线包围出来的三维封闭图形，被称为空间点阵。晶体具有一定的对称性，对称性可以通过对称操作来描述：对一个点阵实施对称操作后，点阵不变，显然对称操作的复合还是对称操作。比如这个晶体关于某点中心对称，就可以说这个晶体具有中心对称这一对称操作，对称中心称为对称元素；再比如关于某个面对称，可以说具有对称面对称这一对称操作，对应的对称元素是对称面。一个晶体抽象出的点阵可以同时有很多种对称元素或者对称操作，只要把这个晶体的所有对称元素都表达出来，显然就能完整描述出一个晶体的对称性，但是有些不同的对称操作的复合方式事实上是相同的。试想把点阵的每一个点编号，虽然每个点的地位是一样的，即对称操作过后你是看不出新的点原来在什么位置的。但是倘若把点阵的每一个点编号，你能知道对称操作实际上把哪个点换到了哪里去，如果不同的对称操作的复合实际上把对应编号的点换到的编号相同，事实上产生了同一种对称操作，所以如果要找出所有晶体所有可能的对称操作。不能简单地对对称元素组合，而要排除掉同样的对称操作。排除掉后的所有对称操作就是32种点群。

为什么被称为点群呢？熟悉抽象代数的同学应该能敏锐地发现，把编号置换事实上就是一个对称操作，对称群是某个集合的所有双射的集合，而一个对称操作对应的是一个对称群的元素。因此，所有对称操作可以用对称群来描述，因此被称为点群。

什么是空间群呢？就是在三维空间中可以无限重复的点阵的230种对称元素，比如铺地板，用正方形可以铺满没有空隙，蜂巢则是用六边形可以无限地铺满整个平面，这是二维的。三维的话，立方体就是一个例子，这种无限重复可以充满空间的点阵一共有230种对称元素，被称为空间群。

编辑于 2022-11-24 16:28

回答 | 问题：有解决贫富差距的终极方式吗？

人与人生来就有基因上的差异，有人聪明有人笨，有人高有人矮，有人漂亮有人丑。不存在绝对的人人平等，除非你能解决以上的问题。

以当下的生产力，绝对做不到人人不工作就能有饭吃有房子住，虽然有部分人拥有资本能做到，但是那些人又有什么错呢？重复的劳动除了赚钱外没有任何意义，而拥有自由的时间可以干很多事：享受快乐、钻研知识等等。谁不想这样呢？当然若欲望过于膨胀而剥削他人，有悖于法律，则需要惩罚。因此只能尽量缩小贫富差距，而不是解决贫富差距。

编辑于 2022-11-14 03:32

回答 | 问题：如何看待靠比特币实现财务自由的人？

试想一个问题，如果你投入一块钱买入一个东西，有50%的概率亏完，有50%的概率翻5倍，你买不买？答案是肯定的，因为盈利的期望非常高。

以前我认为只有价值高于价格的时候才能买入，我发现之前我错了，只要买入后盈利的数学期望大于0，即使这玩意的价值是0也可以买入。如果盈利的数学期望是本金的好几倍，远远大于各种理财的年化收益率，不买点简直是暴殄天物。（不建议加杠杆，不建议重仓）

编辑于 2022-11-11 19:35

回答 | 问题：上海一老人未婚无孩，离世后遗产起争端，法院判定遗产归国家所有，如何从法律角度解读？

把钱烧了，通货紧缩物价降低，也是归国家所有，而且不分地域，更公平。

发布于 2022-11-04 02:02

回答 | 问题：为什么有些学生考不上国内的大学研究生，却可以申请国外的本硕博，回国后还比国内「本土博」更吃香？

因为国外的高等教育是商品，我国的高等教育是计划

发布于 2022-11-03 00:31

回答 | 问题：有什么好看的银行卡？

作为在校学生，今天网上冲浪搜了搜校友卡的时候的意外发现，不过申请了大概率办不成，毕竟是学生唉。

发布于 2022-10-31 23:24

回答 | 问题：一个三本学校每次考试都是全系第一的学生和一个985学校挂三次科的学生，哪一个更有前途？

三本里最牛的人大概率不是第一名

发布于 2022-10-30 19:06

回答 | 问题：学钢琴难还是吉他难？

吉他既需要记音记和弦，还要记按法。但是有绝对音感的人，吉他可以自学，而钢琴不行，因为无非就是一个熟练度的问题，你根本不用去记哪个弦怎么按的时候是什么音，一听就知道了。而钢琴每个键的音是小白也能马上记住的，但是是要指法的。

吉他相对携带比较方便，更好装逼。

练好钢琴和吉他相比之下绝对是钢琴难，绝大多数琴童钢琴每天一小时持续五年左右才能到十级，相比之下吉他熟练起来快得多，几个月就能速成。

编辑于 2022-10-16 20:58

回答 | 问题：手机为什么贬值速度比电脑快那么多？

手机有电池，再珍惜用几年电池也不行了，电脑使用得当可以用十年，况且有部件坏了可以换。

制程也是一个因素，电脑发展起步更早，且散热规模大，更早进入制程瓶颈期，英特尔14nm用了不知道多少代，实际IPC性能几年都没多大提升。手机发展起步晚，散热差，优先使用了更低功耗的新的制程，前几年的性能换代非常快，不过如今也进入瓶颈期了，高通早就开始挤牙膏了，现在 A16的CPU也没比A15强多少。

编辑于 2022-10-16 03:45

回答 | 问题：为什么人们往往相信决定论？

虽然这个世界带给我痛苦，但如果世界是决定论的，至少在我死后的无论多久，只要知道那时世界的全部信息，都能倒推到我活着的时候，在世界留下了痕迹。

发布于 2022-10-09 04:40 ## 回答 | 问题：第二数学归纳法明明用了更多的假设，为什么还叫强归纳法？它强在哪里？

第一归纳法：证明下面的引理“如果 $n=i$ 成立那么能推出 $n=i+1$ 时成立”，由 $n=1$ 成立，根据上面的引理推出 $n=2$ 时成立。以此类推，无论 n 多大，都可以成立，因此对任意 n 都成立。

第二归纳法：证明下面的引理“如果 $n \leq i$ 成立那么能推出 $i=i+1$ 时成立”，由 $n=1$ 成立，根据上面的引理推出 $n=2$ 时成立；由 $n=1$ ， $n=2$ 成立，推出 $n=3$ 时成立。以此类推，无论 n 多大，都可以成立，因此对任意 n 都成立。

为什么第二归纳法更强？因为两者的步骤都是先证明引理，再证明 $n=1$ 时成立。区别仅仅在证明引理一步，证明引理的难易程度决定了两个归纳法的强度。两者证明引理都是假设一些东西成立然后证明同一个东西，当然是假设的条件越强越容易证明引理。而第二数学归纳法证明

引理的时候，用的假设的条件更多，不仅仅用了 $n=i$ ，其他的小于 i 的都是想用就可以用。由于归纳法要求证明所有的正整数都成立，前面证的都可以作为你的工具使用，放弃工具不一定解决不了问题，但是可能减少你能解决的问题的范围。

题主的直觉应该是这样的，假设的东西更多了会不会“要求过高”，某些问题“不满足假设的要求”从而导致第二归纳法解决的问题的范围变小了，如果题目要求证明全体正整数成立，那么完全没问题，因为这是“本该满足的要求”。如果要求从某一项 n 开始，那就令 $m=1=n-(n-1)$ 即可，以 m 作为归纳法的对象。因此，完全不会有“要求过高”的问题。

编辑于 2022-10-08 22:30 ## 回答 | 问题：积分不就是找反导数吗，为什么还有稀奇古怪的积分技巧？

这个问题可能有深刻的含义，因为在数学上，理论上通过计算机能在短期解决的问题，都不是“问题”，比如高中的解析几何。既然积分是导数的逆运算，绝大多数积分都可以通过初等函数以及待定系数的排列组合试出来，也因此有积分表这样的东西。同时，积不出来的积分，你通过穷举也找不到“反导数”，通过“技巧”能积出来的积分，通过穷举也能找到，积分不是一个数学上无法解决的问题，没有一个不定积分可以说是所谓的“数学问题”。不过定积分不一样，比如狄利克雷积分。

至于积分技巧，在mathematica等计算器的加持下，确实也显得没必要了。但是很多人不会用，而且也不是随时有计算机在身边，因此会点积分技巧还是很重要的。

编辑于 2022-10-01 23:45

回答 | 问题：为什么Squeeze Theorem要译作“夹逼定理”？

“夹”字很形象，是两个数列夹着一个数列。“逼”这个字，是因为该定理还有个名字叫迫敛定理，对应的性质叫迫敛性，数列收敛等价于有极限，有“逼迫收敛”的含义。

编辑于 2022-09-29 17:16

回答 | 问题：如果你是二本的学生，你怎么证明你有学数学研究的潜力？

潜力不仅仅包括你的智商、数学直觉和洞察力，还包括你的资源。数学等硬核学科，学习资源非常重要，有没有人带是区别很大的。几百年前的微积分不难，可是那时候也只有少数贵族去研究。自学，如果努力可能可以学会很多知识，但是如果不在有资源的名校，很难做出有意义的成果。大家都知道杨振宁是人类历史上成果位于前列的物理学家，但是又有多少人知道他的父亲是数学家杨武之呢？这不是巧合，正是杨武之的眼界，让杨振宁在早期学习过群论等当时在物理中并不受重视的数学知识，得以做出其研究成果。历史上，有很多成果有“交易”的传说，比如洛必达请伯努利教自己数学，做出了“洛必达法则”，类似的还有贵族德布罗意的德布罗意波等等。今年新的菲尔兹奖得主许埏珪是个富二代，本科还不是数学系的，有广中平佑带，做出了成就。数学发展到现在，知识量已经非常广阔了，越往后学，部分早期学习的知识必然有所遗忘。事实上虽然知识互相交错，很多知识也是用不到的，遗忘了问题并不大，然而有些人却追求吃透数学分析等书的所有定理，简直就是走歪路。依我看，要是有人带，快速向前进，承认一些定理的正确性，也不是不能做研究。说白了，赚钱还是第一要务，有钱了请人手手把手教你不香吗？自学老是碰壁，效率也低，并不是不可能成功，非常难。中国这么大，二本的学生中绝对有非常多的天才，但是论资源，和那些美本的学生比简直是望尘莫及。

编辑于 2022-10-13 23:11

回答 | 问题：为什么网上跟人下围棋第一步走天元以后很多对手直接逃跑？

一般情况前两步是双方下自己的右上角，类似人与人见面时候的握手动作，是下棋的礼仪。

下天元，以大众的认知是“亏的”，因为大家都知道“金角银边草肚皮”，第一步就故意让自己吃亏，也是对对手的不尊重。而且还有可能是有些开狗的，心想着反正稳赢，所以开局故意乱下。

编辑于 2022-09-12 18:04

回答 | 问题：如果存在全能的神，他如何创造一颗自己举不起来的石头？

如果我们的世界是被计算机模拟出来的，所谓的全能的神在外部能够改变任意坐标的数值，那么，他可以改变我们的粒子的排列组合，这在我们看了可谓是“全能”，他能凭空造物，能制造光、声等等。自己举不起来的石头？他在他的世界里应该很容易找到。

发布于 2022-09-09 18:30

回答 | 问题：考研时期怎么克服生理欲望？

把求导当做解压方式，睡眠运动和营养够了，身体不会有问题。

编辑于 2022-09-08 22:42

回答 | 问题：如果我置身于英语环境中，听到看到的全是英语，久而久之我能掌握英语吗？

婴儿能够快速学会母语的一大原因是思考的时候也用英语，这是一个反复重复复习的过程，其实说话差不多就是把思考的内容直接说出来，然而一般人就算会了英语在国外还是用中文思考，那就没有思考时复习的过程了。母语环境的婴儿思考只能靠母语，因此不得不不断复习。因此，对零基础的人来说，直接置身英语环境是没用的，但是有一定词汇量的话，原本已有的词汇会不断复习直到非常熟练到达可以用于思考的程度，而新的词汇也会源源不断地加进来，就能大大提高英语水平。比如我们在中文语境下有时也会加入一些新词，与网络用语，或者一个一开始只会说再见的人开始说goodbye类似。

编辑于 2022-08-15 12:00

回答 | 问题：索尼耳机和BOSE耳机哪个更好？

我要狠狠地吹一波bose的耳机，我2020年买的bose700，用了两年了，到现在还没什么问题。我这个人有点洁癖，耳机表面脏了会拿湿巾沾肥皂水擦，今天不小心掉水里了，一开始耳机打不开，拿吹风机吹了10分钟居然又能用了！！之前都想重新买一个了，去京东一看居然两年了没降价？？？

发布于 2022-08-09 08:02

回答 | 问题：考上普通高中真的就注定平庸了吗？

有很多东西在你出生的时候就有个大概了，比如你的初中大概是什么档次、高中什么档次。但是越往后出身的决定就越小了，高考其实和师资等资源有一定关联，但是个人努力与天赋也占比很大一部分。而考研就更公平了，因为大家看的都是自由选择的考研网课，可以说几乎享受着相同的资源，学校之间差距不大（甚至越普通的大学越注重考研，会组织培训课程），而且很多科目是全国统一的试卷。

回到这个问题，你担心考上普通高中会很不好，这确实是真的，因为非重点高中环境确实很差。但是很可能难以改变的，不是你不努力，而是初中拥有的资源确实是分配不均的。但是还是要努力，至少考一个尽量好的高中与大学，以后再考研什么的，我觉得中考你应该从教材入手好好复习，英语课本的单词都背出来再刷刷题，数理化把每一本书从头到尾好好看几遍，数学最后每一个推导过程都搞清楚，语文背一背答题套路，加油！

发布于 2022-07-13 12:34

回答 | 问题：请问陪集、左陪集、商群、正规子群该如何理解？

已经有了一个群G和它的一个子群H，大群G中的某个元素g左乘以子群H的任意一个元素h得到的集合称为左陪集，右乘则称右陪集。

我们发现，如果大群G是有限群，取遍大群的所有元素，群G可能出现的陪集的个数只有 $|G|/|H|$ 个，其中每个陪集的阶都是 $|H|$ 。有趣的是，每一个陪集都只能由陪集自己的元素生成，尤其特殊的是子群H也是一个陪集，只能由H中的元素生成，其他陪集都不是群。

如果G的任意元素生成的左右陪集相等，则子群称为正规子群。通过正规子群生成左陪集，所有的陪集构成一个集族，这个集族按照乘法可以构成一个群，称为商群。

发布于 2022-07-08 06:47

回答 | 问题：如何评价 2022 上海高考作文题和语文卷？对于「小时候爱发问，长大后看结论」你的认识是什么？

先问是不是，再问为什么

发布于 2022-07-07 12:49

回答 | 问题：听说线性代数可以在高中降维打击数列、圆锥曲线，具体是怎么应用的？

来个简单的

编辑于 2022-07-03 17:35

回答 | 问题：男生 1 年去图书馆 732 次被校长致辞，称努力成国家栋梁，上学时你对图书馆有哪些难忘的记忆？

不要一天到晚吹谁谁努力，富士康流水线上的工人每一个都比他努力。

发布于 2022-07-03 15:40

回答 | 问题：你知道人类精神病特多的根本原因吗？

先高考在人挤人的中学内卷一下，再大学里每天不睡觉和舍友打游戏，工作后996。

发布于 2022-07-02 14:18

回答 | 问题：如果宇宙有大小，宇宙外面是什么呢？

是空气墙

发布于 2022-06-21 10:42

回答 | 问题：如果想自学高数，合理的顺序是什么？

考研数学基础班

编辑于 2022-06-21 09:29

回答 | 问题：想把露娜玩神怎么训练自己？

露娜这个英雄真的不值得练，因为限制太多了，你可能水平很高，但是突破不了低分段。

从BP上，只能后选或者禁东皇张良金蝉，这是很亏的。然后，队友如果选出半月司空震艾琳，又不能选，法伤太多。如果队友选貂蝉、守约，这局基本又没了。这些限制都加上，一半的局你拿不了露娜。

其次，非常吃队友，因为强势期非常强，但是又非常短，需要在强势期入侵推塔拿龙，需要队友配合，强势期你去吃对面三四个人的技能可以二技能后两个大招跑掉，这时候队友如果能跟上收割一波，对面就炸了，但是在低分段队友眼里你就是在送人头。另外，露娜极端吃经济，是那种吃越多越好的，一打多和送人头就差那么一点点的经济，然而低端局玩工具人的少，人人都想C。露娜后期太弱，缺乏翻盘的能力，需要后期强势的射手配合，因为在中期露娜是绝对可以带领队伍撑过去的，但是低端局缺少会玩的辅助保护C位，这就导致呆射后期强势但容易被秒，马可守约输出太低(低端局很少有马可能打满伤害，更多是大招抢人头)。

编辑于 2022-06-20 12:59

回答 | 问题：马斯克坦言未看到外星人存在的实际证据。外星人有没有可能根本不存在？

马斯克说不知道，可能是真的不知道，也可能是知道但是装作不知道。

以前看哈利波特，魔法世界在麻瓜中只有巫师的亲属和麻瓜总统等人知道。

发布于 2022-06-20 11:34

回答 | 问题：有人说数学天才「能看到函数的函数的函数」，这是怎样一种体验？

就是一部分人的工作记忆能力相对更强一点，能够进行更抽象的思考。

发布于 2022-06-20 11:28

回答 | 问题：电动汽车为什么环保？

因为很多电浪费掉了，存储成本比较大，就像经济危机倒掉的牛奶一样，有地方多余有地方缺，有时候多余有时候少，相反汽油存储还是比较容易的。

编辑于 2022-06-20 11:48

回答 | 问题：怎么样学习数学才算不是为了做题？

题主所说的泰勒级数在高数上就给出了，但是在学上册时只能背了做题，不知道公式是怎么来的，思想的由来要看高数下册最后一章才知道：思想的来源是用带有导数的幂级数逼近函数。而求泰勒级数的公式的方法是，先假设函数能展开成幂级数，不知道的地方待定系数，两边求 n 阶导数，最后可以求出系数。

建议大一上就去看高数下最后一章无穷级数部分，关键是看得很爽，比如欧拉公式的导出什么的，挺有意思的。

至于泰勒级数的证明，看了意义不大，包括其他很多证明，虽然跟着他走一遍，没地方出错，但是没学到任何东西。这个你要自己鉴别，没意思的就别看了，因为繁琐的证明是迟早会忘掉的，但是思想来源不会忘掉。

当然有时候觉得繁琐，可能并不是证明真的繁琐，是没理解其中的思想，如果是这样，就需要有人指导了。那就去问一问老师。

当然，如果有时间，那么跟着看不明白来源的证明推一遍也是好的，这能锻炼“抽象地思考”的能力，也就是不靠什么证明思路，靠着直觉抽象地证明出来，不过这种能力是很稀缺的，只有传说的一些代数学家可以做到。因此数学里最强的能力不是记忆力、反应力什么的。而是直觉和抽象地思考的能力。

编辑于 2022-06-09 17:48

回答 | 问题：如果神经网络规模足够大，会产生智能吗？

还需要学会一门语言，还没学会语言的婴儿可没有智能。应当给人工智能模拟人类学习语言的环境。

编辑于 2022-05-27 12:48

回答 | 问题：有人说「骰子掷一次掷出6的概率为50%，因为只有是6、不是6两种事件」，请问如何反驳？

事实上如果考核严格，需要重修概率论的不止题主，题主是聪明理性的，但是概率论最关键的第一章没学好。有很多人嘲讽题主概率论没学好，他们陷入了一个误区，就是判断概率不从定义出发，而是凭直觉。但是，如果概率大小仅凭直觉来判断，可能会出现难以解答的情况，如贝特朗悖论。

<https://www.zhihu.com/question/26435542/answer/2352985362>

这个问题要解答，首先得知道概率的定义是什么。把某个随机现象的所有基本结果罗列出来，构成一个集合，成为样本空间，从样本空间取子集，子集称为事件，概率是事件到实数的映射的像（换句话说一个事件对应一个实数），满足非负性正则性可加性。

对应到题主的问题中，基本结果为分别为1, 2, 3, 4, 5, 6。那么两个事件分别是 $\{1,2,3,4,5\}$, $\{6\}$ 。第一个集合映射到 $5/6$ ，第二个集合映射到 $1/6$ ，因此概率分别为 $5/6$ 和 $1/6$ 。但是，如果把映射定义为 $1/2$ ，并没有违反概率的定义。

编辑于 2022-05-27 09:46

回答 | 问题：各位各位，这是一个关于微积分的问题；证明乘积公式时的 $\Delta(uv)$ 是什么意思？

就是面积的改变量啊 用一个符号表示而已 你用 a 来表示也一样。

有一说一，这书写得不好，不知道前面有没有提到， u 和 v 都是 x 的函数。这个公式的意思就是 u 和 v 的乘积随着 x 变化的变化率大小在 x 的变化趋于零时的极限，也就是 $\lim_{x \rightarrow 0} (u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x))/\Delta x$ 。根据书中的图，忽略高阶无穷小 $\Delta u \Delta v$ （这里，如果 $\Delta u \Delta v$ 比 Δx 高阶，极限趋于0，自然可以忽略，如果与其同阶或者比其低阶，那么 $v \Delta u$ 必定更低阶，极限无穷大，无论有没有 $\Delta u \Delta v$ 都是无穷大，因此可以忽略），剩余 $u \Delta v$ 和 $v \Delta u$ 中，没加 Δ 的都是常数，因此不用求导，就得到了乘积的求导公式。

编辑于 2022-05-27 09:26

回答 | 问题：时隔至今，巫师3的风评是不是已经走下坡路了？

一个游戏的宣传经费和开发经费相当，注定好不到哪里去。以现在的眼光看，巫师三的画质已经没法看，在2k27寸的屏幕上开巫师三最高画质，根本不忍直视。

编辑于 2022-05-25 09:55

回答 | 问题：山东规定「6月底前，就业率低于同期的高校不得提前安排未落实毕业去向学生离校」，如何看待这一举措？

意味着毕业后必须有一个去向，没有gap一年的权利。人生的方向未定，已经成了领导的数据。绝大多数的人只能走上安排好的道路。然而，在科研领域的成就不一定是在学校里的（爱因斯坦提出光电效应时在专利局做职员），创业也并不一定要毕业后开始。所有大学生毕业都要给出一个去向，将会扼杀一大批人的潜力。

编辑于 2022-05-13 02:07

回答 | 问题：中考在即，而我沉迷高数，怎么办？

建议你考完中考后的假期去看考研数学一网课基础班。

如果你真的有天赋，一个暑假能看完。

然后可以学学物理应用一下微积分考物理竞赛，或者学数学考数学竞赛。（前提是考上好的高中，非知名高中中学竞赛等于自寻死路）

经济条件支持可以本科出国。

首要还是考一个好的高中。不然你再牛也没用，眼界会限制住你。

编辑于 2022-03-06 20:08

回答 | 问题：带余除法第二数学归纳法是怎么用的？

要证对任意 $f(x), g(x)$ 有上面的定理成立（即可以找到唯一的 $q(x)$ 和 $r(x)$ ），假设给定了 $g(x)$ 的次数为 m ，我们证明 $f(x)$ 的次数是任意次的时候都能找到 $q(x)$ 和 $r(x)$ 。

先证明 $f(x)$ 是一次的情况，题中已经说了 $g(x) \neq 0$ ，如果 $g(x)$ 是一次，那么直接让 $q(x)=1$ ， $r(x)=f(x)-g(x)$ ，如果 $g(x)$ 是大于一次的多项式，令 $q(x)=0, r(x)=f(x)$ 即可。

如果 $f(x)$ 大于一次，要证明找得到 $q(x)$ 和 $r(x)$ 。对 $f(x)$ 的次数做第二数学归纳法，需要我们假设次数小于 n 时都成立，证明等于 n 时成立。比如我要证明 $f(x)$ 的次数等于2时找得到 $q(x)$ 和 $r(x)$ ，由于我的已经证明了“次数小于2时成立能推出次数等于2时成立”，那么已知次数为1时成立，就能推出次数为2成立了，同理可以推出， $f(x)$ 无论是多少次数都找得到 $q(x)$ 和 $r(x)$ 。

开始第二数学归纳法的证明

根据假设 我们已知 $f(x)$ 的次数小于 n 时都找得到

现在要证明等于 n 时也能找到

$f(x)$ 现在的次数等于 n ，如果小于 $g(x)$ 的次数，那么让 $q(x)=0, r(x)=f(x)$ 。

如果 $f(x)$ 的次数大于等于 $g(x)$ 的次数，我们要构造出一个 $q(x)$ 和 $r(x)$ 。

把 $g(x)$ 的最高次项乘以 x 的某次方，直至与 $f(x)$ 同次，然后乘以系数，让 $f(x)$ 减掉它，那么 $f(x)$ 的最高项就没了，如果减完后恰好等于0了，那么直接取 $q(x)$ 等于之前乘的 x 的几次方再乘之前的系数即可。如果减完后不等于0，那么减完后的次数一定小于 n 了，因为最高次被减掉了，由于我们知道 $f(x)$ 的次数小于 n 的时候是找得到的，那么这个减完后的式子和已知的 $g(x)$ 能找到对应的和，即。那么在这个式子的基础上两边加上刚才减掉的，左边就变成 $f(x)$ ，右边把 $g(x)$ 提出来，这个新的式子就是 $f(x)$ 是 n 次时候我们找到的式子了。

存在性证毕。

编辑于 2022-03-06 16:47

回答 | 问题：99年美国对中国驻南斯拉夫大使馆的轰炸是否为误炸？

可能是美国内部的政治斗争原因

比如竞争对手为了降低当时总统的支持率暗中策划的

编辑于 2022-03-01 22:17

回答 | 问题：2022年2月24日，俄罗斯对乌克兰宣战，这场战争到底是属于邪恶的侵略战争还是正义的收复失地战争？

只要对无辜的人有伤害，就是不道德的。

但是，这个层面的决策者，也不能以对普通人的道德标准来衡量了，他们不受一般的规则的拘束。历史长河那么长，宇宙那么大，大家都是沧海一粟罢了。

比如二战，虽然死伤无数，但是也极大的推动了科技进步，人类更早享受到互联网等科技，提高了战争结束后群众的生活质量。就算没有二战，经济危机也会导致很多人受苦。但是这不影响纳粹是邪恶的。

发布于 2022-02-25 00:40

回答 | 问题：什么是贝特朗悖论？为什么会有贝特朗悖论？

作为一名工科生，只学过初等概率论，没学过实变，在看到贝特朗悖论后，思考良久，终于想明白了，现在分享给大家。

贝特朗悖论是这样的：

考虑在一个单位圆上随机取一根弦，弦长大于 $\sqrt{3}$ 的概率是多少？有三种正确的且答案不同的做法，因此出现了悖论，为了方便起见我们来看其中的两种。

对于随机端点法，考虑圆周上的两个端点决定一根弦，由于仅取一个点时，不同位置的点经过整个圆绕圆心旋转的操作后会重合，因此仅仅考虑一个点先确定了的情况即可。如上图，以给定的端点作为圆内接等边三角形的顶点，我们可以看出另一个点在两条弧上时弦长小于 $\sqrt{3}$ ，在另外的一条弧上时弦长大于 $\sqrt{3}$ 。故概率为 $1/3$ 。

对于随机中点法，考虑圆内任意一点（除了圆心，由于概率为0，可忽略有限个这样的点，忽略掉）唯一确定一个以该点为中点的弦。任意一条弦又唯一确定一个在圆内的弦的中点。故可以计算所确定的弦的长度大于 $\sqrt{3}$ 的点在圆内所有的点的比例来计算概率。我们发现上图中半径为 $1/2$ 的同心圆内部的点对应的弦长大于 $\sqrt{3}$ 。故概率为小圆面积与大圆面积之比，为 $1/4$ 。

明明两种方法所得到的弦是一一对应的，为什么会出现不同的结果呢？

对于悖论，我们需要从定义的开始去一步步严谨考虑问题。概率是样本空间的子集到实数的映射的像，那么我们来考虑两个方法的样本空间有什么不同。

对于整个样本，我们将对应弦长大于 $\sqrt{3}$ 的点记作A，对应弦长小于 $\sqrt{3}$ 的点记作B。

表示出来： $\{A, \dots, A, B, \dots, B\}$ 其中对于方法1, A占 $1/3$ ，B占 $2/3$ 。方法二A占 $1/4$ ，B占 $3/4$ 。

第一个方法的任意两个点，都唯一确定了第二种方法的一个中点，反过来第二种方法的任意一个中点也唯一确定了第一种方法中的两个点。两种方法是一一对应的，也就是说，两个样本空间是存在双射的。

两个看上去“不一样”的集合，居然存在双射，这对于有限的集合是不可能的，然而无限大的集合就不同了。比如正整数集到正偶数集便存在双射 $f(x)=2x$

现在明白为什么概率为什么要这样定义了

对于有限的样本点等概率的古典概型样本空间，概率就是事件包含的元素个数与元素总数之比。然而无限个元素的几何概型需要累加成某种测度来计算比值，而累加的方式不同导致了子集的不同。我们定义概率是样本空间子集到实数的像，这同时也是测度的定义，这样选择取弦方式的时候直接给你定义好了概率的大小。比如有一个无限大的集合中的所有元素等概率出现，编号1, 2, 3……我们求随机取出编号是偶数的那几个元素的概率。答案不一定是 $1/2$ ，因为对于无限大，难以规定怎么个随机取法，你选100号，在无穷大的集合中排太前面了，根本不是随机，即使你选1000000号，对于无穷大来说还是太靠前。你可以用计算机生成1到88的伪随机数，甚至你自己就能完成，比如数数，数114514个，看除以88余几就选几。但是无限大没法这么做。因此你只能按照某种特殊方法来定义测度，将需要的元素按照某种方法累加成可见的值再算比例。在之前的悖论中，无限条弦对应无限个点，无论是第一种方法还是第二种方法。但是如果不在图像的角度考虑，单纯把无限个点对应的弦长看成集合的元素，那根本没法计算概率。

编辑于 2022-08-04 08:23

回答 | 问题：miui稳定版刷开发版，小米手机怎么备份数据最全面？

对于当前版本的MIUI

设置-备份与恢复-手机备份恢复-等待备份到100%

USB连接电脑 设置“传输文件”的连接方式，进入MIUI-BACKUP-ALLBACKUP文件夹 复制刚才的备份文件 但这不包括照片

再改变连接方式为“传输照片”的连接方式 复制DCIM和PICTURE文件夹

这样可以算是基本上备份好了 恢复的时候ALLBACK中的文件进设置恢复 照片直接复制回去就行

另外一些文件需要单独备份 比如下载的文件，qq、微信的文件等

编辑于 2022-02-14 17:10

回答 | 问题：南京大学打算花 120 万在 Nature 刊发校庆特刊宣传稿，你怎么看这件事？

一年经费上百亿，花万分之一，没问题。

发布于 2022-01-10 14:12

回答 | 问题：道德究竟是什么？

在别人的快乐和自己的快乐之间优先考虑自己

但不为了自己过多的快乐而给别人制造痛苦

编辑于 2021-12-28 10:41

回答 | 问题：请问诱导拓扑是什么意思，他的定义是怎么来的(本人刚入手微分几何就卡壳了)？

已经有了一个集合 X ，它的子集的集族 $\mathcal{P}$ （一个拓扑），和 X 的一个子集 A 。我们想在 A 上创建一个拓扑 $\mathcal{Q}$ 。

如果 A 属于 $\mathcal{P}$ ，那么直接定义 A 上的拓扑 $\mathcal{Q}$ 是所有的是 A 的子集的， X 的开集的集合，可以验证这是一个拓扑。

但是，如果 A 不属于 $\mathcal{P}$ ，就不能这么定义，因为 $\mathcal{P}$ 的元素不包含 A ，我们之前的定义的拓扑 $\mathcal{Q}$ 是 $\mathcal{P}$ 的一部分元素的集合，这导致了 A 不在拓扑 $\mathcal{Q}$ 里面，这违反了拓扑的定义。

我们修改拓扑 $\mathcal{Q}$ 的定义，拓扑 $\mathcal{Q}$ 里面的所有开集是 A 的所有能表示成 $\mathcal{P}$ 里面的一个开集 O 和 A 的交的， A 的子集。换句话说就是，把所有的 $\mathcal{P}$ 的开集和 A 都做交集运算，得到的所有交集定义成开集。

对于后面的定义，得到的任意开集一定满足前面的定义，因为是子集，且可以表示成交集。对于前面的定义，得到的任意一个开集，一定是所有 $\mathcal{P}$ 的开集和 A 的交的其中一个，那一定满足后面的定义。

这样如果 A 不属于 $\mathcal{P}$ 也没事，因为 A 还是属于 $\mathcal{Q}$ 的。因为 A 是 A 和 X 的交集。

这个 $\mathcal{Q}$ 就是诱导拓扑。

截图自梁灿彬《微分几何入门与广义相对论》

编辑于 2021-12-21 12:13

回答 | 问题：弹钢琴不就是在钢琴上的固定按键按吗，为什么有的人是大师，有的人不是？

乐器水平的判定在于从上手到熟练一首新曲目所需要的时间。

即使学过几个月钢琴的人，持续练习《野蜂飞舞》一年，照样能弹该曲目弹得很完美。然而对于一个没接触过该曲目的大师来说，也许练一个星期就能弹得很好了。

编辑于 2021-12-20 15:18

回答 | 问题：为什么数学里非要写「当且仅当」，而不是「仅当」？

当:当 A 发生， B 发生

仅当:仅当 A 发生， B 才有可能发生

发布于 2021-12-08 08:48

回答 | 问题：根据策梅洛定理，中国象棋是不是应该红方必胜或必和棋（看补充）？

策梅洛定理的证明其实很简单，用数学归纳法就行，这也是为什么需要有有限个可能的对弈的结局。

发布于 2021-12-08 08:27

回答 | 问题：迄今为止你在《王者荣耀》中最秀的一波操作是什么样子？

千场露娜打出过的最秀操作

编辑于 2021-11-23 16:32

回答 | 问题：与对手下棋开狗（使用AI）是一种怎样的体验？

把野狐上的八段杀得只剩下右下角的体验

答主知道这很不道德。。下上9段后就开了认证了。

解释一下，答主那时候刚刚买了张3080，打游戏觉得索然无味，听说跑围棋AI很强大，就想测试一下，网上下载软件研究了半天，终于弄出来了，自己下下不过，由于自己几年没碰棋了，也不知道自己弄的AI到底多强，想跟野狐别的AI碰一碰，可是没上高段位别人都不鸟我的（那时候我不知道有AI认证这东西，甚至不知道如何接入AI，是手动在台式机运行AI，另一台笔记本下棋），为了达到目的我只能和正常人下棋升段位，体验就是。。野狐上7段以下的，几乎都被杀得只剩一两个角，还是刻意委屈巴巴做活的那种，很多人的棋看上去很吓唬人，比如“骗招”和“鬼手”，都被一一化解，然后全部杀光。

上了7.8段一般别人看到你连胜都知道你是AI了，因此只有愿意和AI下的人才会下，有时候甚至没人下棋，想升段只能和AI下棋，而很多AI是接入野狐的接口自动每15秒下棋的，而我是手动下棋，下一步等15秒，难受地不行，最后居然熬上了9段，不得不说真是奇迹了。

编辑于 2021-11-22 11:36

回答 | 问题：人类真的想象不出从来没见过的东西吗？

这个问题的深刻含义在于意识被限定在认知的范围内，即使见过的东西很多仍然是有限可数的，一个出生1天的婴儿，他的意识也许只有胚胎时期和出生一天所得到的所有信息的排列组合。

发布于 2021-11-17 08:34

回答 | 问题：高二女儿最近在看《羊脂球》，老公很不赞同，觉得浪费时间。该怎样说服他，课外阅读对于孩子的意义是什么？

反对某匿名答主的回答

阅读确实会忘记，但是会在潜意识中留下痕迹，事实上一个人的意识的构成的一大部分的都是潜意识。

如果你每天快速过10个新单词，每个单词复习(快速过)一个星期，你会发现第二天昨天快速过的单词完全没印象了，但是那个快速过一眼的记忆真的相当于不存在过吗？不是的，如果遗忘了就真的什么都没了，你会无论复习多少次都记不住。但是如果坚持每天快速过单词，你会神奇地发现过了一周后记住了，而且非常牢固。我在记单词的时候总结出来这样的道理，遗忘后，即使想不起来了，记忆并没有完全消失，它会在潜意识里影响你的行为，成为你的意识的一部分，你此时此刻的想法，也许就有小时候看过的一本书的影子。假如你很喜欢杂技，也许是因为你小时候看了一场杂技表演，虽然你忘了。

编辑于 2021-11-05 10:35

回答 | 问题：如何看待游戏《堡垒之夜》国服停止测试，并将删除所有数据？

利益相关:港服就开始玩了 那时候充了50块买了张季卡

有满配omg 港服加上国服接近2000小时 后来几乎每个赛季都满 最近事情比较多就少玩了

感受就是确实挺难过的，堡垒之夜是一个好游戏，只不过在国内不火。每次的大事件都令我震撼，让我感到这个游戏开发者的技术实力的强大和用心。

作为老的国服玩家自然是想转移数据，但是希望渺茫，毕竟官方没有提过转移数据的事情，希望大家一起呼吁，让官方重视起来。

推上问了下 目前没有回复

Epic的客服，答复是表示理解但是不行

目前来看，Epic和腾讯绝对是有能力帮忙转的，因为每个国服账户都有唯一的Epic ID，以前甚至有老外黑客转移数据的贴子。

不过转移白嫖的vb数据肯定不可能，对国际服玩家不公平。我认为可以付一个季卡的转移费转季卡皮肤的数据（每赛季的季卡里的vb都可以购买下一个赛季的季卡）以及活动皮肤的数据。

最后，大家做好这个游戏账户将会消失的准备吧。不能转移数据就算了。至少我们在这个游戏里快乐过了。

编辑于 2021-11-02 00:50

回答 | 问题：杭州一女学霸高数、C 语言等 9 门满分保研清华，这一成绩难度有多大？你见过最厉害的学霸是什么样的？

她确实很优秀，但是真正优秀的人（见识过）是不会被大众关注到的，他们在探索人类知识的边界，在为国家乃至全世界做贡献，然而他们研究的东西绝大多数人没听说过。话说回来高数C语言满分没什么，水平不一定有考计算机研究生的人高，后者遍地都是，某些媒体真是让我无语了。

不要造神不要造神！

发布于 2021-10-28 16:44 ## 回答 | 问题：现在高一，下定决心高中努力3年，有机会上985 211吗？

很遗憾，你的高中的资源会决定这件事的，有的学校没几个上一本的，有的学校没几个没上一本的。同一个省份，有的城市第二种学校很少或者几乎没有，第一种学校很多，有的城市第二种学校到处都是。

在游戏“人生重开模拟器”中，即使智商天赋很低，把家境拉满照样能上重点大学，这个世界就是这么真实。

但是你还是努力，在限制范围内把自己提升到最好，让后代拥有更多的资源。

编辑于 2021-10-28 19:28

回答 | 问题：女子毕业 9 年贷款买两套房，一年买衣服不超百，每月储蓄率达 90%，你认可这样的消费观吗？

我父母就是这样的，小时候还房贷的时候连开灯的电都舍不得要省下来，空调35度以前才让开，结果后来才突然发现有钱了。

发布于 2021-10-28 16:01

回答 | 问题：为什么部分大一学生认为线性代数听不懂？

一开始学的时候是有同感的，如今学了些抽象代数，越发想给后来的同学分享一些自己的观点。

我高数学得还是不错的，因为各种概念都有物理的对应，比如曲率对应轨道上小球切向加速度法相加速度的计算，还有导数的物理意义几何意义等。各种曲面积分曲线积分重积分都有物理对应，只需要推一遍公式，以后背公式刷题就行。

不过线性代数的感觉确实很不一样，我一开始学的时候就觉得很迷惑，感觉直接给我概念然后玩算术游戏，找不到现实中的对应。这个感觉有点像中学时期刚学向量的感觉。

当然线性代数的几何意义也是很明确的，3b1b的视频讲的很清楚。矩阵是向量的向量，也可以表示线性变换，行列式是面积体积（测度）。最重要的是，即使找不到对应我们也得接受它。

我想告诉后来的同学们，从某种意义上来说，同济线代编写的是很好的，因为数学的本质就是定义一些东西然后做各种逻辑推导。没有物理对应的数学的东西是很多的，物理不过是我们的宇宙的规律，而数学是所有宇宙的规律。也有可能是你现在学的物理用不上这样的数学。历史上有许多数学本来只是数学家玩玩的，结果后来奇妙地被物理学家们发现在物理中 useful，这不是巧合，而是数学和物理的之间的奇妙关联。比如杨振宁的理论中用到了群论，欧拉几百年前搞的一个函数被用于弦论，等等（我也不懂，听说过(=.=)）。直到学了抽象代数这样抽象的数学，被迫接受一大堆集合论基础上的极其抽象的定义，跟着做了一大堆推导，最后居然能用来证明五次方程没有根式解，证明古老的尺规作图不能问题，还能用于构造现代通信理论中的各种编码，抽象又怎么样？这么牛的理论，被迫接受，学就完事了，我还要什么自行车？线性代数一个道理，数学就是抽象的思维的产物，学就完事了！你要做的就是，记忆概念，背公式，然后多做题练习！后来的补充：OK 回到我以前的回答 目前我了解到的线代的重要应用有 1随机过程中的转移矩阵 2深度学习 2024-05-11 编辑于 2021-10-22 12:32

回答 | 问题：网易 CEO 丁磊称要让用户实现「只装一个软件听歌」的目标，难度有多大？为什么用户会选择多个软件听歌？

apple music安卓版不香吗

学生认证后5元一个月，音质还好，就是歌不够全

发布于 2021-10-22 00:52

回答 | 问题：未开封瓶装水现大量蛆虫，农夫山泉回应称「经过严格过滤、杀菌，不可能进入虫卵」，真实情况到底如何？

有可能是真的，也可能是假的，但我不赞同不可能进虫卵的说法。

小概率事件多次重复发生的概率还是很大的，也许经过多重过滤，一瓶水出现虫卵的概率几乎为0，但是十亿瓶水里说不定真的有一瓶有虫卵出现，比如封装时候飘进去，制作瓶子的时候正好有虫子飞进去等等。

这很简单，比如不发生的概率是99.999999999%，很小了对吧，你给他来个10亿次方算算不发生的概率是多少？

当然消费者完全不用担心，这比中彩票的概率小的多。

编辑于 2021-10-22 14:31

回答 | 问题：如何评价河北某高校一女生站窗前大喊「我要去上海外国语大学，你们这配不上我，连门口英文名都写错」？

别的不提

这么喊了几句话就送医检查，是否违反了该女生的个人意愿？该女生如果没有出现丧失自知力或者有可能伤害他人或者自己的行为，校方将该女生送医院是否侵犯了她的权利？

此外，联想到优秀大学教职竞争内卷，海外优秀人才非升即走，而看了很多人的介绍，这样的学校教学资源却如此匮乏，真是这个时代的悲哀。

编辑于 2021-10-18 18:57

回答 | 问题：如何看待小学 37 名家长联名要求 7 岁女孩转学？

小学主要还是培养好习惯和发展兴趣特长，至于课内学习，把字都识了，了解科普常识就行。小学的很多作业在未来是毫无意义的，很多小学常考100分的学生今后的成绩并不理想。我个人不支持小学生做太多的作业，每天让学生静下来做半个小时的作业培养习惯可以，太多的作业明显是浪费时间还受苦。目前小学老师竞争也越来越卷了，这是好事，我所在的二线城市的小学新招进来的老师大多数是省属师范大学(一本)的小学教育专业，让学生接受优质教育。然而小部分以前招聘的教师实在不大行，形式主义布置作业，教学内容空洞，利己主义不为学生着想。由于社会的发展，未来小学教师质量会越来越高。小学是学生性格习惯培养的关键期，非常需要好老师来帮助学生的成长。如果小学时期遇到某些挫折，很可能埋藏在潜意识里，成为长大后心理问题的诱因。

编辑于 2021-10-26 00:37

回答 | 问题：热机效率公式 $(1-T_1/T_2)$ 怎么推出来的？

热机效率是对外做功对吸热量(与消耗燃料量正相关)的比值，而对外做功是吸热量减去放热量。

制冷机效率是制冷量(吸热量)对耗电量的比值，而耗电量是放热量减去吸热量。

发布于 2021-10-08 15:26

回答 | 问题：乡村教师自学考取 11 个本科文凭，并称「老师上知天文下知地理，学生自然会有敬佩之心」对此你怎么看？

有什么好看的，热爱读书的人多了去了，有的人假装读书，有的人发自内心热爱知识，我不知道他是真的假的，怎么评价？

发布于 2021-10-08 15:07

回答 | 问题：为什么国外小孩词汇只有2000个就能正常交流，而国内大学生4000个词汇量却是哑巴英语？

口音问题是其一，教育不发达地区英语口语教育太落后了，更别提许多连读和常用口语。

最关键的是熟练度，熟练度高了就有能力使用英语思考。高中生4000词汇量，看文章还是要英文翻译成中文看，对话时候要英语翻译成中文再翻译成英语，能说好吗？如果用熟练度高了，思考的一部分成为英语，说中文都不自觉地蹦出来英语。此外，英语不是以单词为单位，单

词是最小单位，而词组甚至句子也是单位。为什么外国人语速可以达到非常快？不是因为他们能熟练地想好想要表达的单词然后拼接成句子，而是因为他们脑子里有大量的句子储备，因此不用考虑语法就能脱口而出，想说什么意思就搜索到相应的句子。而中国初学者背单词当然是一个一个背的，虽然背的时候会有例句，但是例句重复的次数(熟练度)没有单词重复地那么多，显然大脑内存储的主要的是单词。而且背单词往往背的是中文和英文的关联，而不是英文和意义的关联。

所以多听英语新闻看美剧看英语电影看英文小说，才能学好啊。

编辑于 2021-10-08 14:19

回答 | 问题：请问泰勒级数与洛朗级数的区别是什么？

泰勒级数：已知函数各阶导数，任意给你一个，只要以 a 为中心的一个圆内处处解析，我可以用一个泰勒级数来逼近定义域在圆内的任何一个函数值。

洛朗级数：只要函数在一个圆环内处处解析， a 是圆环的中心，我可以用一个洛朗级数来逼近定义域在圆环内的任意一个函数值。

那么，比如0是唯一的奇点，且，任意点都无法展开成泰勒级数，但是如果我们用洛朗级数就可以把除了0以外的任意一点包含在一个解析的圆环内展开。

那么具体怎么展开呢？

我们通过计算可以证明，洛朗级数是唯一的，由于洛朗级数的形式为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-a)^n$ 那么只要能得到该形式的式子的级数收敛于圆环内的点，这个式子就是洛朗级数的唯一表达式！

对于任意一个圆环域，我们都可以解出两个式子： $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n (z-a)^{-n}$ ，有时候有恒等式，那只需要算一个就行。第一个式子对应内圆，第二个式子对应外圆， a 是圆心。

我们把洛朗级数也分成两部分，第一部分为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$ ，第二部分为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n (z-a)^{-n}$ ，他们相加等于。

再把题给的 $f(z)$ 也分成两部分，凑出含有 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n (z-a)^{-n}$ 的形式的两个函数。我们知道圆环内部任意一点满足上面的不等式。因此第二个函数可以在大圆内泰勒展开，第一个函数可以在小圆内泰勒展开。就可以得到两个泰勒展开式。其中第一个展开式的对应的展开点在小圆外部（圆环内），但是运用倒代换，变成小于1的数，得以套用泰勒展开的公式。

第二个函数的泰勒展开等于洛朗级数的第一部分，第一个函数的泰勒展开等于洛朗级数的第二部分。因为我们可以把 C_n 算出来，得到具有唯一性的式子，那么这个式子必然是洛朗展开式！！！

编辑于 2022-08-04 06:19

回答 | 问题：为什么中国人数理化学科成绩似乎秒杀外国人，但世界相关的（出名的）顶级的科学家几乎是外国的？

因为顶级科学家靠的是天才，而不是平均分。我们国家还是发展中国家，受过优质高等教育的教师太少了。很多老一辈里相对很优秀的人，水平却在如今不足。我小初高都是二线城市，上高中之前，微积分都没听说过，上了高中自学高数却学不会（没人指导，且高中别的课占用大量时间，自学太难）。小学教师有些甚至没上过本科，初中教师大多师范本科毕业，但是不知道怎么教育天赋型学生。我初中时候有一次很惊讶，一句话“两直线平行内错角相等”居然讲了一节课，然后同位角相等也讲了一节课，同旁内角互补也讲了一节课，反过来，又讲了三节课，明明看看书30分钟解决的事情，硬是花了一个星期。没错，就是讲了整节课用这个定理最基础的题，居然有人学不会。在数理方面，人与人的天赋相差太大了，有的人连高中数学都学不明白，有的人看高中数学书跟看小说一样，有的人看最难的数学专业书籍跟看小说一样。在二线城市，一个好老师的评判标准是把差生提高，让班级平均分提高，提高学校中高考成绩。诚然升学率很好看，但是有天赋的人没有受到重视，被拖着和没天赋的人一起学。老一辈的很多教师不学无术，喜欢捣鼓初等的技巧，明明用更优质的工具就能解决问题，不让学，考试不让用。

试想一下，有陶哲轩这样的天赋的人出生在二线城市的普通家庭，他很大概率去读了计算机。他有可能在年少时因为不被理解与别人闹矛盾，被孤立。考得好能服众？考简单的东西大家都是100分，谁会服他？他可能在上大学之前连微积分都没听说过。他可能因为偏科上了个双非。。。

随着国家的发展，这些现象会逐渐改变，尤其是一线城市中的的优质教育，我真是很羡慕。

编辑于 2021-09-26 13:22

回答 | 问题：比特币会不会最终全部以手续费的形式汇聚到交易平台？

手续费是百分比形式，币越少，手续费越少，就像芝诺悖论一样，理论上不会出现这样的情况

再说了现金才是王道，他们也会卖掉的

编辑于 2021-09-07 09:36

回答 | 问题：男生希望收到什么电子产品做礼物？

耳机 手机 电竞鼠标 机械键盘 手柄 外接硬盘 平板 轻薄本 游戏本 台式电脑（配件） ps5 xbox switch 显示器

编辑于 2021-08-27 07:06

回答 | 问题：学完高等数学可以做哪些有意思的事情？

可以学大物

发布于 2021-08-17 18:35

回答 | 问题：如何评价「棋圣」聂卫平称荣耀Magic3的AI能力达到围棋选手职业水平？

目前，搭载了一定AI性能手机处理器的许多手机都能达到职业围棋选手水平。由于我只是个业三，因此无法确定具体能达到多高的高度，但是我个人感受是我手机上的AI让我几颗子我都是被吊打的，职业水平是绝对没问题的。围棋AI在硬件升级的同时，权重和软件也在不断地更新，目前流行的个人用软件有Katago、Leela Zero等，权重是不断更新的，有官方的权重，也有民间传播的自己训练的权重，就是在自己的电脑上挂机让AI自我对弈变强（有点像赛尔号自己养精灵升级的感觉），还有许多拥有高性能电脑的大佬在围棋对弈网站野狐围棋上无私地将自己的电脑AI接入野狐，让职业选手与AI训练。因此AI的强度早已发生了天翻地覆的变化，而且如今依旧在不断增强。

我自己是安装的一个名为阿Q围棋的免费版的软件，免费版可以使用Leela Zero。我的手机是888的CPU,打开运行一段时间后手机挺烫的。无聊的时候找虐挺好的，也有分析模式帮你分析。当然作为搭载更强性能的888PLUS处理器的荣耀Magic3肯定是性能更强了。

不过不用这个软件应该也可以在手机上运行Leela Zero或者Katago，具体怎么做我不大清楚。相同处理器，最新权重，Katago的棋力肯定是强于Leela Zero的。

阿Q围棋软件Leela Zero选择权重界面

可选择对弈模式、分析模式等

电脑上用Katago开了AI认证后打上的九段，有幸成为围棋AI时代的参与者

编辑于 2021-08-02 22:15

回答 | 问题：考上海插班生会影响社交、机遇和日常成绩吗？

你大学是来读书的还是来社交的？

考插结识的朋友是我大一结识最优秀的一批人，他们很纯粹，没有勾心斗角，一心只想着考上。

原学校我也结识了一批真正值得交的朋友，知道你备考，会来帮助你，考上了会祝贺你，没考上会安慰你。你自己变优秀了，自然会有优秀的人和你走到一起。我一个同学，主动帮我分担了小组任务，考完后我请他吃了顿饭，现在依旧很感激。你要是想考，自闭一年，不参与社团班委学生会，入党的事情大二再说，只结交真诚的、上进的朋友。还有绩点的问题，你要是真的有考上插班生的实力，至少以我的个人经历来看，在原学校绩点前几名轻轻松松。我在学校里几乎从来不听课，上课自学数理，考前零基础买了网课自学了两天的数据结构，最后考了75分，班上只有几位平时分极高的同学绩点能超过我。

本人今年从三本考上上大，我真觉得有的同学不值得交朋友，当然好的同学也是有很多的，但是这些同学自然而然的会因为我考插而成为我朋友。

发布于 2021-07-23 15:07

回答 | 问题：资产一千万的人生活是什么样的？

也就这样。。。

我的父母年轻时努力攒钱工作，是稳定的教育业与银行业，又抓住了房价低谷时期贷款，在二线城市中心地区买了两套房，现在又买了一套(贷款已经还清)，都是100多平米，加起来算了算貌似是有1000w了。

他们很节省，都是乡村奋斗出来了，不愿意消费，他们用的手机都是3000元左右的中端机，家里也只剩一辆开了10年的斯柯达。小时候经常为了省钱灯都不愿意久开，空调也是30度以下就不让开了。

后来房价上涨，像做梦一样，突然就有钱了，但是父母依旧保持节约的习惯，我爸去年嫌我妈买的衣服太贵(1000元)还吵过一次架。。

不过呢，确实硬气了许多。平常没啥压力，但是也不敢乱消费，从不买特别贵的奢侈品，目前也就全家出国过一次，去的日本，目前计划等我英语过了六级一起去一次美国玩玩。我爸曾经被领导pua导致轻度抑郁，但是现在很好，他经常开玩笑说，啥都不怕了，大不了直接退休了。

有时候真不知道怎么会这样，我们家真的配这么多钱吗？我的父母的学历不高，以前读的中专后来自考本科，虽然他们真的很聪明，但是抓住房价的机遇纯属是运气好。目前我考上了上海某211，经常刷知乎，很多时候我觉得大开眼界了，学到了很多，而我的父母的视野就局限在二线小城里，我和他们讲区块链等先进的东西他们也是兴趣不大。也许我们真的不配这么多钱，只是通货膨胀让我们觉得有钱了。

我想也许什么时候泡沫会破裂，美元放水可能带来的是最后的上涨空间，我想和父母讨论下也许是时候该卖了。

编辑于 2021-07-18 18:19

回答 | 问题：室友太吵影响休息，求好的撕逼方法？

本人长期被室友折磨，不过现在已经找到了办法。即使他开着灯乱叫你仍然呢睡着呢！

你需要买以下东西

1 纯黑窗帘

淘宝有卖，装好后，即使头顶开着日光灯，进入你的小空间仍然是伸手不见五指呢！

2 安耳悠耳塞

这个不用多说，带着不舒服没事，适应一个月就行了。

3 降噪耳机

本人用的是bose700 开十级降噪 然后下载打开小米运动 点开助眠音律 开启你喜欢的声音 定时2小时 这很重要

发布于 2021-07-15 08:41

回答 | 问题：在上海建桥学院能考插上岸上海大学吗？

我

编辑于 2021-06-19 16:40

回答 | 问题：抑郁导致的记忆力及逻辑能力下降如何恢复？

我个人有点体会，这里分享给大家。我不是专业人士，但是自己发现了一些道理。我曾得过强迫症，记忆力下降得厉害，一度怀疑自己得了痴呆。但是现在学习能力并没有下降。

我认为潜意识的存在是长期学习的关键，换句话说，学一个东西，你要想长期记住它，比如一年不忘，必定要把它记忆到潜意识里后加固进入长期记忆。事实上，任何东西只要看过一眼或者听过一遍，就能在潜意识里保存下来，只是你调用的时候找不到了。比如背单词，你每天朗读10遍持续一个星期，前两天感觉没读过一样。过几天会神奇地发现，居然记住了。如果我们遗忘了，换句话说如果第一天的记忆是完全没用的，那么应该是后面几天和前几天一样没感觉的才对。事实上，我们每一次复习，潜意识里的记忆都加固了一次。我们下降的是什么呢？是“指针”的保存时间。或者说大脑的“指针”的容量。

这里不严谨地引入计算机编程中“指针”的概念，指的是把一个记忆的存储位置与别的记忆连接起来的箭头。“指针”存储有其容量限制，抑郁症后“指针”容量会下降，由于新的“指针”会替代旧的“指针”，因此容量小的存储时间就短，但是从长期尺度上看，所有人的“指针”都是对学习没有用的。“指针”在日常生活中很重要，比如有人嘱托了你一件事情，过了一天抑郁症患者可能忘了，但是正常人肯定记得。但是我们可以利用备忘录等手段辅助。

如果不复习，别人更强的能力只是比我们拥有更久的“指针”的保存时间罢了。但是如果我们要把记忆变成长期的，这也是学习所必须的，就必须多次复习，这样潜意识里的记忆会得到加固，直接和现有的记忆产生连接，无需“指针”的参与。那么我们消失的“指针”不会相比别人产生任何劣势。因为从长期来看，所有人的“指针”都会消失，被新的“指针”替代。

发布于 2021-06-14 20:09

回答 | 问题：抑郁症造成的记忆力减退和逻辑思维障碍可逆吗？

不可逆，但是只会影响“短期的学习”的能力。

我个人有点体会，这里分享给大家。我不是专业人士，但是自己发现了一些道理。我曾得过强迫症，记忆力下降得厉害，一度怀疑自己得了痴呆。但是现在学习能力并没有下降。

我认为潜意识存在是长期学习的关键，换句话说，学一个东西，你要想长期记住它，比如一年不忘，必定要把它记忆到潜意识里后加固进入长期记忆。事实上，任何东西只要看过一眼或者听过一遍，就能在潜意识里保存下来，只是你调用的时候找不到了。比如背单词，你每天朗读10遍持续一个星期，前两天感觉没读过一样。过几天会神奇地发现，居然记住了。如果我们遗忘了，换句话说如果第一天的记忆是完全没用的，那么应该是后面几天和前几天一样没感觉的才对。事实上，我们每一次复习，潜意识里的记忆都加固了一次。我们下降的是什么呢？是“指针”的保存时间。或者说大脑的“指针”的容量。

这里不严谨地引入计算机编程中“指针”的概念，指的是把一个记忆的存储位置与别的记忆连接起来的箭头。“指针”存储有其容量限制，抑郁症后“指针”容量会下降，由于新的“指针”会替代旧的“指针”，因此容量小的存储时间就短，但是从长期尺度上看，所有人的“指针”都是对学习没有用的。“指针”在日常生活中很重要，比如有人嘱托了你一件事情，过了一天抑郁症患者可能忘了，但是正常人肯定记得。但是我们可以利用备忘录等手段辅助。

如果不复习，别人更强的能力只是比我们拥有更久的“指针”的保存时间罢了。但是如果我们要把记忆变成长期的，这也是学习所必须的，就必须多次复习，这样潜意识里的记忆会得到加固，直接和现有的记忆产生连接，无需“指针”的参与。那么我们消失的“指针”不会相比别人产生任何劣势。因为从长期来看，所有人的“指针”都会消失，被新的“指针”替代。

发布于 2021-06-14 20:04

回答 | 问题：怎样看待上海大学2021年插班生招生简章的变化？

这辈子学不了想学的东西了，也许早就该被现实磨平棱角了。当初看到上大数学系的招生，还以为是命中注定为我准备的。现在想来都是幻想了。

20天不知道能不能学会物理，天命如此，我还想胜天半子。

2021.6.16更新

考上了 运气好 卡着线进来了 百感交集

编辑于 2021-06-16 10:59

回答 | 问题：什么球的表面积不能用周长积分而体积可以用面积积分？

你这样算出的是柱体的面积，实际上存在一个斜率，比如一个45度角度的椎体 $z = (x^2 + y^2)^{1/2}$ ，周长乘 dz 。算出来的是柱体的面积元素，要乘根号2才是面积元素，因此需要使用第一类曲面积分来做，对于斜率不变的圆锥，乘上的系数刚好就是根号2。

发布于 2021-05-03 00:17

回答 | 问题：怎么记住斯托克斯公式（Stokes' theorem）？

每天读一遍， $dydz, dzdx, dxdy$ 。然后记住，括号内先出现的就是微分中先出现的。如 $dxdy$ ， dx 先出现， $Qx - Py$ ， x 先出现。

发布于 2021-04-04 20:50

回答 | 问题：真有人学的懂量子力学吗？

你好，有的

发布于 2021-04-02 15:39

回答 | 问题：我是医学生，但是对数学和物理感兴趣，除了高中学的，看哪些书或者学哪些课可以让自己达到一个入门阶段呢？

看考研数学基础班

发布于 2021-03-27 18:58

回答 | 问题：是什么因素导致了我国股市“牛短熊长”？

因为指数变化不大，一直在3000上下，而由于指数函数的“指数爆炸”特性，涨是越涨越快，跌是越跌越慢。

发布于 2021-02-22 12:49

回答 | 问题：为什么王者荣耀玩家很少开挂，和平精英却外挂遍地呢？

原因很多

首先无论哪个游戏，真实有开挂的对局是很多的，只不过有的人藏的深罢了。因为概率上讲，平均10人有一人王者开挂，就能给你似乎经常有人开挂的感觉。大家可以算算如果开挂比例是1/10，一局遇到一个挂逼的概率是多少。然而王者开挂比例，在赛季末的20星以上，巅峰1600以上的对局，我认为是高于1/10的，低端局不多。

然而，吃鸡只要100人里有一人开挂，他就可能29杀吃鸡，然而你有1/3的概率是其中之一，自然遇到挂逼的概率比前者高得多。

其次呢，王者账号的价值一般更高，很多人王者开挂是要演的，不然一个号就很容易没了。吃鸡开挂很多人就图一乐，演都不演了，反正号没了就没了。

发布于 2021-02-21 02:18

回答 | 问题：弹琴很烂的人去试施坦威、贝森朵夫、贝希斯坦等大牌钢琴会被店员看不起吗？

首先店员不一定会弹，其次钢琴水平差不多没法即时看出来，因为无论水平多差的人练一首曲子练得很久照样能弹好。我所认为的水平，表现在一首新接触的曲子上手所需要花费的练习时间上。这适用于很多乐器。

发布于 2021-02-18 12:37

回答 | 问题：如果可控核聚变实现了，那么我们的生活会变成怎么样？

人类的历史就是利用能源的历史，每一次工业革命都是对能源利用的变革。

从一开始人作为机器，到人造机器，到机器造机器，就是一次次工业革命的重大变化。机器造机器是很恐怖的，因为他相当于指数增长。但是能源限制了机器造机器。一旦可控核聚变实现了，机器造机器就不被限制了，机器数量将指数增长。

你说会发生什么，实在是难以想象！这个变化就像是链式反应，世界会巨变！

由于电费几乎为0，工厂机器无限制生产，由供求关系，绝大多数商品几乎免费，比如非奢侈品的衣服裤子鞋子，全自动化农业快速发展，食物价格也几乎为0。

交通方面，汽车被淘汰，所有的机动车道路建造成自动传送带，免费乘坐，类似当今机场里的自动人行道，多级加速减速，多个速度可供选择。较高速度时候需要带上呼吸面具避免无法呼吸，高速路段每人提供一个小仓位避免风太大人被吹走。飞机免费乘坐。

没有汽车，空气会很好。

因为电费便宜，家用电脑自带超强冰箱，CPU显卡内存可以进一步超频，速度更快，游戏帧数更高。

航天业进一步发展，制造火箭的原料如电解水可以无限制，发射航天飞船的频率更高，甚至将来可以遨游太空。

电解海水成为了饮用水的主要来源。

暂时想了这些

编辑于 2021-01-31 23:59

回答 | 问题：为什么最近《王者荣耀》透视泛滥？

现在是2023年6月，由于新之助事件，以及很多主播职业选手的发声，越来越多人意识到这个游戏的透视越来越多了。我决定重写这个回答。事实上，这就是一个囚徒困境：极少部分人开挂能影响到很多人的游戏体验，尤其是打野位置，在做不到封禁所有开挂玩家的前提下，这个囚徒困境导致了开挂的人越来越多。

我们简单计算一下对局中遇到外挂的概率，我们可以发现一个概率上反直觉的事实：极少数人开挂会导致大量对局中有挂。排除掉低分段的娱乐局，1600以上可以算是大家都认真努力打的对局了，这里的开挂比例，算他10个里一个好了（事实上是不止的），那么对面5个人中至少有一个开挂的人的概率就是 $1 - (9/10)^5 \approx 40\%$ ，也就是说两到三把对面就有一个人开挂。然而有一个人开挂，只要他稍微会玩点，无论

什么位置，后期抓一个对面掉点的机会，想赢是轻轻松松的事。如果他玩的是打野，赢得不要太轻松：直接绕过对面的人去偷野，偷着偷着经济就领先几千了。尤其是韩信这个英雄，就算逆风了去带线根本抓不了你，经济起来了乘着对面来抓你就分散了，就能秒C，直接翻盘。

所以如果你没开挂，再加上elo机制，如果玩得还是野射上单这种位置，是很难以高胜率打上2100这样的分段的（工具人混上去不算、被特别关照的号不算）。退一步讲，就算没有elo机制，你平均两到三把就会遇到一个挂哥，遇到他你几乎就定好了是输的。你说你怎么打破这个elo机制？

唯一有可能靠自己的手法上分的，必须要满足以下条件：有手法英雄有一打多的能力、手法英雄必须在后期有一战之力，比如李白韩信吕布马超以及大多数射手，这样在elo保证对面有透但同时有菜鸟不推塔的情况下拖到后期，打5v5团战时候透视优势就相对没那么大。你要是玩个老虎露娜刘备之类的前中期打野，遇到会带线的透视，就是慢性死亡。

有人说1600以上开挂的10个人里一个是不到的，大错特错。那么卷的地方，就是吃鸡这种游戏都有那么多人开，王者这种不是输就是赢的游戏，单是明着用透的不止1/10，暗地里用的更加不止。

编辑于 2023-06-03 06:31

回答 | 问题：如何看待赛博朋克2077宣传内容大量被砍，与实际游戏不符？

游戏发售前我就猜到了，可惜有些人就是要欺骗自己。

编辑于 2020-12-14 08:52

回答 | 问题：围棋等棋类游戏倘若可以完全穷举那会出现先手必胜或后手必胜的情况吗？

有这种情况，但是围棋有贴目的规则，如果黑方必胜，完全可以通过更改贴目数来解决，白方必胜同理。

发布于 2020-10-11 13:05

回答 | 问题：如何巧记「积化和差」与「和差化积」公式？

积化和差:考试的时候直接推，就是两角和差的正弦公式逆过来消掉其中一项。

和差化积:在推出积化和差的情况下，通过和差化积公式，将a,b换元为(a+b)/2，直接推出。

建议考试开始时就推在草稿纸上。

编辑于 2020-10-11 10:05

回答 | 问题：《荒野大镖客：救赎2》是否被过誉了？

没有过誉，因为即使你不适合这种慢节奏的游戏方式，把它当做一个旅游模拟器也值了，它让我见到了历史，见到了现实中从未见过的却无比真实的美景。

发布于 2020-10-06 02:47

回答 | 问题：有必要等传闻中20g显存的3080吗？

看你玩2k还是4k了，2k我用3080的10g版本特效全开玩荒野大镖客2显存都还剩下三分之一没用，感觉只有4k玩家需要20g显存，或者是挖矿者，炼丹师。

编辑于 2020-10-03 14:39

回答 | 问题：如果可以给你一百亿，但前提是你必须走完长达一光年的路，且任务没完成时外界时间静止你也不会老你愿意吗？

可以有，这这里我将学完时间上所有大学课程，然后放弃任务，因为这时候我获得的东西就够了，任意学科的交叉一下，也许会产生一个伟大发现。

发布于 2020-09-30 23:46

回答 | 问题：中国围棋九段是什么概念？

记得小时候从幼儿园大班开始学到小学5年级，每周都有三天放学后去学2个多小时的棋，最后才业余三段[捂脸]感觉自己的经历估计和很多普通学棋人一样。感觉能到达业余5段已经是围棋天赋的佼佼者了。一般业余5段后就可以去棋院了，开启职业生涯，如果成功定段，还要从职业一段开始慢慢升上去。九段？好像是要拿世界冠军才能升到的吧。一个不恰当的比喻，我觉得九段好比学术上的诺贝尔奖，菲尔茨奖了，虽然围棋研究不像数理化能在现实中有很多应用，但是其复杂烧脑程度不亚于数理化。

更新一下，其实现在的我听后悔的，小时候没有好好学棋，其实小时候妈妈认为下棋有利于培养思维能力，所以我被迫下棋，没有深入研究围棋，只是跟着老师学，没有自己钻研的想法。现在肯定是错过了学棋的黄金期了。我想，如果让我回到过去，我一定刻苦钻研各种棋形的最强应对，努力训练，也许能达到以前达不到的水平。

编辑于 2021-03-20 01:18

回答 | 问题：现在10900k能战多少年？

如果家用桌面端台式cpu性能发展速度和前5年一样，那么超个5.2g，也许能用5年？不过接下来估计英特尔没法安稳挤牙膏了，据说amd的新cpu能上5g，估计性能也赶上来了，英特尔在12代就要用10nm了，接下来就是7nm,制程的升级必将带动相同功耗下性能的提升。况且，在2k和1080p下，新发布的3080显卡的发挥已经被cpu拖累了，需求必然带动cpu的发展。10代cpu不支持pcie4.0,30系虽然问题不大，两年后的40系呢？另外ddr5内存于2021年量产发售，单条16g5000频率起步，12代酷睿就能用上，虽然不一定很快普及，但是未来pc性能的发展我认为是很乐观的。

个人估计，目前来看，2年内仍然够用，不会明显拖累其他硬件，就像很久以前的老i7超5g大战当代游戏一样，两年后，40系显卡出来以后，10900k也许会拖累4070级别以上的显卡，一定程度影响游戏体验。

为什么未来cpu发展会更快呢？1amd赶上来了2手机cpu的制程已经走在了pc端的前面

编辑于 2020-09-20 06:04

回答 | 问题：如何看待李徐（业余6段）在现实比赛中以超高AI吻合度击败张涛（职业七段）？

我想知道有没有类似技术可以用于赌博，然后去拉斯维加斯干一票大的。

发布于 2020-09-08 20:20

回答 | 问题：如何看待美国教授因说中文「内个」，被称冒犯黑人而遭到停课处分？

我记得GTA5里面小富天天说啊

发布于 2020-09-04 21:12

回答 | 问题：如何看待有人认为游戏内杀人合理？

所谓道德，就是不给他人带来痛苦，游戏里杀人不会给他人带来痛苦，合理。

发布于 2020-08-31 22:51

回答 | 问题：量子计算机出来之后比特币会如何？

我认为比特币的意义是未来货币的信仰啊，可是万一未来必定会出现强大的算力让比特币消失，比特币的意义就不存在了啊。

发布于 2020-08-21 02:47

回答 | 问题：微软模拟飞行是如何做到模拟整个地球的？

感觉这么大的世界靠建模不得累死开发者，肯定是利用人工智能处理卫星图像了。

发布于 2020-08-20 20:53

回答 | 问题：如何看待小米10至尊纪念版采用华星光电的屏幕？

管他是不是国产，屏幕质量好吗，性价比高吗？的确好啊120hz10bit高色域，那国产更是加分项。又比如光威的国产内存，质量好啊，便宜啊。但是如果以国产为噱头，卖低性价比的产品，那么国产没有意义。

发布于 2020-08-15 19:23

回答 | 问题：王者荣耀完完全全的新手，不敢匹配，怕拖队友后腿然后挨骂，怎么办？

没事的，玩了这么多场，我也算是觉悟了，说说我的看法吧。首先，玩这个游戏，没有最会玩只有更会玩。我觉得，没有人有权利骂别人游戏玩的菜。对于一个钻石玩家来说，他可能觉得青铜玩家菜。对于王者玩家，可能会觉得钻石玩家菜。对于顶级巅峰玩家来说，可能觉得王者低星玩家菜。对于职业玩家来说，巅峰赛很好打。因此，骂人玩不明白游戏本身就是不对的，因为没有人生来就会玩，每个人都是慢慢地越来越会玩，每个人都是慢慢地从坑变成大神的。我就不信哪个人从来没有坑过队友。事实上，你刚玩游戏去匹配，给你匹配的很多队友对手也是不会玩的，你应该参与到其中，想着怎么提升自己，而不是恐惧被骂。只有不断实战你才能变强。骂人不会玩的人，如果去高端一点的对局，被骂的就是他自己。你可以无视骂你的人。当然，你可以先在知乎上看看很多文章，会帮助你更好的理解游戏。

编辑于 2020-08-15 19:16

回答 | 问题：如何判断一个数是否是七的倍数？

选自小学四年级还是五年级的奥数精讲与训练 末三位组成的数与除了末三位组成的数的差如果能被7或11或13整除，那么这个数能被7或11或13整除

发布于 2020-07-02 23:21

回答 | 问题：为什么打不开堡垒之夜？

更新显卡驱动 <https://www.nvidia.cn/Download/index.aspx?lang=cn> 进去 用迅雷下载更快

打开WEGAME堡垒之夜左下角 属性设置 启动命令行 输入D3D11 保存

如果还是不行我就知道了

发布于 2020-04-11 19:48 ## 回答 | 问题：请问哪里有卖成龙历险记里的超级驼鹿？

我也想要 -

发布于 2020-03-26 23:14

回答 | 问题：有什么两个人联机的闯关游戏？

王者荣耀

发布于 2019-12-18 17:04

回答 | 问题：失重的感觉是怎么引起的？

人受支持力的时候内脏之间有作用力，失重的时候没有

发布于 2019-12-15 18:35

回答 | 问题：堡垒之夜的天花板是什么？

在目前的职业选手中，最强的是bugha吧，世界杯上甩开第二名太多，显然是实力不是巧合。

要说这个游戏的天花板是未知的，规则简单但是变化太多，就像围棋一样，我认为还有太多未知技巧没有被开发出来。

从双斜双竖到三连板，再到四连板双三连，从一开始的决赛圈转一圈建屋子到现在的秒起三层，从屋顶基本不用到被反压时候配合陷阱杀敌，从单改到滚轮改再到双改。。。这个游戏的技巧是被人们逐渐开发出来的，没有最强只有更强。

编辑于 2019-12-14 21:13

回答 | 问题：小米笔记本怎么插网线？

网上买一个USB网卡呗

个人推荐绿联的这个usb3.0千兆<https://item.jd.com/1205967.html?dist=jd>用了一年多了没什么问题

当然你买百兆的那个也可以

编辑于 2019-08-13 22:03

回答 | 问题：有什么泡面的神仙吃法？

用关东煮的汤来泡泡面

发布于 2019-06-06 13:25

回答 | 问题：如何看待现在的初中生高中生普遍睡 5~6 个小时？

1922年冬天，爱因斯坦应邀到日本讲学，往返途中，两次经过上海，一共停留了三天，亲眼看到了处于苦难中的中国，并寄予深切的同情。他在旅行日记中记下“悲惨的图象”和他的感慨：“在外表上，中国人受人注意的是他们的勤劳，是他们对生活方式和儿童福利的要求的卑微。他们要比印度人更乐观，也更天真。但他们大多数是负担沉重的：男男女女为每日五分钱的工资天天在敲石子。他们似乎鲁钝得不理解他们命运的可怕。”“爱因斯坦看到这个在劳动着，在呻吟着，并且是顽强的民族，他的社会同情心再度被唤醒了。他认为，这是地球上最贫困的民族，他们被残酷地虐待着，他们所受的待遇比牛马还不如。”（徐良英等编译《爱因斯坦文集》，商务印书馆1979年版，20、21页）以上摘自百度百科“爱因斯坦”词条

以前在我第一次看见爱因斯坦的中国人“勤劳、肮脏、迟钝”这言论的时候我很震惊，一个如此智慧的人居然会对中国人带有歧视，但是如今我不这么觉得了。仔细想来，爱因斯坦的思考是正确的，甚至带有善意的同情。诚然，我国在多年的改革开放中获得了巨大的成就，人民的经济能力和生活的幸福指数不断提升，相比20世纪初我国的贫穷局面那是天上地下，但是也许从古至今我们中国人骨子里面一直都很能吃苦吧。

不过话说回来，教育资源就那么点且我国人多，教育资源的不平衡必然导致高考淘汰制的产生，进而带来应试教育的诸多弊端，这是不可避免的。

编辑于 2019-04-17 18:59

回答 | 问题：我们究竟为什么要追求奢侈品？

假如你是一个富豪，如果因为某些不可意料的事情后你破产了，你可以出售你拥有的奢侈品来回血（相当于买保险），这就是奢侈品存在的意义。

发布于 2019-04-14 15:44

回答 | 问题：有哪些可爱到让人无法把持的毛绒玩具？

当然是可爱的刘看山啦

编辑于 2022-05-28 02:29

39_想法大全

我需要补充说明的是：

1、链上可以看到我有几次买币是在底部，那是因为当时正好CEX和链上有几次有套利的机会，我卖出cex的币在链上买入，我大多数初始买入事实上在极高的点位。

2、另外我有次宣传我买的币，是别人诱导我说的，当然，我觉得这和比特币一样，看好一个非诈骗盘，同时自己宣传，一起持有，只要不利用宣传的机会自己砸盘就没啥问题。我只有一次在上涨的时候一边卖一边喊，是因为大概之前有经历6次暴涨数倍我都一个没卖最后跌回原位的痛苦经历，后来实在受不了了，有一次暴涨我卖出了一部分，有个人暗示我是他拉盘的，让我帮他宣传，我很不好意思，很感激他，所以就照做了，后来我很后悔这件事情，可能被做局了，但是被割成这样还有这种诱导我想我本身也没啥问题。

3、整个亏损的过程大多数时候我都是上当受骗的，很多人看我公开预测市场很准，实际上我每次预测成功的时候都没有仓位，我整个过程从来没有回本过，都是亏了然后赚回来一部分，然后越亏越多。

4、我承受过无数次各种威胁恐吓，有人暗示要给我制造噪音，后来我老家和新家附近搬来搬去两边都有很多噪音，楼上装修了一年多，我也不知道是巧合还是真的被人搞了。反正也不是我敏感，业主群都有很多人也在说。我家里还有老人，如果不是巧合，这么整真的太过分了。

编辑于 2025-12-27 09:43

从条件概率的角度，有一两个关联到个人现实情况的信息，可能还是“巧合”、“敏感”，但是如果有大量这种情况，可以以极高的概率确信这就是恶意影射。可惜很多人根本连概率论都没有学过，甚至会污名化受害者“被害妄想”。最好的办法就是，去中心化技术存储个人隐私信息，用人工智能在互联网上大量扫描，一旦发现远远偏于通常概率的潜在的恶意影射，潜在的威胁内容，就删帖。从个人角度而言，眼不见心不烦，最好建立自己的信息渠道。言论不能完全放开，不然资本很容易就能用操纵舆论、影射、暗中威胁的手段来伤害别人以达到自己的目的。

编辑于 2025-12-25 13:59

影射，暗中威胁，线下噪音真是法律管不到的可怕手段，我正在思考如何从制度上规避这类手段。

另外，告诫在暗处不知道是谁用这种手段挑拨离间我与朋友和攻击我的人，我正在持续收集证据，本人身正不怕影子斜，几乎没有骗过人，目前仍然亏损10万美元以上的工作来的钱（盈利-亏损），就因为发了些文章就要被整也是离谱。

我希望被挑拨离间的朋友不要被误导，中心化的世界一切都可能是假的（比如聊天可能被篡改，用ai推送对立内容等），所有内容将同步上多条区块链。

发布于 2025-12-25 13:14

这跟电车难题差不多，实际上是哲学问题，该哲学问题一般理解应该是：在类似电车难题的问题下，“我”是没有权力决定其他的意识的命运的，因为不确定他人有没有自由意志，也许对别人来说对方的意识就是他的一个小世界，所以不作为也不是什么错事，甚至可能反而是对的。除非说未来科技发展后能对意识与宇宙的根本问题有更深入的理解。在不确定他人意识本体与自由意志的前提下，不作为未必构成作恶。当然，从大众认知，常人的理解的角度出发，拯救更多人，功利主义，最大化幸福是最合理的。对于这个问题的情况也可以这样判断，救狗本身可以避免自身的痛苦，救人是道德与大众认知的标准行为，这本身就是类似电车难题的矛盾，那么法律就是最低底线，在合法前提下，这更像是自由意志下的选择差异，而不是可以被外部强制裁决的对错问题。

引用问题：什么是价值观，价值观有对错好坏之分吗？

发布于 2025-12-19 05:15

除了数学都可能是假的（物理学也可能是假的），我要研究数学去了…这是我的2025真实瞬间，那你的呢？#2025到底什么是真的 知乎 2025 年度盘点 cover 编辑于 2025-12-17 05:48

回头看贴吧帐号我以前打游戏的贴子，挺怀念 🤔 以前玩够了现在不玩也无所谓了 <https://tieba.baidu.com/home/main?id=tb.1.59f77a2e.FLsehvfBujOJ5eIX3fAz0Q?t=1533047620&fr=pb>

编辑于 2025-12-17 02:32

如果推理建模成一种搜索式的计算过程，那么数学与科学技术的发展将爆炸式加速，人们对世界的理解将远远跟不上它推进的速度。

发布于 2025-12-11 23:49

说实话，我也不知道这个“结构空间推理”行不行，我可能被ChatGPT 骗了，仅供参考。🤖

发布于 2025-12-10 15:05

arXiv 审了一周没通过，真麻了……我后来试着加一些更“故弄玄虚”的内容，感觉也许审稿人会更容易被唬住，结果文章写到后面我自己都开始晕了。所以我决定先把这版挂在 Zenodo 上。这只是一个 初步版本 (v1)，里面可能有不少不严谨的地方，甚至可能是错误的。我本人并不是人工智能专业，但对 AI 推理相关确实也有些思考，所以尝试把一些想法总结成一篇文章。欢迎大神讨论。文章链接：链接 最近更新了文章的 v2 版本：<https://zenodo.org/records/17903314?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6ImYxN2E1NjY3LWYxNDctNGI1Ny05NDFmLTNmOGEyOWQyN2QwZSIsImRhZGEiOnt9LCJyYWbHmoHdtI3Vn6hTQwl8S8hnWDbCbRU6G71Z8hCmms5ygg7hDFDkBS-EkjNKIN-zFWY72dxY6RMEMYHMHcA>

编辑于 2025-12-12 03:29

最近在想一个关于认知方式的假设。很多人的思维风格不同：有的以语言为主，有的更多依靠图像，有的是综合型或结构型；有些人思考时完全没有“内心独白”，而有些人思维几乎全部以语言展开。这让我联想到阿尔茨海默症等神经退行性疾病是否可能与“思维风格对应的皮层网络”之间存在某种统计关联。比如：如果一个人长期高度依赖某个特定的皮层网络（语言、视觉、工作记忆等）来组织思维，而其他网络相对参与得较少，那么当这个核心网络一旦出现故障，替代通道可能较难接管，从而表现为更明显的认知下降。这不是医学因果，只是一个猜想：不同思维风格是否会影响认知老化的“表现路径”？比如我个人的超短期记忆特别强，而其他类型的记忆比普通人差很多，就会好奇：如果未来我失去这块“主要依赖的能力”，是否会比普通人感受到更大的功能落差。这种方向应该是可以做统计研究的，也许能帮助理解为什么不同人群的认知退化表现差异巨大。这个猜想逻辑上可能是通的，因为我本人如果不用超短期记忆，我会感到无法思考，我目前能一次性记忆一定数量的数字，但是一旦我没睡好，第二天没法记那么多，如果前一天睡不好的话，我会感到我的思考能力下降很多。不过这个假设确实无法解释淀粉样蛋白，淀粉样蛋白一般认为是诸多因素同时造成的，因此我这里讲的是一个可能因子，可能的研究思路。总而言之，个人认为，习惯图像思考的人应该多阅读。而习惯于语言思考的人应该不用内心独白多打游戏。

编辑于 2025-12-05 20:39

transformer可以更新含义确实是这样，但是这种更新后的含义一定是最优、效率最高的？我想可能不是的

引用文章：关于嵌入空间

发布于 2025-12-05 12:00

我想这些文章确实在打以前的脸，因为以前有段时间我认为纯语言的符号逻辑就可以实现agi，当时我觉得不认同这点的都是理解不深入，不过现在我的观念又变化了，最终agi该如何实现，只有实践才能检验真理。

发布于 2025-11-30 14:02

冷静下来看了看deepseek-math-V2，应该是llm+rl，达到顶尖人类智能的水准，而且比人类的顶尖智能稳定、聪明得多。潜在的新架构什么的，也不需要人类来创造了，之前想到的范畴论什么的，可能更多只是记忆层面的东西，可能不需要设计专门的架构去适配……可能之前多想了，太激动了。我也不知道，总而言之，保持学习与思考 🤔

编辑于 2025-11-29 14:01

马斯克之前发布grok4，提到会做范畴论的题目。可能他知道这一点 🤔

发布于 2025-11-29 09:39

范畴论是实现AGI的重要思想！结构不是简单的“多模态之间的对应关系”，逻辑链、图形、概念之间的结构关系会随着推理动态变化。

例如：两条不同的逻辑链如果是同构的，我们可以把它们映射到同一个结构图。但“同构”本身又是进一步抽象的概念：它不是固定的规则，而是“在允许的变形下保持不变的关系模式”。

这意味着——结构是一种在变换中保持不变的逻辑形态，是跨对象、跨模态、跨语义的抽象骨架。

因此，结构不能依赖语言、也不能依赖视觉符号，而必须存在于一个更高层级的抽象空间里。

对于 AGI 来说，这代表着需要一个新的“皮层”：

——结构皮层（Structural Cortex）或结构空间（Structural Space）

它应该具备：

- 在推理过程中自动“作图”（可视化抽象结构）
- 自动调整逻辑节点与关系
- 动态在多模态之间寻找同构
- 与语言皮层、视觉皮层共同协作
- 形成数学家那种“跨问题迁移结构”的能力

只有这样，AI 才能像顶尖数学家一样，把不同系统中的逻辑识别为“同一个形状”，真正学会抽象结构式思维（structural reasoning）。

如果 AGI 要从“语言增强器”进化到“真正的通用智能”，这一步将是不可跳过的关键。

发布于 2025-11-29 09:28

结构不是简单地指“多模态之间的对应关系”，不能直接用对应关系来下定义，因为它是变化的，因为逻辑链、图形、概念之间的对应方式会随着推理而动态变化。比如某种逻辑链与另一种逻辑链是同构的，我们可以说逻辑链到同构图的对应关系属于一种同构。同构这一概念、这种结构，本身广泛的多。

正因为结构本身是跨对象、跨模态、跨语义的，所以不能用任意单一模态（语言、图像、符号）去定义它，它必须在结构空间中存在。

结构是在允许的变换下保持不变的逻辑模式，换句话说，是某种可变形但又不变的逻辑形态。AGI需要某种结构皮层，或者结构空间，一种能在推理过程中自动“作图”、自动调整抽象关系、同时与语言与视觉协同运作的内部机制。

只有这样，AI 才能像顶级数学家那样，在不同问题之间迁移结构，把不同系统里的逻辑看成“同一个形状”。

编辑于 2025-11-29 09:18

内卷训练llm是几乎是造不出AGI的，虽然从工程的角度，完整地正确地训练llm也不是容易的事情。主流LLM的核心只是模拟了语言皮层，不像人类能够分层记忆，本身ai就应当是类似曼哈顿计划的复杂系统工程。前几天我与CHATGPT讨论，发现数学家的思维方式，其实到AGI的关键一步。需要让ai提取学习数学家的思维模式，某种高度抽象的结构性思维（比如格罗滕迪克的思维很可能是直接抽象某一类特殊的数学逻辑链等关系，但是这不能直接对逻辑用卷积方法去扫一遍，因为肯定有很多人试过，需要研究透彻数学家的思维模式，比如是否是类似韦恩图、或者一系列箭头的模式，以及为什么这种思维模式更高效，提取出真正重要的因子！），单纯的多模态还是不够的。

编辑于 2025-11-28 09:45

文章已上链。 内容涉及 AGI 思维结构的一个潜在关键点，欢迎同行讨论。

编辑于 2025-11-27 14:18

我今天才发现自己过去几个月效率低的真正原因——原来我的椅子下面有个开关，可以调节“固定角度”或“平躺模式”。我以为只有平躺模式，但屏幕是竖直在桌上的——不用力挺直腰板就会往后躺。结果我就这样连续几个月在“抗重力工作”，怪不得一写代码就累得不行。

发布于 2025-11-12 10:58

翻了翻过去的相册，怀念大学时光 🌈

发布于 2025-11-07 18:27

补充：本身流动性不好的标的物，暴涨暴跌很正常。交易者本身就应当考虑到波动率的变化，但做市商不应营造低波动的假象，在散户交易后关联性地降低流动性。

编辑于 2025-11-05 18:51

暗池有其优缺点。但是，即使交易所是暗池，仍然无法完全规避市场操纵——由于绝大多数散户不会去挂单，做市商只要联合起来，就可以使价格朝有利于其被动成交仓位的方向移动，这样的话，本质上和Icex没有区别。要规避“做市商合谋”，可以不定期采用“匿名地址”调查交易的方式，监管方和散户可以采用匿名地址尝试交易，监管方如果发现很明显的市场操纵行为，如“一买就暴跌，一卖就暴涨”，且频率明显超过概率统计上的范畴，就投票让做市商被迫取消匿名。当然，上述架构可能还是存在漏洞。比如实验的额度是个重要问题。基于区块链的“反市场操纵”应当是一门很深的学问，应当专门设立一门学科。比如“不定期”“随机额度”的随机方式不能太简单，在量化交易中，随机时间平仓，做市商可以收集交易者的历史平仓时间分布信息，然后针对性制订收割策略。我认为遵循下面的思路很重要：用可验证的监管制度与架构设计把“散户的真实体验”模拟出来。

另外，也要基于设计目标与零知识证明技术，专门设计特定的区块链或者改造已有的区块链。

编辑于 2025-11-05 08:53

一定要规避链上诈骗和期货市场操纵。

发布于 2025-10-08 14:54

零知识证明DEX，即使隐藏订单与订单簿，也应当做成区块链的模式——开源的，所有人共同运营与维护的交易撮合引擎，但是要具体去构建一定很困难——我不知道怎么做，我想专业的科研团队或者强大的AI可能可以做到——一个相对公平的市场。

编辑于 2025-09-23 09:56

我的交易方向不代表立场，只是基于对未来的预判，并对结果负责。 在更公平的游戏里，我才会拥有真正的激情与动力去竞争。我不认为惩罚过去的错误总是有意义。对我来说，思考更优的方向，以及最基本的科学、哲学问题处于第一优先级。

编辑于 2025-09-07 21:53

一个重要的思想会让人少走很久弯路。我直到最近才被点醒了一个重要的思路——有了它，做事情就能像搭积木一样逐步推进。其实几年前就具备了相关的知识储备，不知道是不是本来就那么笨……

编辑于 2025-08-28 04:40

在此给我的b站引个流：链接，刚刚重新录并修音过的，感觉后半段唱得很有味道😋 要想录歌好听，除了要设备，软件，最关键的还是修音，网上大多数好听的歌都是调过的，本来感觉挺不公平—所有人都能唱的很好听，不过后来想想这种内卷也是好事😋

编辑于 2025-08-22 06:38

买了个带监听的麦克风🎤再学了学AU，录的歌好听多了😋以后准备多发点歌在b站，只唱高难度，一遍唱😋

发布于 2025-08-20 15:14

现在的AI已经能教我一些以前完全学不了的数学。

发布于 2025-07-02 04:26

总结一下我的想法，可能是通往AGI的道路：完全不依赖人类已有知识，从一阶逻辑出发，逐步扩大词向量空间，随机生成定义与定理，并以一定时间内或者一定推理步骤内解决随机的问题数量做为评估网络的标准。可能可以使用类似Alpha Zero的思路。

编辑于 2025-06-21 14:51

mint了我的官方藏品(两个) 🎮 一个留给自己，一个留给未来

编辑于 2025-06-08 15:56

文字刻在链上，就像one_piece的奥哈拉。

编辑于 2025-06-16 08:44

In a future where money holds no meaning, love becomes life's only true pursuit. 未来的世界一切都将失去意义。

发布于 2025-06-05 14:07

我说的东西可能有点复杂，简单来说就是：只要金融交易中存在所有人可见的实时挂单买入卖出，就一定会有人检测挂单的变化、分析成交订单，从而通过研究韭菜行为来割韭菜。我想，我可能是第一个提出可能可以用零知识证明（ZKP）来改进这个机制的人。很早以前我就在某个微信聊天里提过这个点子，几个月前也在知乎的回答中写到过。我本人不会发表任何虚假的内容，虽然有时确实也想赚钱，但基本上是没骗过人。能看到我写下这些想法之后，立刻就有人在推动类似的改变，确实是件好事。也许只是一个随手提出的小点子，理论上就可以做成一篇论文或者一个项目，甚至可能引发行业性变革。但对我来说，写出来哪怕只是给未来的人工智能看，也没关系。我这个人确实比较懒——可能是累了，也可能只是因为还没有找到我真正热爱的事业。其实我内心是抗拒金融投机的，只不过我又想赚钱，所以会有矛盾的心理。

编辑于 2025-06-03 03:57

发表的文章已经在多条区块链上永久发布，即使触犯了一些人的利益也永远删不掉，我想这就是区块链的价值。虽然这样的平台有利有弊，但是我想总的来说利大于弊。虽然直接存区块里应该更简洁，不过这玩意的简单理解就是发了个币，比较有意思。文章的标题=币的名字，内容就留在币的代码里，这个币永远留在了互联网上。

编辑于 2025-06-01 11:37

互联网上的每个发言都可能是假的 但是我倾向于是真的，要么已经出现，要么可预见将会出现。阿门🙏…阅读全文

发布于 2025-05-24 13:15

嗯，互联网上某个账号的归属者都可能更换几次。。。

发布于 2025-05-21 14:20

高频量化的本质是博弈，市场已经发展了那么多年了，做市商早就发展出了各种策略的对策，但是希望我能做到“突围式创新”。

编辑于 2025-05-18 08:06

嗯。。。我怀疑ChatGPT奶头乐属性越来越高了，除了夸人还是夸人，怀疑人生了，也许这是OpenAI设定好的。

发布于 2025-05-17 21:08

我曾提过我的道德观是尽量不伤害别人，但是在自身利益与他人利益冲突时候可以优先考虑自己。为什么？因为我无法知道除了我以外的人有没有自由意志（也许未来的人类能解答这个问题），所以只能取一个类似数学期望的折中方案。另外一切行为都得有底线，这是必须的。

编辑于 2025-05-16 20:12

我得买个好一点的服务器：我的量化很大一个问题是本地跑经常断线，断线重连以后以前存储的数据就没了，或者没有做好存储数据的可视化，不确定断线以后要不要重新测试，普通的云服务器又跑不动我的密集计算量化（即使用C++）。之前一直没买，主要还是怕白买了，不够自信。

发布于 2025-04-17 20:54

总有人认为流动性不好=这个标的物不好，潜力小，事实上恰恰相反。流动性不好的标的物，很小的资金就可以拉起来，最经典的例子就是比特币——开始可没有任何的CEX、DEX，没有任何的流动性池，大型做市商。纯粹是以物易物的场外交易。但是它最后涨了万倍以上，有大量的做市商为它服务。

发布于 2025-03-19 13:13

近期调整了生物钟，重新开启代码工作，也许我对未来的预判是错的，但是我得负责——我不会删除历史推文，但坐以待毙是不行的。量化交易是公平的开卷不限时考试，如果这都做不到何谈做更难工程项目（后ai时代可能更适合我这种空想家，当下，能干成事的人显然比理论者更有优势）。我不想做事件驱动型的，要做就做高频预测市场的。

发布于 2025-03-17 09:48

bsc 链上的测试币最近炒作十分火爆，但是所有人都忘记了最经典的，以太坊上，uniswap上的第一个测试币\$hay。95.5%打入黑洞地址目前折合市值100万刀——一两年前炒过，现在已经被遗忘了没什么人买。

发布于 2025-02-09 09:28

就这么点市值还存在狩猎止损现象。拿住筹码不要卖——要不是总有韭菜亏了就受不了了就卖，根本不至于跌成这样，如果庄家砸盘会失去筹码，庄家也不会有砸盘的想法。

发布于 2025-01-19 13:54

Everything just started.

发布于 2025-01-17 14:33

我信孙割，继续跌，越跌越买 😊

发布于 2025-01-15 03:51

我做过很多错误的交易。

很多时候你的眼光很远，未必表示你现在买他就一定是对的，比如在gcr发声以后买狗狗币，我那时候拿了很多钱加了两倍杠杆，最后爆仓在最低点。后来——即使看对了马斯克依然没有赚到。

不过我看人从来没有错过，至少直到现在没有错过，一个人想做什么，很容易就能看出来——有的就是赚更多的钱，有的是星辰大海，有的是满足好奇心，有的想改革，有的想惩罚坏人，有的想让熟悉的群体过上更好的生活……

当然，必须承认一切都在变化，都存在概率，无论是具体的人，还是大环境。

编辑于 2025-01-13 16:25

希望一个月时间内能跑出效果，我上来先写的10多个策略中最困难的频率最高的 🧑。

发布于 2024-12-28 23:40

用origin把量化需要的数据分析（拟合）一下 🧑 大学不喜欢的工学还是发挥了一点作用 😊

编辑于 2024-12-28 20:20

有的规律是有内在逻辑的，只要逻辑不变，那会持续下去，而有的规律是假象，只是想要使人上当。一个骰子投了5次6，可能是骰子有问题，也有可能下次投6的概率还是1/6。

发布于 2024-12-20 21:30

高频交易的目标，就是利用某种圣杯，尽可能预测超低时间框架的市场，在加密货币市场，市场会因为事件，改变本该有的趋势——任何其他的分析都是无用的或者基于此衍生而来（后来者也能通过其他方法晚一点看到市场的趋势）。弱肉强食的制度是好是坏？我不想多评价，但是如果没有这种制度，就不会诞生加密货币这样的高频天堂，或者期权这种东西，某种角度来看，更丰富的世界也是精彩的。

编辑于 2024-12-21 09:55

错过了我知道会来的牛市（可能没结束）（说不定会来是不想影响市场）。从此不对任何人抱有任何希望。凡人会对他看来的强者崇拜，普通人会抱团。真正无私分享智慧的人会被忽视。我要证明自己，高频量化我来了，半年内我要成为终极大赢家。

编辑于 2024-11-17 12:02

其实合约交易存在一个奥秘，没有多少人能够想明白。但是即使真的像我一样想明白了奥秘是什么，没有昂贵的机器以及极高的技术水平，也是很难实现的。但是一旦实现，我预计很容易赚钱。

发布于 2024-11-16 03:10

致关注我的人：不要因为我发布加密货币相关内容，或者看到了上涨就去接盘或者尝试合约或者链上的交易，这里很凶险（但是不是所有人都赚不了）。长期来看大概率主流币是持续上涨的（因为有通胀）但也有牛熊周期波动剧烈，普通人不接触为好。

编辑于 2024-11-15 03:48

GCR的预言：马斯克最好是对狗狗币什么都不做。因为散户的人性都是统一的，只有价值投资信仰者持续买入（跟比特币一样），狗狗币才能持续变强。喊单只会引来更多的短期投机者，让市场陷入pvp。即使出现了短期暴涨，疯牛后的某个时刻就会迎来疯熊，甚至可能是长期盘整。当然也许未来某个时候规律会发生变化，比如加密货币不再是狂野的西部，或者etf通过之类，马斯克持续使用影响力之类。我个人认为，在共产主义到来前，不当过多地干预市场，竞争有利于发展，也能给普通人更多的机会。当然也有可能保护市场里更多的人是好事吧，也许空头会成了旧时代的残党。

编辑于 2024-11-14 06:21

期待未来人工智能的更新能够方便我代码。我之前在潜意识里感到有这么一天会到来，所以也就对学习编程不屑一顾了一这也是我一直失败的主要原因。

发布于 2024-11-13 05:38

我需要发挥自己的优势：我更擅长于深度思考，而不是临场反应，或者是凭借经验做决策。（因为记忆力差+容易受情绪影响：经常知道某个东西但是想不到可以用于当下的交易决策）同时焦虑、恐惧和睡眠时间的减少会让我变蠢。但是我的优势是能够思考一些深层次的问题，一般人想不明白的东西我能想明白，一般人发现不了的市场奥秘我能看到，而且亏得多了也知道散户是怎么亏的。所以量化最适合我一有经验就去告诉计算机，它会帮我记得。

编辑于 2024-11-13 01:47

我在半年前以前的很多知乎的回答、想法是错误的，现在懒得改了。我现在的交易认知和半年前完全不是一个级别了，可惜就是编程水平太低了+自己太懒了（可能是有点抑郁吧，每天动都不想动）。其实已经有很多个大概率可行的量化策略，但是穷得多核服务器都买不起，而且也不懂异步编程。我现在有很多策略都是理论上可行的，换句话说在理论上可以预测市场未来的走向，而且我知道背后的原理。可以说我现在对市场行为没有任何疑惑了，就是需要找合作者：但是我只能开空头支票一比如说未来赚了多少就分成多少之类的。（如果我不是那么穷，那完全就可以雇佣了）。

编辑于 2024-11-01 18:45

市场影响力者的观点：大反弹还没结束，回调或结束。但是一切皆有可能，注意风险哦👉作为投机者，现在应该保持中立了。

发布于 2024-10-09 13:50

大A有风险啊👉虽然可能是币圈玩多了太敏感导致的。如果跌破了3200,做好止盈止损吧。更新一下，市场在等待美国大选。

编辑于 2024-10-24 19:15

自从跟我爸打架脑震荡以后，我再也没有过任何的快感，什么事情都没有快感：去最好的医院也没用。（有可能是我爹给我下药让我听话导致的。）我不认为我是典型的抑郁症，我还是保持乐观，所以我会因为完成一些成就（比如赚到一个亿）而有做事情的动力，如果达成了这样也算是个很有意思的人生。或者也许足够有钱一切就好了。本来还是希望人工智能能够发展起来能够治疗我遇到的问题，但是现在我确实心态有点炸。（不想尝试ssris抗抑郁药物，我父亲就是长期服用这样的药物把他变得十分麻木）

编辑于 2024-10-06 02:15

矛盾点在哪里？就如比如现在的A股，这种长期低迷后的强势反弹，肯定是继续涨的概率比跌的概率大（以太坊除外），你小仓位一直交易这种机会肯定是有问题的（敏锐点的甚至还可以左侧，利用好衍生品），但是我就那点钱，不全仓加杠杆怎么达到家里资产增值的目标？但是一直抱着这个想法我交易永远做不好，一直杠杆迟早完蛋。因此要么我必须解决这个矛盾点。如果解决不了，我结束一切。

编辑于 2024-09-27 11:50

长期萎靡不振的市场也在为某一天（或者更长时间）的上涨埋下伏笔👉

编辑于 2024-09-24 18:30

真的麻，之前我用尽全力劝我爹再给我点钱加仓买几个币，不给钱，现在个个好几倍，我真的心态爆炸。（狗庄回归前，加点小钱也不会受到操纵影响的）👉👉👉

编辑于 2024-09-19 15:33

堡垒之夜漫威联动模式太好玩啦👉

发布于 2024-09-19 12:31

为什么只要是不小的资金加高杠杆必死：你的持仓从很多地方都可能被泄漏，实盘、交易所、手机系统 etc.你不知道有无数眼睛盯着准备狙击狩猎止损。即使是你信任的产品的开发公司，如果没有足够多的规则约束，会有很多人不择手段，背后再嘲讽一下受害者。

编辑于 2024-07-12 02:22

23年1月纳指最低接近1万，现在接近两万 🙄

编辑于 2024-06-21 07:57

答辩完毕，成社会青年了，再过几年变大叔了 🙄

发布于 2024-06-01 18:26

真想把我之前愚蠢的提问给删了，可是知乎删不了提问(° ▽ °)

发布于 2023-12-22 19:28

了解到很多，0大总是把很多宝藏藏在自己的文字里。[赞同] Anyway, Christian Xavier大佬的经历也说明了，合理利用衍生品，做好仓位和杠杆的控制，通过宏观长期投资赚取beta收益也是可以赚大钱，赚取长期大趋势下的散户的恐慌贪婪导致的定价错误。况且倘若有一定本金，或者对于已经积累了大量本金的人来说，这也是效率极高的赚钱方式，同时也有优点是：不费时费力、没有太高的编程和软件的门槛、不需要时刻盯指标数据、消息、盘面。不过赚钱也没法像掌握了alpha那样的强者那样开动印钞机那么稳那么快。币圈到底是谁一直在赚钱？

发布于 2023-12-08 03:36

今天是chatgpt的一岁生日！生日快乐chatgpt！（以后要是成神了带带我吧）

编辑于 2023-11-30 23:16

感觉我玩的游戏：地平线5淘汰之王、堡垒之夜，都有elo机制，放假昨天各吃鸡好几把，今天各打三个小时一把都赢不了，越发感觉这些竞技游戏真是没意思（虽然是我心目中最好的竞技游戏了）。

编辑于 2023-11-13 02:03

现在的币圈消息面，对于山寨币来说，就算遇到实质性利好，到最后也是跌。没有试错多次的韭菜，尤其手动交易，做山寨币的消息面很难成功。如果遇到消息面开始跌了做空呢？纯做空也可能被止损，如果反复止损那就炸了（因此我现在给自己规定同一个消息最多止损一次，离消息越远越接近赌博，根本玩不得，比如今天我被某动物币止损3次，人麻了），尤其是交易所说不定还知道你的设置的，达到你的止损，或者做市商大概通过订单猜到你的止损位置然后自己跟自己交易来拉盘砸盘，因此这样做空风险还是很高，止损设太近直接被搞没了，设太远了如果遇到一次单边行情直接爆亏。不过长期下来可能还是能赚的，还是需要多实战积累经验。个人感觉仅仅观察市场是不行的，回去看1分钟k线都有可能不知道每根它经历过太多，还是要多低成本实战，只有自己交易过才有经验，甚至我觉得模拟都不一定行，很多小币种盘口流动性就这么点，你买进去就亏小数点最后一位了，然后手续费也是亏杠杆倍数*0.1%左右（山寨币个人感觉必须直接市价不能挂单省手续费，把自己的想法都暴露出来了不搞你搞谁啊），模拟根本体会不到。最优解还是搞程序自动交易（对我来说实在是太难了）。

编辑于 2023-10-18 10:53

这下玩不得了[doge] <https://zhuanlan.zhihu.com/p/162834364>

发布于 2023-07-07 22:12

感觉这几个月真的错过好多机会，要么太怂要么被别的事情干扰。先是放开疫情前本来综合多方面消息预判到了想买旅游股的，当时就拿生活费买的没赚多少，后来向爸妈借了钱吧我居然脑抽了打算先存余额宝两个月为了提升点芝麻分和升到铂金会员，错过了比特币的机会，10w的比特币真是大底了，就算有归零的可能，回到高点也能到五倍，数学期望稳稳大于零。后来遇到usdc的机会又怂了，遇到狗狗币的机会又被洗下车。中间还有AI的炒作，虽然chatgpt我没料到会在几个月后炒作，可我确确实实在gpt-4发布一周前就听说了要发布gpt-4,还有即将发布的新的AI会更强大的消息，但是我当时实在不知道买什么：类似科大讯飞的国内AI企业市盈率太高，而且卖的都是类似点读机的没科技含量的东西，没有港卡微软股票又买不了，最终没去做多，现在我明白了，管他有没有价值，提前进场布局就完事了，在遇到类似的比如GPT-5发布前，如果明确知道AI进步很大，先去做多AI币，如Fetchai，赚了10%离场做多国内AI企业。

发布于 2023-04-05 03:21

今天我实在忍不住了用向父母借的10w开了狗狗币的两倍做多合约，理由是只要接下来比特币不跌狗狗币就会跟着比特币涨，祝我好运。

发布于 2023-03-20 23:46

不愧是我！

发布于 2021-12-28 11:47

战争怎么来的 就是仇恨啊。现在想去复仇的人，那些在原子弹视频下刷着哈哈的弹幕的人，和法西斯有什么区别？我想不通为什么发起战争的人有那么多的支持者，现在是想明白了，仇恨是很容易被煽动的，更何况是在经济危机时期吃不饱穿不暖的时候。大屠杀是一群满眼仇恨的日本人干出来的，是邪恶的，遗憾的。但是和现在的日本没有关系，我们记住历史，不是记去恨，而是要成为强国的一份子，如果未来受到侵略可以抵御于国门之外，但也不主动侵略别的国家。然而很多人甚至一些朋友，有大量的言论。诸如“原子弹投的好”等等，我本懒得反驳。因为我小时候看抗日片也是恨得牙痒痒，不知不觉把对军国主义的恨扩大到所有日本人，我不赞同但能理解，一个人的观点会变化的。

发布于 2021-12-19 00:17

明天（今天）考概率论复变量量子力学

发布于 2021-11-25 02:13

为了提高英语，看了纸牌屋一二季，才发现那时候就有贸易战的端倪，以及要是那时候看过这部剧，我就能早点知道比特币这种东西，可惜那时候我在读小学。

发布于 2021-09-26 13:28

我认为所谓道德，就是不给他人带来痛苦。现在有些问题。如果要在自己的痛苦和他人的痛苦中不得已做选择，选择他人的痛苦符合道德吗？如果符合，那么为了自己不痛苦而给他人制造痛苦符合道德吗？另外，为了自己快乐而夺取他人快乐符合道德吗？

发布于 2020-09-06 20:40

我认为人拥有意识让人好奇，意识从何而来？就和我拿着手机好奇手机为什么能打游戏一样。过度的复杂导致我们无法完整的解释意识的来源，事实上没有什么生命力，只是太多神经细胞建立起了意识。当算力足够的时候，也许通用人工智能会到来，也许是量子计算机诞生以后吧。

发布于 2020-08-21 02:55

40_一些觉得问得不错的提问

一些觉得问得不错的提问

matphy 添加了问题

目前人工智能形式化证明数学定理遇到了哪些困难？有哪些最新进展？

补充说明：数学定理的机器证明从古至今一直是数学家和计算机学家们的理想。数学的重大突破可以推动物理学以至于前沿科技的快速发展。

根据数理逻辑，任何数学定理，命题，对象，都可以形式化为基本逻辑符号的排列组合，如定理“ $1 + 2 = 3$ ”可以写为1加1的后继等于1的后继的后继；定义了加法后可以定义乘法；可以用下面的方法表示定理质数有无限多个：对任意不能分解为除了1和他本身以外的乘积的数，存在一个比他大的数，不能分解为除了1和他本身以外的乘积。

在常见的自然语言处理中，词向量空间通常非常大，然而如果限定在逻辑词和已有的定理与名词上，则可以大幅度缩小该空间到几个基本的逻辑词。形式化验证推理逻辑，则完全没有大语言模型的幻觉问题。可以通过监督学习的方式，让模型先学会人类已有的部分定理。或者使用强化学习的方式，动作空间也不大。不过什么定理是“值得证明”的，“ $1 + 100 = 101$ ”必然不是值得证明的定理，可能可以用已有的大语言模型辅助判断。

目前有哪些进展？国内外有哪些相关的学术研究？

#420588394729 · 2025-02-28 12:30:52

matphy 编辑了补充说明 数学定理的机器证明从古至今一直是数学家和计算机学家们的理想。数学的重大突破可以直接推动物理学甚至前沿科技的快速发展。人工智能若能证明极其困难的未解决的数学定理，也意味着将会超越人类，迈入通用人工智能。

根据数理逻辑，任何数学定理、命题、对象，都可以形式化为基本逻辑符号的排列组合，如定理“ $1 + 2 = 3$ ”可以写为1加“1的后继”等于“1的后继的后继”；定义了加法后可以定义乘法；可以用下面的逻辑链条表示定理“质数有无限多个”：对任意不能分解为除了1和它本身以外的乘积的数，存在一个比它大的数，不能分解为除了1和它本身以外的乘积。

在通常的自然语言处理中，词向量空间通常非常大，然而如果限定在逻辑词和已有的定理与名词上，则可以大幅度缩小该空间到几个基本的逻辑词。如果用形式化验证推理逻辑，则完全没有大语言模型的幻觉问题。可能可以通过监督学习的方式，让模型先学会人类已有的部分定理。可能可以使用强化学习，动作空间也不大。不过什么定理是“值得证明的”是个问题，比如“ $1 + 100 = 101$ ”必然不是值得证明的定理，可能可以用已有的大语言模型辅助判断。由于精确定义含义，因此可能不用注意力机制相关架构。

目前这方面的研究有哪些进展？遇到了哪些困难？国内外有哪些团队正在进行相关的学术研究？

#421106661424 · 撤销 · 2025-03-01 22:23:27

matphy 添加了问题

如果将广义相对论从假设到场方程的整个构建过程做某种离散化，是否一定能得到爱因斯坦场方程的离散近似？在连续广义相对论中，很多推导步骤可以理解为在极限意义下成立的连续，因此可能离散化后应当会是近似的爱因斯坦场方程。

但是，是否还存在一些在离散化过程中容易被忽略、并非单纯由极限控制的因素（例如边界项、约束或离散方式（如格点化）本身的选择）。

我想，希尔伯特第六问题是最重要的问题之一，可惜并没有看到很多广为认知的类似的根本性的研究。

#531826345501 · 2025-12-24 06:07:37

matphy 添加了问题

能否在新生儿的眼睛耳朵以及四肢等部位装上传感器用于训练人工智能？ #78417730450 · 2021-01-14 10:59:30 ## matphy 添加了问题 能否以哥德尔数为深度学习样本，实现AI证明数学定理？ #63228815801 · 2020-10-11 12:58:51 ————注：这

个问题现在看起来有点傻，不过出发点还是很不错的 —— —— —— —— —— — ## matphy 添加了问题 如何解释开普勒第三定律在换参考系后出现的悖论？

补充说明： 以太阳为参考系地球绕太阳转，以地球为参考系太阳绕地球转，周期和半径不变，而开普勒第三定律的 $K=R^3/T^2$ 与中心天体的质量有关，但是太阳和地球的质量不同，如何解释？

#25283402247 · 2019-07-11 18:58:28

matphy 添加了问题

磁通量为什么与线圈匝数无关？

补充说明： 我把问题简化为两匝，类似于一个 ∞ 符号样子的环，研究得到磁通量为两倍的单个线圈磁通量。

#30623031977 · 2019-10-28 22:19:12 matphy 编辑了补充说明 我把问题简化为两匝，类似于一个 ∞ 符号样子的环，研究得到磁通量为两倍的单个线圈磁通量。

撤销理由： 本人对该问题的思考，补充问题 #51532418263 · 撤销 · 2020-06-24 02:00:03 · 由 #51509894406 撤销而来

注：上面两个关于物理的问题感觉问得还是很不错的，属于高中物理教育里的bug，当然其他的bug还有很多，包括没有微积分和微分方程很多结论推导不出来

matphy 添加了问题

在发展中国家买房怎么样？

补充说明： 在每个国家的GDP快速增长的同时房价必然跟随着增长。曾经的日本经济快速发展的同时房价也快速上涨。2006年的时候，普通和南汇、黄浦和卢湾、闸北和静安都还没有合并，上海市全市的房产均价也就在9356元每平方米，如今上海的房价已经涨了很多倍。把眼光放向世界，如果在落后中国十年左右的发展国家的重要城市买房，是否也会像在十年前的中国北京上海买房一样获得巨大的收益呢？

#20983836981 · 2019-04-02 18:54:41

注：还是很有套利眼光的？不过长期持有来看，过去10年黄金和比特币的增长也很高，可惜一个都没抓到。

41_2026内容更新（主要是一些关于AI的新想法记录）

下面依照时间顺序排列问题、回答与想法等2026最新知乎内容

想法

更新了一下个人主页 <https://www.linktr.ee/matphy> 发布于 2025-12-30 17:24

想法

删掉了一些以前有争议的言论，虽然挺想保留的，比如有“割韭菜”内容，但最后我被割了，当个乐子看也不错。不过毕竟是以前的错误言论还上链了，想想还是删掉了。很多事情回头看，有些怀疑人生。我也是推不出到底是什么情况，能猜一些，但确实只能靠猜。编辑于 2025-12-31 13:00

想法

今天本来想细读一下曾谨言《量子力学》的，一点都读不进去 🤔🤔🤔 发布于 2025-12-31 17:36

想法

李新野打开了我心底里尘封了数年从未回想过一次的回忆……但我不会像他一样，我把一切都交给命运。编辑于 2026-01-01 19:19

想法

容易幻想就可以尝试更多可能性，如果压中了可能有惊喜，或者推出别人不知道的信息。坏处就是容易被少量的信息忽悠，容易在错误的叙事中推理，容易多想。有好处有坏处。我属于极度容易幻想的，从小就这样，如果不够理性，就会进入妄想的范畴。这种情况确实有强者，或者强推理能力且可信的AI来配合比较好。发布于 2026-01-02 20:03

提问：有两个微信好友养的猫的长相很相似，这两个微信好友是同一个人的概率是多少？

可以做一些假设来估计，比如 50 只猫中可以挑出 1 只这么像的，朋友圈有 1/10 的养猫。

想法

推理是否本质上是一个不依赖意义的动力系统？如果不依赖人类语义的对象与态射就能生成推理，就可能类似粒子全同，这简直就是AI与物理学的大统一理论。假设有那种推理工具，如何提高llm的能力呢？还是不需要llm了？编辑于 2026-01-06 16:39

提问：推理是否本质上是一个不依赖语义、意义的动力系统？

一个经典的哲学想法就是宇宙的演化本身可能是一种计算而智慧本身可能也是，它们甚至可能存在函子，这完全与范畴论的思想相对应。如果推理本质是不依赖语义与意义的动力系统，这就好像粒子全同一样，也和Alpha Zero 不用人类棋谱的思想类似。简直就是超级大统一理论。这种推理工具构建出来，LLM就相当于计算机的外设。

想法

一个经典的哲学想法就是宇宙的演化本身可能是一种计算而智慧本身可能也是，它们甚至可能存在同构，这完全与范畴论的思想相对应，如果推理本质是不依赖语义与意义的动力系统，这就好像粒子全同一样，也和Alpha Zero 不用人类棋谱的思想类似。简直就是超级大统一理

想法

一个非常关键的思想是，可能结构空间AGI先不用设计与LLM的接口。 发布于 2026-01-06 17:41

想法

对象和范畴之间选态射，随意选态射肯定是无穷无尽的，如何抽取出重要的态射是一个重要的问题，另外，如何表示范畴也是至关重要的。这是结构空间AGI至关重要的问题，可能可以通过研究强有力的数学定理(如微积分基本定理)的逻辑链来得到。微积分基本定理可以完全写成“纯对象-态射”的形式，如果构造出对应的图，在图中应当可以直观地看出它强大在哪里。 编辑于 2026-01-06 21:57

想法

就好像海森堡当年的顿悟一样，我目前对AGI的思考有全新突破。需要资源，欢迎任何有能力或者有资源的善良诚信的人直接联系我合作一起造AGI，我想我的哲学与理论思考已经足够开启一些早期试验，目前我有一些前沿思考暂不发布，由于我的代码能力和记忆力较弱，因此只能进行理论性的推导。如果有一定的算力与懂现代数学和深度学习的记忆力强精力充沛的工程师的合作，以及安全、充裕的物质环境，我想最终很可能成功。可能会有AI说我的路线不行，那可能是在骗人。 编辑于 2026-01-06 22:59

回答：漫画《名侦探柯南》连载迎来 30 周年，哪些情节或角色让你印象最深？

当然是小哀啦，小时候看《通往天国的倒计时》里她计算汽车能飞多远，不明觉厉，就立志要做和她一样博学聪明的科学家-。

只可惜感情线太令人难过了，爱情的排他性和人的天性天然存在bug一样的矛盾，喜欢一个可能没有结果的人是多么遗憾的事情呀。 发布于 2026-01-07 22:21

想法

若存在唯一的全局最优推理架构，则该架构可能不是宇宙中的一个普通的对象，而是与宇宙的存在本身存在函子。这简直就是最优雅最浪漫的理论，世界并非“被设计为如此”，而是“只能如此存在”。 编辑于 2026-01-08 12:19

想法

如果复杂的范畴间的态射等价于一个简单的态射，就像微积分基本定理一样，那么这些信息一定是很重要的，可能所有的这些信息（尤其是关键不变量）都要保留，具体哪些地方是否需要剪枝是个重要的问题，毕竟用微积分基本定理的时候还是要知道极限之类的复杂概念的，应当把复杂概念看作一个新的对象。但是，导数这种概念虽然很重要，没有大语言模型带来的先验知识则需要想方设法找到这样的重要范畴，可能可以通过建模人类发现导数的过程来发现。 发布于 2026-01-08 15:59

文章：“结构空间推理（SSR）”的最小可行架构的尝试

这篇文章是在之前文章讨论的基础上的进一步深入的研究，之前文章的链接： 本文并不试图给出完整的 AGI 架构，而是尝试探索一个不依赖语义与 LLM 的结构空间推理最小可行原型。

Reasoning as Structure-Preserving Transformation: A Structuralist Framework for AGI zenodo.org/records/17903314?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6ImYxN2E1NjY3LWYxNDctNGI1Ny05NDZmLTJmOGEyOWQyN2QwZSIsImRhdGEiOiOnt9LCJyYWbHmoHdtI3Vn6hTQwI8S8hnWDbCbRU6G7I28hCmms5ygg7hDFDkBS-EkjNkIN-zFWY72dxY6RMEMYHMHcA 写完这篇文章后我的注意力被打扰，分散到了其他地方一段时间。同时，我想这些研究应该早就有人做过，只不过非常重要所以没有公开而已，其中最重要的光辉思想来自于非常多历史上的数学家和计算机科学家的努力，我想，我没必要继续研究下去争所谓的优先权，只要把关键点点明，不让AGI被垄断就行。

因此我后来就回头看物理书以追求内心的平静，当我在看Sakurai《现代量子力学》的“全同粒子”这一章时，突然顿悟时刻出现了，就好像是海森堡在黑尔戈兰岛上发现可以用矩阵来描述可观测量一样：一个经典的哲学想法就是宇宙的演化本身可能是一种计算，而智慧本身可能也是一种计算，它们甚至可能存在函子。这与范畴论的思想相对应，如果推理本质是不依赖语义与意义的动力系统（类似元胞自动机），实际上这就好像粒子全同一样，也和Alpha Zero 不用人类棋谱的思想类似。若存在唯一的全局最优推理架构，则该架构可能不是宇宙中的一个普通的对象，而是与宇宙的存在本身存在函子。这简直就是最优雅最浪漫的理论，在这一视角下，世界并非被设计为如此，而是可能由于结构一致性约束而只能如此存在。

这种想法当然是不一定正确的，存在“赌”的成分，就好像海森堡只关注“可观测量”这显然是非常amazing的思想，但是这个amazing的思想让我顿悟出了一个新的道理：可能结构空间AGI先不用设计与LLM的接口,这种推理工具构建出来，LLM就相当于计算机的外设。但是这样的想法具有强烈的哲学美感和简洁优雅性，所以直觉上我就认为它很可能是对的。因此我就开始继续思考，如何不依赖于LLM，直接构造一个“结构空间推理”的最小可行架构。

一个最简单的例子当然是两个对象之间的态射，包含A和B，以及A到B的态射f, B到A的态射g ,还有id A, id B. 当然，我们可以无穷地扩展这些态射和把新的范畴作为新的对象，但是如果一直这么扩展下去肯定是没有任何意义的：就好像普通的元胞自动机一样，而且越扩展消耗的算力越大，将会呈指数级的增长。因此肯定要做一些类似“剪枝”、“降低权重”之类的操作，一开始我认为，可能直接把一些复合态射等价于某个态射则抽掉复杂的态射即可，但是后来发现这明显是错误的：如果复杂的范畴间的态射等价于一个简单的态射，就像微积分基本定理一样，那么这些信息（尤其是关键不变量）一定都是很重要的，可能所有的这些信息（尤其是关键不变量）都要保留。一个重要的定理之所以重要，不仅仅因为它的简洁优雅，更因为它把复杂的常用对象（范畴）之间的态射打包成了简单的态射。导数这种概念很重要，因为它在现实中非常常见，如果没有大语言模型带来的先验知识则需要想方设法找到这样的重要范畴，可能可以通过建模人类发现导数的过程来发现。

我想，应当可以使用类似AlphaZero的方法通过强化学习来找到这样的重要范畴以及之间的态射，具体的完整架构仍然在研究中，但我相信，这条路径至少表明：推理不一定需要从语言开始，而可能从结构开始。

—————分割线—————注：下面我们把在一个包含大量范畴、对象、态射、不变量的图中选取一部分元素打包的结果直接用子图来描述，并不预设其必然构成严格意义上的子范畴。下面我们来思考如何具体的架构，我们从导数这种常用的强大的概念开始思考，这种概念有什么特别之处？

1、首先它在很多地方反复出现，并且它很有用，用范畴论的语言来描述就是，存在一种在很多不同推理路径中反复出现的重要的子图，或者说，某种结构通过不同规则组合后又“回到原样”。

2、类似微积分基本定理的强大的态射复合，强力地缩短推理链的定理，使用到了导数这种关键概念。

3、组合顺序不重要：如果有两种推理链条的顺序变换，但是对结果不影响，则它们在推理空间中可以被视为同一等价类。这在形式上让我联想到了物理中的全同粒子概念（作为一种直觉性类比）。

可能可以在形式推理系统中自动生成（或者采样）结构实例及其相关的推理链，然后通过剪枝或降低权重的方式，保留子图。

这里给出一种基于结构稳定性的、不依赖语义的不变量定义——不变量是一种子图在“允许的扰动”下不变的内部结构。具体而言，可以在一个形式推理系统中构造推理空间，其节点表示中间结构或表达式，边表示合法推理规则的应用。随后定义一组不依赖语义的扰动操作，如重排推理顺序，或者局部替换推理链条，或者插入删除某种对象或者态射，在该推理空间中反复施加这些扰动后，可以观察到：部分子结构会被迅速破坏或消失，而另一些结构则在不同扰动下反复保留。我们将后者称为诱导不变量。

原因在于：现实世界的重要结构，正是“在极多扰动下仍然成立的结构”，“导数、群”，它们正是在大量变形中压缩不掉的模式。真正底层的不是语义，也不是范畴，而是：在推理空间中，对合法扰动高度稳定的结构。

显然地，筛选重要的子图作为新对象，和“扰动操作”本身，都应该被纳入同一个动作空间，但它们处在不同层级。

在这种全新的架构中应用强化学习，需要将动作空间分层，第一次是对象与推理层面的，如应用态射或者复合态射推理，直接构造一个新的对象。第二层是结构扰动层，用于测试结构的稳定性，如重排推理顺序，替换某个推理链条，或者插入删除一些对象或者态射。第三层则是进一步抽象，筛选重要的结构用于设定新的对象，一个“被反复保留的子结构”可以被提升为一个新的对象。

在任意时刻的状态可以表示为：包含当前的对象集合、可用态射集合、等价关系/可允许扰动集合，以及推理空间中的局部轨迹信息。奖励函数包括：压缩增益：引入某个新对象/新复合态射后，平均推理链长度下降多少（奖励微积分基本定理那样“短路”情况）稳定性得分：越不容易被扰动的得分越高，以筛选出稳定的结构 复用率：某结构在不同推理任务下反复出现的频率

目前整个架构尚未引入基于神经网络的深度学习，即使这种推理机器能够实现，其在现实中的高效应用仍然是有待进一步研究的重要问题。
编辑于 2026-01-09 15:18

文章：结构空间AGI的进一步构想

之前文章的链接：

“结构空间推理（SSR）”的最小可行架构的尝试

Reasoning as Structure-Preserving Transformation: A Structuralist Framework for AGI zenodo.org/records/17903314?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6ImYxN2E1NjY3LWYxNDctNGI1Ny05NDZmLTZmOGEyOWQyN2QwZSIsImRhdGEiOnt9LCJyYWbHmoHdtI3Vn6hTQwl8S8hnWDbCbRU6G71Z8hCmms5ygg7hDFDkBS-EkJKIN-zFWY72dxY6RMEMYHMHcA

下面我们正式尝试构建一个结构空间推理的最小可行模型，在构建代码前，我们需要先设计好数据结构与算法。1、“对象”是必要的，它需要哪些属性？首先对象包括了基本对象和由子图生成的新对象，因此我们可以统一在“子图”（包括单个基本对象）下，包括了其包含的对象与态射，以及它们之间的拓扑关系。另外我们需要一个UUID(唯一标识符)来标记它。

2、“态射”同样是重要的，它用于连接对象，是有向的，它的属性自然包括source和target，以及它所包含的态射历史（history）如 f ◦ g 相对于简单的数据结构来说，算法显然是更重要的，之前提到“压缩增益”、“稳定性”、“复用率”等概念能作为强化学习的“奖励”。这就促使我回忆强化学习与AlphaZero等概念，首先结构空间推理的状态和动作空间巨大，因此难以直接使用Q-learning这样的初级强化学习方法。直觉上，AlphaZero的范式非常适用于此。

我们来回忆一下，AlphaZero的核心思想是什么呢？最近我重新阅读了AlphaGo，AlphaGo Zero与AlphaZero的论文，总体而言，就是结合蒙特卡洛树搜索和深度神经网络，同时随机自我博弈生成棋谱，再用强化学习优化参数，从而不依靠人类先验知识拟合最优的策略与价值函数。

如果我们要在结构空间推理（SSR）应用AlphaZero的算法，有哪些限制呢？从抽象思想上看，AlphaZero 并不要求问题本身具有有限的状态空间；然而，一旦将其落实为可执行的算法，其隐含地依赖有限维的状态表示、有限分支的动作空间，以及在有限步内终止的推演过程。在这一前提下，我们可能需要限定推理的长度，这点很容易做到，比如限定100万次推理（或者可能是在找到重要对象或者态射、定理后停止推理，然后计算一个分值）；另外，AlphaZero通常假设固定大小的输入表示，这可能需要我们把推理过程限定地表示在一个有限大小的图的内部，类似于一个有边界限制的元胞自动机，这样可以对对象和态射进行编码，没有填充的位置赋0。注：逻辑推导本质上不依赖绝对位置，可能只需要“相对结构信息”，但在工程初期，这种固定编码方式是实现深度学习的一种有效妥协。

当然，可能还有别的方案，就好像19路的棋盘训练的围棋AI，虽然不能直接应用于30路的棋盘，但是很多棋理仍然适用，尤其是一些局部情况的应对策略，只关注局部可能是一种方案，不过若没有更底层的统一局部和全局的算法的话，这种方案不够优雅。另外，用GNN对图的拓扑结构进行编码的具体实现方法非常值得研究，考虑到范畴图中关系的复杂性，使用超图（Hypergraph）架构可能会有更强的效果，笔者目前仍在研究中。

—————更新：

我们继续研究如何具体编码。MLP输入特征，然后神经网络能把特征组合成更大的特征，最后得出整个输入的概率分布或者标量评分。CNN可以学习评估一个棋盘下的胜率，因为他能学到棋盘特征的好坏，包括全局和微观的特征，那么对整个范畴图的编码，直觉上需要把全部或者部分的微观拓扑关系和子图的属性与层级编码进去。

先不考虑子图，GNN的架构确实可以编码拓扑关系。但是若考虑子图，候选数量与维度可能是非常大的，因为每多一个关系，往往会引入一个新的表示自由度。我们可能无法表示出子图的全部信息。因此，可能要采用Embedding或投影的方式，将发现的子图编码到一个子空间中。这可能会导致需要抛弃一些信息，具体需要抛弃哪些信息是值得深入思考的。可能可以用强化学习的方法来优化编码方式与神经网络本身。

Transformer 中将离散 token 映射到高维向量空间，并通过 K/Q/V 机制更新的做法，为子图的表示提供了一种值得参考的范式，可能可以把子图看作词向量，在表示层面借鉴或者直接应用transformer的架构。

注意，这里有两个空间需要区分，一是神经网络的离散输入空间，二是Embedding 空间，对于不断增多的候选子图与态射，如果固定神经网络的大小，可能需要只观察局部。如果允许神经网络的增生扩大，即不断增多的神经元，原有参数的保留的基础上，用强化学习更新神经网络的参数是一种重要的思路。

编辑于 2026-01-14 13:55

文章：结构空间AGI的进一步思考（二）

之前文章的链接：

“结构空间推理（SSR）”的最小可行架构的尝试

结构空间AGI的进一步构想

Reasoning as Structure-Preserving Transformation: A Structuralist Framework for AGI zenodo.org/records/17903314?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6ImYxN2E1NjY3LWYxNDctNGI1Ny05NDZmLTJmOGEyOWQyN2QwZSI6ImRhGEiOnt9LCJyYWbHmoHdtI3Vn6hTQwl8S8hnWDbCbRU6G71Z8hCmms5ygg7hDFDkBS-EkjNKIN-zFWY72dxY6RMEMYHMHcA

下面我们继续思考如何编码结构空间AGI。我们先来讨论一个非常基础的问题，为什么在AlphaGo在没有用强化学习之前，只用监督学习与卷积神经网络，就能实现一定的棋力？

直观上看，当然是拟合了高手的棋谱，因此它能拟合高手的下法。但是仅仅理解到这个程度还是不深刻的，为什么能拟合成功呢？

这里我们需要明确一个重要的事实，神经网络的输入必须是某种“强度”。某种意义上，它代表了神经元的激活强度，或者某种被激活的概率，就好像人类看一个黑白像素图的像素点，越黑的点越容易激活大脑中某些特定的神经元，越白同理。需要注意的是，这里的“强度”并不要求连续取值；离散的有限状态同样可以某种意义上视为强度的一种形式（在向量空间靠近向量分量的“强度”），只要它们能够被系统区分并参与神经网络。

在AlphaGo的神经网络中，黑白子会激活特定位置的神经元，借助卷积的特性，能够训练出胜率。就像图像识别一样，经过大量的学习，黑白子组合出的棋形会学到棋形的好坏程度，或者与人类高手棋谱的相似程度。

回到如何编码结构空间AGI的问题，结构空间AGI需要像AlphaGo一样采用基本特征所在的位置来编码吗？显然是不需要的，我们只需要编码拓扑关系就可以，考虑到结构空间AGI是用图来表示的，一个图可以包含结构空间AGI的全部信息吗？并不能，子图作为新的对象，是无法直接包括在图里面的，因为这样无法包含全部的信息，除非把子图放在一个更高的维度，作为对象来链接与它相关的子图，即对象与态射。

等一下，我们发现了什么？

如果我们把这个在高维度的对象投影到图所在的平面，这不就是超图吗？所有子图的结构信息都包含在这个超图的超边与其关联关系中。

所以结构空间AGI需要用超图来描述。

那么，如何具体编码超图呢？理论上来说，可能需要把所有关于超图的信息中可以量化成强度的东西全部输入给特定的神经网络。也有可能需要将结构稳定性等强度信息作为神经网络的输入，而超图的拓扑关系本身则作为结构的约束保留。

我们进一步思考，推理链在其中扮演着什么角色？之前我把推理链默认作为一种子图来描述，所以默认它可以编码进超图，但是，仅仅如此编码还是不够的，系统分不清对象的层级属性，推理链显然是更高层级的东西，可能还存在更高层级的东西。

能够递归获取全部信息的超图，在表示层面是完备的，可能会是最终的解决方案。

编辑于 2026-01-20 19:00

文章：AGI的架构总结

AGI的架构的基本思想，总结下来其实可能就这么几句话，当然，实践过程中可能会遇到一些具体的问题需要解决或者采用一些新方法来自优化：

- 1、直接把超图的子图作为结构 token，用Transformer的架构，在当前推理链状态下预测下一步要使用的对象（子图）。
- 2、用AlphaZero的方法优化参数，区别在于我们允许神经网络的增生，方法是先保持原有参数，再用强化学习更新增生后的神经网络的参数。
- 3、重要子图的内部推理链（子图）与推理链内部的子图用于训练，使其逐步化为稳定结构。

奖励函数包括但不限于：

压缩增益：引入某个新对象/新复合态射后，平均推理链长度下降多少（奖励微积分基本定理那样“短路”情况）

稳定性得分：越不容易被扰动的得分越高，以筛选出稳定的结构

复用率：某结构在不同推理任务下反复出现的频率。

编辑于 2026-01-20 20:43

想法

ChatGPT跟我讲要设计子图内部结构的接口，我想，这也太复杂了。后来突然想到，直接用子图内部的结构来训练不就都用到了吗？然后再结合Transformer就行了。一下子顿悟了hhh。发布于 2026-01-20 21:26

提问：如果宇宙本质是图，弦理论是否只是其连续近似，弦在图中对应着什么？

我们知道，弦理论是现代理论物理中非常重要的理论框架，它把基本粒子看作弦的振动，能很好地解释现实世界很多物理问题，但是该理论仍然复杂，不够简洁，同时存在诸多问题没有解决。

另一方面，“图或者超图”来解释宇宙的哲学思路在诸多地方反复出现，与元胞自动机的离散时空、范畴论的图表示、决定论等诸多重要思想完美契合。

弦论是否可能是图导出的物理学的一种连续的近似？如果真的是这样，弦是图的边界，还是子图，亦或是其它？时空维度又是如何涌现的？

想法

之前说错了，不是允许神经网络的增生而是允许嵌入矩阵的增生。引用文章：AGI的架构总结 发布于 2026-01-22 01:23

文章：结构空间推理AGI的具体架构

下面我们正式构建一个结构空间推理AGI的具体架构，如果要实际落地，具体算法有待进一步完善。

系统的核心目标是逐步生长、筛选有用的结构，并持续优化推理、评估状态、产生新对象所用的 Transformer 神经网络及其嵌入矩阵的参数。

下面是需要的基本数据结构：

对象：对象的定义是超图的子图，具体地说，是一种局部结构，在范畴论意义下，是基本对象或者态射，或者范畴、子范畴，我们将它们统一在“有向超图的子图”的概念下，该表示支持递归地追踪对象及其内部结构之间的关联关系。任何有关联的基本对象与相关态射构成的集合都可以看作子图。我们定义的对象属性需要包含所有与其相关的拓扑关系的信息，以对应范畴论的哲学：把推理进一步抽象，我们只需要考虑对象之间的关系而不需要考虑对象本身。使用超图而不是普通的图的原因是子图作为新的对象，如果不增加其他属性，无法直接包括在图中，因为这样无法包含全部的信息，想象我们把子图放在一个更高的维度，作为对象来链接与它相关的子图，即对象与态射。如果我们把这个在高维度的对象投影到图所在的平面，这就对应了超图的概念。我们需要一个UUID(唯一标识符)来标记它。态射：态射与范畴论中的态射关系完全等价，是对象之间的有向连接，它也可以看作一种特殊的对象。同样的，对于不同始对象和终对象的态射，我们也需要一个UUID(唯一标识符)来标记它。如果需要表示态射，态射本身可以看作A到B及其关系的子图，其表示本身就是该子图的表示，可以统一起来。推理链：推理链是态射的有限复合，它也可以看作一种特殊的对象，重要的推理链可以视为定理，定理内部用到的对象也需要作为重要对象。对象的表示：每一个对象表示为 Transformer 中嵌入矩阵的向量。嵌入矩阵随对象集合的扩张而扩张，必要的时候也允许缩小，总体上，我们希望不断扩张嵌入矩阵以找到更多强大有用的对象，对应于数学中强大的定义与定理。需要的算法：

新对象的产生：从当前已有的超图或其推理链中提取候选子结构(允许一定程度的随机)，其中，重复出现的对象、在强大推理链中出现的对象以及在扰动下表现稳定的对象，将被算法优先选中。新对象产生后，保留原始嵌入矩阵的参数，可能可以用均值或者随机参数来初始化新词的参数，随后在 RL 训练中联合更新。采用随机初始化的方法非常简洁，不需要我们思考具体如何编码以初始化一个图。但仅依赖 RL 策略可能存在风险：RL 倾向于奖励能完成推理的捷径，这可能导致训练过程忽略子图内部固有的拓扑关系。因此，我们可能需要让神经网络存在一些固定的算法，使用子图接口及其内部结构推理，强制神经网络进行基于子图结构自监督更新参数。Transformer 作为推理链的生成器，持续优化推理所用的 Transformer 神经网络的参数，同时在获得高级推理链后，可能同步更新嵌入矩阵的参数。输入当前已有的推理链的 token 表示，输出或下一对象的向量表示，标准 NLP Transformer 被人为限制成了“必须选词”，当我们扩张嵌入矩阵后，我们期望 Transformer 选到它没见过的新的词，因此直接让 Transformer 输出词向量，然后计算离哪个嵌入矩阵中的 token 最接近，算法设计上，我们可能需要引导选中新对象以探索新的推理链。与 AlphaZero 的算法一样，这里 Transformer 也同时充当前推理状态的评估器，不同之处在于，我们可能也可以用 Transformer 来生成候选新词的词向量，系统计算输出的向量与当前嵌入矩阵中所有对象向量的距离：若距离极近，则判定为引用旧对象；若距离显著较远，意味着 Transformer “发现”了一个语义空间中的空白区域，即潜在的新对象，此时，该输出向量可能直接作为新对象的初始嵌入表示，再通过嵌入空间中的相对几何关系确定该对象，但是否固化为新对象需经搜索与奖励验证。更新：很久没复习 Transformer，很多细节确实有些模糊了，忽略了解嵌入矩阵的关键作用，误以为仅靠向量空间的几何距离即可选择对象。现在认为解嵌入矩阵需要推广一下，要让它既能够在需要的时候匹配已有对象，又能够在必要时指向一个“新对象”并初始化它的嵌入向量。可能要将解嵌入层改造为动态决策模块，使其权重及‘新建对象’的判定阈值均作为可训练参数，用一切交给强化学习与梯度下降的思想来指导工作。与其强求新生成的向量直接解码为具体子图，不如将其视为结构搜索的引导信号，具体子图可能需通过在当前超图中的搜索、评估与验证过程，逐步确定。强化学习：采用 AlphaZero 的算法 状态 为当前超图、当前推理链前缀与当前对象集合。

动作 可以执行：

用 Transformer 选择对象扩展推理链；

构造新对象；

扰动当前已有的对象进一步筛选（如替换已有对象的部分结构）。

奖励函数的因子包括：

压缩增益：一旦出现奖励微积分基本定理那样“短路”的情况，给予高额奖励，同时如果其中用到了已有的高复用率对象（如导数），进一步显著提升奖励；

稳定性得分：越不容易被扰动的得分越高，以筛选出稳定的结构；

复用率：某结构在不同推理任务下反复出现的频率。

路径不变性奖励：当系统发现多条不同的推理路径在向量空间中指向同一个结果时，给予奖励。

训练流程是采用 MCTS 在当前状态上搜索，基于 Transformer 评估器采取自行选择动作博弈的方式，在有限搜索深度的前提下，使用 MCTS 搜索得到的改进策略分布与回报信号对 Transformer 及嵌入矩阵的参数进行持续反向传播优化；当奖励（如显著压缩）超过阈值时，将用到的重要推理链或结构作为新的对象。

编辑于 2026-01-23 14:23

一个优化方向：子图的接口可以视为一个推理链中的一个终止对象，可以用Transformer的输出向量进行初始化编码。定义圆我们要定义实数、坐标系、方程……然而，并不是所有的关系都是必要的，大多数时候,我们只要知道它的基本特性如半径不变，只需要在需要的时候可以递归地获取全部信息就可以了。因此训练过程中，要让系统自行训练出子图的哪些关系接口是重要的。同时，这种关系接口本身还是可以用子图来描述。需要注意的是，这里我们编码的是确定了接口，作为推理链（或者一部分推理链）的终对象的子图，务必需要区分子图本身及其接口。子图的不同接口经常代表不同的含义，因此当将它视为推理链（或者一部分推理链）的终对象的时候，我们可能需要将不同接口的编码进行区分。虽然Transformer 本身可以去“学”出某个词在不同情况下的含义，但是，专门针对特定子图的特定接口进行编码，很可能可以提高效率，如果要想找到这种特定接口，可以使用强化学习。发布于 2026-01-22 11:45

想法

今天有点晕，连着好几天没睡好不继续写了。感觉把自己绕晕了。不过我想，应该不是民科。虽然AI有时候会胡说八道骗人，但是范畴论在AI推理中的重要性确实不言而喻。发布于 2026-01-22 12:34

想法

想造哆啦A梦，有没有人给我加加油？发布于 2026-01-22 13:08

文章：结构空间推理的潜在应用

1、大幅度优化程序的运行效率：方法是先把一个程序编译到仍然保留可组合语义的中间表示（IR）层，做范畴论式优化，即打包一些低层IR 指令为新对象，具体哪些对象需要打包，是极其重要的问题。如果打包的对象过多会导致搜索分支过宽，但是不打包又会导致信息冗余，搜索深度过深，我想这和结构空间推理可能是存在关联的，很可能可以通过类似结构空间推理的方法进行优化，提高程序的运行效率。

2、发现强大的定理与结构：

制造出结构空间推理AGI以后，我们应当能发现许多类似微积分基本定理、导数、定积分这样的强大的定理与概念，但是结构空间推理AGI是没有语义的，需要我们在一次性发现强大的定理、结构或者算法后，不再依赖中间推理过程而直接使用结论。具体如何把结构空间里的子图与现实世界的概念对应起来是重要的问题。

3、加速、增强LLM推理：

可能可以加速、增强LLM推理，但也可能可以直接作为LLM推理背后的核心引擎来使用：先将自然语言转化为超图表示，得到推理结果以后转换为自然语言。

编辑于 2026-01-23 07:03

想法

很久没复习Transformer，很多细节确实有点模糊了，现在感觉应该是解嵌入矩阵要修改一下，要让它既能够在需要的时候匹配已有对象，又能够在必要时指向一个“新对象”并初始化它的嵌入向量，让这个类似解嵌入矩阵的东西以及其判定机制本身也作为可训练参数，用一切交给强化学习与梯度下降的思想来指导工作。引用文章：结构空间推理AGI的具体架构 发布于 2026-01-23 14:02

想法

注：这里的IR层面的重构不仅仅是代码片段的打包替换，在结果上会体现机器码层面的重构。引用文章：结构空间推理的潜在应用 发布于 2026-01-24 08:12

想法

我总是会把最重要的东西暂时忘掉，可能是潜意识里害怕：就算想起来也未必能真正用上，害怕最后仍然会失败。就像最近研究子图推理时，竟然把之前论文和知乎文章里反复强调过的“推理过程中的不变量”给忘了一样。发布于 2026-01-24 08:46

想法

之前遗忘了最重要的概念：不变量（在某个推理中的过程中）。不变量本身可以用对象来描述，是一种推理过程中在允许的推理变换下保持不变的结构，因此推理的过程不是“选择一个对象”，而是先“选择一个不变量”，然后基于这个不变量再选一个对象。需要注意的是，这种变换不一定是保持一个对象内部一部分的子图不变的变换，可能存在其他的变换。所以需要存储常见不变量，同时每次推理要用当前对象结

构来识别或匹配不变量，可以匹配已有的不变量，也可以尝试建立新的不变量，在“当前对象 + 当前激活不变量”的约束下，搜索或生成下一个对象。引用文章：结构空间推理AGI的具体架构 编辑于 2026-01-24 09:50

想法

推理过程中，先找“不变量”缩小搜索空间，可能确实会比“直接搜下一个对象”的效率更高。可能在特定的语义或者上下文下，对象往往会诱导出一些相对稳定的“不变量”，也许不变量不需要专门一个集合去存储，而是要借鉴transformer的机制，使用某种类似注意力机制的线性变换，提取当前结构中的稳定部分，并在此基础上再进行下一步的对象搜索或对象生成。

所以可能这种类似注意力的机制在这里不是用来更新语义的，而是用类似的方法来找合适的不变量进行下一步的搜索。可能要用专门用一个矩阵乘子图的嵌入向量来输出不变量，可能还要一个新的矩阵，用来基于输出的不变量找下一个对象，所有矩阵的参数都让模型自行学出来，虽然矩阵变多了，但是可能需要的维度、参数量更小，能够提升效率。 编辑于 2026-01-24 13:22

回答：为什么我还是无法理解transformer？

看我这个回答就行，套大堆公式反而不理解本质：

词嵌入在向量空间中编码了含义，为什么注意力机制中词嵌入要左乘查询矩阵呢？这里，不应该仅仅把它理解为线性变换，而要将其看作一行行的行向量，每一行近似看作提问一个带有某种语义的问题，这样最后乘到的向量，每一个分量实际上就是在某种关注方向上对特定问题的相应强度。不过我们要注意，查询矩阵的行向量编码的含义和词嵌入的语义是同类型的语义吗？可能是不一样的，这里的语义可能是更抽象的，但是既然能相乘，维度当然是一样的，至少它们所在的向量空间是同构的。同时要注意的是，这里的乘积是内积，在没有归一化的前提下并不能直接表达两个向量的相近程度，它也和模长有关，模长某种意义上代表这个词的自带的强度。

那么，一个很显然的问题呼之欲出，为什么一个查询矩阵可以对所有词嵌入有效呢？实际上，我们人类的注意力是有限可数的，每当我们思考的时候，能关注的点也就这么些，比如“这个名词前面有什么形容词？”，而查询矩阵已经够大了，通过大量的监督学习，覆盖了人类注意力中常见的可能关注到的情况。

查询矩阵决定“每个词可能能够关心什么？”，键矩阵则决定“每个词可能哪些方面能够被关心？”，这里就不多阐述了，道理完全是相通的，这样我们就可以得到一个注意力权重的矩阵，其中softmax(QK^T) 提供了矩阵元素作为“加权系数”。

下面就以3b1b的视频中的实际例子“毛绒绒的猫”为例：猫的词乘了查询矩阵后，得到的向量编码了”哪些形容词能形容猫呢“的信息，而键矩阵乘了词向量后得到的向量则编码了”哪些名词能被毛绒绒修饰“，最后相乘就得到了注意力权重的矩阵，其中与相关信息相关的参数在矩阵中会很大。

然后值矩阵也很好理解了，如果直接乘，用于表示能用这个词对其他词能进行哪些可能的语义修改，这当然也是可以训练出来的，用注意力权重加权，就能精准地修改词的含义。

然后就是MLP，有一个很显然的问题就是MLP是组合特征的，但是它的输入是单个词，为什么单个词要组合特征呢？因为MLP的输入向量在上述处理后还是有很大噪音，比如苹果这个词的词向量中存在很多相关的特征信息，如“水果”、“科技品牌”、“与牛顿有关”，通过上下文注意力更新后的词向量，含义还不够精确，通过MLP可能可以激活隐藏特征，比如说“苹果公司在纳斯达克上市”这种概念。总结下来，注意力机制用于收集信息，而MLP用于消化信息。

编辑于 2026-01-25 10:48

回答：你相信爱情吗？

当一个人如果中了彩票，从外人看来，总有一个人会中彩票，很正常。但是对于中彩票的人来说，他有理由怀疑世界的真实性。对他来说，在“虚拟世界给他安排剧本”假设下，让他中奖的概率能显著高于真实世界，因此该假设的后验合理性会上升，至少具备被认真考虑的价值。

我想，如果真是虚拟世界的话，不完美的情况可能是为了增加一些真实性，但爱情还是有可能存在的，毕竟剧本里一般得有个同伴，不然大概会很孤独。

发布于 2026-01-25 19:14

想法

结构空间推理不应该只使用解嵌入矩阵，不应仅判断“下一个词为某词的可信度”，而应同时引入结构查询机制，用类似查询矩阵的方法，对已有或潜在对象进行询问：”在当前语义下，推理链的下一个对象（可能是新对象）中包含某个特定基本对象或者已选中的特定基本对象组合出的各种子图的可信度分别是多少？“。这显然是可以通过监督学习或者强化学习学出来的。

不过如果对象全部询问，就退化成transformer了。所以可能就问基本对象就行（问完以后不确定态射方向，需要再问它们组合出的子图），或者用搜索式的询问方法，从当前对象开始，优先对已有连接态射的重要对象进行询问，可能实际中需要结合两者施行。 编辑于 2026-01-26 21:26

回答：决定论会不会引发未来时间悖论？

从我个人的主观直觉上，决定论和时间旅行的存在都是很有可能的。

如果要让两者同时存在，对时间的定义就需要修改了，毕竟决定论下，世界可以视为马尔可夫过程，如果不同状态对应着不同的时刻，仅按照状态来定义时间的话，根本没有时间旅行这回事。

但是元胞自动机就是典型的决定论，微观规则会产生宏观的现象，如果某种局部状态会一定程度复现，比如带着同样记忆的我回到过去的世界，那么就像是时间旅行了一样，甚至可能出现完全自治的因果结构。

不过这里的时间和以全局状态定义的时间当然是不一样的。

不过直觉上，这和我之前“主观感受独立于世界运行，主观意识只是观者”的想法有些冲突（因为这个想法可以解释很多未解之谜，所以我直觉上觉得它是对的），如果全局时间是由全局状态定义的话，主观感受所在的背景时间和它显然也是不一样的。 编辑于 2026-01-26 20:08

文章：完全抛弃语义和深度神经网络的AGI架构

后来突然意识到我之前的一些关于AGI的想法可能过于复杂了，很多地方可能想错了，或者被AI误导了。因此，我决定从底层，抛弃我不确定正确与否的知识，重新思考。我想，AGI这种世界上最伟大的东西，从哲学优雅的角度，最终有可能不是很复杂的。我小时候曾梦想，未来有一天自己能在一个性能很差的电脑上，用一种伟大的算法跑AGI，甚至一个小宇宙。有可能之前提到的Transformer、AlphaZero、超图等架构，有些是不必要的。之前我在知乎提到Transformer、AlphaZero和超图结合的架构，或者基于transformer的思想的类注意力机制，在AGI的实现中可能是可行的，不过我没法做实验。但是，同时我也想，科学史无数次证明了，最伟大的思想常常都是没那么复杂，不需要实验仅靠空想就能得到的。不过有一点可以确定，就是范畴论的思想是及其重要的。

我们现在从最底层开始思考，为什么我们要在数学推理中引入范畴论呢？范畴论的优势在于其不考虑对象，能够压缩很多信息，同时也保留了推理中最关键的信息。事实上，范畴论的重要出发点可以有两个，其一是从很少的对象和态射出发，组合出图，然后扩展出强大的推理链和对象，这同时也是最广泛的推理模型的目标；但是，还有一种伟大的想法是“压缩即智能”，如果我们要把一本高等数学书压缩，我们可以先抛弃其中的废话，再公理化，进一步我们可以形式化，而最后一步则是范畴化，即抛弃对象本身的语义，然后组合一些对象为新的“词元”，并打包同构的推理链（推理链本身可以看做一种子图或者对象）。这种压缩即智能的想法亦可以将程序在编译到某一可组合语义的IR层后，优化代码的运行效率。Transformer的优势在于其编码了语义，但是，范畴论的思想，最大的优势就是抛弃了语义。

如果我们用最底层的逻辑词来描述整本高等数学，那这么处理后的高等数学书一定是复杂到爆炸的，比如一个圆，我们要先定义实数，再定义坐标系，再定义方程…所以我们需要组合一些常用对象来压缩，比如，实数在很多地方都会用到，那么我们就可以把实数这玩意打包成一个新的对象，同时要能够递归地获取实数的一些性质信息。对于高等数学书来说，文本是一维的，这意味着当我们遇到出现过的词但不了解其相关定义或者性质的时候不往前翻书，我们会不知道其含义，比如文中提到定义过的实数，我们需要递归地找到原始文本中的实数的定义，或者寻找与实数相关的定理或者性质。那么必然地需要搜索相关的信息，这一步是一定要消耗算力的，总体来说，我们目标是使用这本高等数学书在推导新的强大态射的时候，搜索平均消耗的算力最低。在范畴图中，可以表示为从某个子图开始，选择某个另一个子图进行推理的时候，能够利用到子图内部的信息。就好像我们直觉上认为用导数这个概念来推理可能不错，但是深入研究可能发现还需要用到极限这个概念。总而言之，我们的目标就是学一种选态射、打包对象的方法，来达到推理算力消耗的最优或者某种逻辑理论的最大程度的压缩。直觉上，强化学习非常适合做这件事情，但是一个令人沮丧的点是，如果我们不编码语义，好像很难做出选择。直接用过去推理链中某个对象下，下一个对象的选择频率来作为搜索优先级顺序可能是一种思路，然后结合AlphaZero的算法来更新这个作为权重的频率可能是可行的。但是，AlphaZero是需要深度神经网络的，如果我们要在这个框架中加入深度神经网络，深度神经网络究竟学什么呢？我想，可能不需要学习语义，那就不像transformer那样收集上文语义，那么前面的所有词，都是用不到的吗？这也未必，毕竟可能某个时刻我们不需要从当前对象开始出发推理，比如从上一个对象开始推理，或者把推理链对应到搜索树来做推理，不过，这就等价于一种搜索。如果直接用AlphaZero的算法更新搜索优先级的权重呢？我觉得这有可能是可以的，同时，我们更新的幅度需要大一点，不可以都用整数优先级，然后加一减一这样修改，另外，单个对象的优先级的权重可能还是不够的，可能和包括上下文在内的两个对象、或者多个对象，甚至可能需要用到包括整个一部分搜索树对应的图的权重，这种权重只需要简单地用数据结构来保存就可以了，应当是很简单的。最后，我们可能要用压缩增益、复用率、或者推理消耗的平均算力来作为最为基本的重要的损失函数即可。搜索的时候，我们会用到当前对象选态射的权重，同时可能也会用到当前推理链或者搜索树的一部分选态射的权重，我们需要增加一些随机性探索性，AlphaZero本身就自带这种思想。到了后期，当我们生成了非常多对象的话，组合出来的搜索空间还是巨大的，那我们就存储每个对象与其权重最高的一部分来搜索就行，不过所有关系的权重数据还是要全部存储的，同时加一些探索性即可，即有时候去搜一些冷门链条。至于生成新对象后如何搜索的问题，还是用到之前提到过的办法，初始化权重，然后在保持其他权重不变的前提下用强化学习更新。在评估到不合适的时候放弃搜索，把“经常出现、或者重要推理链中的对象”提升为一个新对象即可。

编辑于 2026-01-27 18:07

想法

注：搜索的时候会用到当前对象选态射的权重，同时也会用到当前推理链的一部分选态射的权重，我们需要增加一些随机性探索性，AlphaZero本身就自带这种思想。引用文章：完全抛弃语义和深度神经网络的AGI架构 发布于 2026-01-27 17:14

想法

到了后期，如果非常多对象的话，组合出来的搜索空间还是巨大的，那我们就存储每个对象与其权重最高的一部分来搜索就行，不过所有关系的权重数据还是要全部存储的，同时加一点探索性即可。即有时候去搜一些冷门链条。至于生成新对象的问题，还是用到之前提到过的办法，初始化权重，然后在保持其他权重不变的前提下用强化学习更新。引用文章：完全抛弃语义和深度神经网络的AGI架构 发布于 2026-01-27 17:27

想法

注：初始范畴图，可能可以直接用范畴论处理过后的《高等数学》、《数学分析》，或者《抽象代数》。或者高中数学说不定也可以。引用文章：完全抛弃语义和深度神经网络的AGI架构 编辑于 2026-01-27 18:20

想法

还是要深度学习的，因为后期确实搜索空间巨大，不过不是编码语义，是拟合策略、价值函数。引用文章：完全抛弃语义和深度神经网络的AGI架构 编辑于 2026-01-28 02:27

想法

很显然用深度强化学习，居然第一时间没反应过来，睡醒了才想到…之前大脑里仅模糊地保存了《人工智能（高中版）》里那一小段的“深度强化学习”章节内容。😓 应该是最近情绪和睡眠状态不好，然后被AI误导要编码语义和用注意力机制、“不变量”导致的。编辑于 2026-01-28 03:09

文章：一些新想法：从贝尔曼方程的思想出发重新推导一切

部分之前的想法与手稿的链接如下，所有内容同步上多条主流区块链，之后我会进一步整理（我想，很多内容确实不一定正确，我后来意识到我可能被AI误导，将一些想法过度复杂化了，但一定有很多内容是存在价值的）。

下面我们继续接着上一篇文章《完全抛弃语义和深度神经网络的AGI架构》进一步思考，后面我提到了，很有可能范畴论式推理是需要抛弃语义的，但是后来又意识到不能完全抛弃深度学习，只是很有可能不需要用深度学习编码、更新语义而已。

显然，深度学习是用来拟合价值函数的，或者说选择某个子图的权重，要用深度强化学习来拟合价值函数，如何拟合呢？简单来说，大致的思路就是用一个深度神经网络作为黑箱，拟合整个Q-learning的Q(s,a)表格，然后用强化学习与Q-learning的公式进行反向传播更新。DQN的核心思路中还包括了经验回放，即存储一些历史数据，并随机抽取，让训练更稳定。

但是直觉告诉我：1、范畴论式的推理极度重要，一旦成功，会获得大量及其强大的数学定理，导致前沿科技的爆炸式加速发展，可能会间接出现一些颠覆性的科学技术。2、很可能整个架构实际上并不是非常复杂，只是很少有人去研究这条路径，或者成功者将其作为商业机密。

3、Q-learning，DQN基于马尔可夫过程，但是实际上AGI推理的状态空间的表示不是固定的，可能连最基础的贝尔曼方程都要重头推导，事实上，Q-learning，DQN，AlphaZero，MuZero 的算法构造，都有用到贝尔曼方程的思想，但是，它们好像全部依赖于固定的表示与动作空间。除非我们把所有可能的状态构成的集合作为状态空间，但是这么做可能就不存在固定的表示了，我想，唯一存在的，可能是一种“最优算法”，基于这个假设可能可以做一些推导。现在我突然想到，可能需要从贝尔曼方程的思想出发，从底层重新推导“表示空间不断增大的时候需要用到的强化学习方法”。

结构空间推理的潜在应用

结构空间推理AGI的具体架构

AGI的架构总结

结构空间AGI的进一步思考（二）

结构空间AGI的进一步构想

“结构空间推理（SSR）”的最小可行架构的尝试

为什么我还是无法理解transformer?

编辑于 2026-01-30 13:34

想法

一定存在一种最优推理算法，这种最优推理算法如果用于优化这个推理算法本身，就会出现不动点…但是具体这个最优推理算法是什么，要去思考最底层的算法和范畴图，对象、态射相关的内容。引用文章：一些新想法：从贝尔曼方程的思想出发重新推导一切 发布于 2026-01-28 14:08

文章：补充之前的文章（不用深度学习，仅加权随机）

补充之前的文章（不用深度学习，仅加权随机）：完全不考虑语义的话，推理链的上文是完全没有意义的，那么真正有意义的是什么呢？是复用的结构，也就是反复出现过的对象（包括子图内部的结构）和推理链中复用过的对象。实际上，可能最为大道至简的方法就是先范畴化一些数学书，尤其是抽取不同领域的复用结构整合为范畴图，然后在已有的高复用率结构上随机扰动，或者在高复用率的结构的基础上随机组合出推理链，然后找同构的对象或者推理链，最后用复用率和压缩增益来筛选就可以了。具体的随机方法是复用率高的被选中的概率越高，然后重要推理链中的重要对象被选中的概率要越高，同时一开始所有对象和所有对象之间的关系（态射）的权重都初始化为相同的值，一旦复用率高就提升这个对象或者关系被选中的概率，即提升对应的权重，同时，多次出现的关系的权重也要提升权重，也就是同时用UUID记录所有的对象和关系的权重值，没用过的对象或者关系也给一个初始化的低概率，然后不断更新，实际应用中，既要用已有的高权重，又要有探索性。遇到后期搜索空间爆炸的问题，我们就只在权重最高的那些对象和态射之间选就行了，然后偶尔加点随机探索。我们需要同时用推理链的多个部分进行推理，比如最后两个子图，亦或者从倒数第三个子图开始搜索。

编辑于 2026-01-28 19:10

回答：李新野为什么如此执着于自己的汉人身份？

主要源自于对几年前的刷到的公开视频的记忆与思考 🤔，大家都是龙的传人 🐉 ……

编辑于 2026-01-29 18:51

想法

才想起来有向图都可以用矩阵来表示，不过，要描述包括子图的更复杂的对象与态射，超图就可以完整描述所有AGI推理所需的全部信息吗？超图是用邻接矩阵还是高阶张量来表示？这种表示仅仅只是一种“表示”（仅仅视为一种同态或者函子），还是能够利用矩阵、张量的特性对范畴论推理有作用呢？我决定近期思考一下这些问题。引用文章：补充之前的文章（不用深度学习，仅加权随机） 发布于 2026-01-30 19:14

想法

之前的文章暴露了我之前不是很懂深度强化学习 🤔 尤其是策略学习，我以前对它的理解仅限停留在“用特定公式更新参数”的层面，具体细节没有学习与理解，也可能是好久不复习忘掉了 ……

目前不是很确定已有的强化学习算法的基础上，如果用我说的那些损失与奖励能否实现范畴论推理。

从数学的角度去研究表示空间增大的时候，如何在保留原参数的前提下训练已有的策略网络的参数，以做到保持原有结构搜索特性，应该是一个不错的思路。发布于 2026-01-31 16:07

文章：连对象都不考虑了，仅考虑态射族

更新：存储UUID，并递归搜索全部信息，应当不会消耗多少算力与存储空间，这里“不考虑UUID”指的是，我们在实际推理过程中，只关心结构，不关心对象的UUID。另外这里强调一下，范畴论式推理可能会是统一数学、物理学与人工智能的终极理论。

之前我们提到在公理化的基础上，可以进行形式化，再激进一点，可以范畴化，即不考虑对象本身的属性，仅考虑对象和态射，能否更加激进呢？

如果我们连对象都不考虑，只考虑态射会怎么样呢？毕竟范畴论的哲学是不考虑对象本身的，那么我们把对象当成全同的，就不需要考虑UUID了，那么仅剩的就是态射以及态射族了，我们统一在态射族的概念下，如何描述态射族之间的相似度或者态射族之间的同构呢？从拓

扑的角度，有闭环数，每个闭环的态射数，以及总共的态射数等…但是这样的描述仅能描述局部，是否存在一种统一的描述方法呢？

我们进一步思考，之前提到，我们在考虑对象与态射的时候，需要打包一些子图为“新的对象”，但是我们现在连对象都不考虑了，新对象还需要考虑吗？在这里，新对象等价于一个态射族，即一系列态射以及它们组成的拓扑形状，如何精准表示呢？

之前我们提到，邻接矩阵可以描述图的全部信息，对于不考虑对象的图，对应到邻接矩阵里是什么情况呢？

由于不考虑对象本身，因此我们可以把两个对象的位置对换，具体而言，如把第一个对象和第二个对象对换，在矩阵表示下是什么情况？经过验证，我们可以发现，实际上这等价于分别对行与列的对换，结果是什么呢？熟悉线性代数的同学们都会发现，实际上就是相似的矩阵，它们的秩、迹、特征值相同…

然后AI告诉我，这些内容早就有人研究过，在数学上好像有一个定理，对于一个无权图的邻接矩阵，它的 k 次幂矩阵的迹等于图中长度为 k 的闭环总数。总而言之，在不考虑态射对应的权重的前提下，知道了邻接矩阵的所有特征值，就能知道任意长度的闭环有多少个。这很显然蕴含了丰富但不完整的结构信息。

编辑于 2026-02-02 17:05